

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Εισαγωγή



2 βασικά μαθήματα:

- ▶ Σχεδίαση & Χρήση Βάσεων Δεδομένων
(4ο εξάμηνο): καλύπτει θέματα των επάνω στρωμάτων ενός συστήματος βάσεων δεδομένων, δηλ., του "λογικού" και του "σημασιολογικού" επιπέδου, και της εξωτερικής διάδρασης
- ▶ Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
(5ο εξάμηνο): καλύπτει θέματα που αφορούν στα χαμηλότερα στρώματα, δηλ., το ``φυσικό" επίπεδο, με ευρετήρια, κτλ.).
- ▶ αλλά και Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληρ.Συστήματα

ΚΟΡΜΟΥ!

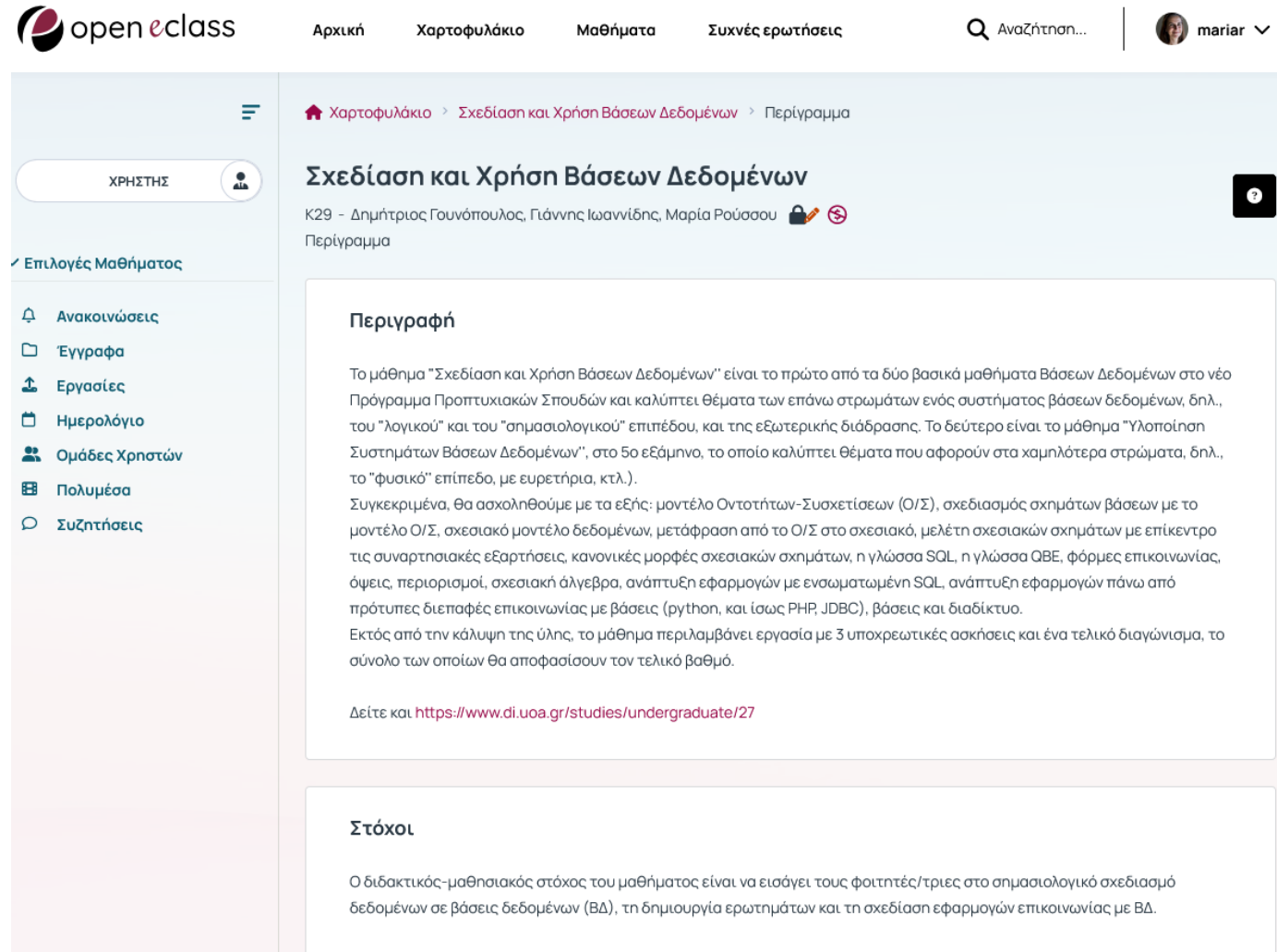
Αποτελείται από:

- ▶ Διαλέξεις
 - ▶ Εργαστήρια
 - ▶ Υποχρεωτική εργασία αποτελούμενη από ασκήσεις
 - ▶ Προφορική εξέταση μετά από κάθε εργασία
 - ▶ Τελικό διαγώνισμα
-
- ▶ Πλήρες πρόγραμμα, διαφάνειες διαλέξεων, συζητήσεις, ανακοινώσεις στην <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
 - ▶ Ανανεώνονται συνεχώς!

- ▶ **Άρτιοι ΑΜ** (Αν. Καθ. Μαρία Ρούσσου)
 - ▶ κάθε Τρίτη 13:00-15:00
 - ▶ κάθε Τετάρτη 13:00-15:00
 - ▶ Αναπληρώσεις Πέμπτη ή Παρασκευή 15:00-17:00, εάν χρειαστεί
- ▶ **Περιπτοί ΑΜ** (Καθ. Αλέξης Δελής)
 - ▶ ανεξάρτητο τμήμα

Ο διαχωρισμός σε τμήματα αρτίων-περιπτών ΑΜ είναι αυστηρός, θα πρέπει να παρακολουθήσετε το τμήμα στο οποίο ανήκετε!

► Περιεχόμενο μαθήματος και **αναλυτικές** πληροφορίες



The screenshot shows the open eclass interface. At the top, the navigation bar includes the 'open eclass' logo, links for 'Αρχική', 'Χαρτοφυλάκιο', 'Μαθήματα', and 'Συχνές ερωτήσεις', a search bar, and a user profile for 'maria'. The main content area is titled 'Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων' (K29 - Δημήτριος Γουνόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία Ρούσσου). A left sidebar lists navigation options like 'Επιλογές Μαθήματος', 'Ανακοινώσεις', 'Έγγραφα', 'Εργασίες', 'Ημερολόγιο', 'Ομάδες Χρηστών', 'Πολυμέσα', and 'Συζητήσεις'. The main text under 'Περιγραφή' explains that the course is the first of two basic database courses, covering logical and semantic levels, and the physical level. It lists topics like O/S, relational models, SQL, QBE, and programming languages (Python, PHP, JDBC). The 'Στόχοι' (Objectives) section states the goal is to introduce students to the logical design of databases, creation of queries, and application design.

open eclass Αρχική Χαρτοφυλάκιο Μαθήματα Συχνές ερωτήσεις Αναζήτηση... maria

Χαρτοφυλάκιο > Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων > Περίγραμμα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

K29 - Δημήτριος Γουνόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία Ρούσσου

Περίγραμμα

Περιγραφή

Το μάθημα "Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων" είναι το πρώτο από τα δύο βασικά μαθήματα Βάσεων Δεδομένων στο νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και καλύπτει θέματα των επάνω στρωμάτων ενός συστήματος βάσεων δεδομένων, δηλ., του "λογικού" και του "σημασιολογικού" επιπέδου, και της εξωτερικής διάδρασης. Το δεύτερο είναι το μάθημα "Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων", στο 5ο εξάμηνο, το οποίο καλύπτει θέματα που αφορούν στα χαμηλότερα στρώματα, δηλ., το "φυσικό" επίπεδο, με ευρετήρια, κτλ.).

Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τα εξής: μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Ο/Σ), σχεδιασμός σχημάτων βάσεων με το μοντέλο Ο/Σ, σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, μετάφραση από το Ο/Σ στο σχεσιακό, μελέτη σχεσιακών σχημάτων με επίκεντρο τις συναρτησιακές εξαρτήσεις, κανονικές μορφές σχεσιακών σχημάτων, η γλώσσα SQL, η γλώσσα QBE, φόρμες επικοινωνίας, όψεις, περιορισμοί, σχεσιακή άλγεβρα, ανάπτυξη εφαρμογών με ενσωματωμένη SQL, ανάπτυξη εφαρμογών πάνω από πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας με βάσεις (python, και ίσως PHP, JDBC), βάσεις και διαδίκτυο.

Εκτός από την κάλυψη της ύλης, το μάθημα περιλαμβάνει εργασία με 3 υποχρεωτικές ασκήσεις και ένα τελικό διαγώνισμα, το σύνολο των οποίων θα αποφασίσουν τον τελικό βαθμό.

Δείτε και <https://www.di.uoa.gr/studies/undergraduate/27>

Στόχοι

Ο διδακτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στο σημασιολογικό σχεδιασμό δεδομένων σε βάσεις δεδομένων (ΒΔ), τη δημιουργία ερωτημάτων και τη σχεδίαση εφαρμογών επικοινωνίας με ΒΔ.

► Περιεχόμενο μαθήματος και **αναλυτικές** πληροφορίες

The screenshot displays the open eclass interface for the course 'Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων' (K29). The top navigation bar includes 'Αρχική', 'Χαρτοφυλάκιο', 'Μαθήματα', and 'Συχνές ερωτήσεις'. The left sidebar shows 'Επιλογές Μαθήματος' with options like 'Ανακοινώσεις', 'Έγγραφα', 'Εργασίες', 'Ημερολόγιο', 'Ομάδες Χρηστών', 'Πολυμέσα', and 'Συζητήσεις'. The main content area shows the course title, a brief description, and a calendar for February 2025. A large red text overlay 'Σημαντικό!!' (Important!!) is positioned over the bottom right, with an arrow pointing to the 'Περίγραμμα' (Syllabus) section.

open eclass Αρχική Χαρτοφυλάκιο Μαθήματα Συχνές ερωτήσεις Αναζήτηση...

ΧΡΗΣΤΗΣ

Επιλογές Μαθήματος

- Ανακοινώσεις
- Έγγραφα
- Εργασίες
- Ημερολόγιο
- Ομάδες Χρηστών
- Πολυμέσα
- Συζητήσεις

Χαρτοφυλάκιο > Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

K29 - Δημήτριος Γουνόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία Ρούσσου

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει θέματα των επάνω στρωμάτων ενός συστήματος βάσεων δεδομένων, δηλαδή του "λογικού" και του "σημασιολογικού" επιπέδου, και της εξωτερικής διάδρασης. Εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές έννοιες της οργάνωσης των δεδομένων και την ιστορία των βάσεων δεδομένων. Παρουσιάζει το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Ο/Σ), το σχεδιασμό σχημάτων βάσεων με το μοντέλο Ο/Σ, το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, τη μετάφραση από το Ο/Σ στο σχεσιακό, τη μελέτη σχεσιακών σχημάτων με επίκεντρο τις συναρτησιακές εξαρτήσεις, τις κανονικές μορφές σχεσιακών σχημάτων, τη γλώσσα SQL, τη γλώσσα QBE, τις φόρμες επικοινωνίας, τις όψεις, τους περιορισμούς, την ανάπτυξη εφαρμογών με ενσωματωμένη SQL, την ανάπτυξη εφαρμογών πάνω από πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας με βάσεις (python, ή PHP, JDBC), τις βάσεις δεδομένων και Διαδίκτυο.

<http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>

Περίγραμμα

Ενότητες

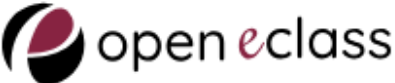
Ημερολόγιο

< Φεβρουάριος 2025 >

Δευ...	Τρί...	Τετ...	Πέμ...	Παρ...	Σάβ...	Κυρ...
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23

Προσωπικό γεγονός

► Ημερολόγιο



ΑρχικήΧαρτοφυλάκιοΜαθήματαΣυχνές ερωτήσειςΑναζήτηση...

ΧΡΗΣΤΗΣ

Επιλογές Μαθήματος

Ανακοινώσεις

Έγγραφα

Εργασίες

Ημερολόγιο

Ομάδες Χρηστών

Πολυμέσα

Συζητήσεις

Χαρτοφυλάκιο > Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων > Ημερολόγιο

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

K29 - Δημήτριος Γουνόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία Ρούσσου

Ημερολόγιο

Φεβρουάριος 2025

Διάλεξη 02 [π] - Μ. Ρούσσου (Διάρκεια: 2:00 ώρες)

μεθαύριο - 1:00 μ.μ.

Διάλεξη 01 [άρτιοι Α/Μ] - Γ. Ιωαννίδης (Διάρκεια: 2:00 ώρες)

αύριο - 6:00 μ.μ.

Διάλεξη 01 [περιττοί Α/Μ] - Μ. Ρούσσου (Διάρκεια: 2:00 ώρες)

αύριο - 1:00 μ.μ.

► Συζητήσεις

The screenshot shows the OpenEclass interface. The top navigation bar includes the OpenEclass logo, a search bar, and links for Home, Portfolio, Courses, and Frequent Questions. The left sidebar shows the user's name 'ΧΡΗΣΤΗΣ' and a list of course options: Announcements, Documents, Assignments, Calendar, Groups of Users, Polls, and Discussions. A large arrow points to the 'Discussions' option. The main content area shows the course title 'Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων' and the instructor 'K29 - Δημήτριος Γουνόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Μαρία Ρούσσου'. Below this, there is a table of discussions.

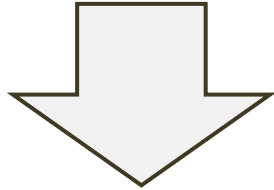
Κατηγορία : * 2025	Θέματα	Αποστολές	Τελευταία ανάρτηση
Συζητήσεις			
Σχηματισμός ομάδας για εργασία 2025 Περιοχή για όσους αναζητούν συνάδελφο για την εκπόνηση των εργασιών του μαθήματος. Οι ομάδες μπορεί να απαρτίζονται από *έως 3* μέλη, τόσο από το τμήμα των αρτίων όσο και των περιττών Α/Μ.	0	0	Δεν υπάρχουν αποστολές στις περιοχές συζητήσεων

Η εργασία αποτελείται από 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ασκήσεις:

- ▶ **Άσκηση 1:** σχεδίαση διαγράμματος Ο/Σ
Παράδοση: έως ~20 Μαρτίου 2026
Εξέταση/πρόοδος: ~23 Μαρτίου 2026
 - ▶ **Άσκηση 2:** ερωτήματα SQL
Παράδοση/εξέταση: ~11-15 Μαΐου 2026
 - ▶ **Άσκηση 3:** υλοποίηση εφαρμογής (python)
Παράδοση: tbd
- ~30% συνολικού βαθμού
- ~10% συνολικού βαθμού
- ~20% συνολικού βαθμού

Το Ημερολόγιο στην η-Τάξη θα είναι πάντα ενημερωμένο με τις ημερομηνίες παράδοσης, εργαστηρίων/φροντιστηρίων και εξετάσεων

- ▶ 3 «ασκήσεις», με πρόοδο (~60%)



**Τα ποσοστά
μπορεί να
αλλάξουν!**

- ▶ τελικό διαγώνισμα (~40%)
- ▶ Για να περάσει κανείς:
- ▶ τουλάχιστον 5 συνολικό βαθμό =
 - ▶ τουλάχιστον 5 μέσο όρο των βαθμών των ασκήσεων
 - ▶ τουλάχιστον 3 σε κάθε άσκηση
 - ▶ τουλάχιστον 5 στο διαγώνισμα

- ▶ Θα πρέπει να παραδοθούν όλες οι ασκήσεις και να πάρει κανείς μέσο όρο 5 για να έχει δικαίωμα να δώσει το διαγώνισμα
- ▶ Η βαθμολογία των ασκήσεων προηγούμενων ετών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τρέχον εξάμηνο.

- ▶ Το τελικό προϊόν μιας άσκησης (κώδικας ή γραπτό) πρέπει να είναι έργο αποκλειστικά της ομάδας (ή του ατόμου, στην περίπτωση ατομικών ασκήσεων και διαγωνισμάτων) που το υπογράφει.
- ▶ Οποιαδήποτε άλλη δυσάρεστη κατάσταση σε οποιαδήποτε άσκηση (ή διαγώνισμα) θα σημαίνει μηδενισμό στο μάθημα.

Παρατάσεις
δεν δίνονται!!!

Τι θα μάθουμε:

- ▶ να σχεδιάζουμε τα δεδομένα, δηλ. πως συνδέονται και πως οργανώνονται
- ▶ πως θα παίρνουμε αυτά που χρειαζόμαστε από τη ΒΔ με γλώσσες ερωτημάτων - SQL
- ▶ πως να χτίζουμε εφαρμογές πάνω από κάθε ΒΔ – Python

+

- ▶ μια «γλώσσα» σε πιο χαμηλό επίπεδο - Σχεσιακή Άλγεβρα

- ▶ εβδ. 1-2: Ορισμοί βασικών εννοιών, Αρχιτεκτονική συστημάτων, Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων
- ▶ ~εβδ. 3-4: Σχεσιακό Μοντέλο
- ▶ ~εβδ. 5-6: Συναρτησιακές εξαρτήσεις, Κανονικοποίηση
- ▶ ~εβδ. 7-10: SQL
- ▶ ~εβδ. 11-12: Όψεις
- ▶ ~εβδ. 12-13: Σχεσιακή Άλγεβρα

- ▶ Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ);
- ▶ Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης ΒΔ (ΣΔΒΔ);
- ▶ Χαρακτηριστικά ΒΔ
- ▶ Ρόλοι εργαζόμενων σε ΒΔ
- ▶ Σύντομη ιστορία

Βάσεις Δεδομένων παντού!

► Κατάλογοι οργάνωσης συλλογών μουσικής, κ.ά.

στοιχειώδη δεδομένα

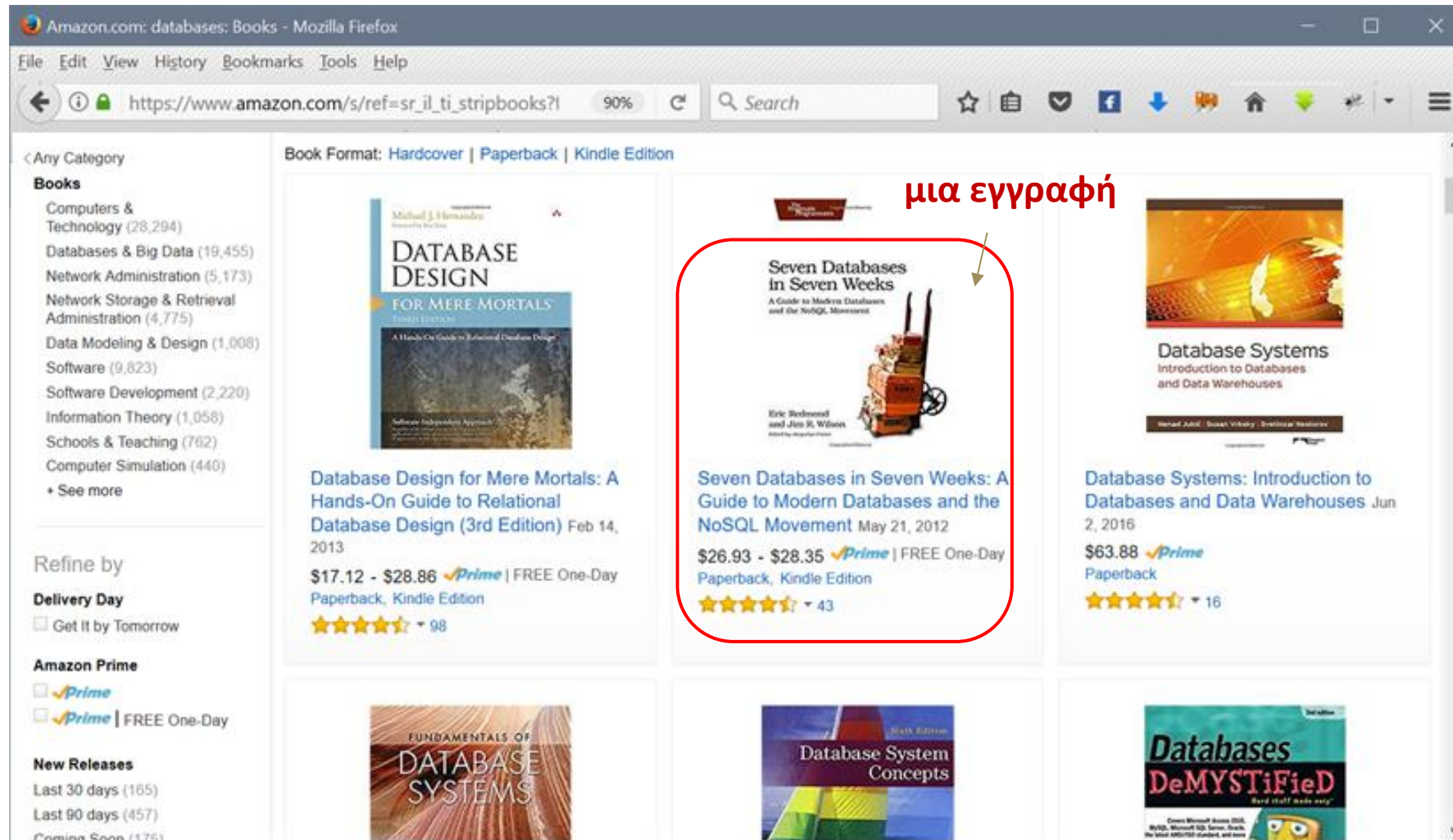
εγγραφές

τύπος δεδομένων (κείμενο, αριθμός...)

	Name	Time	Artist	Album	Genre	Rating
1	01 - La femme d'argent	7:11	Air	Moon Safari	Lounge	
2	03 - All I need	4:28	Air	Moon Safari	Lounge	
3	Never Ever	5:15	All Saints	All Saints	R&B	
4	Dance of the Bad Angels	4:34	Angelo Badalamen...	Booth and the Bad...	Rock	
5	Beta Band - 01 - Dry the Rain	6:05	Beta Band	The Three E.P.'s	Blues	
6	07 - There's No Other Way	3:24	Blur	Leisure	Brit Pop	
7	01 - The Only One I Know	4:00	Charlatans	Melting Pot	General Rock	
8	15 - Just When You're Thinkin' Th...	4:55	Charlatans	Melting Pot	General Rock	
9	Cocteau Twins - Heaven Or Las V...	4:57	Cocteau Twins	Heaven or Las Vegas	Blues	
10	02 - Don't Leave Me This Way	4:33	Communards	The Very Best Of Ji...	80s Disco	
11	04 - Never Can Say Goodbye	4:28	Communards	The Very Best Of Ji...	80s Disco	
12	07 - Everyday Should Be A Holiday	4:02	The Dandy Warhols	The Dandy Warhols...	US Indie	
13	07 - Everyday Should Be A Holiday	4:02	The Dandy Warhols	The Dandy Warhols...	US Indie	
14	05 - Dave Pike Set / Mathar	3:43	Dave Pike Set	The Sound Of Silen...	General Country	
15	01 - Heroes	3:38	David Bowie	The Singles Collecti...	General Rock	
16	14 - Blue Jean	3:11	David Bowie	The Singles Collecti...	General Rock	
17	17 - Absolute Beginners	5:37	David Bowie	The Singles Collecti...	General Rock	
18	The Way I Made You Feel	5:18	Ed Kuepper	Sings His Greatest...	Rock	

Βάσεις Δεδομένων παντού!

► Διαδικτυακές αγορές



Βάσεις Δεδομένων παντού!

► Κρατήσεις ταξιδιών, ξενοδοχείων, κ.λπ.

Aθήνα (ATH) ✈ Μάντσεστερ (MAN)
Σαβ 04/03 - Πेम 09/03 | Επιβάτες: 1 ενήλικας

Αλλαγή

☰ Λίστα

μία εγγραφή

Φίλτρα

Lufthansa ✈

Σαβ 04/03

Αθήνα - Μάντσεστερ

☒

07:10 (ATH)

>

11:45 (MAN)

6h 35m

1 στάση (FRA)

Λεπτομέρειες ▾

214,85 €

208,85 €

Τελική τιμή ⓘ

swiss ✈

Πेम 09/03

Μάντσεστερ - Αθήνα

☐

18:50 (MAN)

>

13:20 (ATH)

16h 30m

1 στάση (ZRH)

Λεπτομέρειες ▾

Συνέχεια

☐

18:50 (MAN)

>

15:50 (ATH)

19h

1 στάση (ZRH)

Λεπτομέρειες ▾

TURKISH AIRLINES ✈

Σαβ 04/03

Αθήνα - Μάντσεστερ

☒

10:20 (ATH)

>

15:35 (MAN)

7h 15m

1 στάση (IST)

Λεπτομέρειες ▾

215,89 €

209,81 €

Τελική τιμή ⓘ

TURKISH AIRLINES ✈

Πेम 09/03

Μάντσεστερ - Αθήνα

☐

18:50 (MAN)

>

15:50 (ATH)

19h

1 στάση (ZRH)

Λεπτομέρειες ▾

Συνέχεια

► Κ29 – ΣΧΒΔ | Μ. Ρούσσου

26

Βάσεις Δεδομένων παντού!

Μία διαδρομή ▾

1 ενήλικας ▾

Οικονομική ▾

2 αποσκευές ▾

Αθήνα (ATH) ✕

+

↔

Κίνγκστον (KIN) ✕

+

📅 Πέμ 25.3

< >

🔍

☰

🔔

✈️

🏠

🚗

📍

📱

📱

📱

📱

ΚΑΥΑΚ

Συνεχίζουμε να συλλέγουμε στοιχεία για αυτήν τη διαδρομή

Παρακολούθηση τιμών ☐ ΟΧΙ

22 από 56 πτήσεις

Στάσεις

☐ απευθείας

☐ 1 στάση

☒ +2 στάσεις 635€

Οδηγός Τιμών ⓘ

🔒 Χειραποσκευή - 1 +

🔒 Αποσκευή - 1 +

📄 Τρόπος πληρωμής

Visa Debit ▾

Φθηνότερη
656€ • 29ώ 15λ

Καλύτερη ⓘ
660€ • 29ώ 15λ

Γρηγορότερη επιλογή
912€ • 19ώ 21λ

≡ Άλλο

Φθηνότερη 🛡️ Πολιτικές στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 >

🕒 06:35 – 04:50⁺¹

2 στάσεις 🚩

29ώ 15λ

656€
Kiwi.com

Επιλέξτε

ATH Ελευθέριος ... - KIN Norman Ma... FRA, EWR-JFK

Lufthansa, Caribbean Airlines

Καλύτερη 🛡️ Πολιτικές στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 >

🕒 06:35 – 04:50⁺¹

2 στάσεις 🚩

29ώ 15λ

660€
Kiwi.com

Επιλέξτε

ATH Ελευθέριος ... - KIN Norman Ma... FRA, JFK

Lufthansa, Caribbean Airlines

🛡️ Πολιτικές στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 >

🕒 06:35 – 04:50⁺¹

2 στάσεις 🚩

29ώ 15λ

841€
Kiwi.com

Επιλέξτε

ATH Ελευθέριος ... - KIN Norman Ma... FRA, JFK

Lufthansa, Caribbean Airlines

Βάσεις Δεδομένων παντού!

► οργάνωση βιβλιογραφικών αναφορών

The screenshot shows the Mendeley Desktop application interface. The left sidebar contains a list of folders and a filter by authors section. The main area displays a table of references. The selected entry, "A Narrative Theory of Games" by Aarseth, Espen, is highlighted with a red box. The right sidebar shows the details of this entry, including the title, authors, year, and abstract. A red circle highlights the details sidebar, and a red arrow points to the selected entry in the table.

Table of References:

Authors	Title	Year	Published In	Added
Aarseth, Espen	Playing Research: Methodological approaches to game analysis	2003	Proceedings of the Digital ...	07-Jun-15
Aarseth, Espen	A Narrative Theory of Games	2012	Proceedings of the Internat...	14-Feb-15
Abt, Clark C.	Serious Games	1970		12-Feb-12
Ahdell, Rolf; Andr...	Games and simulations in workplace eLearning: How to align eLearning conte...	2001	Science	30-May-11
Amazon	Amazon Lumberyard	2016		11-Feb-16
Amory, Alan; Naic...	The use of computer games as an educational tool: identification of appropri...	1999	British Journal of Educatio...	30-Jun-11
Amory, Alan; Naic...	The use of computer games as an educational tool: identification of appropri...	1999	British Journal of Educatio...	07-Jun-14
Anagnostou, Kost...	Video Game Genre Affordances for Physics Education	2011	International Journal of ...	07-Jun-14
Anderson, Eike Fa...	Serious Games in Cultural Heritage	2009	The 10th Internation...	07-Jun-14
Ang, Chee Siang; ...	Computer Games and Sociocultural Play: An Activity Theoretical Perspective	2010	Games and Culture	05-Dec-11
Annetta, Leonard A.	The "I's" have it: A framework for serious educational game design.	2010	Review of General Psy...	13-Nov-12
Apostolellis, Panag...	Small group learning with games in museums: Effects of Interactivity as Medi...	2015	Proceedings of the 14th Int...	06-Jun-16
Aronowsky, Audr...	Building the next science generation through game-based learning in museums	2013	GAMES + LEARNING...	11-May-15
BBC	Syrian Journey: Choose your own escape route			18-May-16

Details of "A Narrative Theory of Games":

Type: Conference Proceedings

A Narrative Theory of Games

Authors: E. Aarseth

View research catalog entry for this paper

Proc. Title: *Proceedings of the International Conference on the Foundations of Digital Games - F...*

Year: 2012

Pages: 129-133

Abstract:
This paper presents a narrative theory of games, building on standard narratology, as a solution to the conundrum that has haunted computer game studies from the start: How to approach software that combines games and stories?

Tags:

Author Keywords:
ludonarrative model; narratology; storygames

City:

Editors:

Publisher:

URL:
<http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2282338.2282365>

Βάσεις Δεδομένων παντού!

ShopNCook Pro

Recipe Shopping items

Title:

Language:

Picture:

Category:

Source:

Nb servings: Portion size or yield:

Preparation time: Total time:

Profit margin:

Quantity	Ingredient	Comment
200 ml	olive oil	
7 cloves	garlic	chopped
20 leaves	basil	chopped
1 small	chile	such as cayenne
to taste	salt	
to taste	pepper	
12 (150 g each)	tuna steaks	
1.5 kg	cooked spinach	buttered
500 ml	sauce vierge	

1. Combine the olive oil, garlic, basil, chile, salt, and pepper to make a marinade.
2. Marinate the tuna for 1 hour.
3. Grill the tuna steaks, keeping them medium rare.
4. For each portion, place 4 oz (125 g) hot spinach on a plate. Place the tuna steak on top. Drizzle the sauce around.

τύπος δεδομένων =
ακέραιος αριθμός

Βάσεις Δεδομένων παντού!



Chicago, IL, United States

For BusinessesWrite a Review

Restaurants

Home Help

Auto Services

More

Your Next Review Awaits

Review everything from your favorite burger to your dentist.

Near Lakeview, Chicago, IL



See the business you'd like to review?



1. Cozy Noodles & Rice

★ ★ ★ ★ ★

1112 reviews

\$\$ · Thai, Noodles, Desserts

★ Write a Review



2. Joy's Noodles & Rice

★ ★ ★ ★ ★

917 reviews

\$\$ · Thai, Noodles

★ Write a Review



3. In-On Thai

★ ★ ★ ★ ★

150 reviews

\$\$ · Thai

★ Write a Review



4. Tac Quick

★ ★ ★ ★ ★

1112 reviews

\$\$ · Thai, Noodles, Desserts

★ Write a Review

Lakeview

3456 N Sheffield Ave
Chicago, IL 60657
United States
+1-773-327-0100

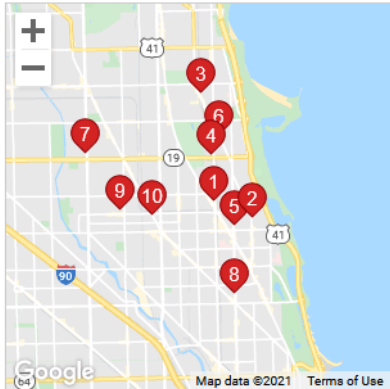
Lakeview

3257 N Broadway
Chicago, IL 60657
United States
+1-773-327-8330

Uptown

4641 N Broadway St
Chicago, IL 60640
United States
+1-773-944-0114

Wrigleyville, Lakeview



Not here? Tell us what we're missing.

If the business you're looking for isn't here, add it!

Add A Business

► K29 – ΣΧΒΔ | Μ. Ρούσσου

30

Βάσεις Δεδομένων παντού!

Customer Service ▾

Available 24/7 at (800) 927-7671

Join Zappos VIP & Get Expedited Shipping + Earn Points on Every Order! [Learn More.](#)



Search for shoes, clothes, etc.

SEARCH

MY CART

New ▾ Women ▾ Men ▾ Kids ▾ Departments ▾ Brands ▾ Sale ▾

Sign In / Register

Weather Advisory: Our Fulfillment Centers are experiencing shipping delays. Please review your shipping estimate at checkout. ✕

Women's Black Boots

3155 items found

Have Feedback? 

Login to see saved sizes
SIGN IN

Women's Size

3	3.5	4	4.5
5	5.5	6	6.5
7	7.5	8	8.5
9	9.5	10	10.5

Women's Width

SS	S	N	M
W	WW	4A	3A
2A	A	B	C
D	E	EE	3E

Heel Height

Your Selections

<

Shoes

Boots

Black

Women

Ankle

Knee High

Mid-Calf

Leather

Brown

GI

>



6k



662



588



2k

Steve Madden
Troopa Combat Boot
\$79.95

★ 4.2
Teva
Ellery Tall Waterproof
\$151.14 MSRP: \$195.00

★ 4.0
Teva
Anaya Tall WP
\$194.95

★ 3.6
Hunter
Original Short Gloss
\$105.00 MSRP: \$145.00

Βάσεις Δεδομένων παντού!

- ▶ Τηλεφωνικός κατάλογος
- ▶ Τραπεζικοί λογαριασμοί
- ▶ κ.ά.

...όπου τα δεδομένα είναι κυρίως κείμενο κι αριθμοί

- ▶ Αλλά και μη παραδοσιακές μορφές δεδομένων, π.χ.:
 - ▶ posts (Facebook)
 - ▶ tweets (Twitter)
 - ▶ εικόνες (Flickr, Instagram)
 - ▶ video clips (YouTube)
 - ▶ κ.ά.

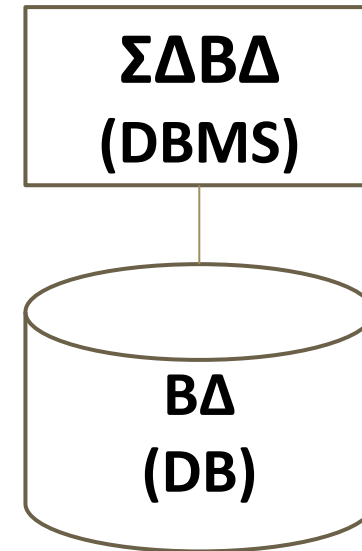
Τι είναι Βάση Δεδομένων;

- ▶ Μια οργανωμένη, **ολοκληρωμένη συλλογή** (μεγάλου όγκου) δεδομένων που συνήθως αποθηκεύεται στο **δίσκο**.
- ▶ Μοντελοποιεί τις δραστηριότητες μιας πραγματικής επιχείρησης/οργανισμού:
 - ▶ Αντικείμενα (π.χ., φοιτητές, μαθήματα)
 - ▶ Συσχετίσεις (π.χ., φοιτητής γράφεται σε μάθημα)
- ▶ Βρίσκεται “πίσω” από οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα

Τί είναι Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων;

Ένα λογισμικό που ελέγχει (αποθηκεύει & διαχειρίζεται) βάσεις δεδομένων

- ▶ Εμπορικά ΣΔΒΔ (DBMS)
 - ▶ Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server
- ▶ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΔΒΔ
 - ▶ MySQL (MariaDB), PostgreSQL, SQLite
- ▶ Desktop ΣΔΒΔ
 - ▶ Microsoft Access, LibreOffice Base (παρόμοια με Access αλλά όχι σε Windows)



- ▶ Ένα ΣΔΒΔ μας επιτρέπει:

- ▶ αποτελεσματική
- ▶ αξιόπιστη
- ▶ εύκολη
- ▶ ασφαλή

...αποθήκευση και πρόσβαση σε τεράστιο όγκο μόνιμων δεδομένων από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα

- ▶ Είναι υπεύθυνο για την ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων μας

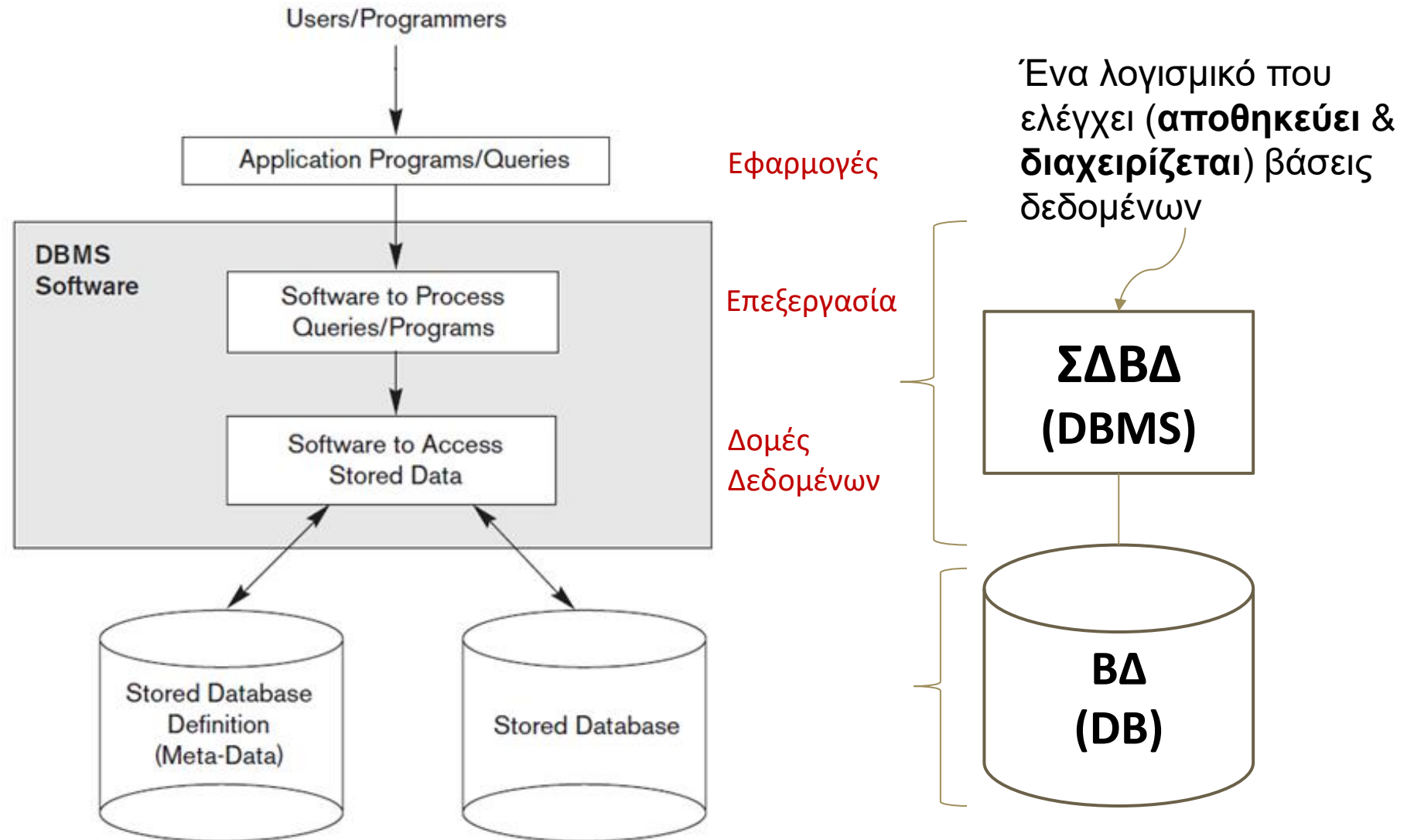
Τι είναι η «ερώτηση» (query)

- ▶ Ερώτηση (query):
Προκαλεί την ανάκτηση κάποιων δεδομένων από μια ΒΔ



- ▶ Δοσοληψία (transaction):
αφορά την ανάγνωση κι εγγραφή δεδομένων στη ΒΔ

- ▶ Ορισμός/διαχείριση δομής βάσεων δεδομένων
- ▶ Διαχείριση δεδομένων (εισαγωγή/διαγραφή/ενημέρωση).
- ▶ Ανάκτηση δεδομένων μέσω ερωτημάτων (αιτημάτων)
- ▶ Διαχείριση συστήματος (χρήστες, ασφάλεια, επαναφορά)



Παράδειγμα ΒΔ: Πανεπιστήμιο

ΦΟΙΤΗΤ(ΡΙ)ΕΣ

Όνομα	A/M	Έτος	Κατεύθυνση
Λάκης Λαλάκης	2015123456	2	Επιστήμη Η/Υ
Αριστοτέλης Φιλόσοφος	2000123456	8	Τηλεπικοινωνίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όνομα_μαθήματος	Κωδικός_μαθ.	Διδ_μονάδες	Τμήμα
Σχεδίαση & Χρήση ΒΔ	K29	4	DI
Επικοινωνία Ανθρώπου Η/Υ	ΥΣ08	4	DI
Διακριτά Μαθηματικά	ΜΑ01	4	Math

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Κωδικός_διδασκ.	Κωδικός_μαθ.	Εξάμηνο	Ακ_έτος	Διδάσκων
85	K29	Εαρινό	2015	Ιωαννίδης
92	ΥΣ08	Χειμερινό	2016	Ρούσσου

Παράδειγμα ΒΔ: Πανεπιστήμιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

A/M	Κωδικός_διδασκ.	Βαθμός
2015123456	85	10
2000123456	90	4

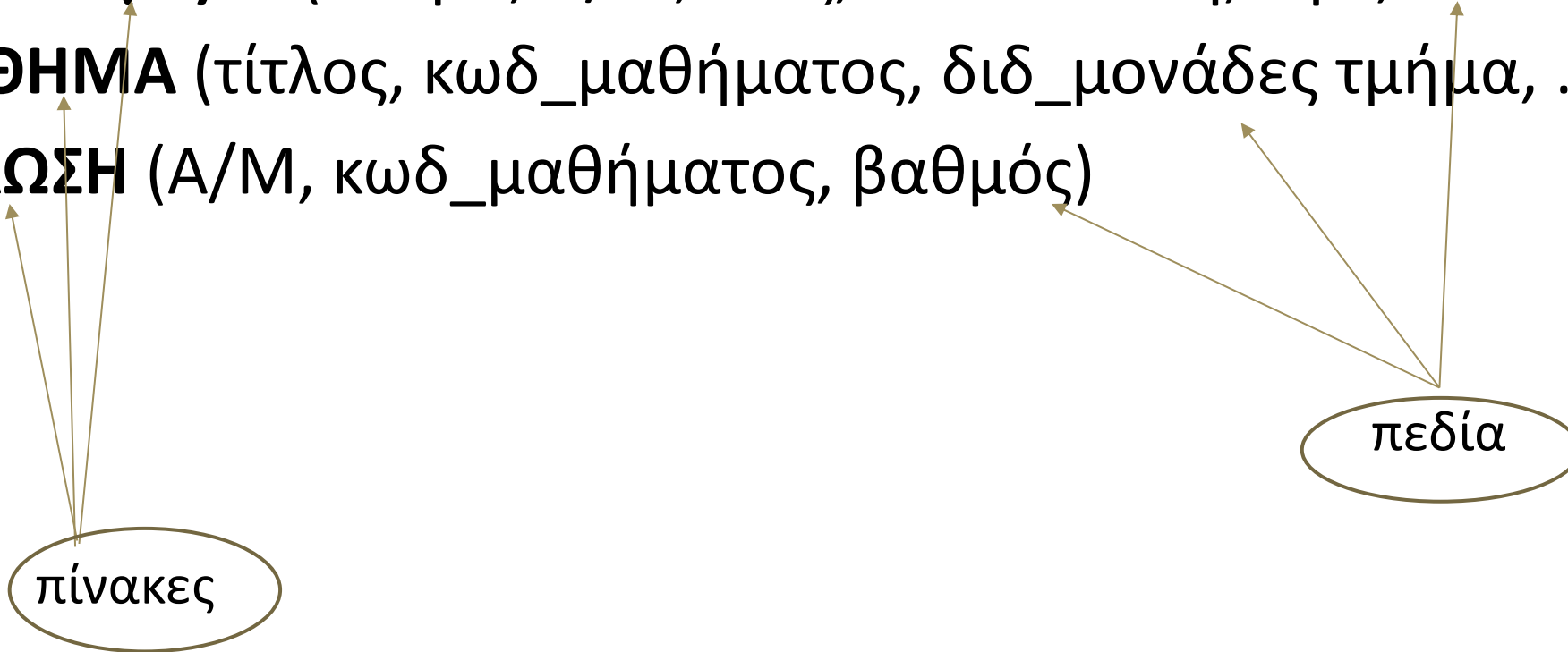
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Κωδικός_μαθ.	Κωδικός_προαπαιτ_μαθ.
K29	K08
ΥΣ08	K08
ΜΑ01	K03

Μπορούμε να έχουμε κι άλλα «αρχεία» ή «φύλλα», όπως:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ...και ότι άλλο χρειαστούμε για να αναπαραστήσουμε τον «κόσμο» που θέλουμε

- ▶ Π.χ. ένα σχεσιακό σχήμα για τη Γραμματεία:
- ▶ **ΦΟΙΤΗΤ(ΡΙ)ΕΣ** (όνομα, Α/Μ, έτος, κατεύθυνση, τηλ., διεύθυνση, ...)
- ▶ **ΜΑΘΗΜΑ** (τίτλος, κωδ_μαθήματος, διδ_μονάδες τμήμα, ...)
- ▶ **ΔΗΛΩΣΗ** (Α/Μ, κωδ_μαθήματος, βαθμός)



► Παραδείγματα ερωτημάτων:

- Δώσε μου τα ονόματα και τους βαθμούς όλων των φοιτητών που πέρασαν το μάθημα «Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων» το εαρινό εξάμηνο του 2021
- Δημιούργησε ένα πιστοποιητικό σπουδών (μαθημάτων κι αντίστοιχων βαθμών) για την φοιτήτρια Μαρία Παπαδοπούλου
- Ποια είναι τα συνιστώμενα προ-απαιτούμενα του μαθήματος ΣΧΒΔ;

Παράδειγμα: «φρουτεμπορική»

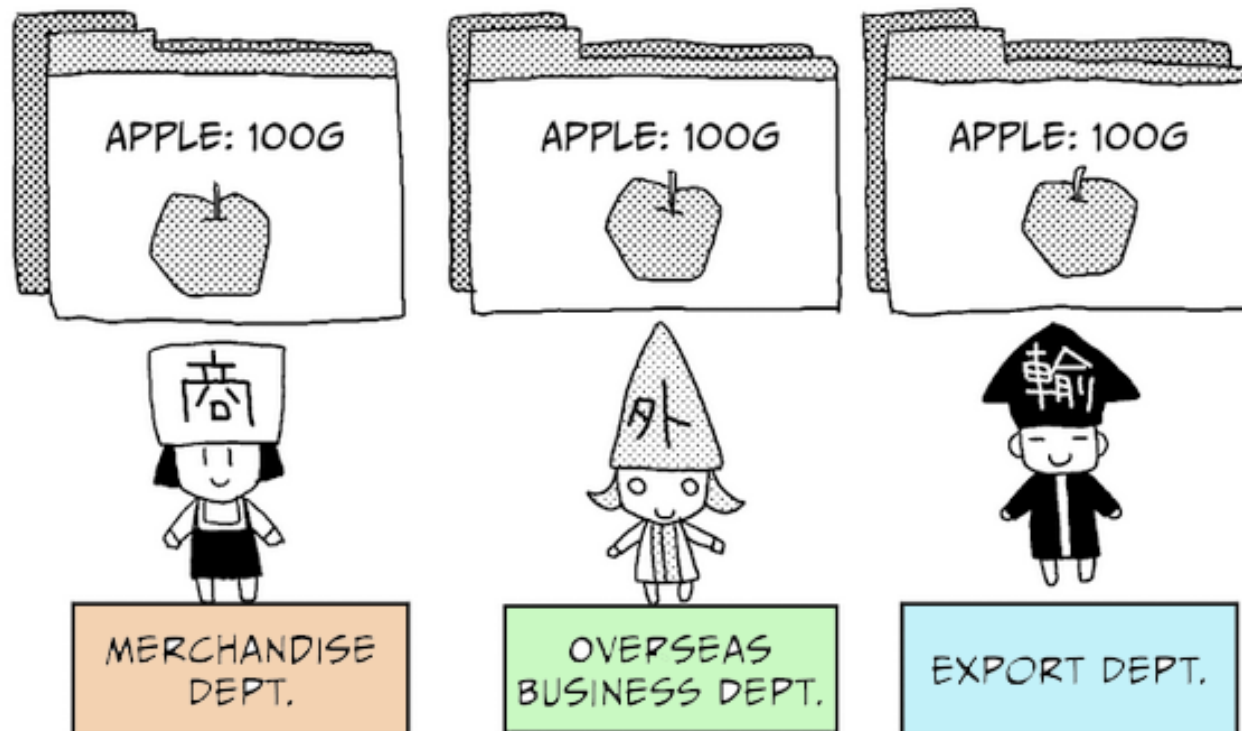
- 3 τμήματα (προϊόντων, πελατών, εξαγωγών)...



© The Manga Guide to Databases

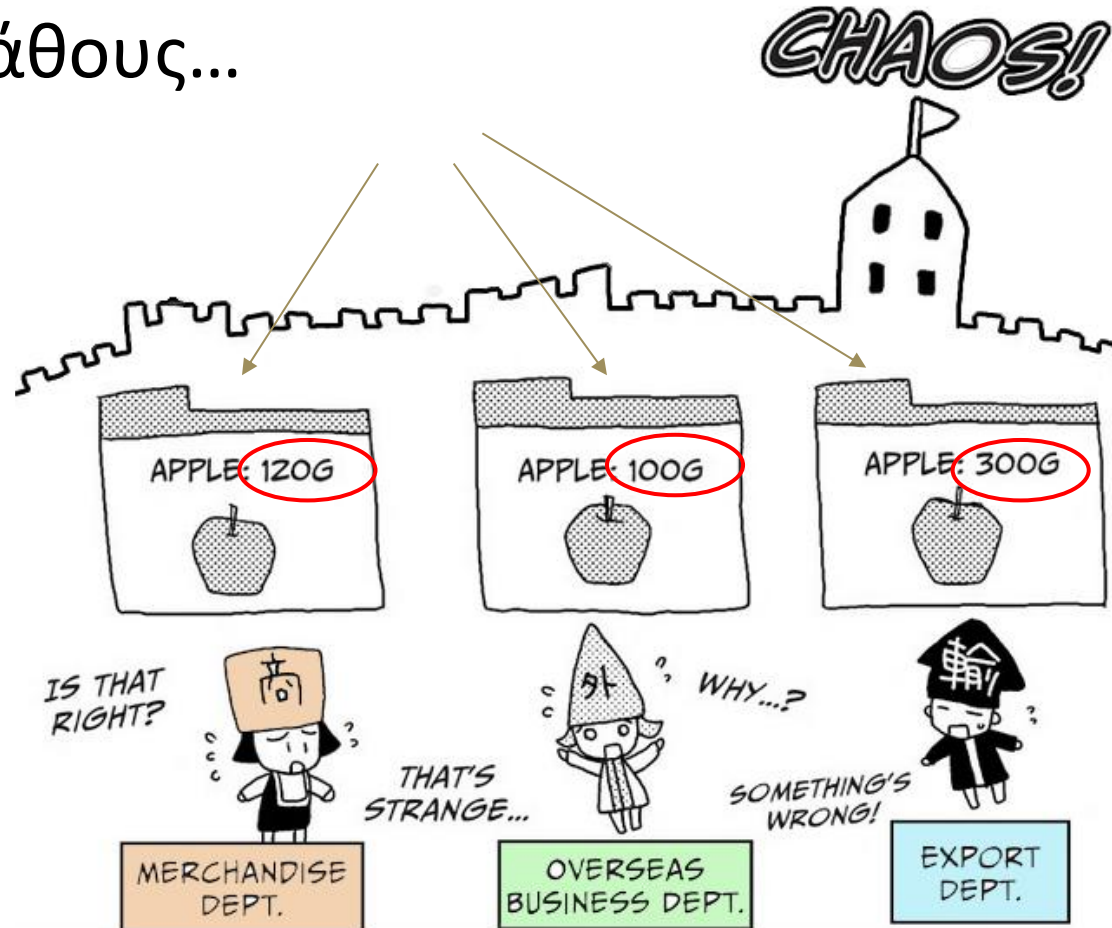
Παράδειγμα: «φρουτεμπορική»

- Πρόβλημα: η τιμή των μήλων (έστω 100 'G') σε 3 διαφορετικά συστήματα αρχείων - τα ίδια δεδομένα επαναλαμβάνονται στα αρχεία κάθε τμήματος...



Παράδειγμα: «φρουτεμπορική»

- Κι έτσι, αν αυξηθεί η τιμή των μήλων από 100 σε 120, θα πρέπει να ενημερωθεί κάθε αρχείο ξεχωριστά, αυξάνοντας την πιθανότητα λάθους...



Παράδειγμα: «φρουτεμπορική»



Όνομα	Τιμή
Αχλάδι	150
Μήλο	120
Πεπόνι	200
Φράουλα	800



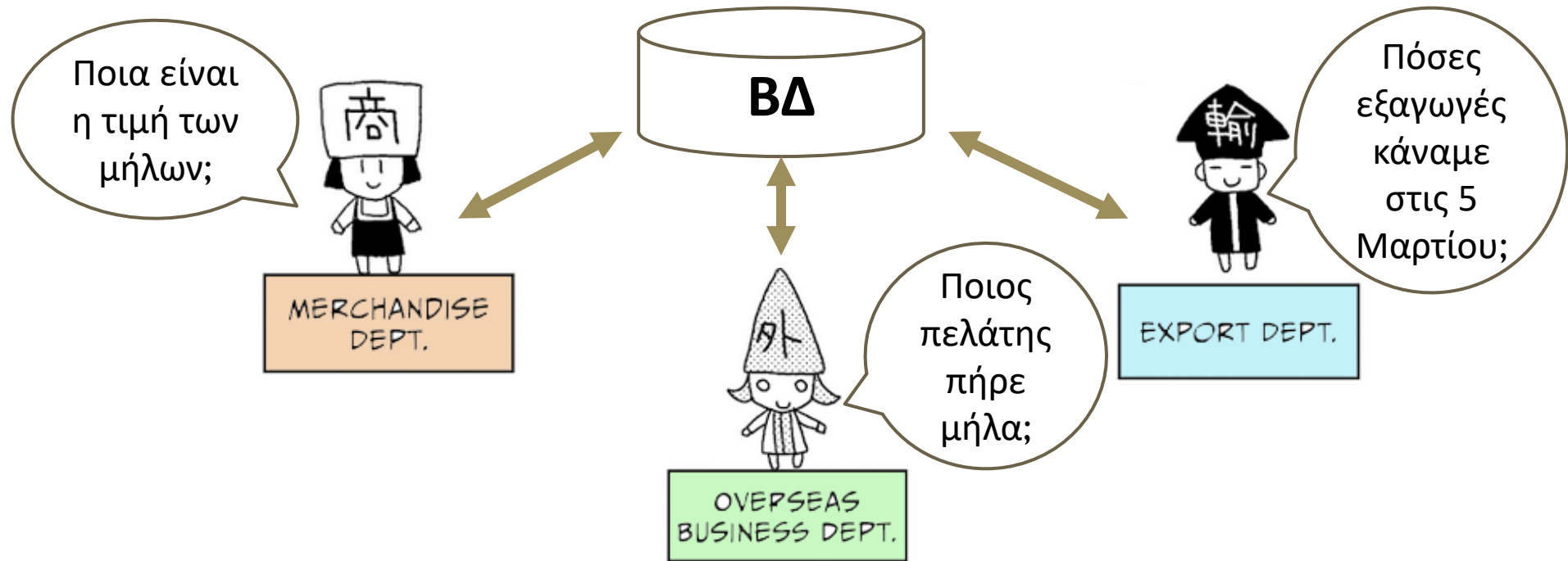
Όνομα	Τιμή
Αχλάδι	150
Μήλο	100
Πεπόνι	200
Φράουλα	800



Όνομα	Τιμή
Αχλάδι	150
Μήλο	300
Πεπόνι	200
Φράουλα	800

- ...αλλά και την έλλειψη ευελιξίας
π.χ. τι θα γίνει αν δημιουργηθεί 4ο τμήμα;

Παράδειγμα: «φρουτεμπορική»



- ▶ Όλα τα τμήματα θα έχουν τις ίδιες, κοινές πληροφορίες
- ▶ Τα δεδομένα είναι προσπελάσιμα απ' όλους
- ▶ Ο καθένας μπορεί να κάνει διαφορετικά ερωτήματα
- ▶ Νέα τμήματα μπορούν να προστεθούν με πρόσβαση στην ίδια ΒΔ

Άρα,

τα κύρια πλεονεκτήματα των ΒΔ σε σχέση με κάποιο σύστημα επεξεργασίας αρχείων είναι...

- ▶ Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας
- ▶ Συνέπεια πληροφορίας
- ▶ Επιβολή (σημασιολογικής) ορθότητας
- ▶ Ανεξαρτησία δεδομένων
- ▶ Έλεγχος συνδρομικότητας
- ▶ Ανάκαμψη από βλάβη
- ▶ Ασφάλεια - λεπτομερής και κεντρικός έλεγχος

- ▶ Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας

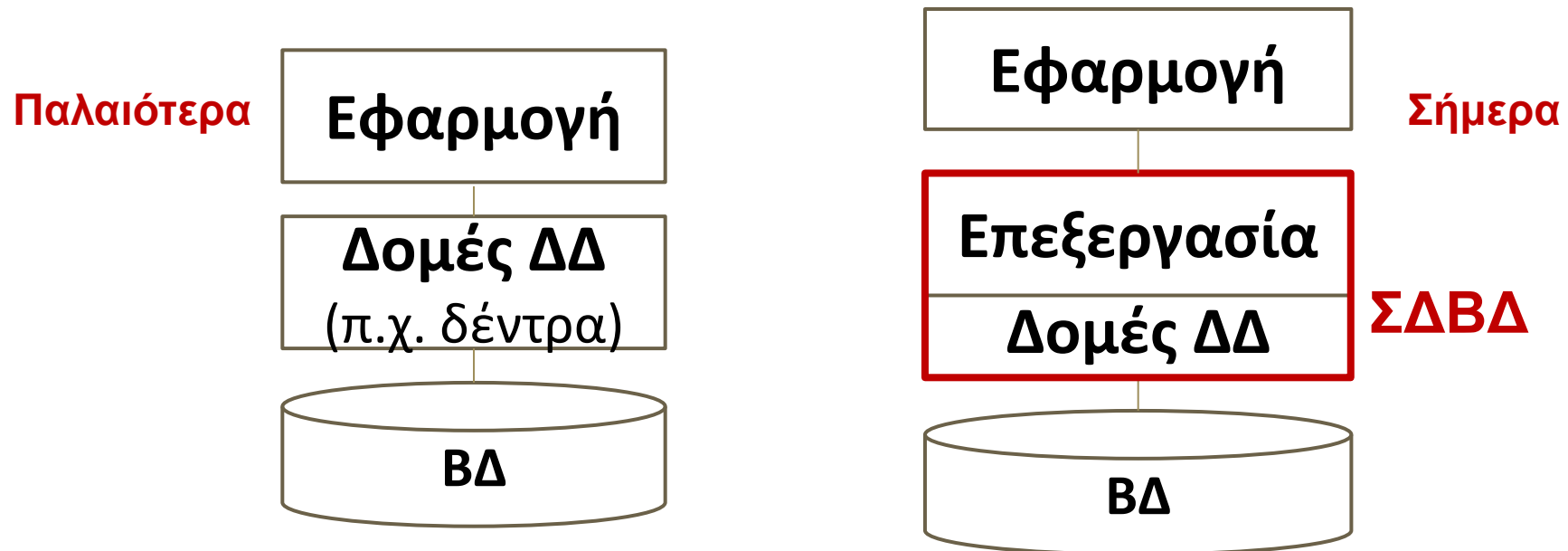
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΒΔ & ΣΔΒΔ

- ▶ Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας
- ▶ Συνέπεια πληροφορίας που επαναλαμβάνεται

- ▶ Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας
- ▶ Συνέπεια πληροφορίας που επαναλαμβάνεται
- ▶ **Επιβολή σημασιολογικής ορθότητας**
π.χ. μισθός ≥ 500 και μισθός $< 20K$

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΒΔ & ΣΔΒΔ

- Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας
- Συνέπεια πληροφορίας που επαναλαμβάνεται
- Επιβολή σημασιολογικής ορθότητας
- **Ανεξαρτησία δεδομένων**



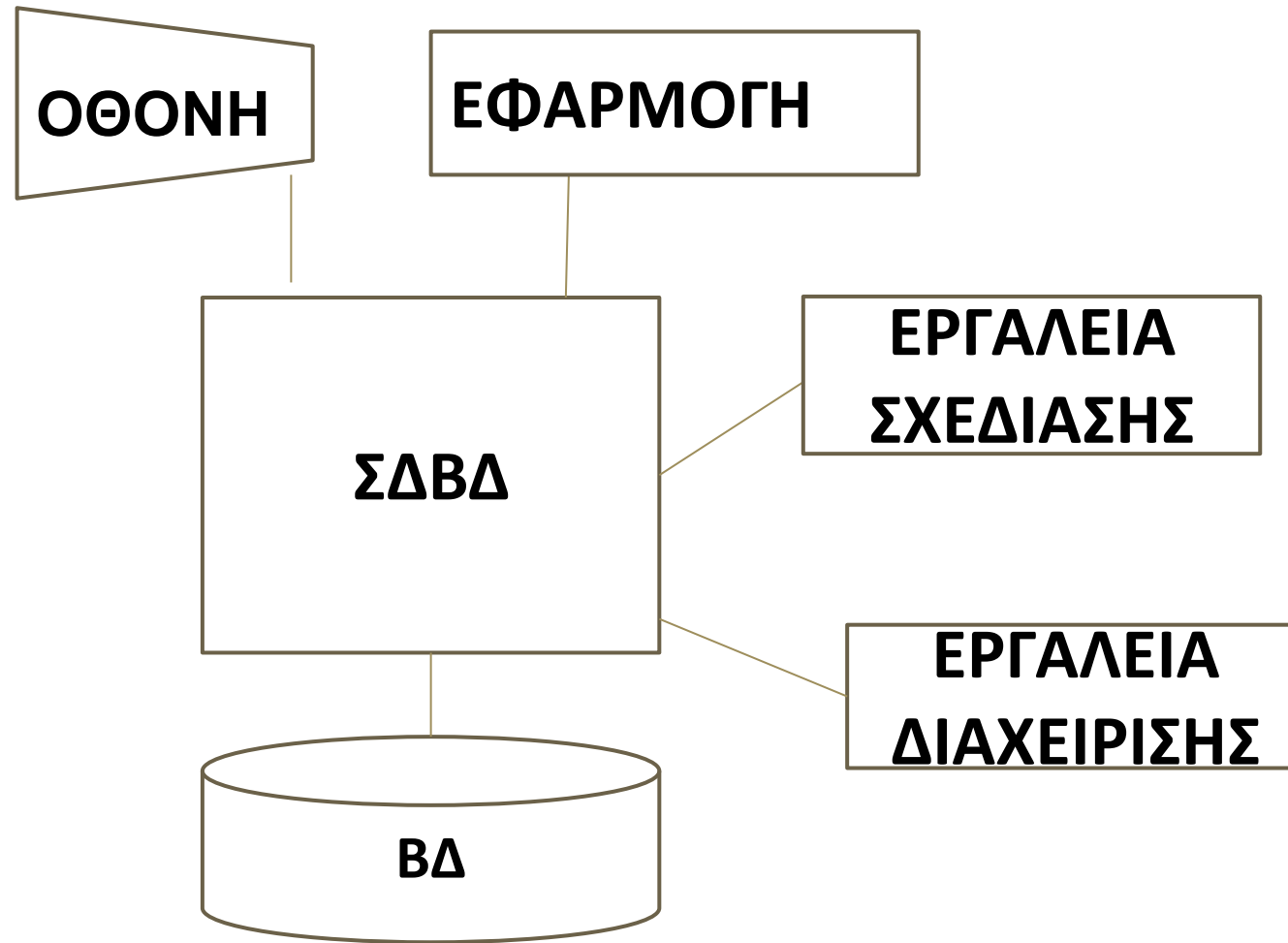
► Έλεγχος συνδρομικότητας

- ▶ Έλεγχος συνδρομικότητας
- ▶ Ανάκαμψη από βλάβη

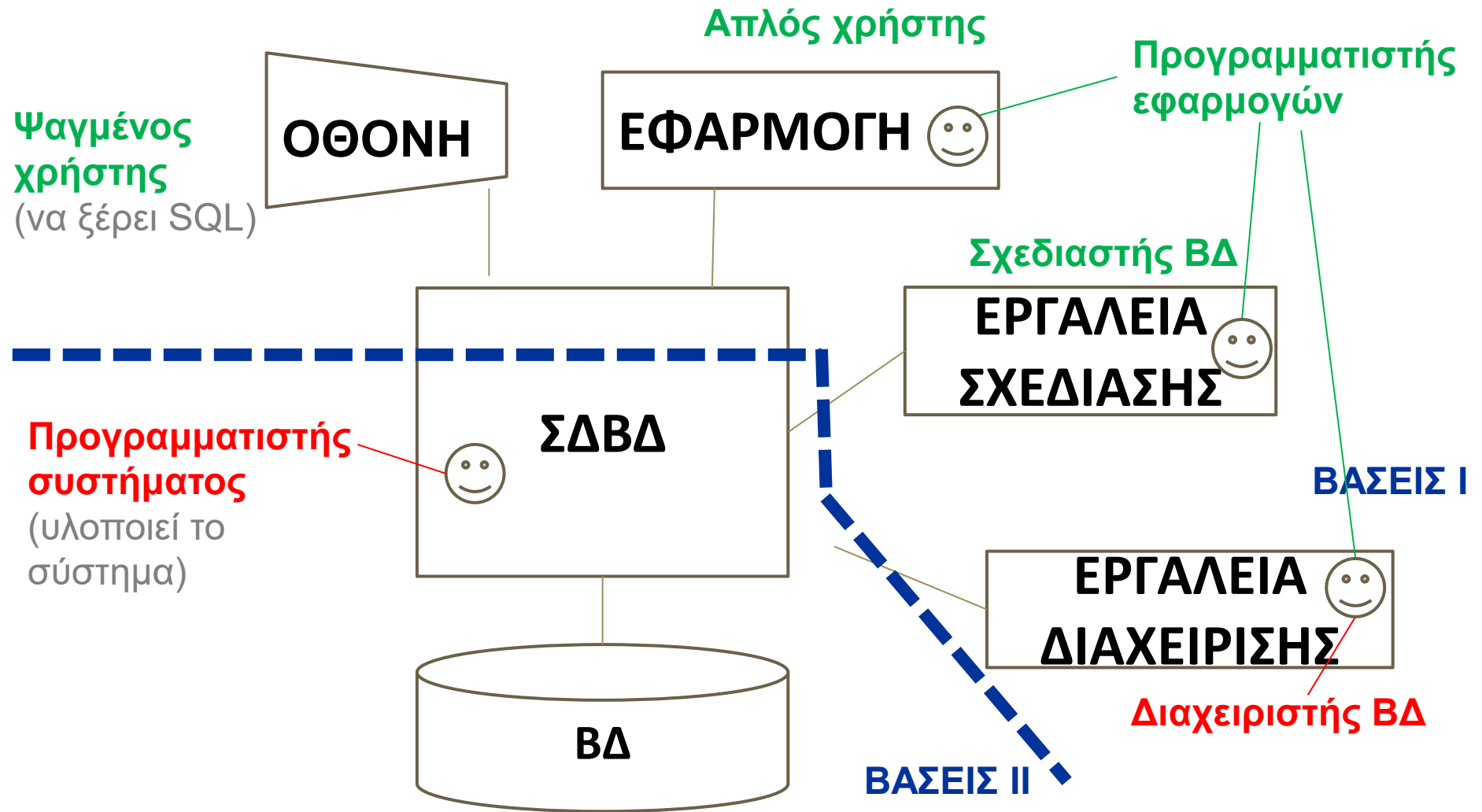
- ▶ Έλεγχος συνδρομικότητας
- ▶ Ανάκαμψη από βλάβη
- ▶ Ασφάλεια - λεπτομερής και κεντρικός έλεγχος

- ▶ **Κατασκευαστής ΣΔΒΔ**
 - ▶ αυτός που υλοποιεί το λογισμικό ΣΔΒΔ
- ▶ **Αναλυτής/Σχεδιαστής ΒΔ**
 - ▶ αυτός που κάνει ανάλυση απαιτήσεων
- ▶ **Προγραμματιστής ΒΔ**
 - ▶ αυτός που ασχολείται με κώδικα SQL
- ▶ **Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (DBA)**
 - ▶ υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του συστήματος (όχι της ΒΔ). Π.χ. Oracle-certified.

Πως επικοινωνεί κανείς με ένα ΣΔΒΔ;



Άνθρωποι - ρόλοι



► 1960-1970:

► Δικτυωτό μοντέλο

IDS (Integrated Data Store) της General Electric
Charles Bachman βραβείο ACM Turing 1973

► Ιεραρχικό μοντέλο

IMS (Information Management System) της IBM
Sabre των IBM και American Airlines

- ▶ 1970-σήμερα:

- ▶ **Σχεσιακό μοντέλο** (IBM, Edgar Codd βραβείο ACM Turing 1981) (System R της IBM, SQL ANSI/ISO) (ταυτοχρονισμός σχεσιακών ΣΔΒΔ, Jim Gray βραβείο ACM Turing 1999)

- ▶ 1980-1990:

- ▶ Αντικειμενοστραφές μοντέλο (και υβριδικό αντικειμενο-σχεσιακό)

- ▶ 2000-σήμερα:

- ▶ Μετα-σχεσιακό μοντέλο (XML έγγραφα, αποθήκες ζευγών (κλειδί, τιμή), βάσεις δεδομένων NoSQL, NewSQL)

Παράδειγμα: μια πρώτη μοντελοποίηση

- ▶ Έχουμε εκατοντάδες CD από εφημερίδες και περιοδικά.
- ▶ Τα περισσότερα είναι συλλογές τραγουδιών διάφορων καλλιτεχνών.
- ▶ Θέλουμε να κατασκευάσουμε μια εφαρμογή αναζήτησης με βάση λέξεις κλειδιά σχετικές με
 - ▶ τον τίτλο του CD ή
 - ▶ το όνομα του καλλιτέχνη ή
 - ▶ τον τίτλο του τραγουδιού

- ▶ Καρτέλες, μια για κάθε CD, ταξινομημένες αλφαβητικά ως προς τον τίτλο του CD.
- ▶ Πιθανόν ok για να βρίσκω τα CD, αλλά στην περίπτωσή μας δεν βοηθούν:
 - ▶ Και αν θέλω να ψάξω για όλα τα τραγούδια ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη;
 - ▶ Ή όλα τα τραγούδια που περιέχουν μια λέξη κλειδί;

Παράδειγμα: διάφορες προσεγγίσεις

- ▶ Μπορώ να έχω και επιπλέον καρτέλες, μια για κάθε καλλιτέχνη, ταξινομημένες αλφαβητικά ως προς το όνομα του καλλιτέχνη.
- ▶ Επίσης, επιπλέον καρτέλες για τα τραγούδια.
- ▶ Αντιστοιχία με τις δομές δεδομένων (εγγραφές σε πίνακες, λίστες, ουρές, κλπ.)

Παράδειγμα: λύση με έναν μόνο πίνακα

artist_name	cd_title	year	pos	song_title
Adele	Adele 21	2011	1	Rolling in the Deep
Adele	Adele 21	2011	2	Rumour Has It
Adele	Adele 21	2011	3	Turning Tables
Adele	Adele 21	2011	4	Don't You Remember
Adele	Adele 21	2011	5	Set Fire to the Rain
Adele	Adele 21	2011	6	He Won't Go
Adele	Adele 21	2011	7	Take It All
Adele	Adele 21	2011	8	I'll Be Waiting
Adele	Adele 21	2011	9	One and Only
Adele	Adele 21	2011	10	Lovesong
Adele	Adele 21	2011	11	Someone Like You
Adele	Adele 21	2011	12	If It Hadn't Been for Love
Adele	Adele 21	2011	13	Hiding My Heart
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	1	Sit And Cry (The Blues)
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	2	First Time I Met The Blues
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	3	Ten Years Ago
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	4	Stone Crazy
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	5	When Men
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	6	My Eyes on You (live)
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	7	Five Long Years
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	8	A Man Of Many Words
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	9	The Things I Used To Do (live)
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	10	When I Left Home
Buddy Guy	The Definitive Buddy Guy	2009	11	Give Me My Coat And Shoes

Παράδειγμα: προβλήματα flat table

- ▶ Όπως και στο παράδειγμα της φρουτεμπορικής → πολλαπλή καταχώριση της ίδιας πληροφορίας:
 - ▶ Δυσκολία εισαγωγής, διαγραφής, ενημέρωσης
 - ▶ Ασυνέπεια στα δεδομένα
 - ▶ Μεγάλος όγκος
 - ▶ Απώλεια πληροφορίας

τα προβλήματα του
FLAT TABLE

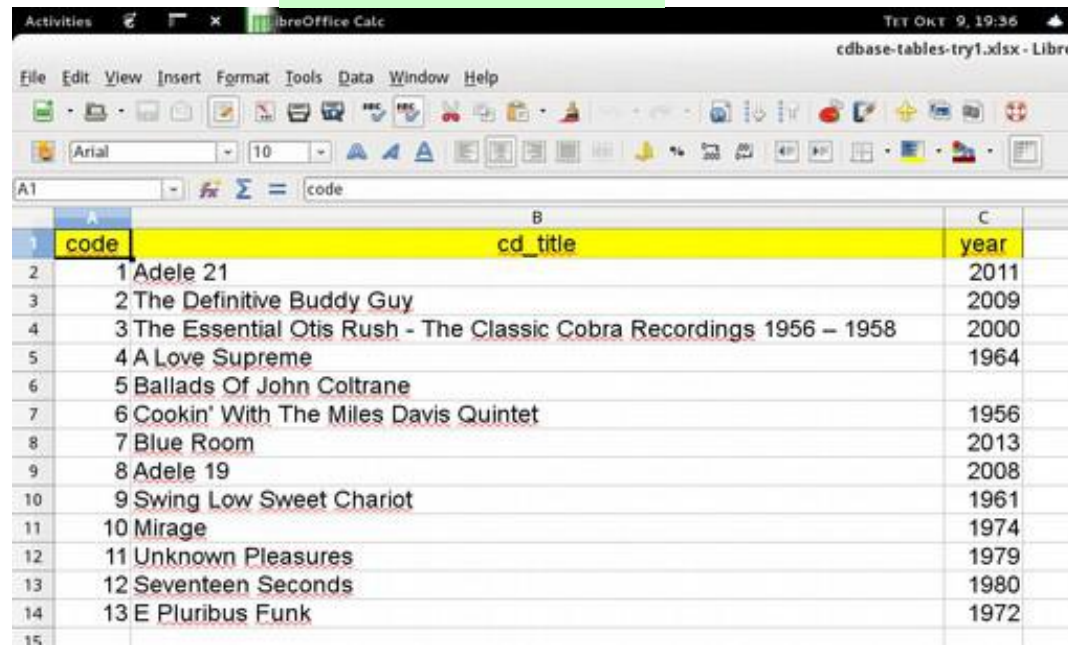
Παράδειγμα: μια βελτίωση;



	A	B	C
1	code	artist_name	
2		1 Adele	
3		2 Buddy Guy	
4		3 Otis Rush	
5		4 John Coltrane	
6		5 Miles Davis	
7		6 Madeleine Peyroux	
8		7 The Staples Singers	
9		8 Camel	
10		9 Joy Division	
11		10 Cure	
12		11 Grand Funk Railroad	
13			
14			
15			

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

CD



	A	B	C
1	code	cd_title	year
2		1 Adele 21	2011
3		2 The Definitive Buddy Guy	2009
4		3 The Essential Otis Rush - The Classic Cobra Recordings 1956 – 1958	2000
5		4 A Love Supreme	1964
6		5 Ballads Of John Coltrane	
7		6 Cookin' With The Miles Davis Quintet	1956
8		7 Blue Room	2013
9		8 Adele 19	2008
10		9 Swing Low Sweet Chariot	1961
11		10 Mirage	1974
12		11 Unknown Pleasures	1979
13		12 Seventeen Seconds	1980
14		13 E Pluribus Funk	1972
15			

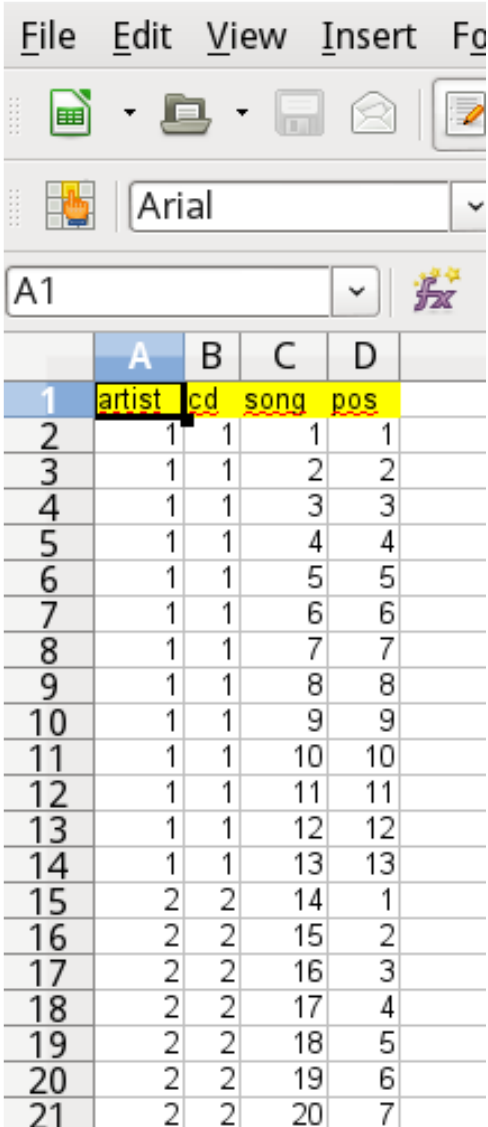
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ



	A	B
1	code	song_title
2		1 Rolling in the Deep
3		2 Rumour Has It
4		3 Turning Tables
5		4 Don't You Remember
6		5 Set Fire to the Rain
7		6 He Won't Go
8		7 Take It All
9		8 I'll Be Waiting
10		9 One and Only
11		10 Lovesong
12		11 Someone Like You
13		12 If It Hadn't Been for Love
14		13 Hiding My Heart
15		14 Sit And Cry (The Blues)
16		15 First Time I Met The Blues
17		16 Ten Years Ago
18		17 Stone Crazy
19		18 When My Left Eye Jumps
20		19 Hoodoo Man Blues
21		20 A Man And The Blues
22		21 I Got My Eyes on You (live)
23		22 Five Long Years
24		23 A Man Of Many Words
25		24 The Things I Used To Do (live)
26		25 When I Left Home

Παράδειγμα: χρειαζόμαστε και αυτό!

- ▶ οι συσχετίσεις ανάμεσα στις οντότητες
- ▶ Είναι η δυναμική πληροφορία που παράγεται κατά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης / οργανισμού



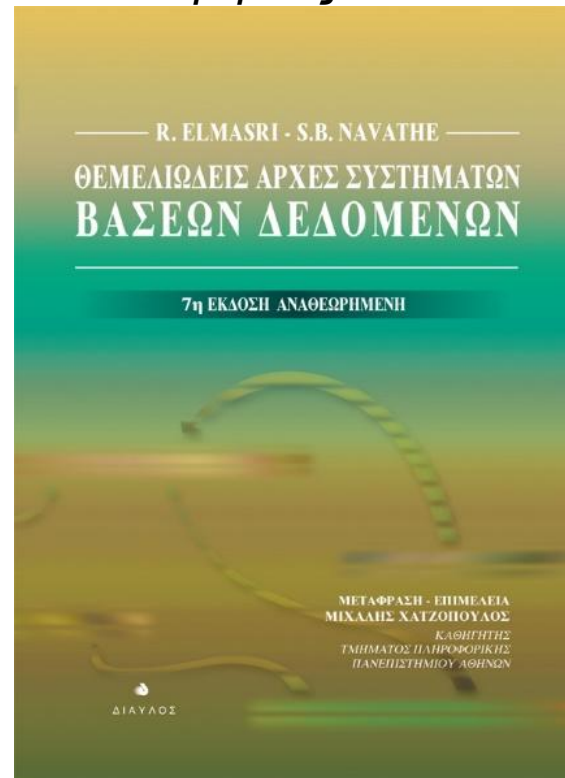
	A	B	C	D
1	artist	cd	song	pos
2	1	1	1	1
3	1	1	2	2
4	1	1	3	3
5	1	1	4	4
6	1	1	5	5
7	1	1	6	6
8	1	1	7	7
9	1	1	8	8
10	1	1	9	9
11	1	1	10	10
12	1	1	11	11
13	1	1	12	12
14	1	1	13	13
15	2	2	14	1
16	2	2	15	2
17	2	2	16	3
18	2	2	17	4
19	2	2	18	5
20	2	2	19	6
21	2	2	20	7

Ευχαριστώ!

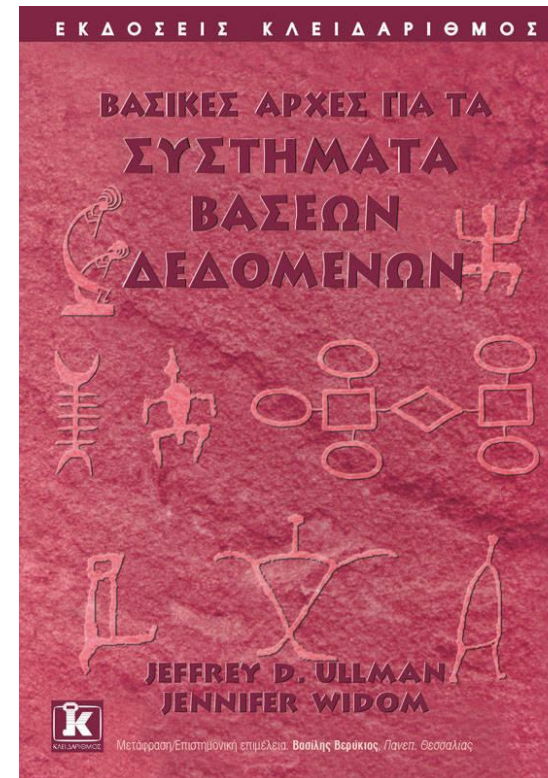
► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/> > Έγγραφα > ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2025

► Βιβλία:

Ενότητα 1, Κεφάλαιο 1.
ΒΔ & Χρήστες ΒΔ



Κεφάλαιο 1.1



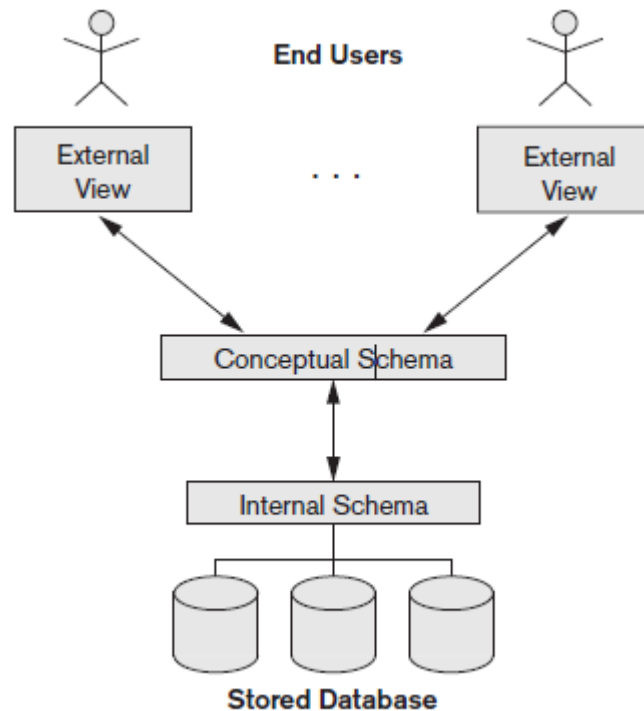
► Καλή αρχή!

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Έννοιες & Αρχιτεκτονική ΣΔΒΔ



- ▶ Τα δομικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της δομής της ΒΔ
- ▶ Τα δομικά στοιχεία τυπικά περιλαμβάνουν **πρωταρχικά στοιχεία** (και τον **τύπο δεδομένων τους**) καθώς και ομάδες στοιχείων (πχ. **οντότητα, εγγραφή, πίνακας**), και **συσχετίσεις** μεταξύ τέτοιων ομάδων
- ▶ Οι περιορισμοί προσδιορίζουν κάποιους περιορισμούς στα έγκυρα δεδομένα. Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν κάθε στιγμή.

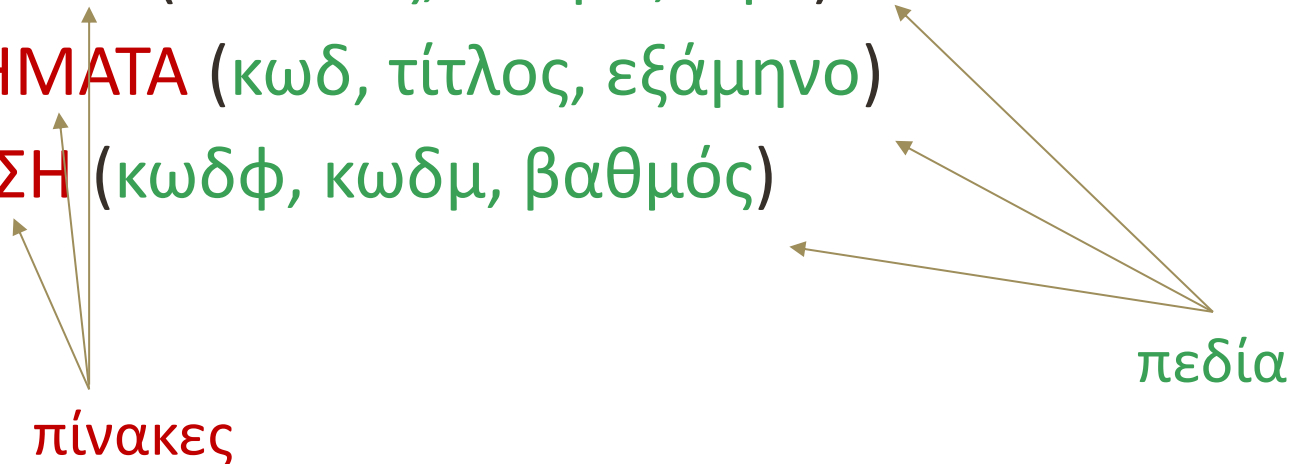
- ▶ Οι πράξεις χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό *ανακτήσεων* και *ενημερώσεων* στη ΒΔ με αναφορά στα δομικά στοιχεία του μοντέλου δεδομένων.
- ▶ Μπορεί να περιλαμβάνουν:
 - ▶ **βασικές πράξεις του μοντέλου** (π.χ. εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση) και
 - ▶ **πράξεις οριζόμενες από το χρήστη** (π.χ. «βρες τον μέσο όρο φοιτητή»)

Σχεδίαση ΒΔ: Σχήμα Δεδομένων

- ▶ ένα **Σχήμα Δεδομένων** είναι η περιγραφή μιας συγκεκριμένης ΒΔ χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο δεδομένων.

- ▶ Π.χ. ένα σχεσιακό σχήμα για τη Γραμματεία μπορεί να είναι το εξής:

- ▶ **ΦΟΙΤΗΤΗΣ** (κωδικός, όνομα, τηλ.)
- ▶ **ΜΑΘΗΜΑΤΑ** (κωδ, τίτλος, εξάμηνο)
- ▶ **ΔΗΛΩΣΗ** (κωδφ, κωδμ, βαθμός)



Σχήμα Δεδομένων: διάγραμμα, δομικό στοιχείο

- ▶ το σχήμα περιλαμβάνει περιγραφές των δομών ΒΔ, τύπων δεδομένων & των περιορισμών σε ΒΔ.
- ▶ Διάγραμμα Σχήματος: Μια **ενδεικτική** επίδειξη του σχήματος μιας ΒΔ (των περισσοτέρων χαρακτηριστικών).
- ▶ Δομικό Στοιχείο Σχήματος: Ένα **στοιχείο** του σχήματος ή ένα αντικείμενο σε ένα σχήμα, π.χ., ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ.

- ▶ **Μοντέλο Δεδομένων** = η γλώσσα
- ▶ **Σχήμα Δεδομένων** = το αποτέλεσμα της εφαρμογής της γλώσσας σε έναν κόσμο που θέλουμε να αναπαραστήσουμε

- ▶ **Κατάσταση ΒΔ (στιγμιότυπο, occurrence, snapshot):** τα δεδομένα που πραγματικά αποθηκεύονται σε μια ΒΔ **σε μια συγκεκριμένη στιγμή.**

Περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα στη ΒΔ.

- ▶ **Αρχική** κατάσταση της ΒΔ: όταν φορτώνεται αρχικά στο σύστημα.
 - ▶ **Έγκυρη** κατάσταση της ΒΔ: που ικανοποιεί την δομή και τους περιορισμούς της ΒΔ.
-
- ▶ Ο όρος *στιγμιότυπο* εφαρμόζεται επίσης σε στοιχεία των ΒΔ, π.χ. *στιγμιότυπο εγγραφής, στιγμιότυπο πίνακα, στιγμιότυπο οντότητας.*

- ▶ Το **σχήμα** μιας ΒΔ δεν αλλάζει συχνά.
- ▶ Η **κατάσταση** μιας ΒΔ αλλάζει κάθε φορά που τροποποιείται η ΒΔ.
- ▶ Το **σχήμα** λέγεται και **πρόθεση**
- ▶ Η **κατάσταση** λέγεται και **έκταση**

Παράδειγμα Σχήματος ΒΔ

ΦΟΙΤΗΤ(ΡΙ)ΕΣ

Όνομα	Αριθ_Μητρωου	Ετος	Ειδικευση
-------	--------------	------	-----------

ΜΑΘΗΜΑ

Όνομα_Μαθ	Κωδ_Μαθ	Διδ_Μον	Τμημα
-----------	---------	---------	-------

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Κωδ_Μαθήματος	Κωδ_Προαπαιτουμενου
---------------	---------------------

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Κωδ_Διδασκαλιας	Κωδ_Μαθηματος	Εξαμηνο	Ετος	Διδασκων
-----------------	---------------	---------	------	----------

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αριθ_Μητρωου	Κωδ_Διδασκαλιας	Βαθμός
--------------	-----------------	--------

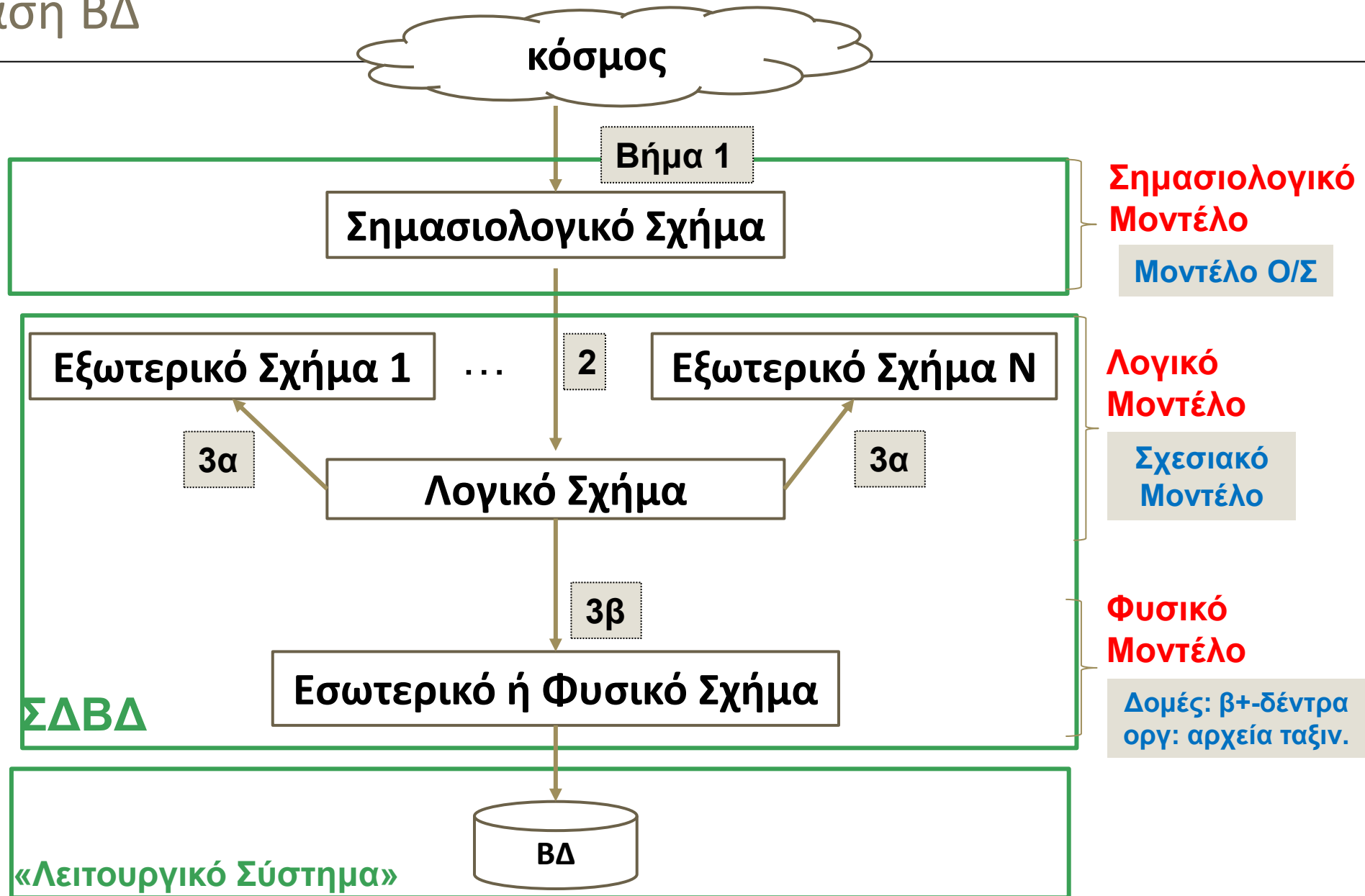
Παράδειγμα Κατάστασης ΒΔ

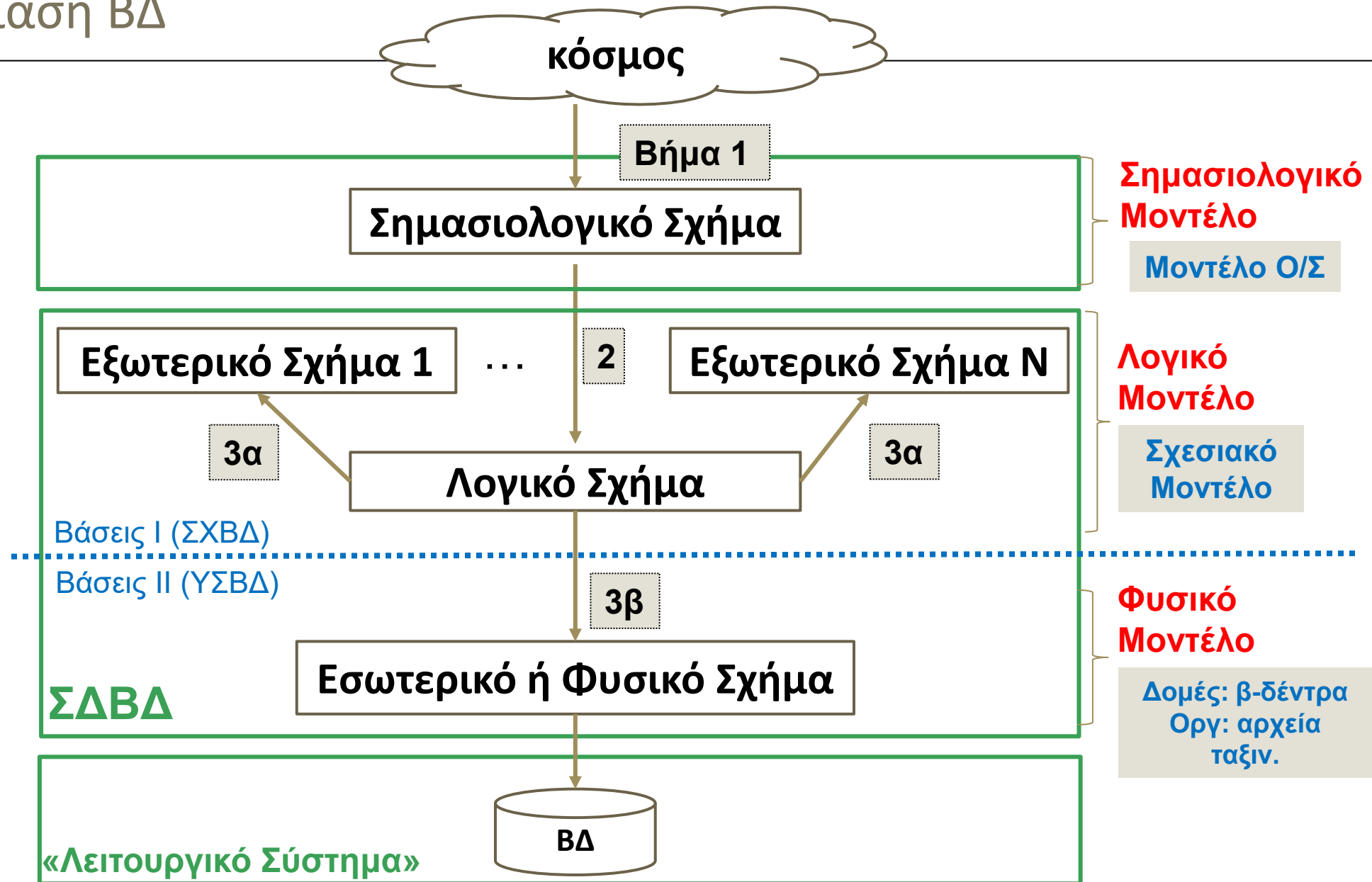
ΜΑΘΗΜΑ	Όνομα_Μαθήματος	Κωδικός_Μαθ	Διδασκ_Μον	Τμήμα
	Intro to Computer Science	COSC1310	4	COSC
	Data Structures	COSC3320	4	COSC
	Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
	Database	COSC3380	3	COSC

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ	Κωδ_Διδασκ	Κωδικός_Μαθ	Εξάμηνο	Έτος	Διδάσκων
	85	MATH2410	Fall	91	King
	92	COSC1310	Fall	91	Anderson
	102	COSC3320	Spring	92	Knuth
	112	MATH2410	Fall	92	Chang
	119	COSC1310	Fall	92	Anderson
	135	COSC3380	Fall	92	Stone

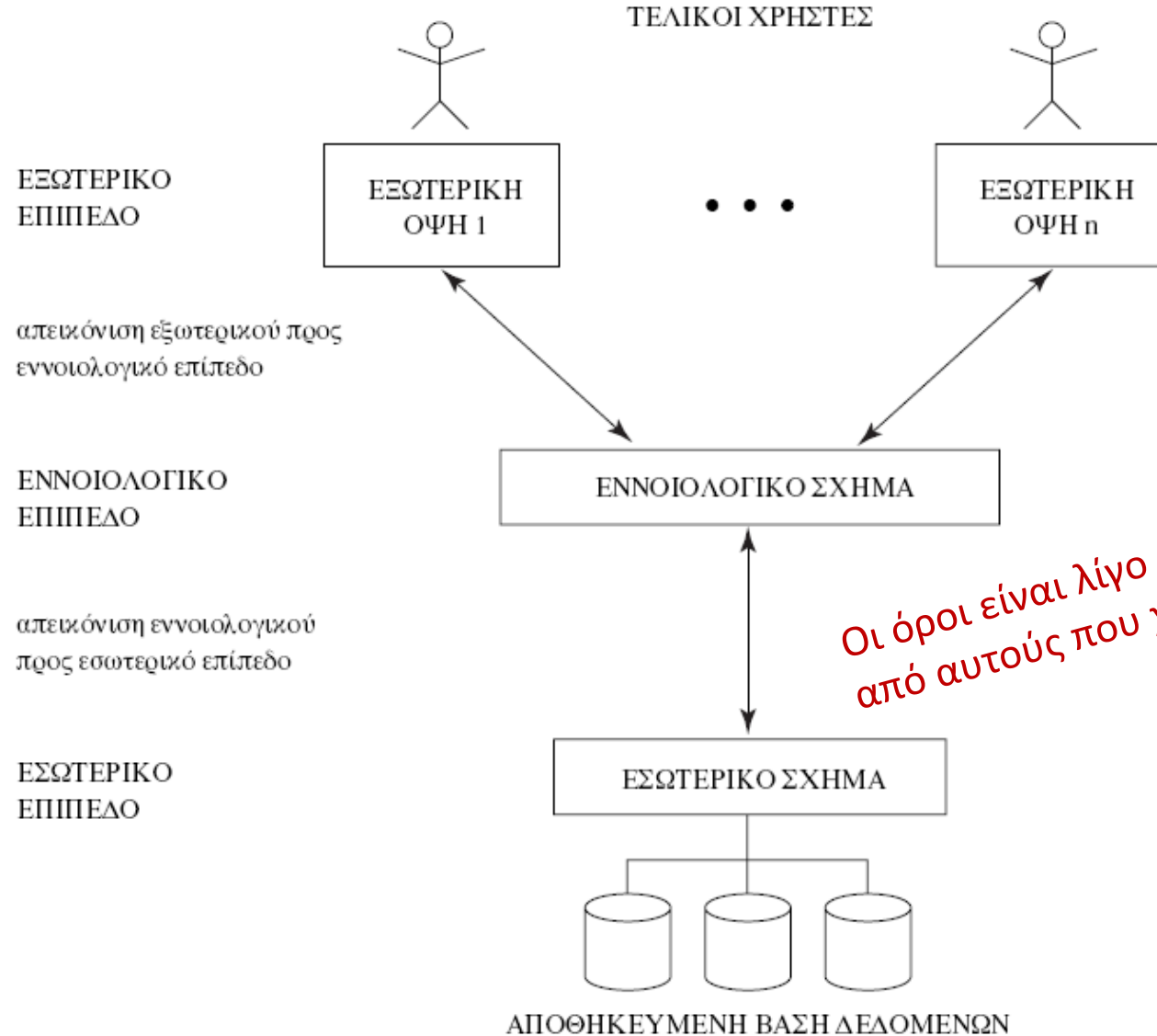
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	Αριθ_Μητρώου	Κωδ_Διδασκ	Βαθμός
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ	Κωδικός_Μαθ	Κωδ_Προαπ_Μαθ
	COSC3380	COSC3320
	COSC3380	MATH2410
	COSC3320	COSC1310





Αρχιτεκτονική Τριών Σχημάτων



Ορίζει σχήματα ΣΔΒΔ σε **τρία** επίπεδα:

- ▶ **Εξωτερικό σχήμα**, για περιγραφή των διαφόρων όψεων των χρηστών.
 - ▶ Συνήθως χρησιμοποιεί το ίδιο μοντέλο δεδομένων σαν εννοιολογικό σχήμα.
- ▶ **Σημασιολογικό σχήμα**, σε εννοιολογικό επίπεδο για περιγραφή της δομής και των περιορισμών όλης της ΒΔ για μια κοινότητα χρηστών.
 - ▶ Χρησιμοποιεί ένα μοντέλο δεδομένων υλοποίησης.
- ▶ **Εσωτερικό σχήμα** σε εσωτερικό επίπεδο για περιγραφή τις φυσικές δομές αποθήκευσης και των μονοπατιών προσπέλασης (π.χ ευρετήρια).
 - ▶ Τυπικά χρησιμοποιεί ένα **φυσικό** μοντέλο δεδομένων.

- ▶ Προτάθηκε για υποστήριξη των παρακάτω χαρακτηριστικών ΣΔΒΔ:
 - ▶ **Ανεξαρτησία Προγραμμάτων δεδομένων.**
 - ▶ Υποστήριξη **πολλαπλών όψεων** των δεδομένων.
- ▶ Δεν ακολουθείται κατά γράμμα από εμπορικά προϊόντα ΣΔΒΔ, αλλά έχει φανεί χρήσιμη για την εξήγηση της οργάνωσης των συστημάτων ΒΔ.

- ▶ Γλώσσα Ερωτημάτων
(query language)
- ▶ Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων ΓΕΔ
(data manipulation language)
- ▶ Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων
(data definition language)



SQL
Structured
Query
Language

- ▶ Γλώσσα προγραμματισμού των εφαρμογών
(Javascript, Python, PERL, R, C, C++, κ.ά. ...)
→ SQL
- ▶ Γλώσσα προγραμματισμού του ΣΔΒΔ
(C, C++, Assembly -παλαιότερα- για ταχύτητα)
 - ▶ Oracle
 - ▶ IBM DB2
 - ▶ Microsoft SQL Server

Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων:

- ▶ Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ανακτήσεων και ενημερώσεων από τη ΒΔ
- ▶ Οι εντολές της μπορούν να *εμφυτευθούν* σε μια γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού (φιλόξενη γλώσσα), όπως οι COBOL, C, C++, ή η Java.
 - ▶ Μπορεί επίσης να υποστηρίζεται μια βιβλιοθήκη με συναρτήσεις για προσπέλαση του ΣΔΒΔ από μια γλώσσα προγραμματισμού
- ▶ Ή, μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα εντολές από μόνες τους

- ▶ **Υψηλού Επιπέδου ή μη Διαδικαστικές γλώσσες:**
 - ▶ Π.χ., η σχεσιακή γλώσσα SQL
 - ▶ Βασίζονται σε “σύνολα” και αντί να προσδιορίζουν πως θα ανακτηθούν τα δεδομένα προσδιορίζουν ποια δεδομένα θα ανακτηθούν.
 - ▶ Ονομάζονται επίσης **δηλωτικές** γλώσσες.
- ▶ **Χαμηλού Επιπέδου ή Διαδικαστικές Γλώσσες:**
 - ▶ Ανακτούν τα δεδομένα μια-μια εγγραφή
 - ▶ Για την ανάκτηση πολλαπλών εγγραφών χρειάζονται δομές επανάληψης μαζί με δείκτες θέσης.

Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων:

- ▶ Χρησιμοποιείται από τον ΔΒΔ και τους σχεδιαστές ΒΔ για τον ορισμό του εννοιολογικού σχήματος μιας ΒΔ.
- ▶ Σε πολλά ΣΔΒΔ, χρησιμοποιείται για ορισμό εσωτερικών και εξωτερικών (όψεων) σχημάτων.
- ▶ Σε μερικά ΣΔΒΔ, υπάρχει ξεχωριστή γλώσσα ορισμού δεδομένων (SDL) **και γλώσσα ορισμού όψεων (VDL)** για τον ορισμό εσωτερικών και εξωτερικών σχημάτων.
 - ▶ Ο ορισμός των δεδομένων τυπικά υλοποιείται από τον ΔΒΔ και τους σχεδιαστές με εντολές στο ΣΔΒΔ

- ▶ Διεπαφές γλωσσών ερωτήσεων
 - ▶ Παράδειγμα: Εισαγωγή SQL ερωτήσεων σε μια διαδραστική SQL διεπαφή με το ΣΔΒΔ (π.χ. SQL*Plus στην ORACLE)
- ▶ Διεπαφές Προγραμματιστών για «εμφύτευση» σε γλώσσες προγραμματισμού
- ▶ Φιλικές στο χρήστη διεπαφές
 - ▶ Βασισμένες σε μενού, βασισμένες σε φόρμες, βασισμένες σε γραφικά, κλπ. “syntactic sugar”

- ▶ Διεπαφές Προγραμματιστών για εμφύτευση εντολών σε μια γλώσσα προγραμματισμού:
 - ▶ **Προσέγγιση Εμφύτευσης:** π.χ εμφυτευμένη SQL (για C, C++, κλπ.), SQLJ (για Java)
 - ▶ **Προσέγγιση Κλήσης Διαδικασιών:** π.χ. JDBC για Java, ODBC για άλλες γλώσσες προγραμματισμού
 - ▶ **Προσέγγιση Γλωσσών Προγραμματισμού ΒΔ:** π.χ. Η ORACLE έχει την PL/SQL, μια γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται στην SQL· η γλώσσα ενσωματώνει την SQL και τους τύπους δεδομένων της σαν αναπόσπαστο μέρος της

- ▶ Βασισμένες σε μενού, δημοφιλείς για φυλλομέτρηση στο web
- ▶ Βασισμένες σε φόρμες, σχεδιασμένες για μη ειδικούς χρήστες
- ▶ Βασισμένες σε γραφικά
 - ▶ Σημάδεμα και επιλογή, «σύρσιμο» drag & drop, κ.ά.
- ▶ Φυσική Γλώσσα: αιτήματα γραμμένα σε φυσική γλώσσα
- ▶ Συνδυασμός των ανωτέρω:
 - ▶ Π.χ. σε web διεπαφές χρησιμοποιούνται ευρέως και μενού και φόρμες

- ▶ Ομιλία σαν Είσοδος και Έξοδος (αλλά έχει προβλήματα, βλ. [Alexa](#))
- ▶ Web browser (φυλλομετρητής) σαν διεπαφή
- ▶ Παραμετρικές διεπαφές, π.χ., οι ταμίες στις τράπεζες χρησιμοποιούν λειτουργικά πλήκτρα
- ▶ Διεπαφές για το διαχειριστή ΒΔ:
 - ▶ Δημιουργία λογαριασμών χρηστών, απόδοση δικαιοδοσιών
 - ▶ Ορισμός τιμών των παραμέτρων του συστήματος
 - ▶ Αλλαγή σχημάτων ή δομών προσπέλασης

Για να εκτελούν διάφορες λειτουργίες όπως:

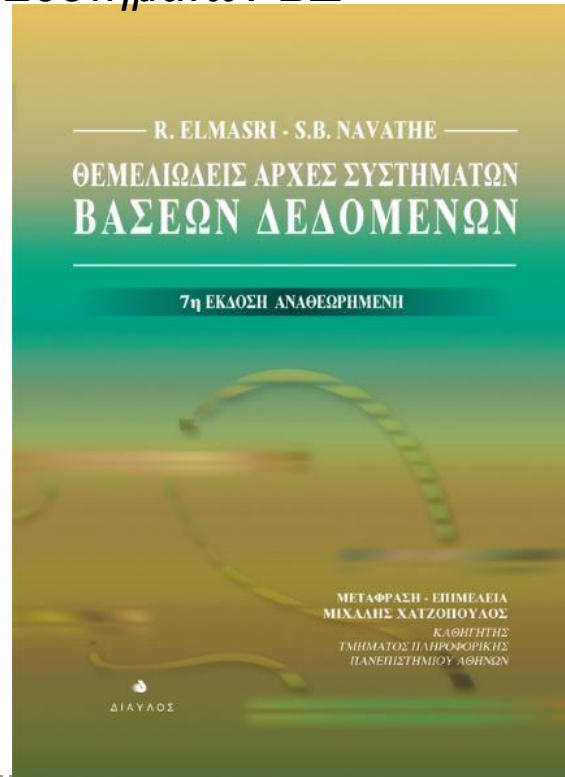
- ▶ Φόρτωμα δεδομένων στη ΒΔ από δεδομένα που βρίσκονται σε αρχεία. Συμπεριλαμβάνουν εργαλεία μετατροπής δεδομένων.
- ▶ Λήψη περιοδικών αντιγράφων της ΒΔ.
- ▶ Αναδιοργάνωση των δομών αρχείων της ΒΔ.
- ▶ Προγράμματα δημιουργίας αναφορών.
- ▶ Άλλες λειτουργίες, όπως ταξινόμηση, παρακολούθησης των χρηστών, συμπίεσης δεδομένων κλπ.

Ευχαριστώ!

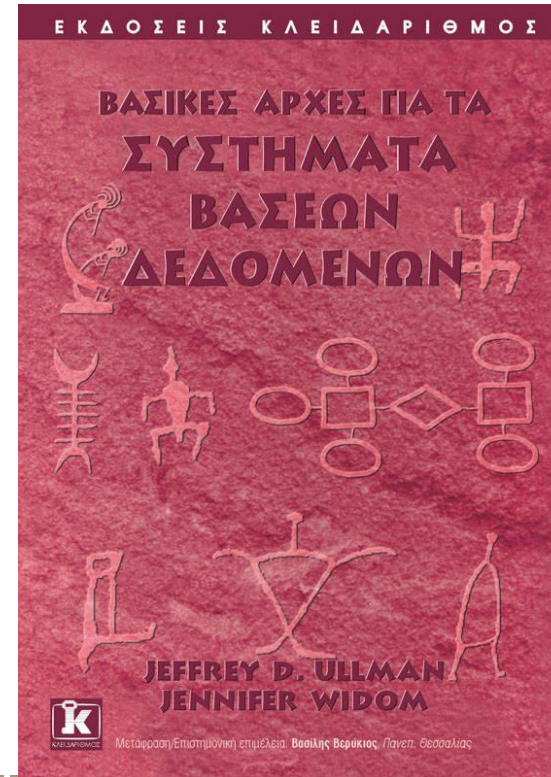
► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>

Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 1, Κεφάλαιο 2.
Έννοιες & Αρχιτεκτονική
Συστημάτων ΒΔ



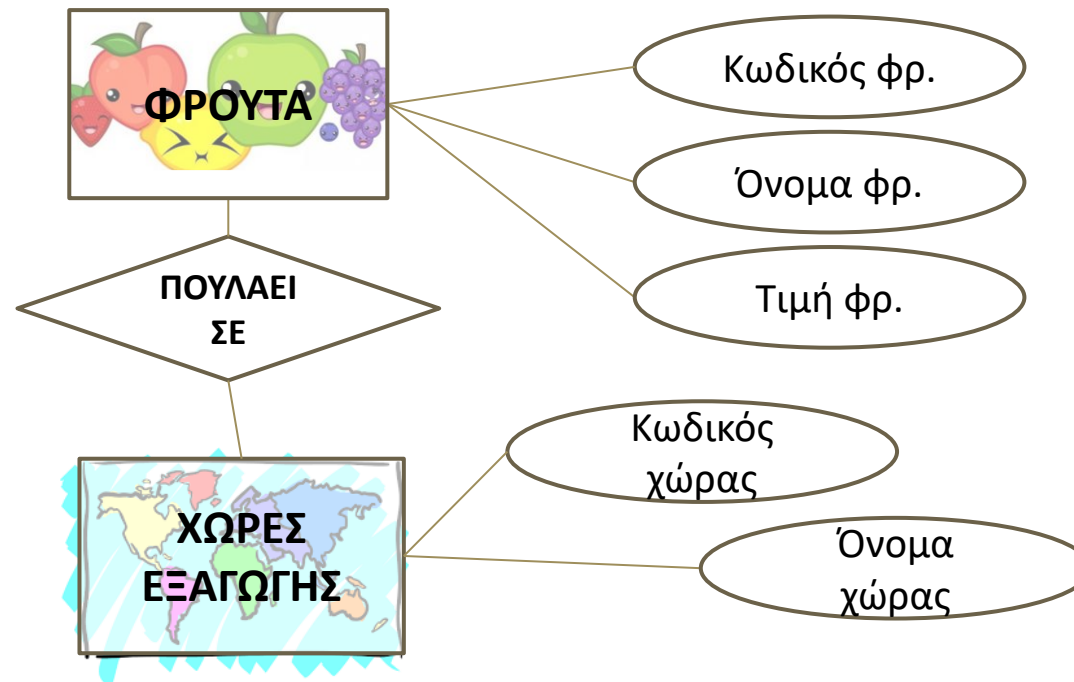
Κεφάλαια 1.2, 1.3



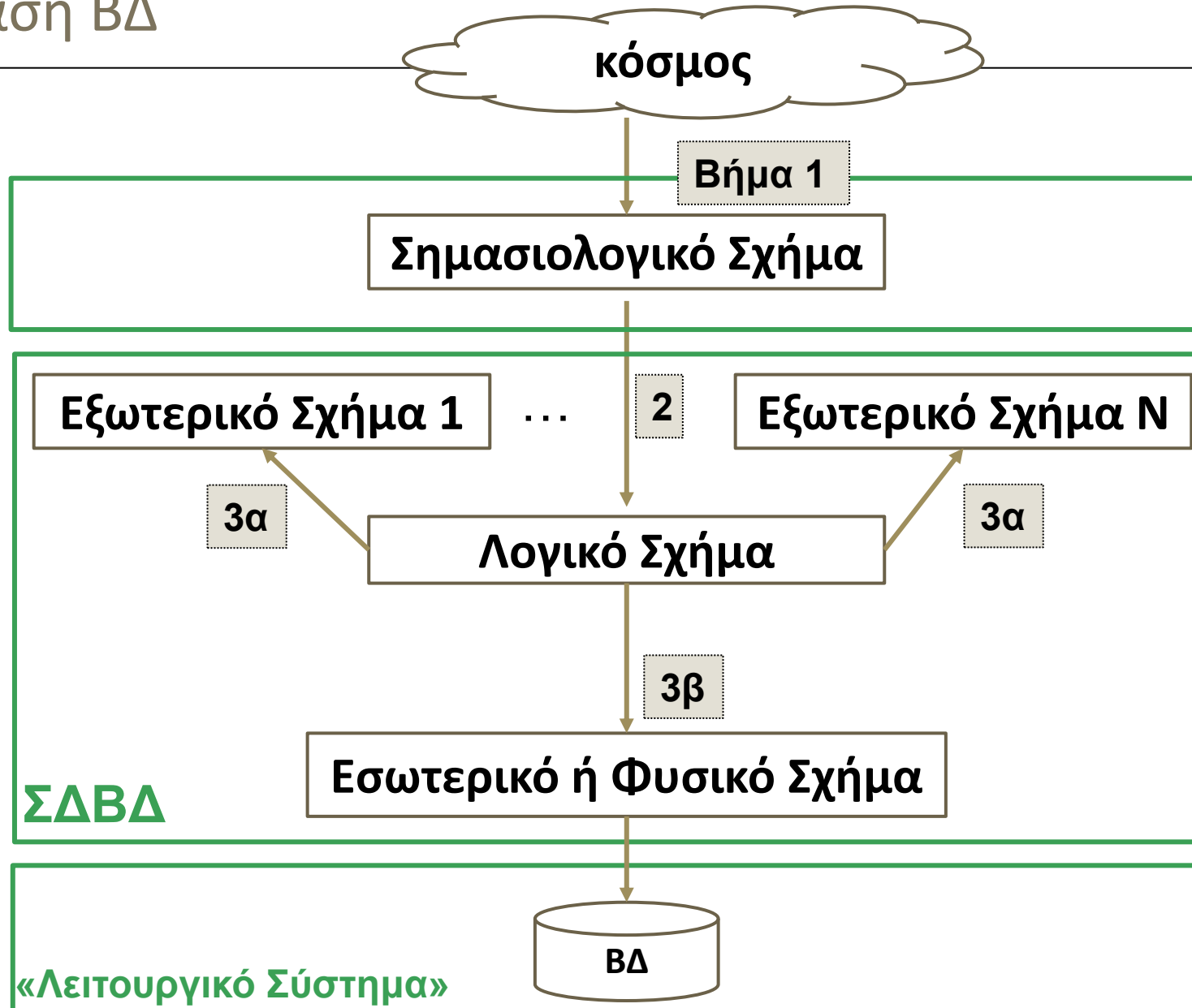
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

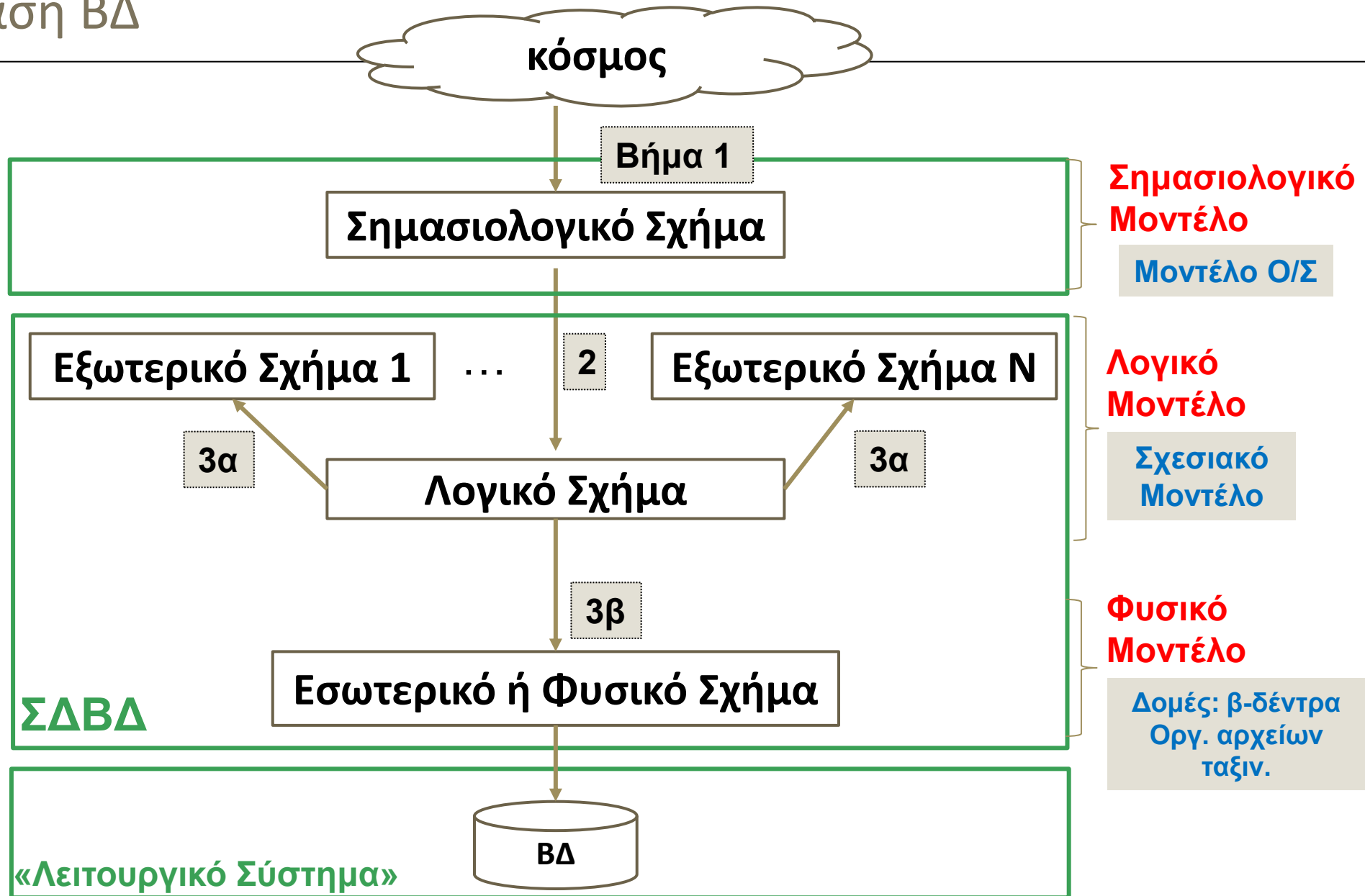
Δρ. Μαρία Ρούσσου

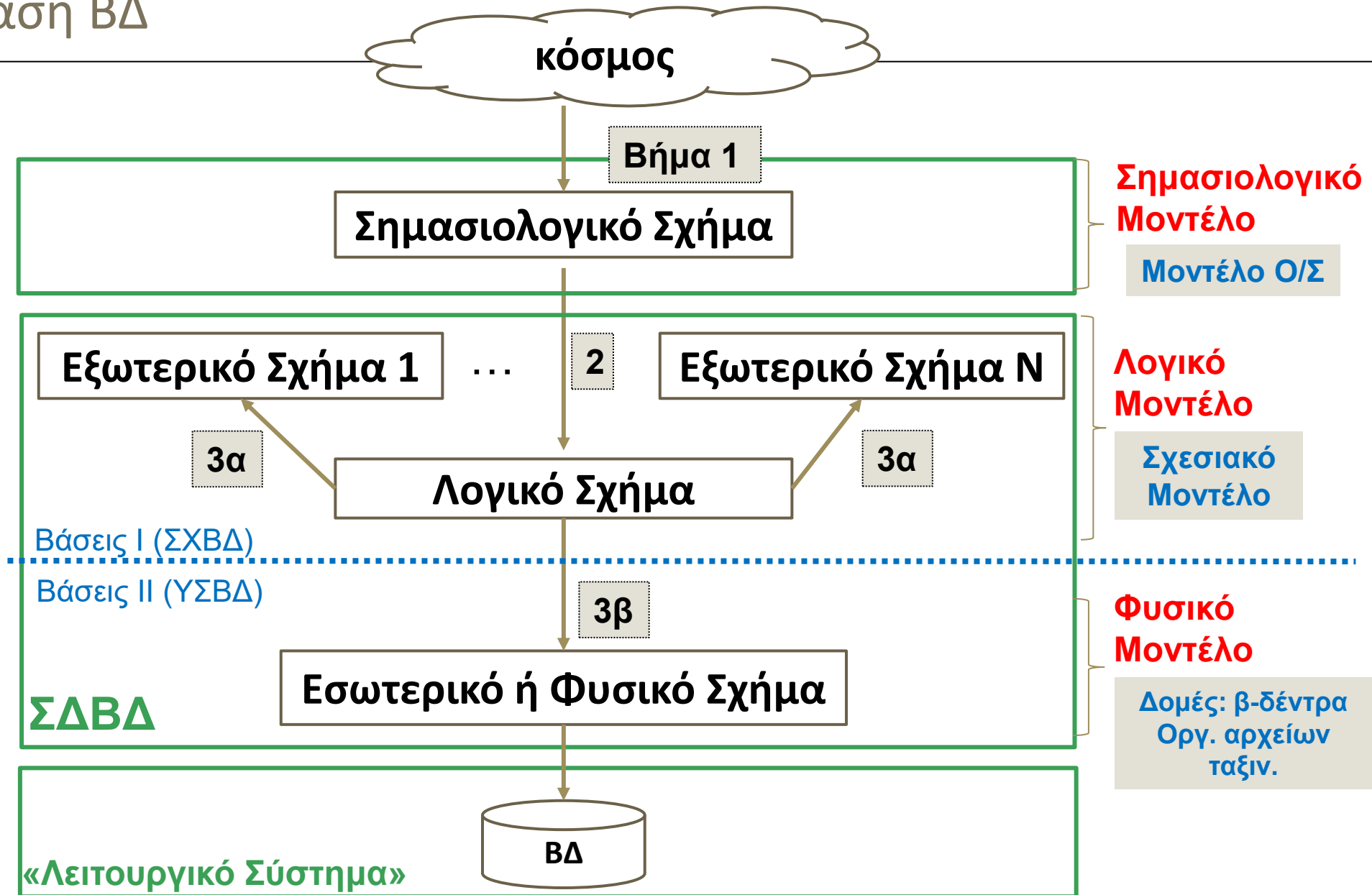
Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων

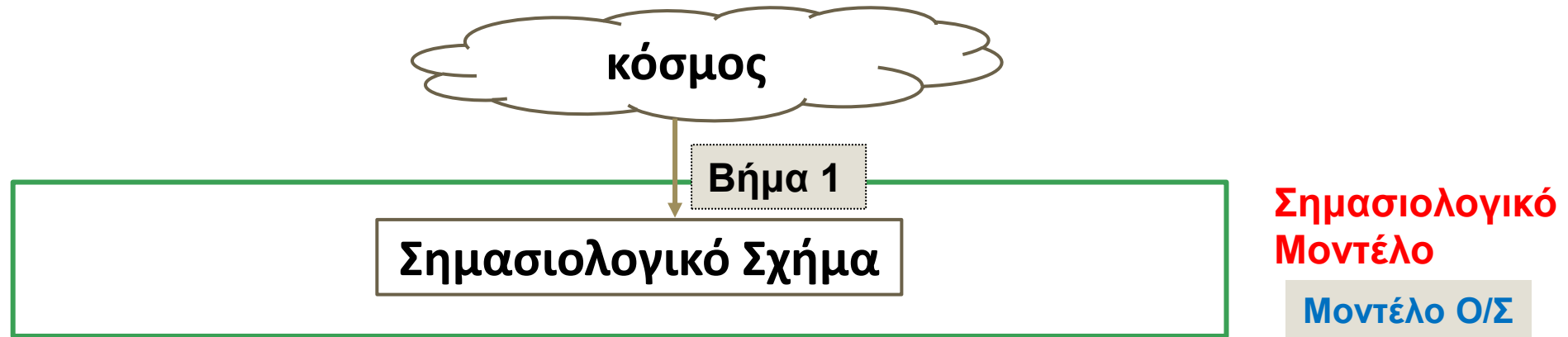


- ▶ Ανάλυση απαιτήσεων
- ▶ Σχεδιασμός **σημασιολογικού** σχήματος
(μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων)
- ▶ Σχεδιασμός **λογικού** σχήματος
(Σχεσιακό μοντέλο)
- ▶ Σχεδίαση **φυσικού** σχήματος
(σε επιλεγμένο ΣΔΒΔ)









Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (Entity/Relationship Model)

- ▶ **Οντότητα**: οποιοδήποτε αντικείμενο, αφηρημένο ή φυσικό, έμβιο ή μη, του οποίου η ύπαρξη είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο
- ▶ π.χ. ο *Ηλίας*, το *όνομα* «Ηλίας», το *αυτοκίνητο* του Ηλία, η *κοπέλα* του Ηλία, το *τηλέφωνό* της, κ.λπ.

- **Συσχέτιση:** οτιδήποτε δεν είναι αυθύπαρκτο αλλά εκφράζει τη σύνδεση οντοτήτων με συγκεκριμένο τρόπο
- π.χ. ο Ηλίας *λέγεται* «Ηλίας»,
η Μαρία *δανείστηκε* το αυτοκίνητο του Ηλία, κ.λπ.

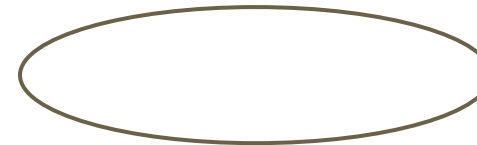
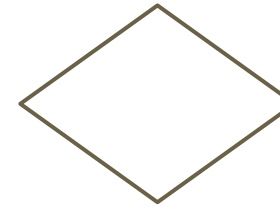
- ▶ Οι οντότητες και οι συσχετίσεις έχουν **χαρακτηριστικά** (πεδία) που έχουν ατομικές (αλφαριθμητικές) τιμές
- ▶ Π.χ. ο Ηλίας έχει Α/Μ, ο Ηλίας έχει τηλέφωνο, ο Ηλίας έχει όνομα, κ.λπ.

- ▶ Οντότητες με ίδια χαρακτηριστικά, της ίδιας φύσης, ομαδοποιούνται σε **σύνολα οντοτήτων**
 - ▶ Π.χ. οι φοιτητές, τα αυτοκίνητα, κ.ο.κ.
- ▶ Συσχετίσεις που συνδέουν οντότητες από τα ίδια σύνολα οντοτήτων, με ίδια χαρακτηριστικά και της ίδιας φύσης, ομαδοποιούνται σε **σύνολα συσχετίσεων**
 - ▶ π.χ. οι ιδιοκτησίες αυτοκινήτων από φοιτητές...

- ▶ Ένα σημασιολογικό σχήμα στο μοντέλο Ο/Σ περιέχει ένα **σύνολο οντοτήτων** και **συσχετίσεων** με τα **χαρακτηριστικά** τους που αναπαριστούν τον κόσμο που ενδιαφέρει
- ▶ Π.χ. ο Ηλίας σχετίζεται με ένα σωρό πράγματα που όμως δεν μας ενδιαφέρουν για τον κόσμο που θέλουμε να εκφράσουμε

Ένα σχήμα Ο/Σ εκφράζεται γραφικά με ένα **διάγραμμα Ο/Σ**, ως εξής:

- ▶ Σύνολα Οντοτήτων
- ▶ Σύνολα Συσχετίσεων
- ▶ Χαρακτηριστικά
- ▶ Συνδέσεις των παραπάνω

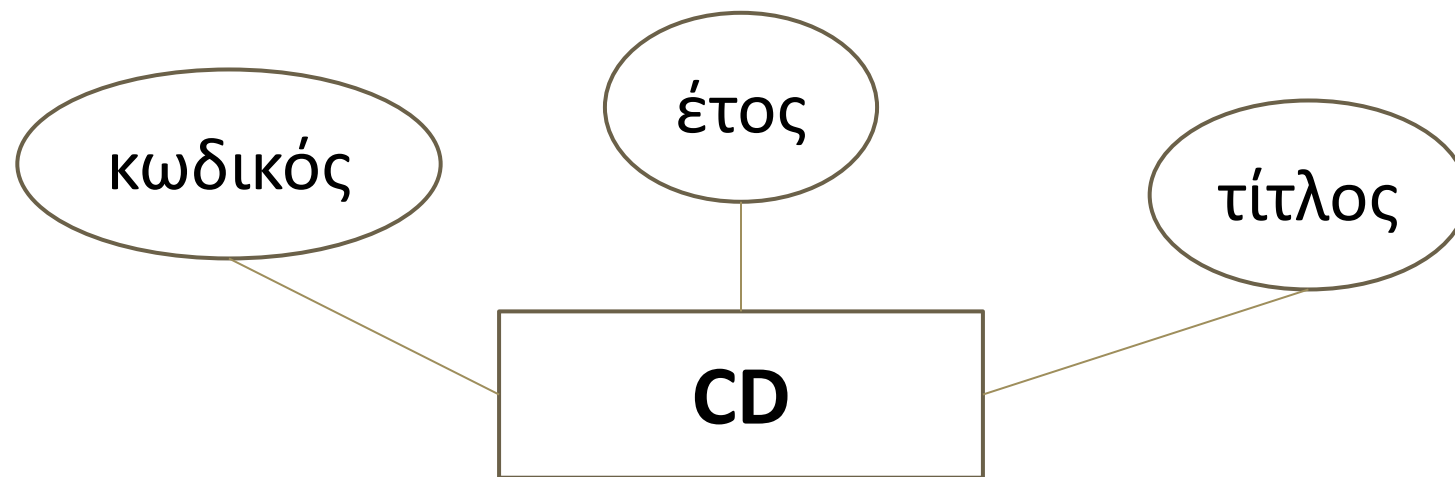


ΣΥΝΕΠΩΣ...

- ▶ Αντικείμενα του φυσικού ή ιδεατού κόσμου:
 - ▶ π.χ., ένα cd, ένα τραγούδι, μια δισκογραφική εταιρία
- ▶ Μια οντότητα έχει συγκεκριμένα **χαρακτηριστικά** ή ιδιότητες:
 - ▶ π.χ., ένα cd έχει τίτλο, έτος κυκλοφορίας, εταιρία έκδοσης
- ▶ Κάθε χαρακτηριστικό παίρνει τιμές από ένα συγκεκριμένο **πεδίο ορισμού**:
 - ▶ π.χ., το έτος κυκλοφορίας είναι ακέραιος αριθμός

Μοντέλο Ο/Σ: σύνολα οντοτήτων

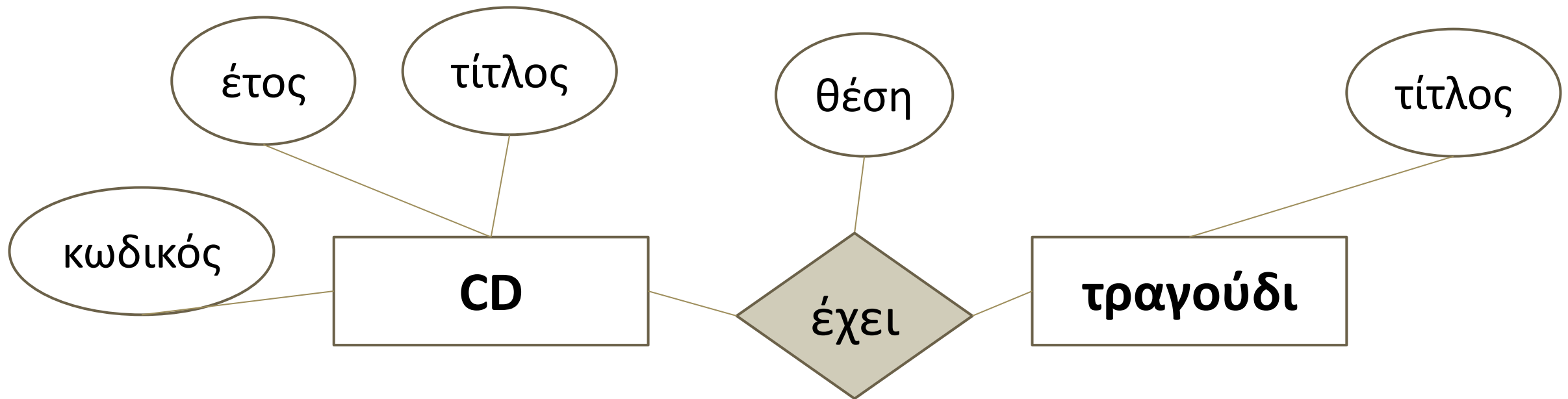
- ▶ Μια συλλογή από μοναδικές όμοιες οντότητες:
 - ▶ π.χ., όλα τα cd της συλλογής μας
- ▶ Σημασιολογία ίδια με τα μαθηματικά σύνολα
- ▶ Συμβολίζεται από ένα ορθογώνιο



- ▶ Όταν οντότητες συσχετίζονται μεταξύ τους:
 - ▶ π.χ., το τραγούδι “Σιγά μην κλάψω” *υπάρχει* στο cd “Από 'δω και πάνω”.
- ▶ Το **ρήμα** στην παραπάνω πρόταση δηλώνει μια συσχέτιση ανάμεσα σε δυο συγκεκριμένες οντότητες.
- ▶ Μια συσχέτιση μπορεί να έχει **δικά της** χαρακτηριστικά.

Μοντέλο Ο/Σ: σύνολο συσχετίσεων

- ▶ Μια συλλογή από μοναδικές όμοιες συσχετίσεις:
 - ▶ π.χ., ποια τραγούδια υπάρχουν σε ποια cd.
- ▶ Συμβολίζεται με ρόμβο



Οντότητα ή χαρακτηριστικό;

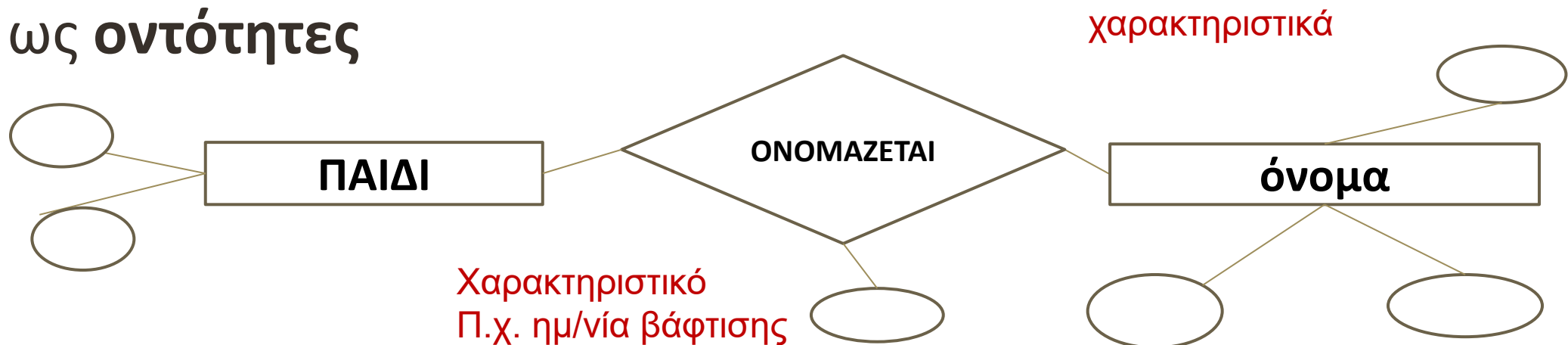
Εξαρτάται από το τι θέλω να αναπαραστήσω...

Π.χ. Τα κύρια ονόματα ανθρώπων:

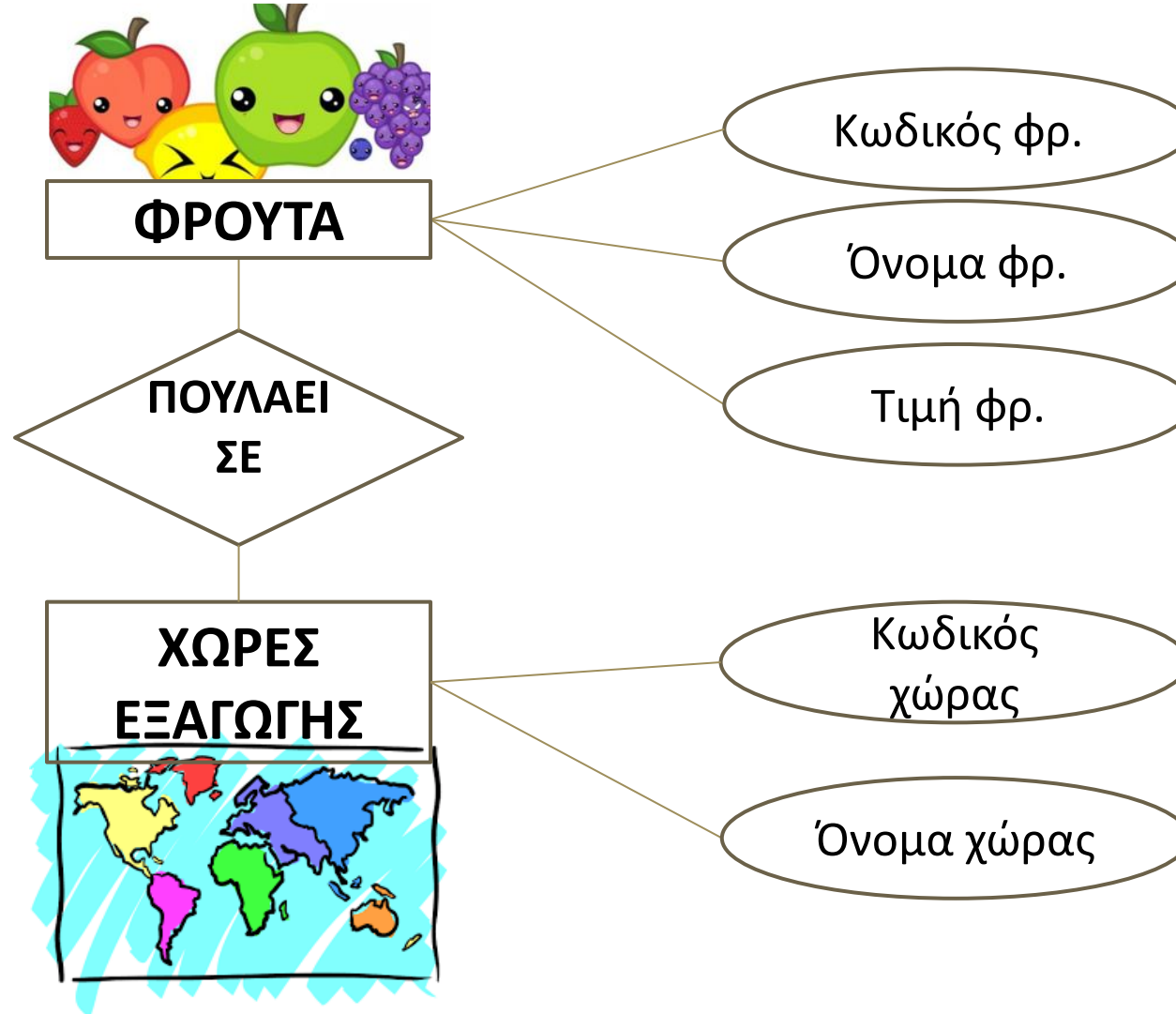
► ως **χαρακτηριστικά**



► ως **οντότητες**

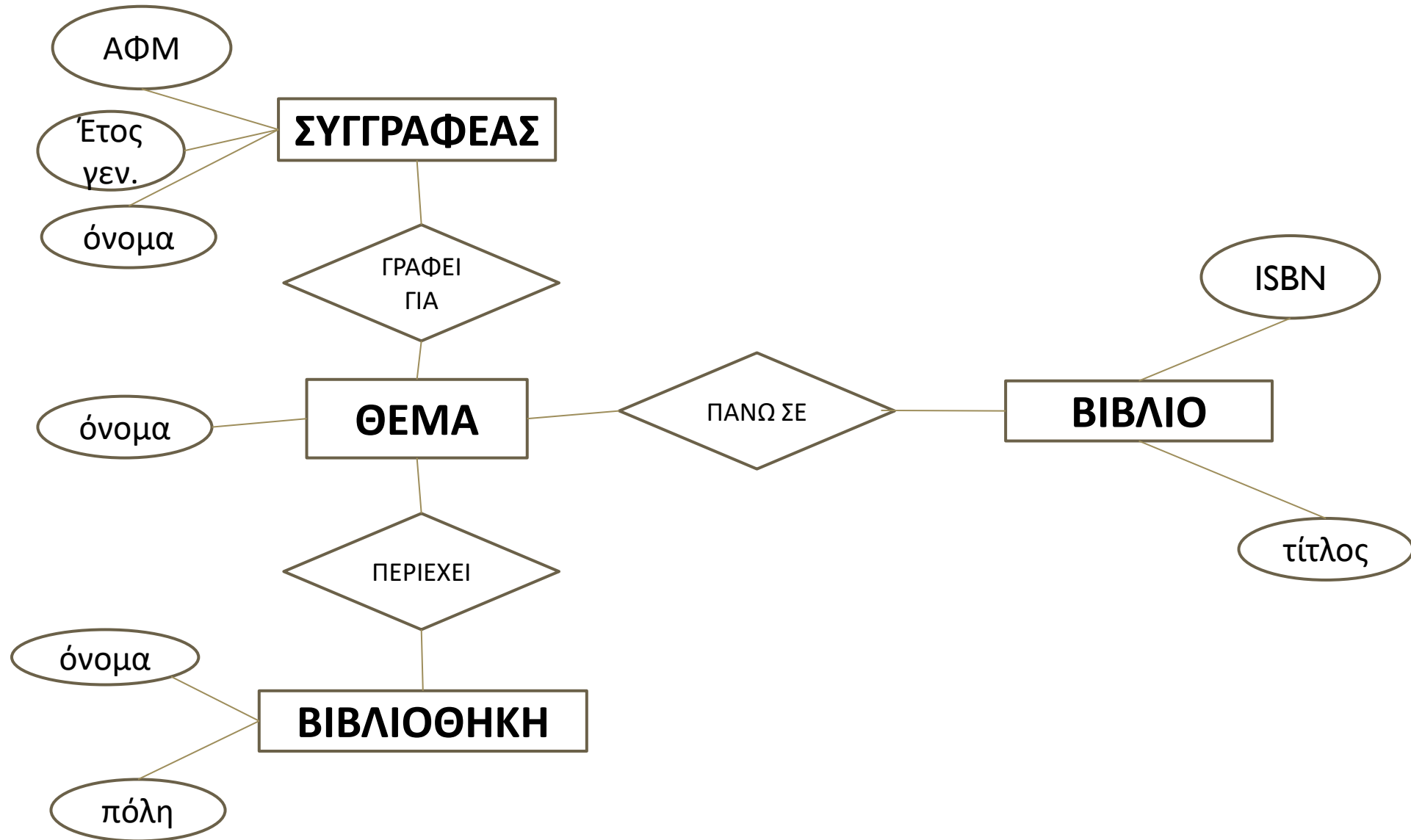


Παράδειγμα: φρουτεμπορική



- ▶ Ο **κόσμος** περιέχει βιβλιοθήκες και συγγραφείς που γράφουν πάνω σε διάφορα θέματα, τα οποία θέματα πραγματεύονται διάφορα βιβλία τους.
- ▶ Οι βιβλιοθήκες έχουν περιεχόμενα σε κάποιες θεματολογίες.
- ▶ Οι συγγραφείς δεν συνεργάζονται μεταξύ τους.
- ▶ Όλα τα παραπάνω έχουν διάφορα χαρακτηριστικά

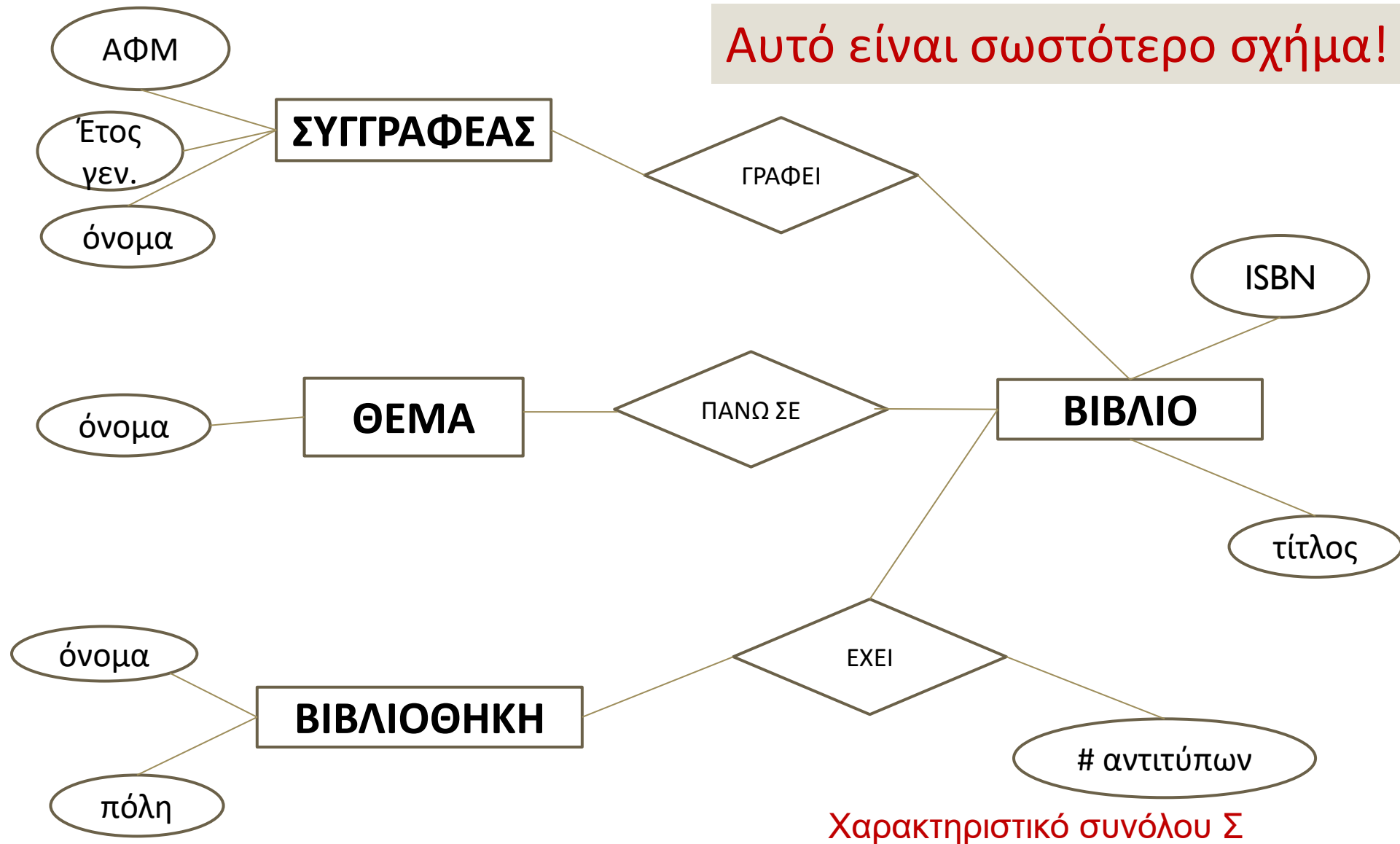
Παράδειγμα: βιβλιοθήκη



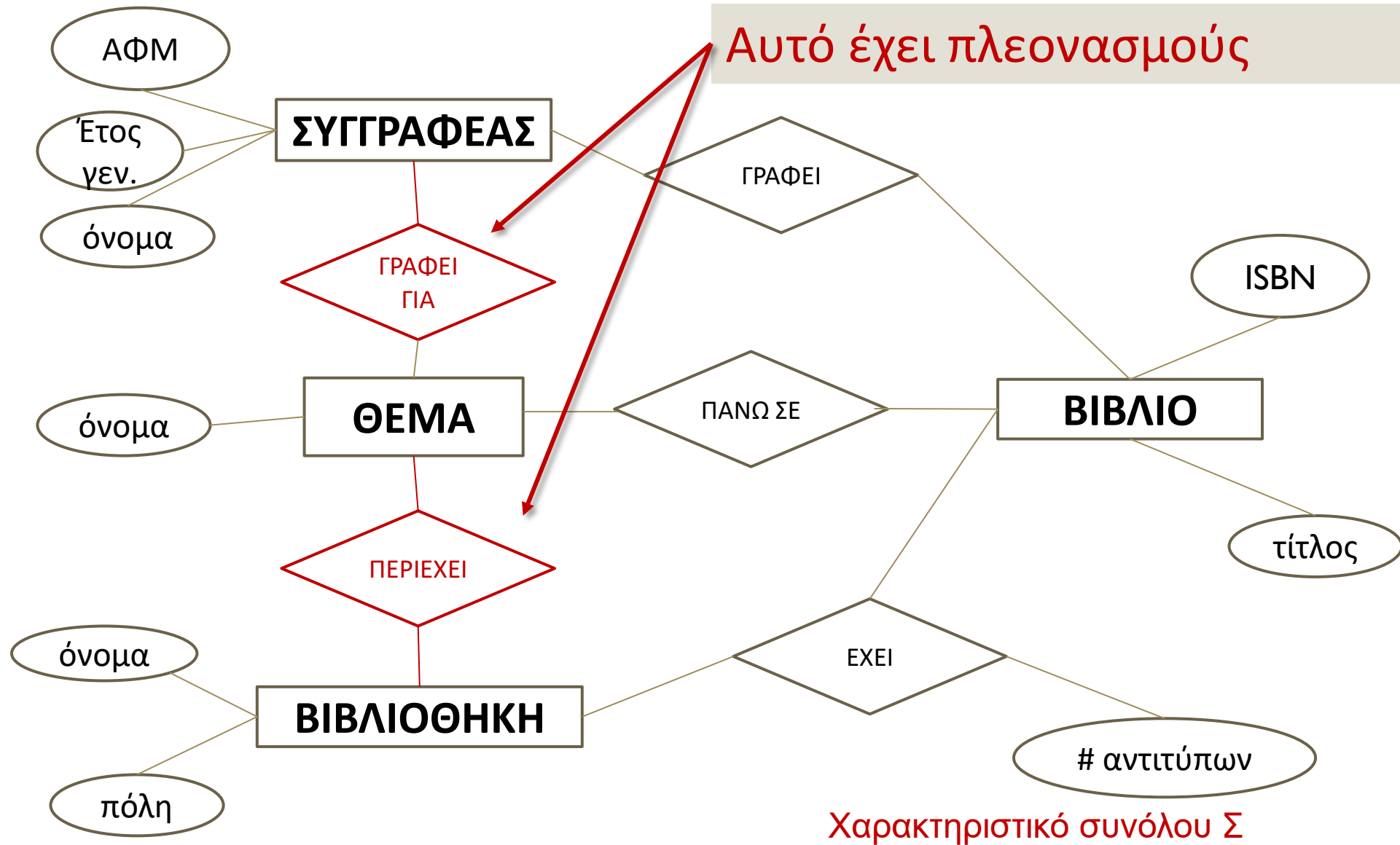
Παράδειγμα: βιβλιοθήκη



Παράδειγμα: βιβλιοθήκη (2^η προσπάθεια)



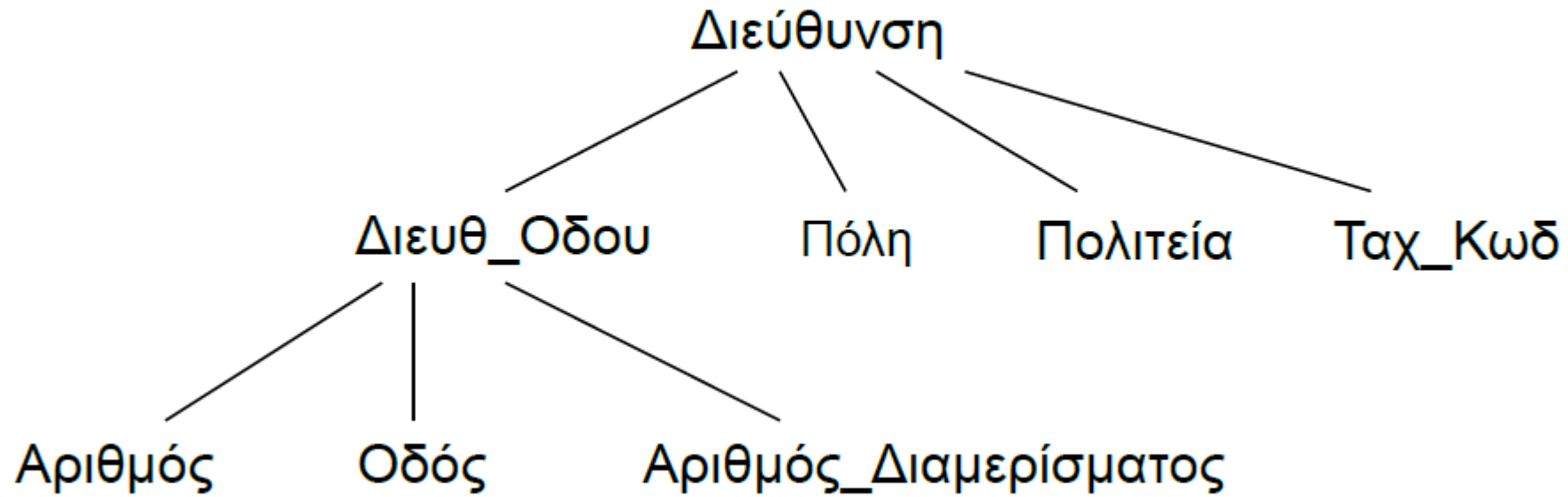
Παράδειγμα: βιβλιοθήκη (2^η προσπάθεια)



- ▶ **Απλά:** κάθε οντότητα έχει μια ατομική τιμή για το χαρακτηριστικό.
 - ▶ Π.χ. ΑΔΤ ή φύλο.
- ▶ **Σύνθετα:** το χαρ/κό να συντίθεται από διάφορα στοιχεία, π.χ.
 - ▶ Διεύθυνση (ΑρΔιαμ#, Αρ#, Οδός, Πολη, Επαρχία, ΤαχΚωδ, Χωρα), ή
 - ▶ Ονομα (Ονομα, ΟνομαΠατ, Επιθετο).
 - ▶ Η σύνθεση μπορεί να σχηματίζει μια ιεραρχία όπου κάποια στοιχεία μπορεί να είναι από μόνα τους σύνθετα.
- ▶ **Πλειότιμα:** μια οντότητα να έχει πολλές τιμές για το χαρ/κό,
 - ▶ π.χ. Χρώμα ενός ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ(Υ) ή ΠροηγΠτυχία ενός ΦΟΙΤΗΤΗ.
 - ▶ δηλώνονται σαν {Χρωμα} ή {ΠροηγΠτυχια}.

- ▶ Γενικά, τα σύνθετα και τα πλειότιμα χαρ/κά μπορεί να εμφωλεύονται σε οποιοδήποτε πλήθος επιπέδων, αν και αυτό είναι σπάνιο. Π.χ.
- ▶ Τα πτυχία του Ο. **ΦΟΙΤΗΤΗΣ** είναι ένα σύνθετο πλειότιμο χαρ/κό που συμβολίζεται με {ΠροηγΠτυχια (Ίδρυμα, Έτος, Πτυχιο, Ειδικότητα)}
 - ▶ Μπορεί να υπάρχουν πολλές τιμές ΠροηγΠτυχια
 - ▶ Κάθε μια έχει 4 χαρακτηριστικά:
Ίδρυμα, Έτος, Πτυχίο, Ειδικότητα

Παράδειγμα σύνθετου χαρακτηριστικού



- ▶ Ένα **χαρακτηριστικό** σε ένα σύνολο οντοτήτων (O.) για το οποίο κάθε οντότητα του συνόλου πρέπει να έχει μια μοναδική τιμή ονομάζεται **κλειδί** αυτού του O.
- ▶ Π.χ. ΑΦΜ του O. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

- ▶ Ένα χαρακτηριστικό κλειδί μπορεί να είναι σύνθετο.
 - ▶ Το Αρ_Κυκλοφοριας είναι κλειδί του τύπου οντότητας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ με στοιχεία (Κωδ_Κυκλοφ, Νομος).
- ▶ Ένας τύπος οντότητας μπορεί να έχει περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ως κλειδί. Ο τύπος οντότητας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ μπορεί να έχει ως κλειδί:
 - ▶ Κωδ_Αυτοκινητου (Αριθμος_Πλαισιου)
 - ▶ Αρ_Κυκλοφοριας (Κωδ_Κυκλοφ, Νομος)
- ▶ Υπογραμμίζουμε κάθε κλειδί

- Τύπος Οντότητας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ με δύο κλειδιά και ένα αντίστοιχο Σύνολο Οντότητας

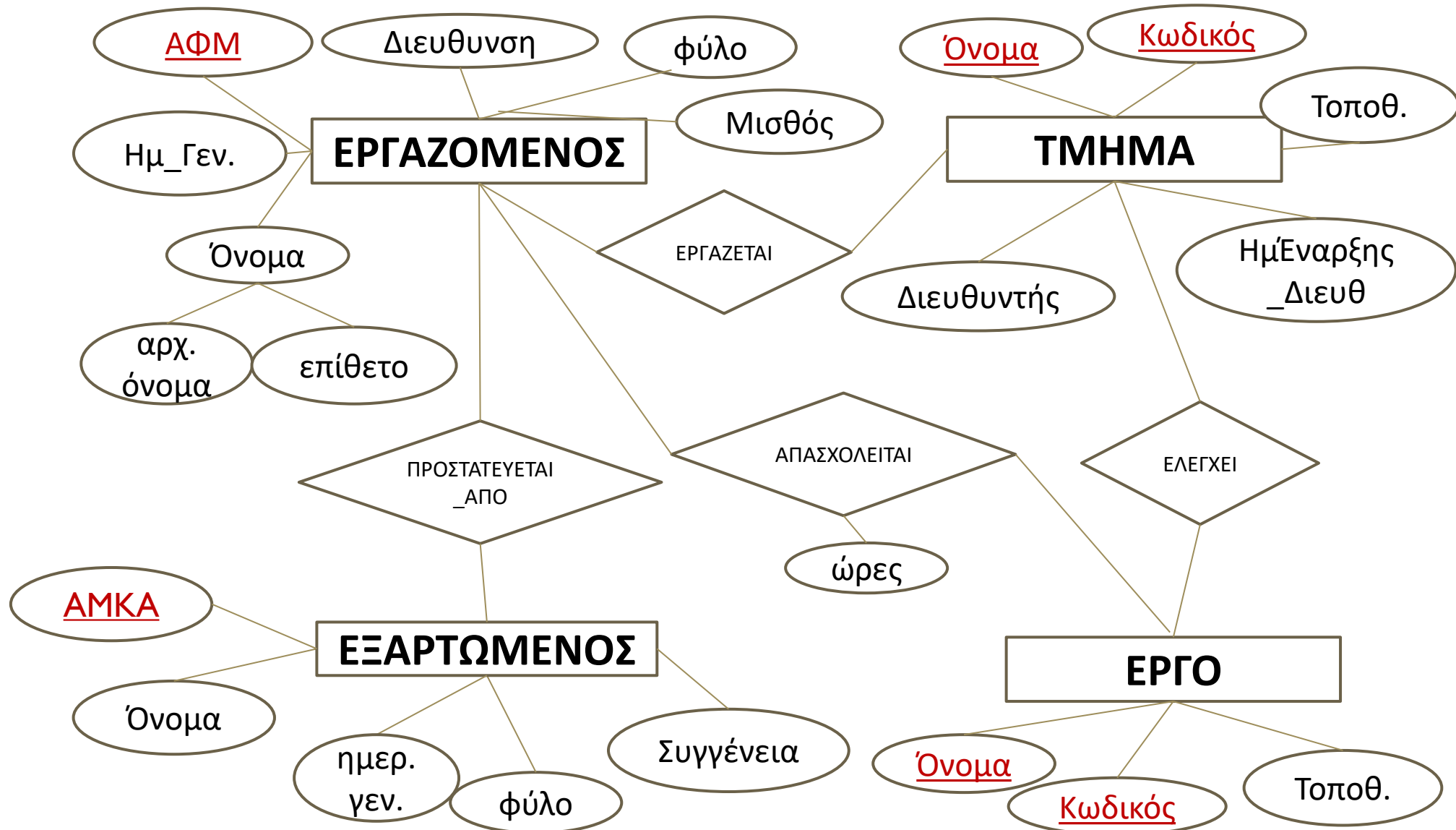


Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σχεδιασμό σχήματος ΒΔ που στηρίζεται στις παρακάτω (απλοποιημένες) **απαιτήσεις** του κόσμου ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

- ▶ Η εταιρεία έχει **τμήματα**. Κάθε τμήμα έχει όνομα, κωδικό κι έναν **εργαζόμενο** που είναι **διευθυντής** του τμήματος. Καταχωρούμε την ημερομηνία που ορίσθηκε ο διευθυντής του τμήματος. Ένα τμήμα μπορεί να βρίσκεται σε πολλές τοποθεσίες.
- ▶ Κάθε τμήμα **ελέγχει** ένα πλήθος από **έργα**. Κάθε έργο έχει ένα μοναδικό όνομα, μοναδικό κωδικό και βρίσκεται σε μια τοποθεσία.

- ▶ *✓* εργαζόμενο αποθηκεύουμε ΑΦΜ, διεύθυνση, μισθό, φύλο, ημερ. γέννησης.
- ▶ Κάθε εργαζόμενος *εργάζεται* για ένα τμήμα αλλά μπορεί να *απασχολείται* σε πολλά έργα.
- ▶ Καταχωρούμε τις ώρες που απασχολείται ένας εργαζόμενος την εβδομάδα σε κάθε έργο.
- ▶ Καταχωρούμε επίσης τον άμεσο προϊστάμενο κάθε εργαζόμενου.
- ▶ Κάθε εργαζόμενος μπορεί να έχει ένα πλήθος από *εξαρτώμενα* μέλη.
 - ▶ *✓* εξαρτώμενο, καταχωρούμε ΑΜΚΑ, όνομα, φύλο, ημερ. γέννησης και την σχέση με τον εργαζόμενο.

Παράδειγμα: εταιρεία



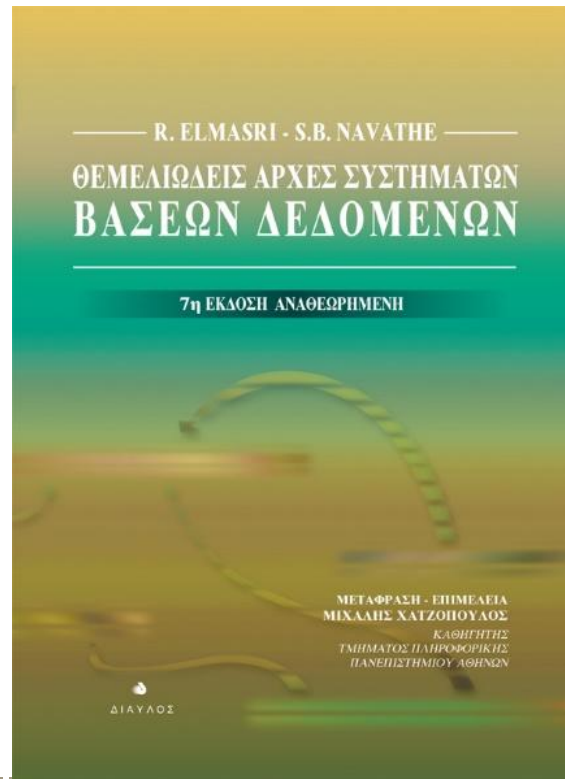
Η σχεδίαση είναι δημιουργική επιστήμη!

- ▶ Η μοντελοποίηση με το μοντέλο Ο/Σ μπορεί να παράγει περισσότερο από ένα σωστά αποτελέσματα
- ▶ Δεν υπάρχει μια και μοναδική σωστή απάντηση, μπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι λογικής οργάνωσης των δεδομένων έτσι ώστε να αναπαριστούν τις πραγματικές συνθήκες του κόσμου

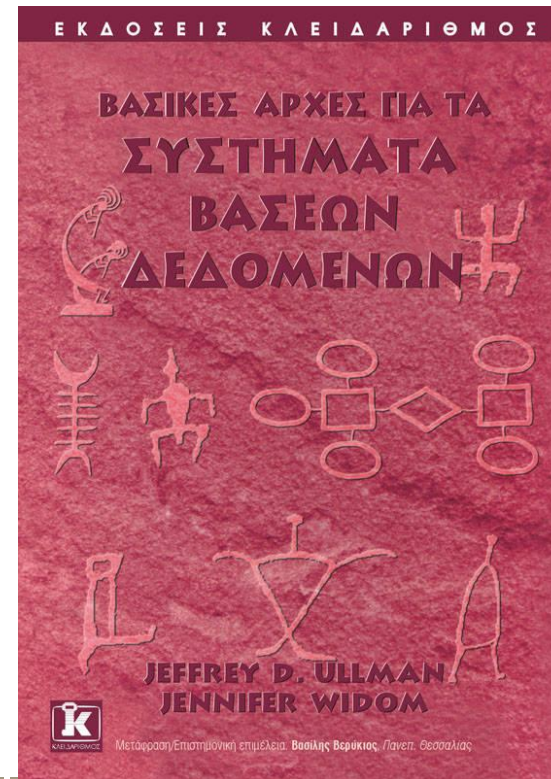
Ευχαριστώ!

- <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 2, Κεφάλαιο 3



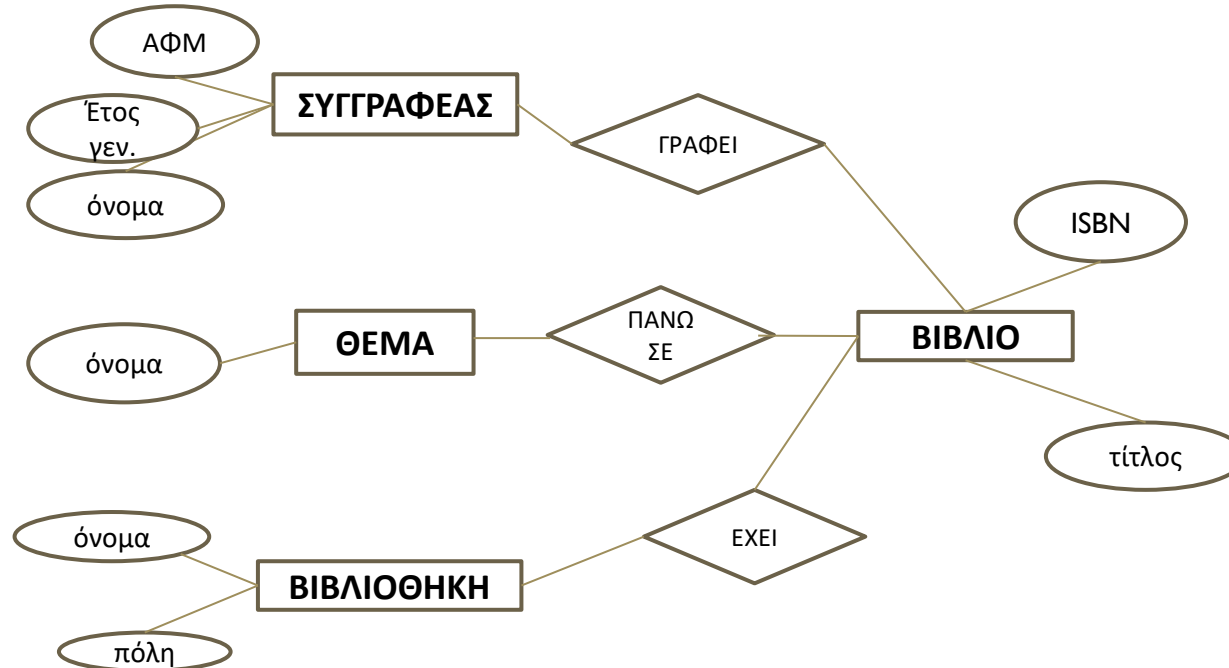
Κεφάλαιο 2



Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (πληθικός λόγος, κλειδιά)



Την προηγούμενη φορά

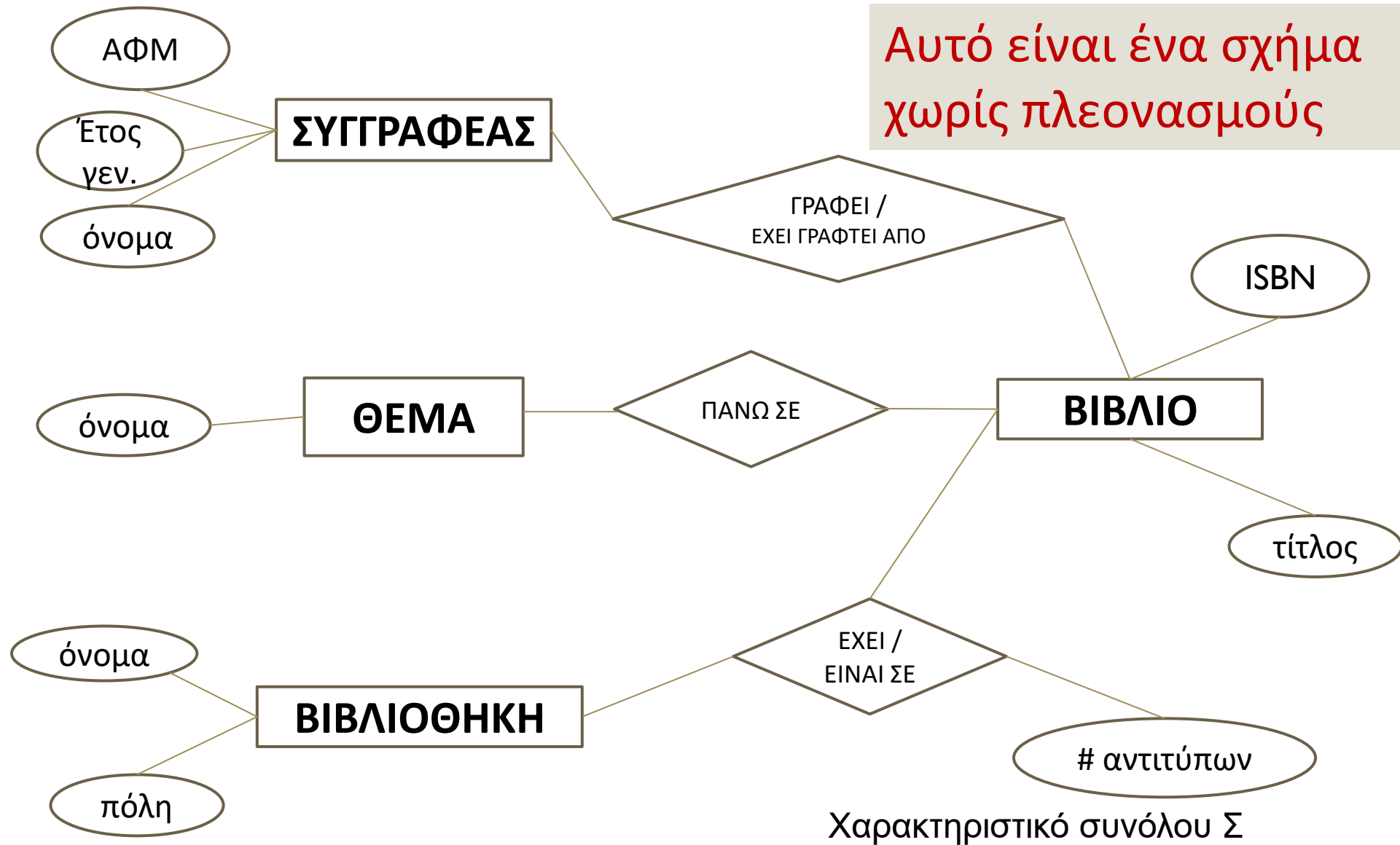
- ▶ Οντότητα, Συσχέτιση, χαρακτηριστικά
- ▶ Σύνολο Οντοτήτων (Ο.), Σύνολο Συσχετίσεων (Σ.)
- ▶ Διάγραμμα Ο/Σ (γραφική αναπαράσταση)

- ▶ Παράδειγμα σχεδίασης (Βιβλιοθήκη)
 - ▶ «Έγκλημα και Τιμωρία» - Ντοστογιέφσκι
 - ▶ «Πόλεμος και Ειρήνη» - Τολστόι
 - ▶ «Το καπλάνι της βιτρίνας» - ;

- ▶ Ο **κόσμος** περιέχει βιβλιοθήκες και συγγραφείς πάνω σε διάφορα θέματα τα οποία πραγματεύονται διάφορα βιβλία
- ▶ Οι βιβλιοθήκες έχουν περιεχόμενο κάποιας θεματολογίας
- ▶ Οι συγγραφείς δεν συνεργάζονται μεταξύ τους
- ▶ Όλα τα παραπάνω έχουν χαρακτηριστικά

Στο διάγραμμα Ο/Σ προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την εκφώνηση αλλά και την εμπειρία μας από τον κόσμο όπως τον ξέρουμε...

Παράδειγμα: βιβλιοθήκη



Το διάγραμμα αποτυπώνει όλα όσα έθεσε η εκφώνηση, εκτός από το:

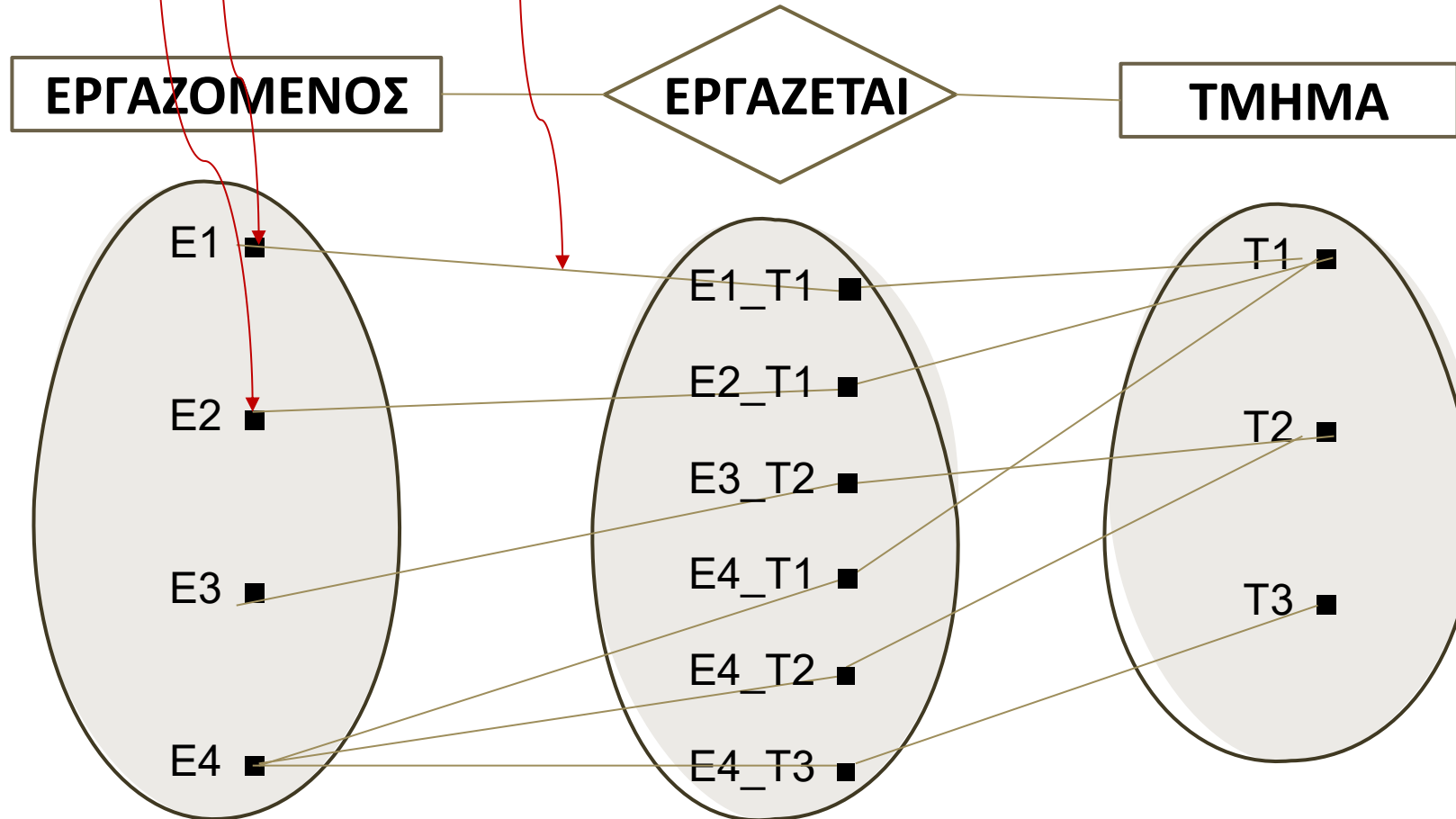
- Οι συγγραφείς δεν συνεργάζονται μεταξύ τους

($\Leftrightarrow$ ένα βιβλίο έχει το πολύ έναν συγγραφέα)

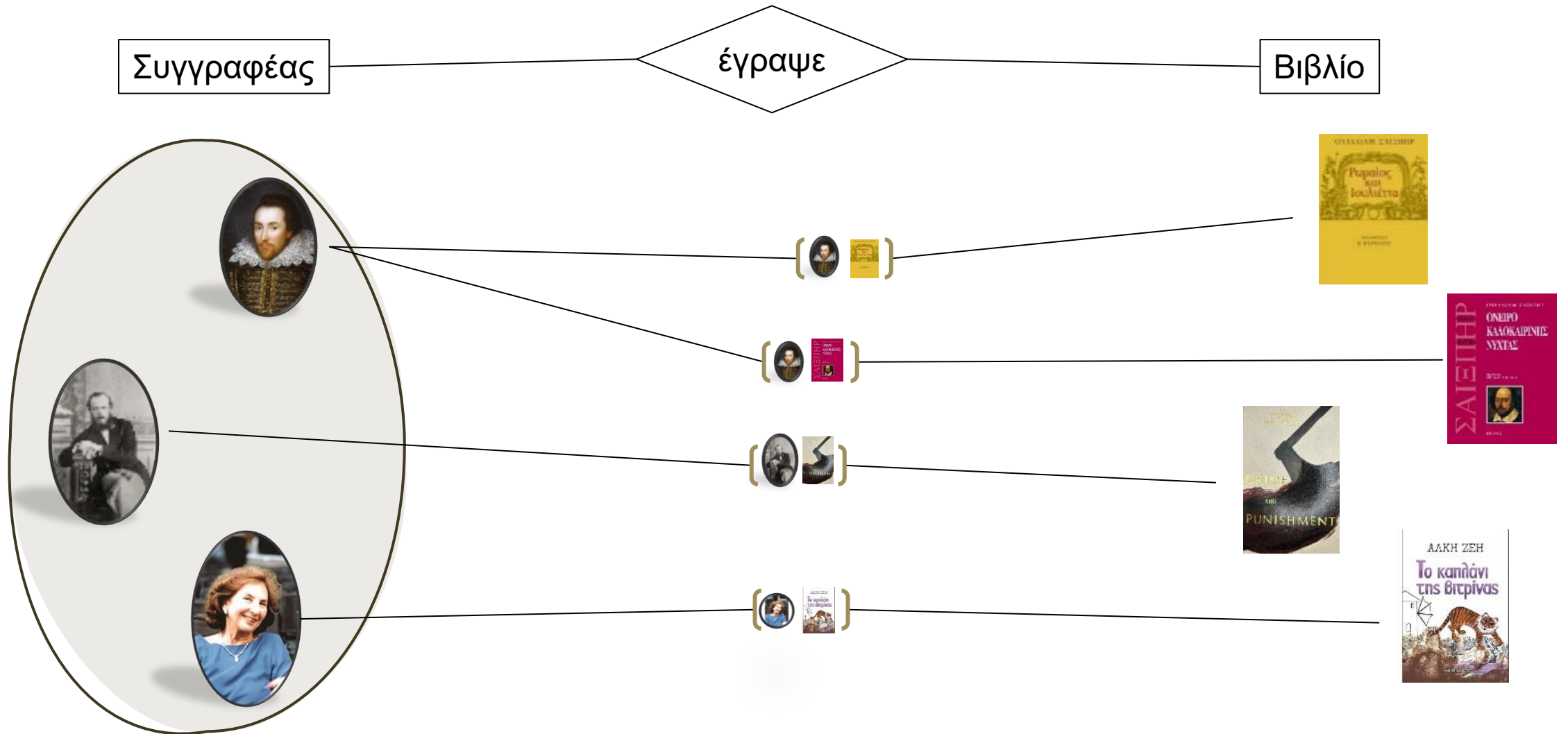
- ▶ Στα σύνολα Ο & Σ, το κάθε μέλος, **δεν** είναι σε συγκεκριμένη σειρά (ιδιότητα συνόλων).
- ▶ Αντίθετα, οι **οντότητες** που **συμμετέχουν σε μια συσχέτιση** είναι πάντα σε συγκεκριμένη σειρά (ή είναι με συγκεκριμένους **ρόλους**) για όλες τις **συσχετίσεις** ενός συνόλου.
 - ▶ Έχει διαφορά να πούμε ότι «Ο Σαίξπηρ έγραψε τον Άμλετ» από το να πούμε ότι «Ο Άμλετ έγραψε τον Σαίξπηρ»
- ▶ Το ίδιο ισχύει και για τα **χαρακτηριστικά** των οντοτήτων και των συσχετίσεων

Σειρά οντοτήτων (μελών) συσχετίσεων

Η **σειρά των μελών** στα σύνολα δεν έχει σημασία αλλά ο **ρόλος** που έχει **κάθε οντότητα στη συσχέτιση** έχει σημασία



Σειρά οντοτήτων (μελών) συσχετίσεων

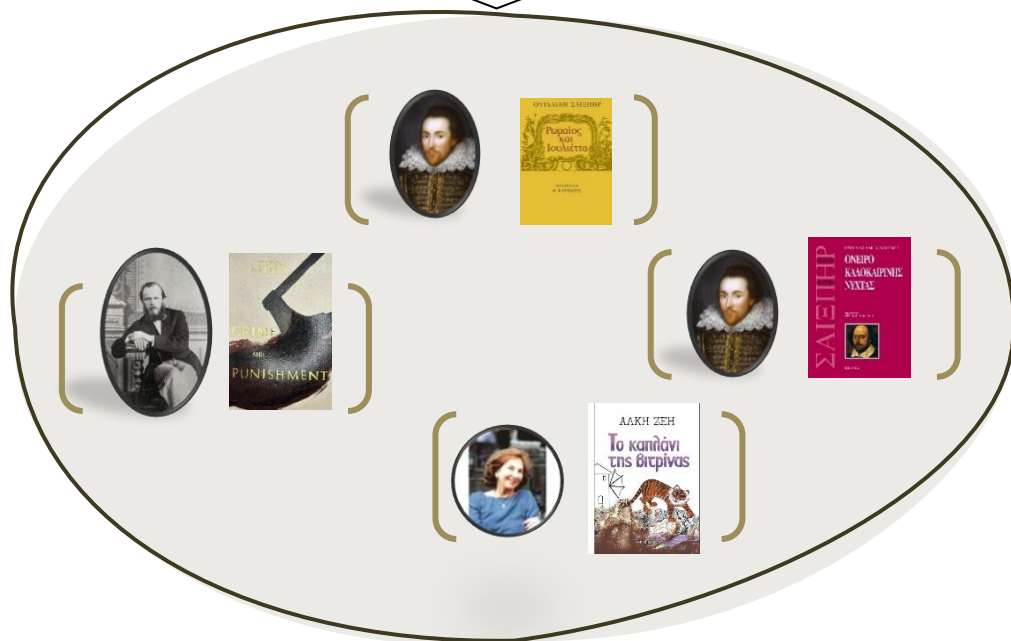


Σειρά οντοτήτων (μελών) - συσχετίσεων

Το σύνολο Συσχετίσεων **έγραψε** είναι υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Συγγραφέας × Βιβλίο:

$$\text{έγραψε} \subseteq \text{Συγγραφέας} \times \text{Βιβλίο}$$

έγραψε



$\subseteq$

Συγγραφέας × Βιβλίο

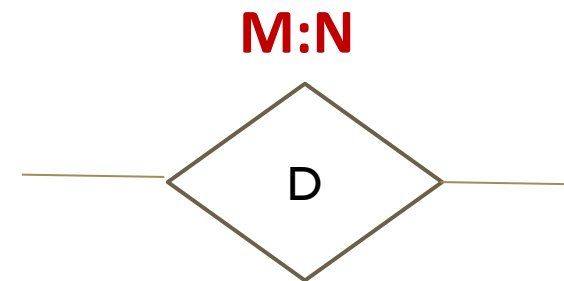
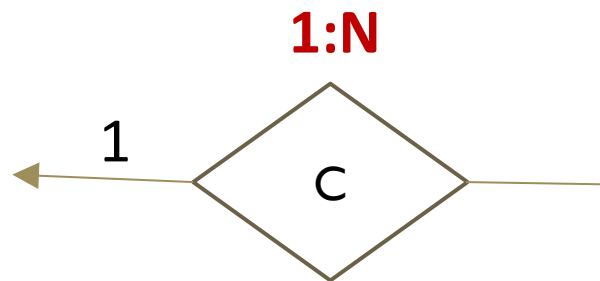
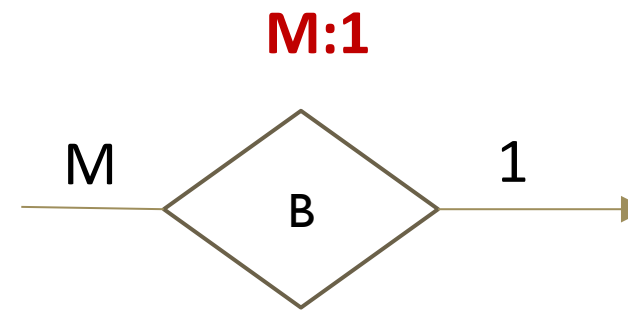
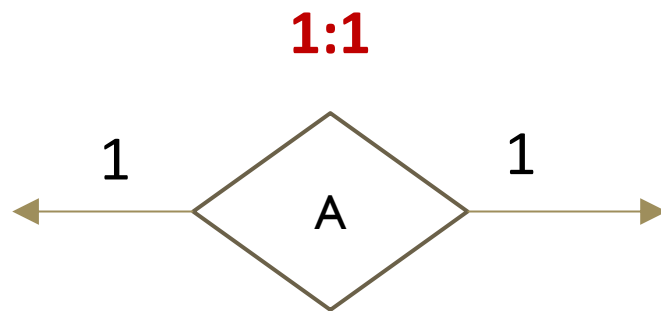


- ▶ Οι συσχετίσεις μπορούν να εμπλέκουν οποιοδήποτε αριθμό οντοτήτων. Το ίδιο και με τα σύνολά τους.
- ▶ Αν έχουμε:
 - ▶ 2 οντότητες → **δυαδικές συσχετίσεις**
 - ▶ 3 οντότητες → **τριαδικές συσχετίσεις**
 - ...
 - ▶ N οντότητες → **N -αδικές συσχετίσεις**

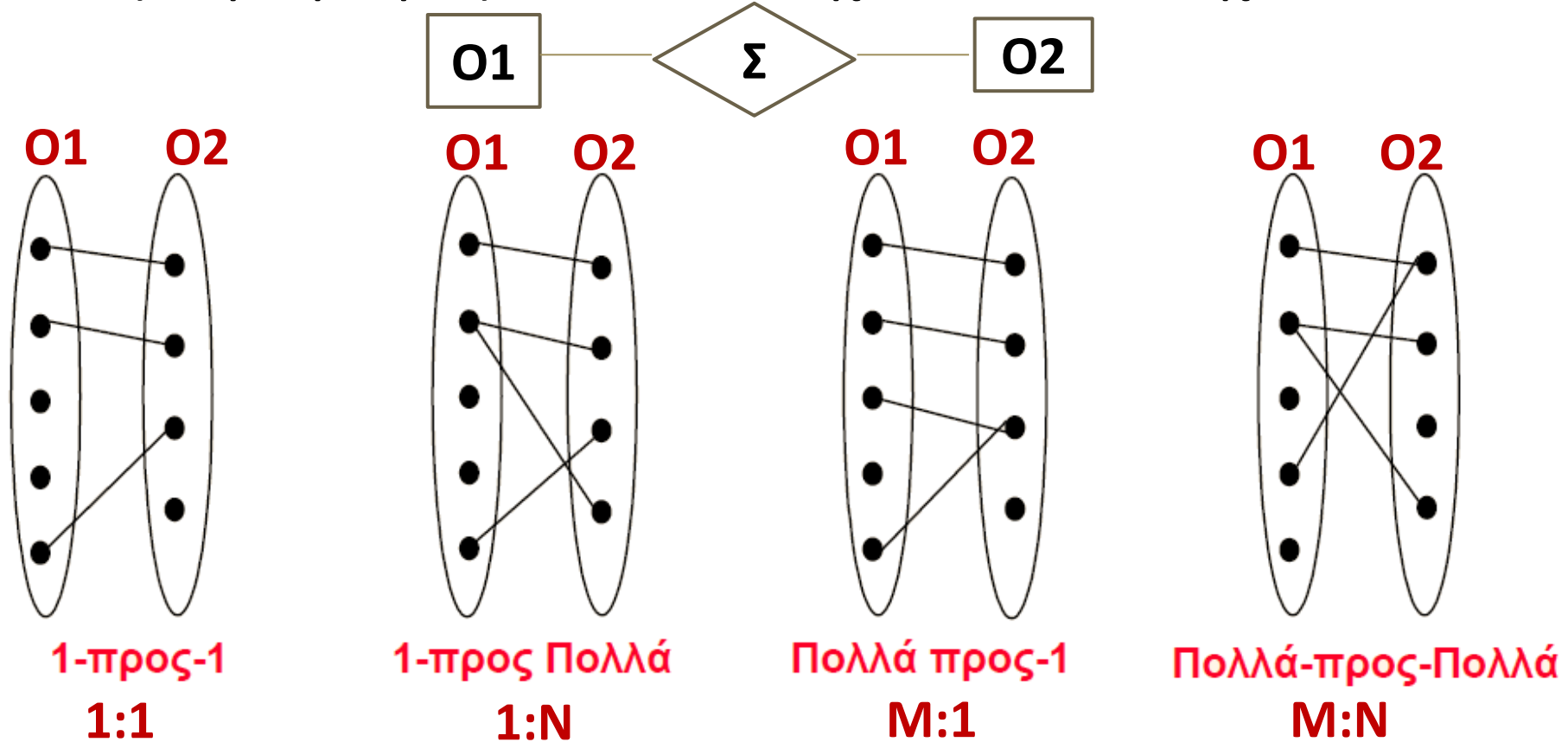
Στην πράξη, οι πιο συχνές

Πληθικός λόγος (δυναμικές συσχετίσεις)

- Συμβολίζεται με την ύπαρξη ή όχι βέλους



Ένας περιορισμός στο αντίστοιχο σύνολο συσχετίσεων



Εκφράζει και στις δύο μεριές το **μέγιστο αριθμό** οντοτήτων που συσχετίζονται στην άλλη πλευρά με 1 αντικείμενο στη μία πλευρά.

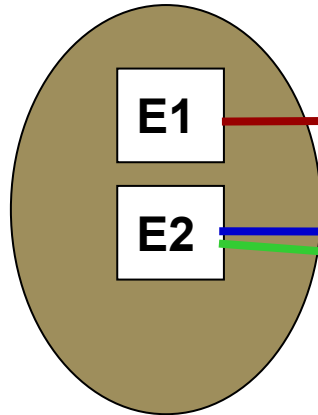
► Ο **πληθικός λόγος** εκφράζει το **μέγιστο αριθμό** οντοτήτων **του κάθε συνόλου** με το οποίο **μπορεί να συσχετίζεται** στο συγκεκριμένο δυαδικό σύνολο συσχετίσεων μια οντότητα του **άλλου συνόλου**.

► Θα μπορούσε να είναι 0;
Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει οντότητα χωρίς συσχετίσεις. Π.χ. κουκίδα μέσα στο σύνολο που δεν συνδέεται με άλλη κουκίδα.

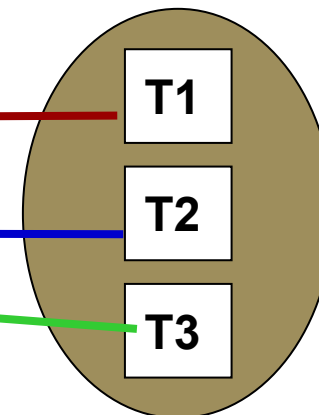
Ωστόσο, η τιμή 0 δεν έχει ουσία ως μέγιστος αριθμός. Θα μπορούσε όμως να βάλει κανείς ελάχιστο αριθμό συσχετίσεων ενός συνόλου οντότητας. Στο **εκτεταμένο Μοντέλο Ο/Σ** υπάρχει έκφραση του min.

Συσχετίσεις - συμβολισμός

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

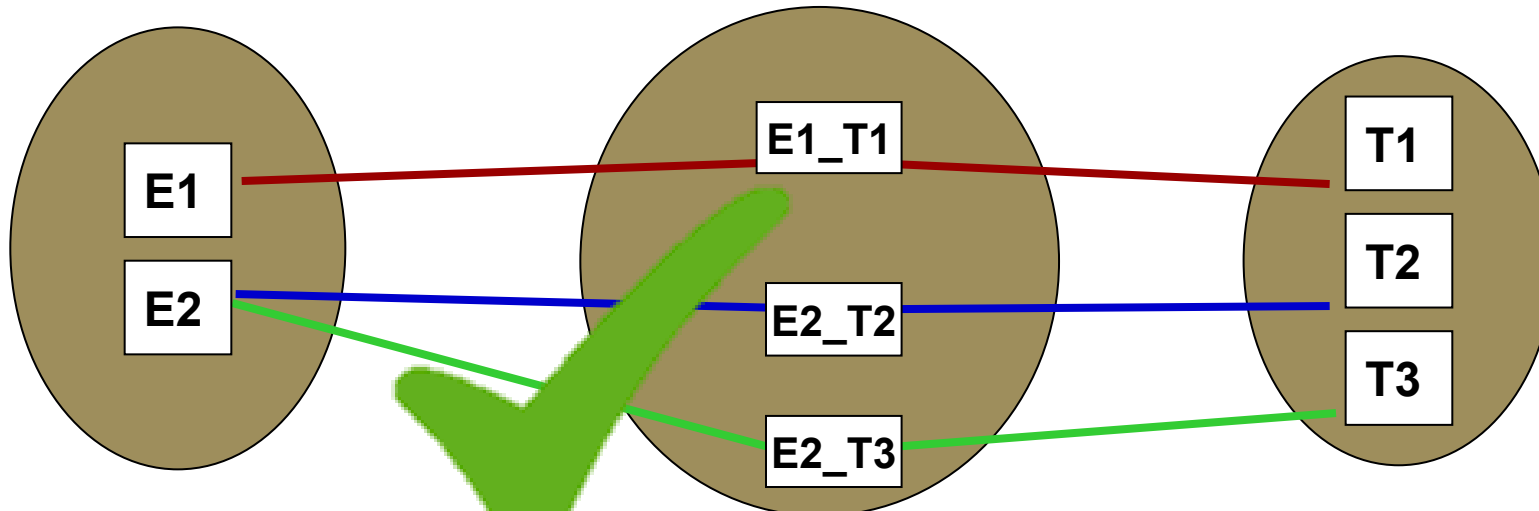


ΤΜΗΜΑ

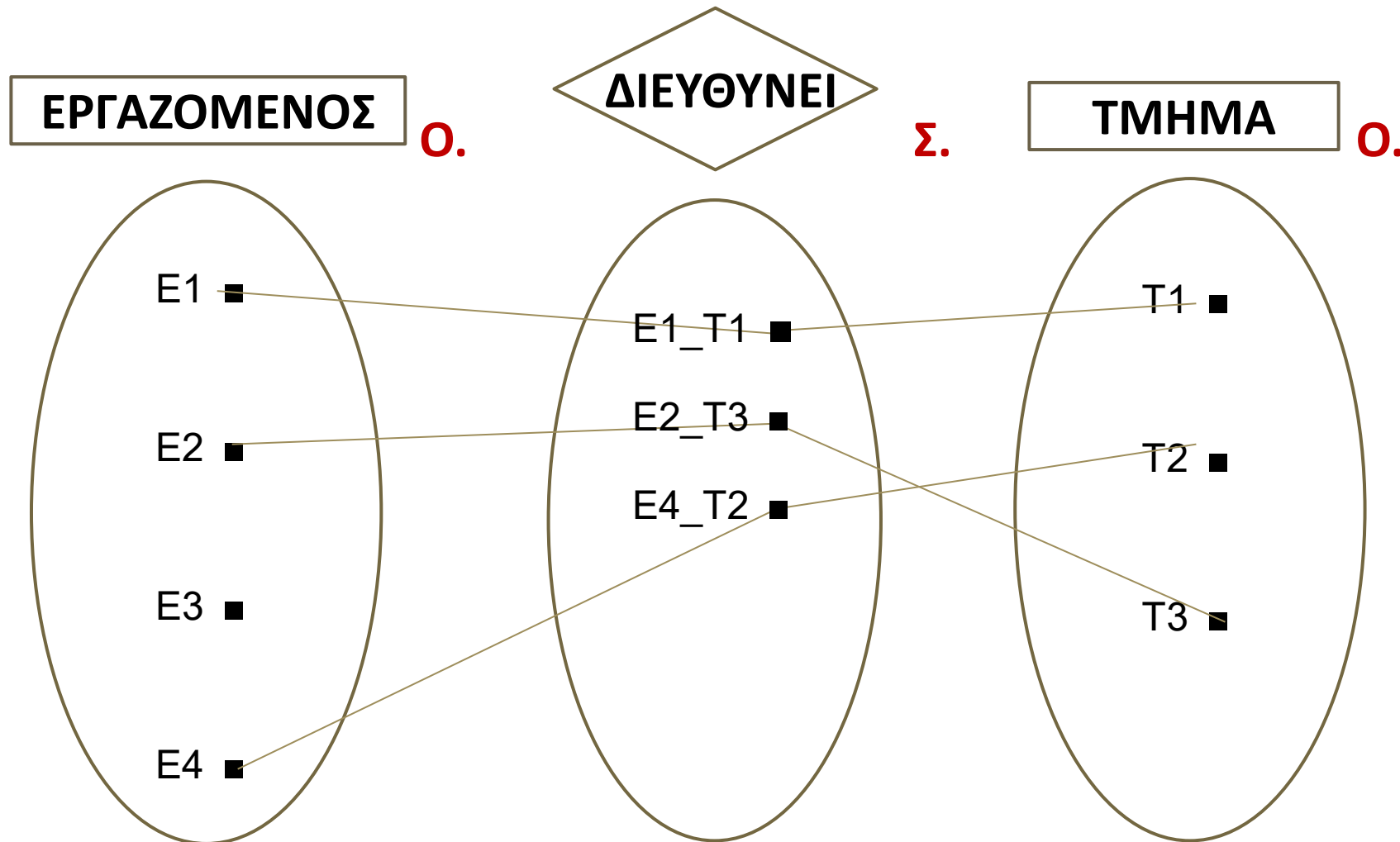


Είναι σημασιολογικά πιο ορθό να σκεφτόμαστε έτσι:

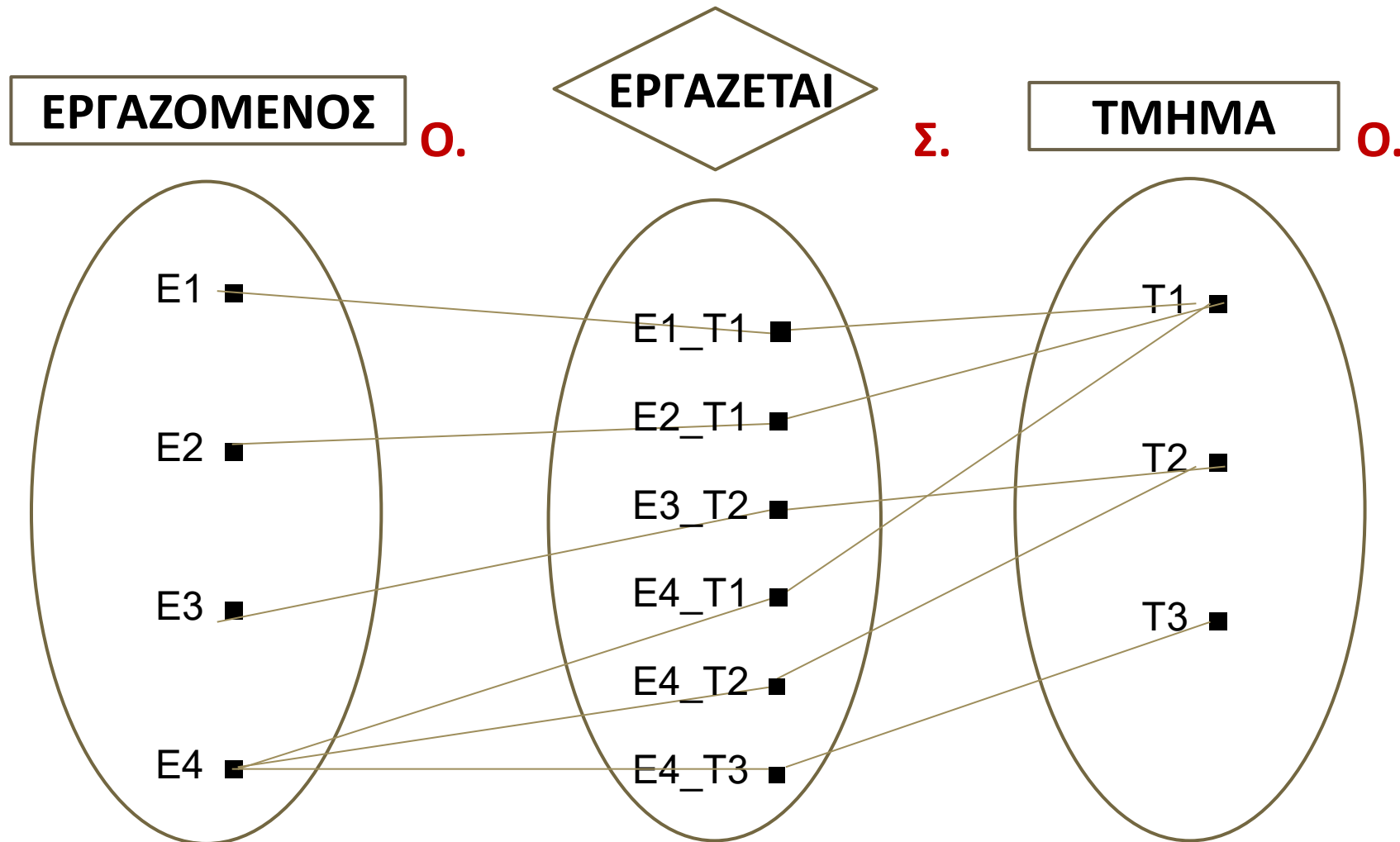
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ



- Ποιοι πληθικοί λόγοι ικανοποιούν το συγκεκριμένο στιγμιότυπο;



- Ποιοι πληθικοί λόγοι ικανοποιούν το συγκεκριμένο στιγμιότυπο;



Συνήθως ο Α/Μ είναι χαρακτηριστικό..

Εδώ το κάναμε **Σύνολο Οντοτήτων** χάριν παραδείγματος...

► 1:1



Κάθε φοιτητής έχει το πολύ έναν Α/Μ, κάθε Α/Μ ανήκει το πολύ σε έναν φοιτητή.

► M:1



Κάθε φοιτητής μπορεί να είναι γραμμένος σε ένα Πανεπιστήμιο, κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να έχει πολλούς φοιτητές.

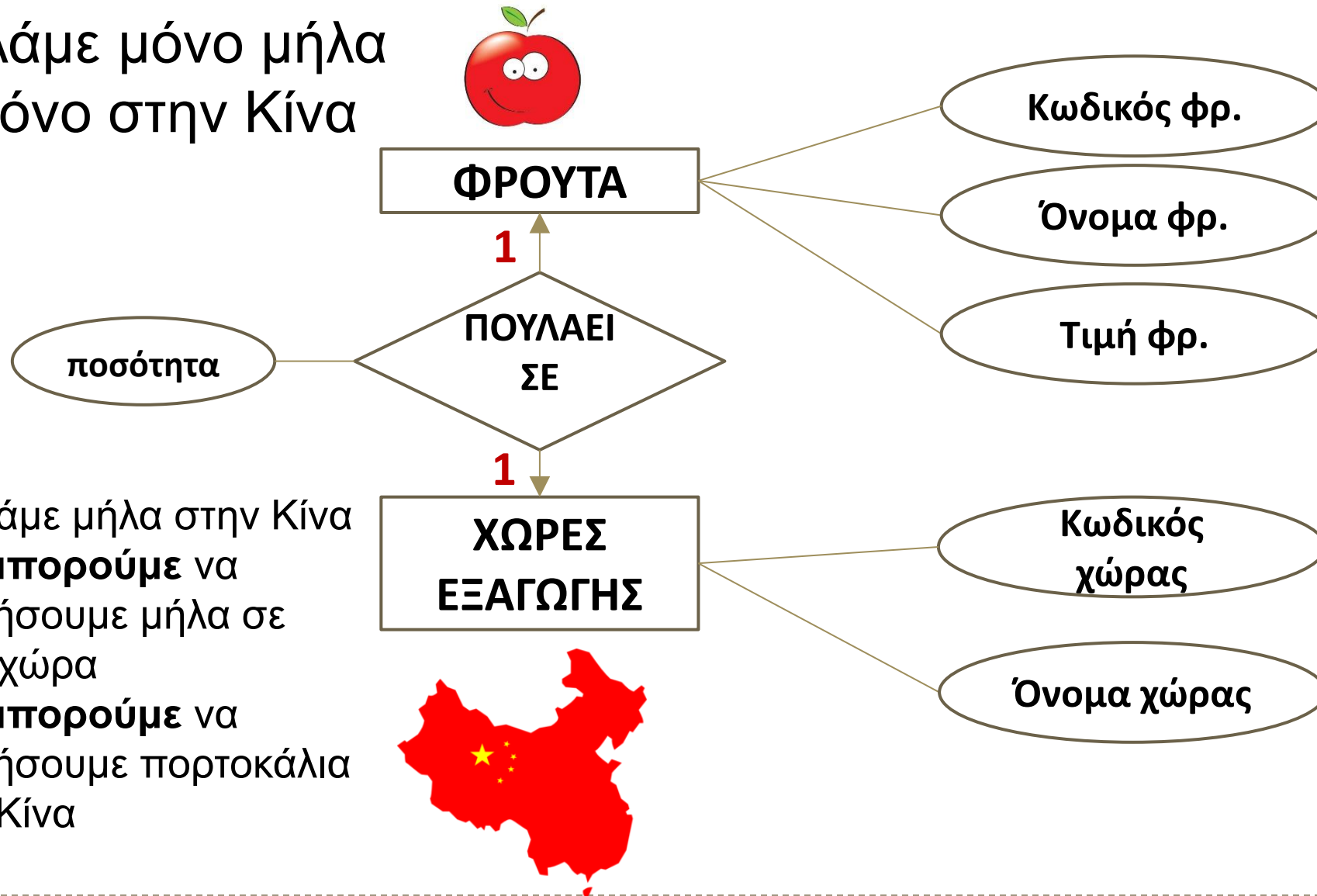
► M:N



Κάθε φοιτητής δηλώνει πολλά μαθήματα, το κάθε μάθημα το δηλώνουν πολλοί φοιτητές.

Παράδειγμα: φρουτεμπορική 1:1

Πουλάμε μόνο μήλα
και μόνο στην Κίνα

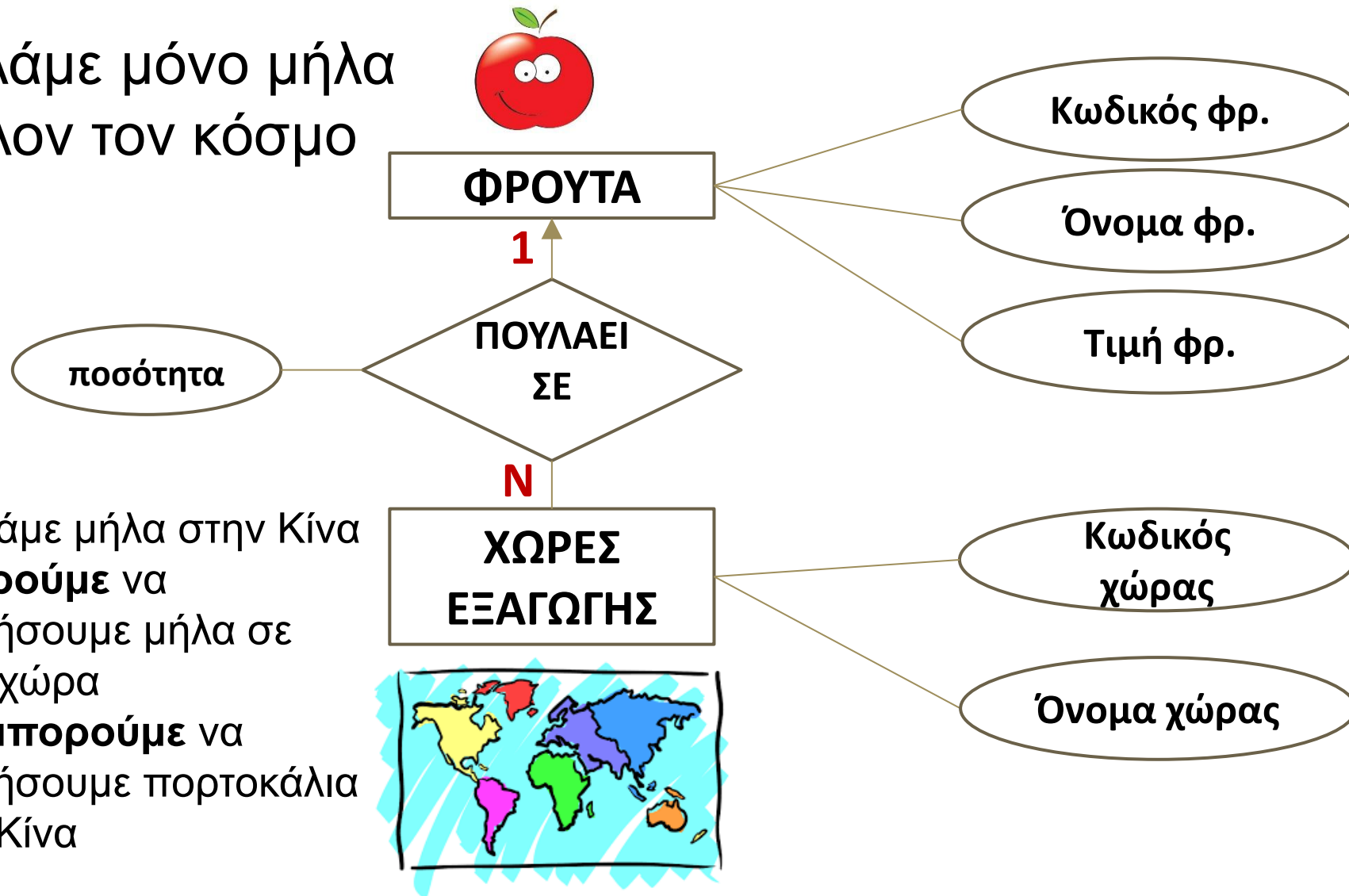


Αν πουλάμε μήλα στην Κίνα

- **Δεν μπορούμε** να πουλήσουμε μήλα σε άλλη χώρα
- **Δεν μπορούμε** να πουλήσουμε πορτοκάλια στην Κίνα

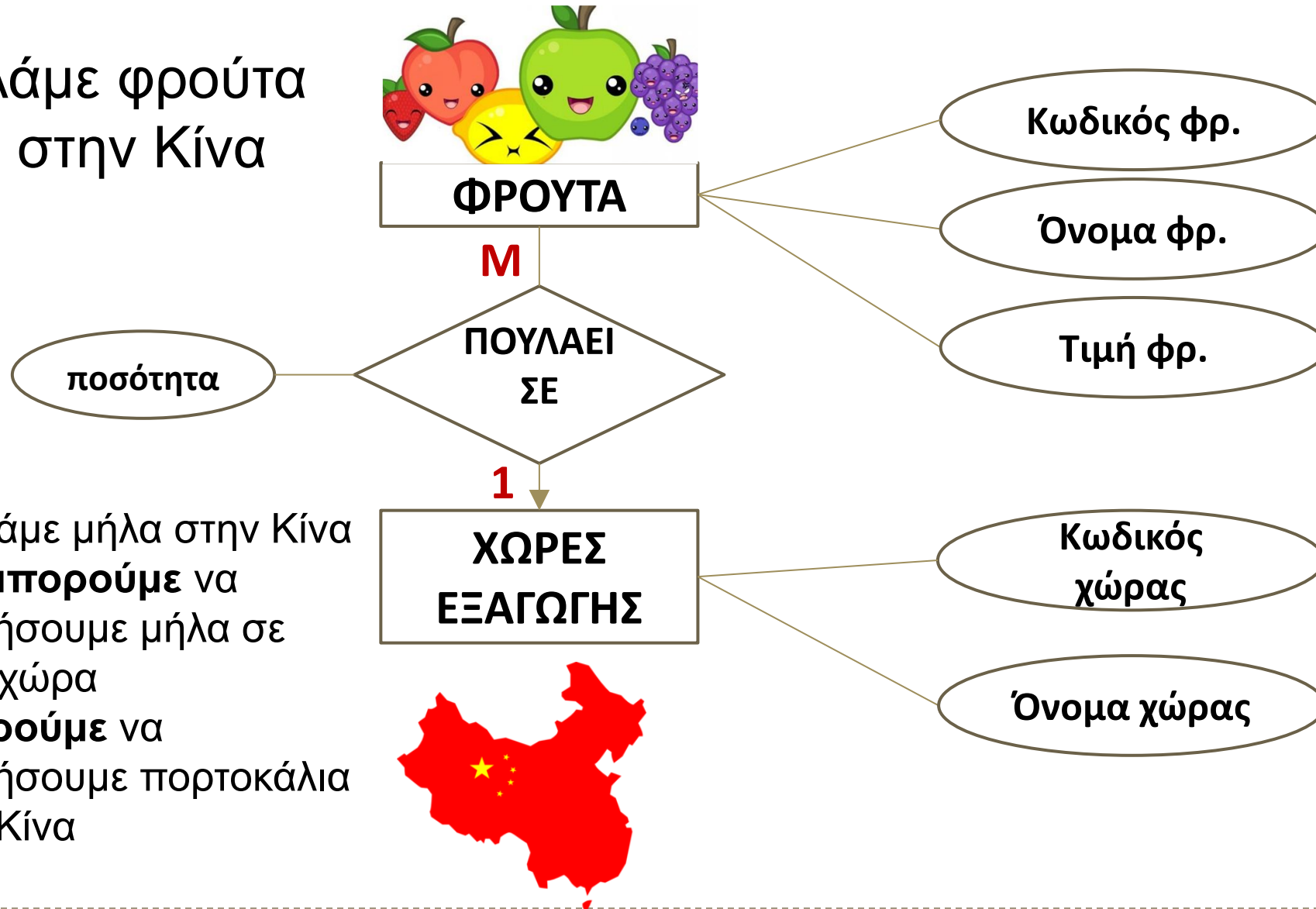
Παράδειγμα: φρουτεμπορική 1:N

Πουλάμε μόνο μήλα
σε όλον τον κόσμο



Παράδειγμα: φρουτεμπορική M:1

Πουλάμε φρούτα
μόνο στην Κίνα



Αν πουλάμε μήλα στην Κίνα

- **Δεν μπορούμε** να πουλήσουμε μήλα σε άλλη χώρα
- **Μπορούμε** να πουλήσουμε πορτοκάλια στην Κίνα

Παράδειγμα: φρουτεμπορική M:N

Πουλάμε φρούτα
σε όλον τον κόσμο



ΦΡΟΥΤΑ

M

**ΠΟΥΛΑΕΙ
ΣΕ**

ποσότητα

N

**ΧΩΡΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ**



Κωδικός φρ.

Όνομα φρ.

Τιμή φρ.

Κωδικός
χώρας

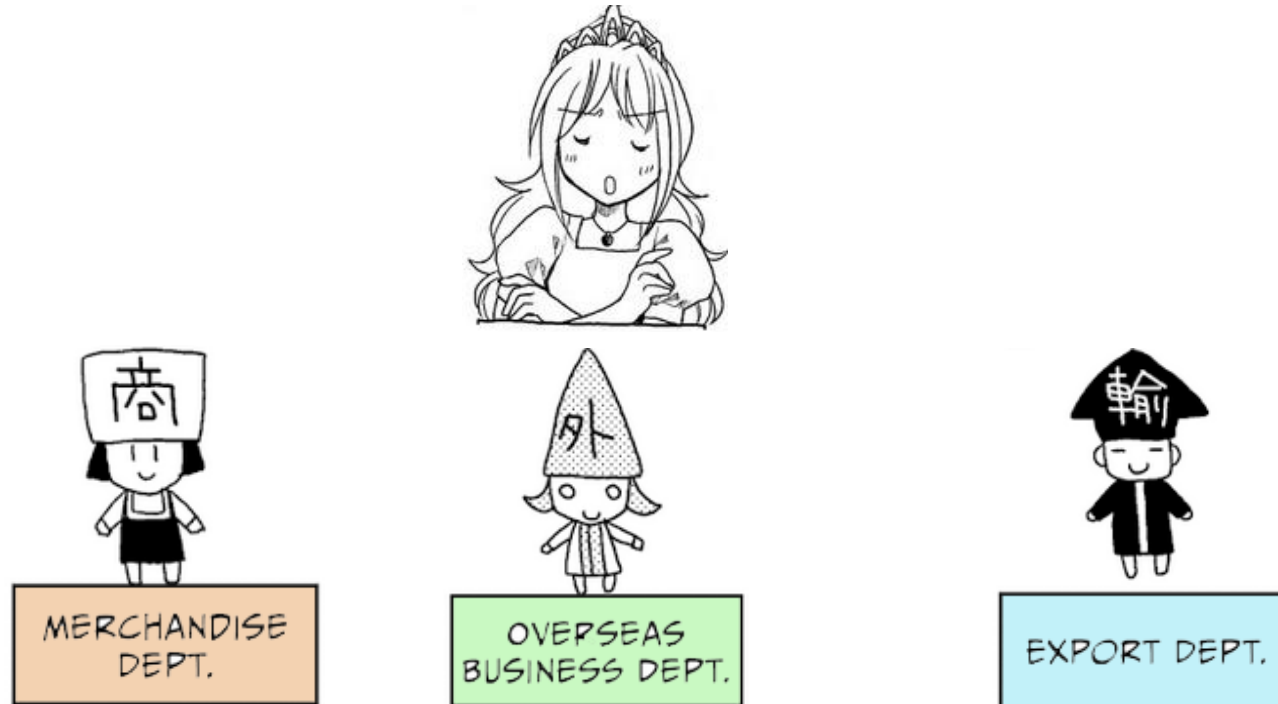
Όνομα χώρας

Αν πουλάμε μήλα στην Κίνα

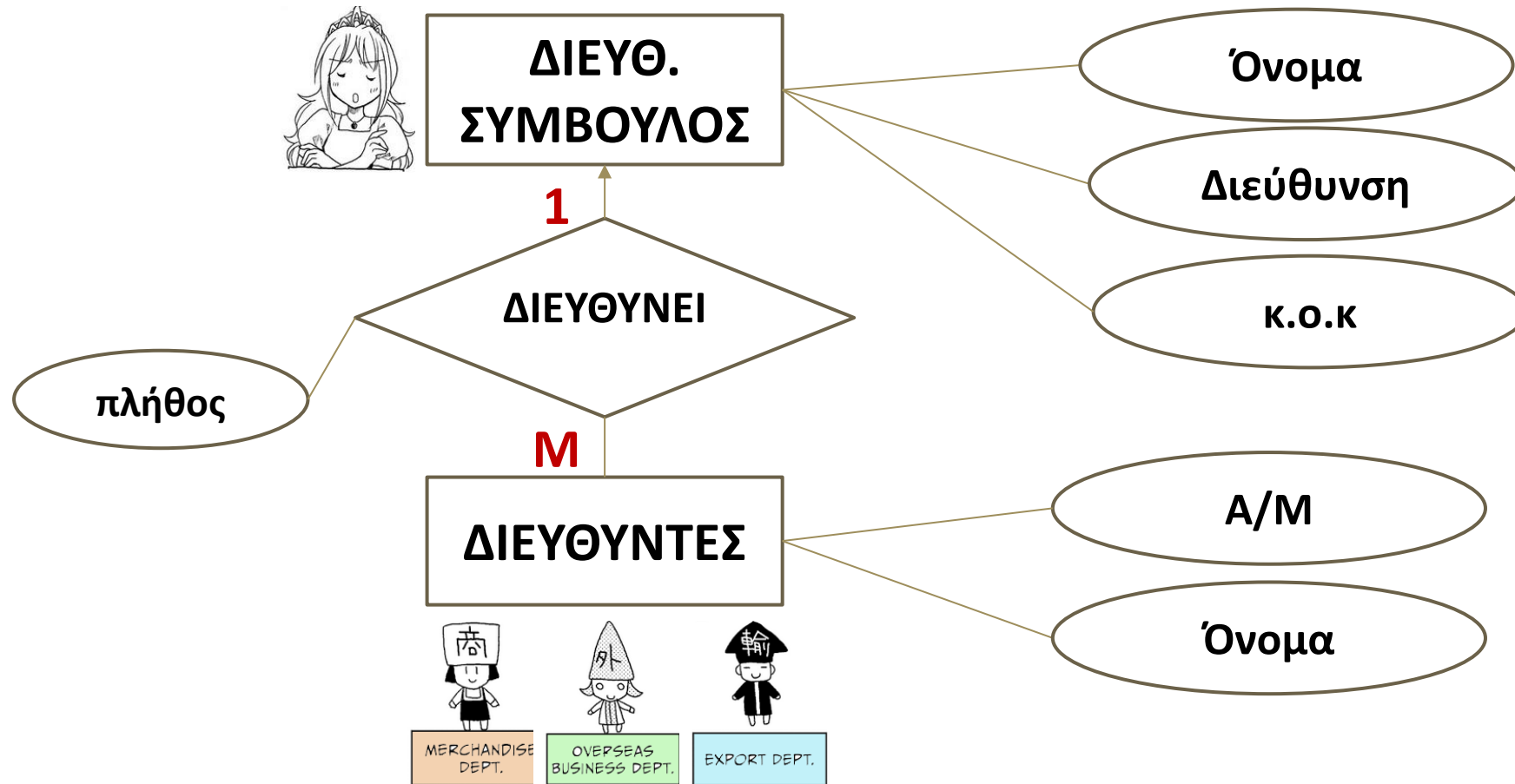
- **Μπορούμε** να πουλήσουμε μήλα σε άλλη χώρα
- **Μπορούμε** να πουλήσουμε πορτοκάλια στην Κίνα

Παράδειγμα: εταιρεία

- Διευθύνουσα σύμβουλος, διευθυντές

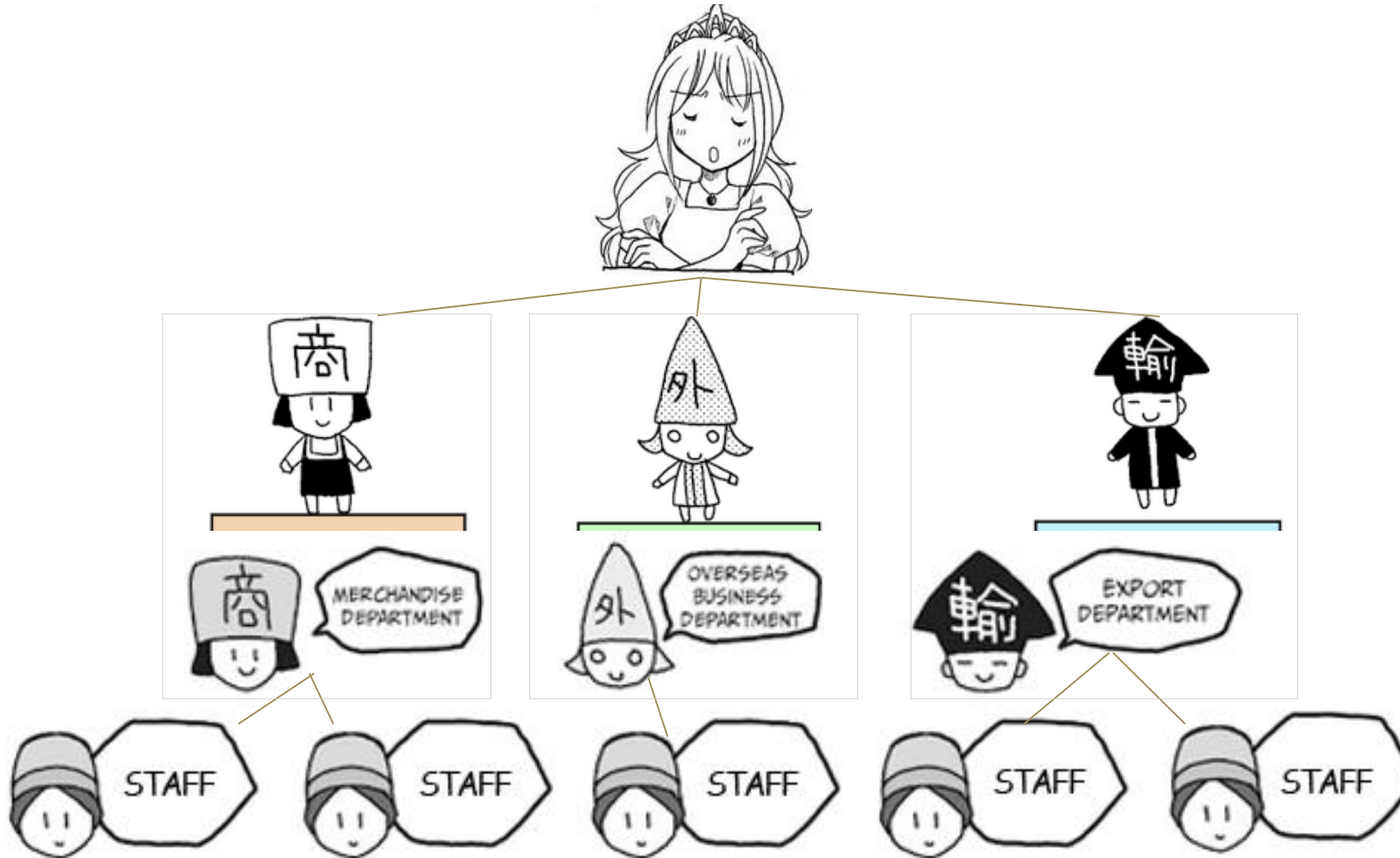


Παράδειγμα: εταιρεία

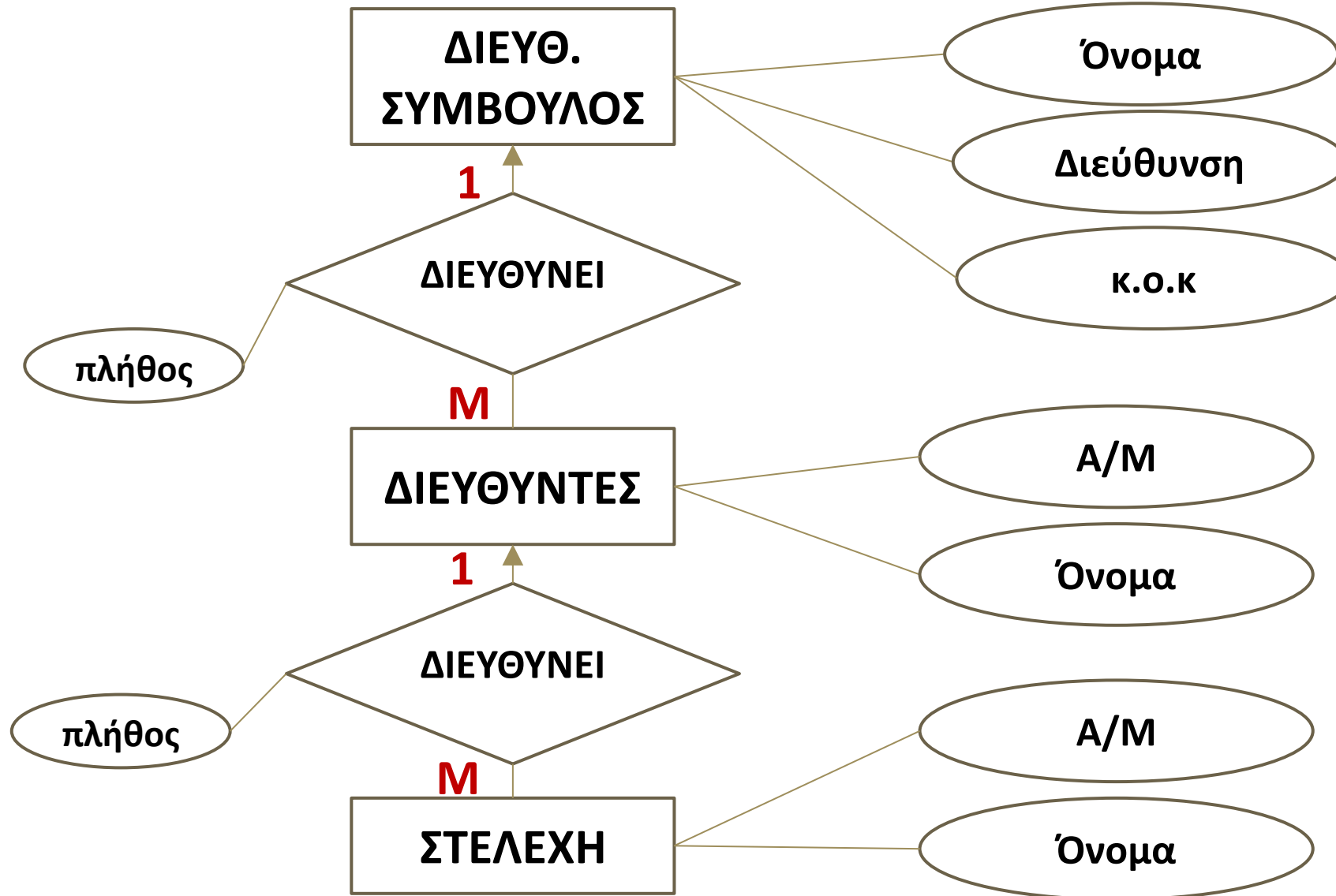


Παράδειγμα: οργανόγραμμα φρουτεμπορικής

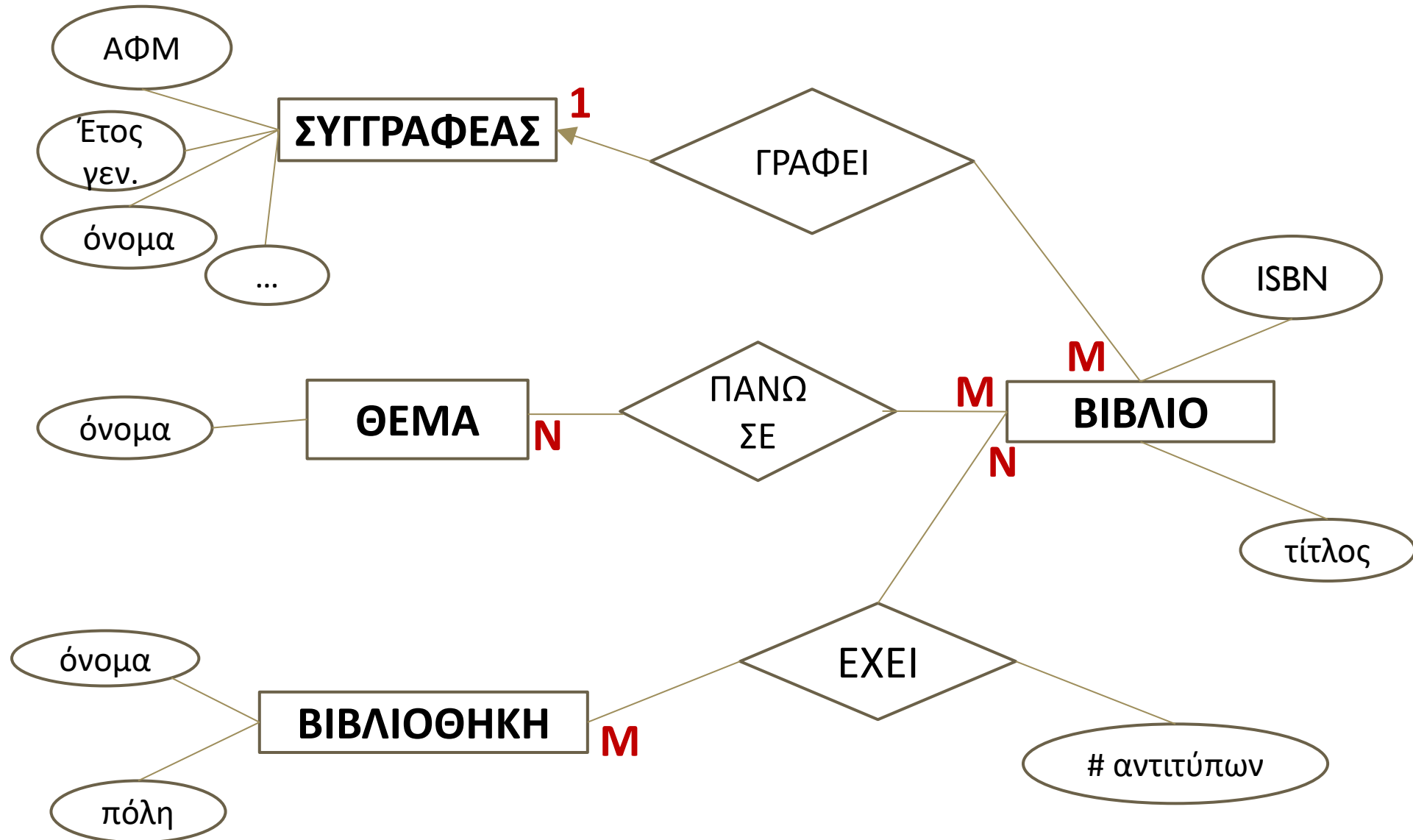
- Διευθύνουσα σύμβουλος, διευθυντές, υπάλληλοι

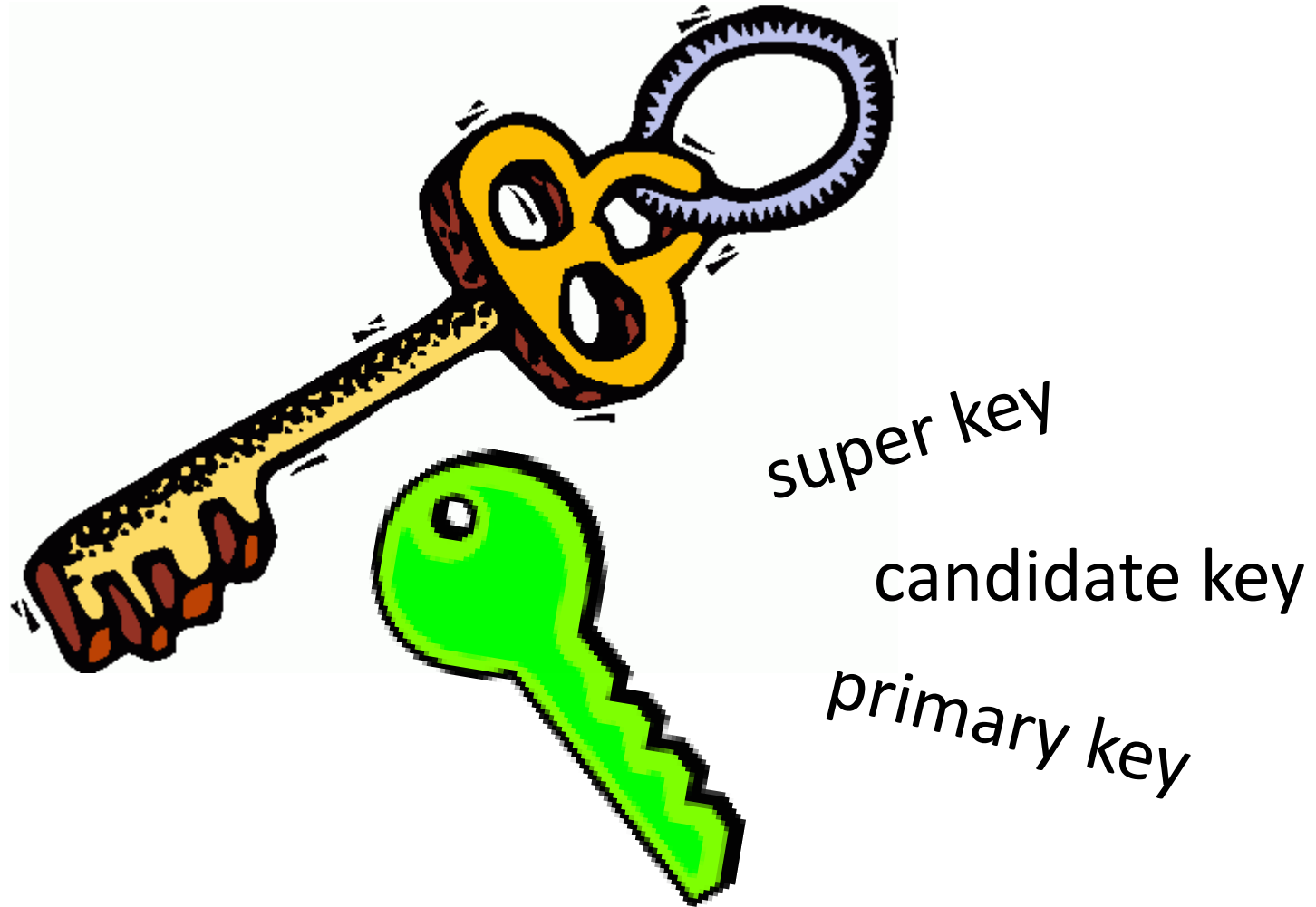


Παράδειγμα: εταιρεία



Παράδειγμα: απεικόνιση πληθικού λόγου





Έννοιες κλειδιού Συνόλου Οντοτήτων: Υπερκλειδί

- **Υπερκλειδί:** υποσύνολο χαρακτηριστικών του Συνόλου Οντοτήτων για τα οποία αν προσδιορίσουμε τιμές σε όλα, υπάρχει μια μοναδική (το πολύ) οντότητα με αυτές τις τιμές.

Π.χ.

- {Α/Μ, όνομα, Μ.Ο} υπερκλειδί του ΦΟΙΤΗΤΗΣ ✓
- {Α/Μ} υπερκλειδί του ΦΟΙΤΗΤΗΣ ✓
- ~~► {Μ.Ο} υπερκλειδί του ΦΟΙΤΗΤΗΣ~~ ✗
- {όνομα, πόλη} υπερκλειδί του ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ✓
- {ΑΦΜ, όνομα} υπερκλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ✓
- {ΑΦΜ} υπερκλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ✓
- ~~► {όνομα} υπερκλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ~~ ✗
- {όνομα, διεύθ., ημ. γέννησης} υπερκλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ✓

- **Υποψήφιο κλειδί:** ένα *υπερκλειδί* από το οποίο αν αφαιρέσεις οποιοδήποτε χαρακτηριστικό παύει να είναι υπερκλειδί.

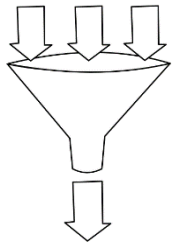
Π.χ.

- ~~{Α/Μ, όνομα, Μ.Ο} υποψήφιο κλειδί του ΦΟΙΤΗΤΗ~~ ✗
- {Α/Μ} υποψήφιο κλειδί του ΦΟΙΤΗΤΗ ✓
- {όνομα, πόλη} υποψήφιο κλειδί του ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ✓
- ~~{ΑΦΜ, όνομα} υποψήφιο κλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ~~ ✗
- {ΑΦΜ} υποψήφιο κλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ✓
- {όνομα, διεύθ., ημ. γέννησης} υποψήφιο κλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ✓

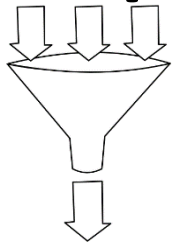
- **Πρωτεύον κλειδί:** ένα υποψήφιο κλειδί που επιλέγεται από το σχεδιαστή ΒΔ



- ▶ **Υπερκλειδί:** συνδυασμός χαρακτηριστικών που προσδιορίζει μονοσήμαντα κάθε οντότητα σε ένα σύνολο οντοτήτων.



- ▶ **Υποψήφιο κλειδί:** ένα υπερκλειδί που είναι 'σφιχτοδεμένο' (κανένα από τα χαρ/κά του δεν μπορεί να αφαιρεθεί)



- ▶ **Πρωτεύον κλειδί:** ένα οποιοδήποτε από τα παραπάνω κλειδιά της επιλογής μας, συνήθως το συντομότερο – μπορεί να είναι και τεχνητό.

Ιδιότητα (Υποψηφίου) κλειδιού:

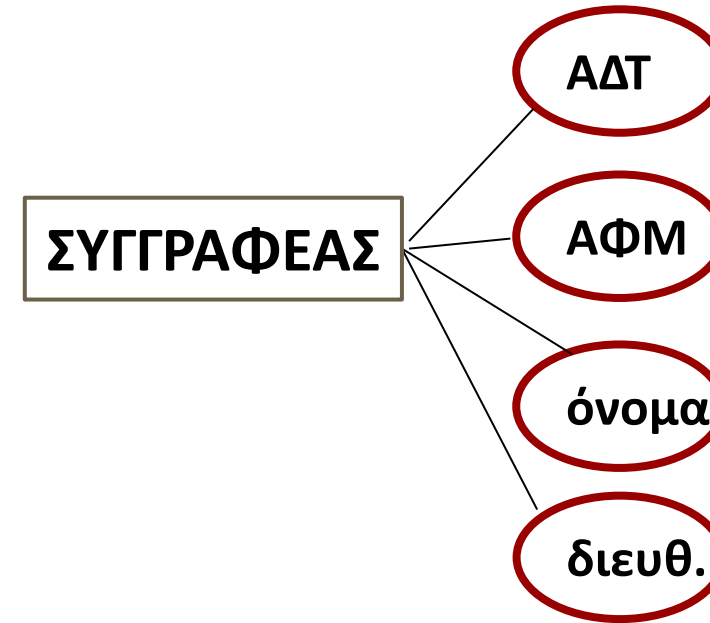
- **Μοναδικότητα:** Δεν μπορώ να έχω δύο διαφορετικές οντότητες με ίδιο κλειδί
($\Leftrightarrow$ αν δύο οντότητες βρεθούν να έχουν το ίδιο κλειδί, τελικά πρόκειται για την ίδια οντότητα)

Από τη στιγμή που ορίσουμε χαρακτηριστικά σε
ένα τύπο οντοτήτων πρέπει να ορίσουμε και
πρωτεύον κλειδί!

Έννοιες κλειδιού Συνόλου Οντοτήτων- παράδειγμα

► Υπερκλειδιά:

- {ΑΔΤ, ΑΦΜ, όνομα, διεύθ.}
- {ΑΔΤ, ΑΦΜ, όνομα}
- {ΑΔΤ, όνομα}
- {ΑΔΤ}
- {ΑΦΜ}
- ... και άλλα...



► Υποψήφια κλειδιά:

- {ΑΔΤ}
- {ΑΦΜ}

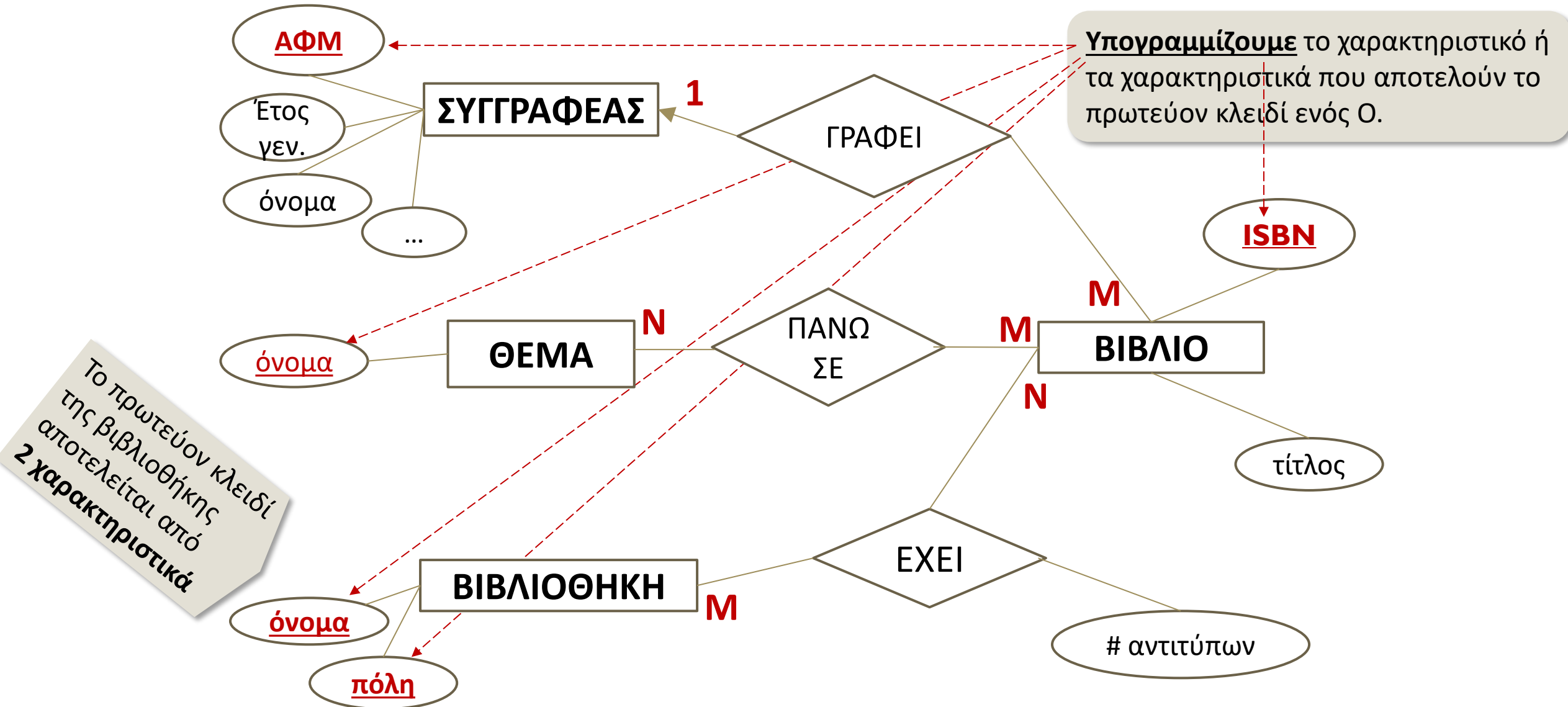
Ελάχιστο μέγεθος
υπερκλειδιού = 1

► Πρωτεύον κλειδί:

- {ΑΦΜ}

Διότι έτσι διαλέγω ως
σχεδιαστής...

Πρωτεύοντα κλειδιά Συνόλου Οντοτήτων - παράδειγμα



Όλοι οι ορισμοί κλειδιών ισχύουν και για **Σύνολα Συσχετίσεων**,

- ▶ αν εφαρμοστούν στο σύνολο χαρακτηριστικών που απαρτίζεται από τα πρωτεύοντα κλειδιά των Συνόλων Οντοτήτων που συμμετέχουν στο Σύνολο Συσχετίσεων.
- ▶ και τα όποια χαρακτηριστικά μπορεί να έχει επιπλέον το Σύνολο Συσχετίσεων αυτό

- Συγκεκριμένα, το **πρωτεύον κλειδί** ενός συνόλου συσχετίσεων είναι το **σύνολο των χαρακτηριστικών των Συνόλων Οντοτήτων** που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Σύνολο Συσχετίσεων εκτός και αν...

...οι πληθικοί λόγοι υποδεικνύουν κάποιο υποσύνολο χαρακτηριστικών σαν το πρωτεύον κλειδί

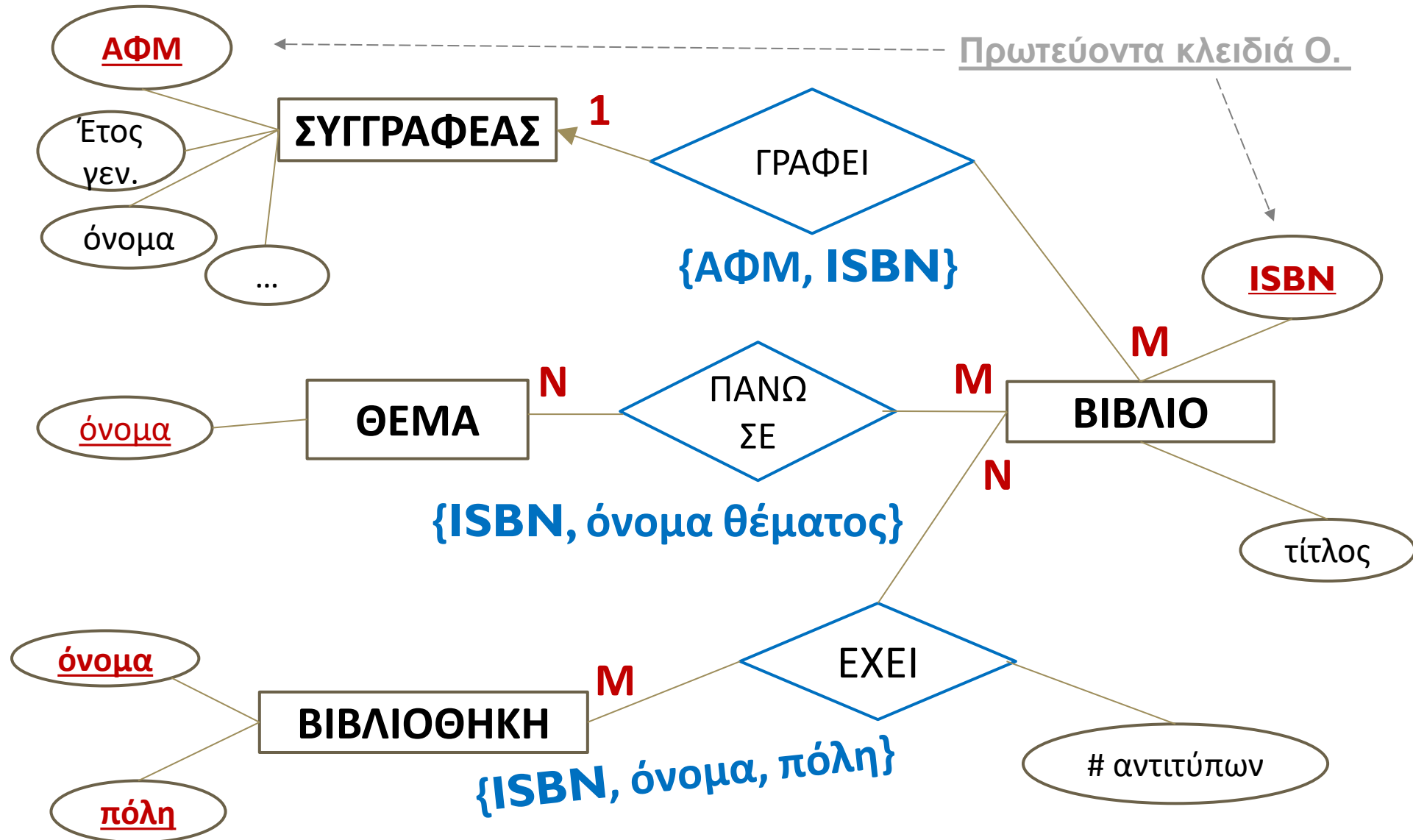
Δηλαδή, υποσύνολο χαρακτηριστικών από τα εξής:

- τα πρωτεύοντα κλειδιά του O . που συμμετέχουν στο Σ .

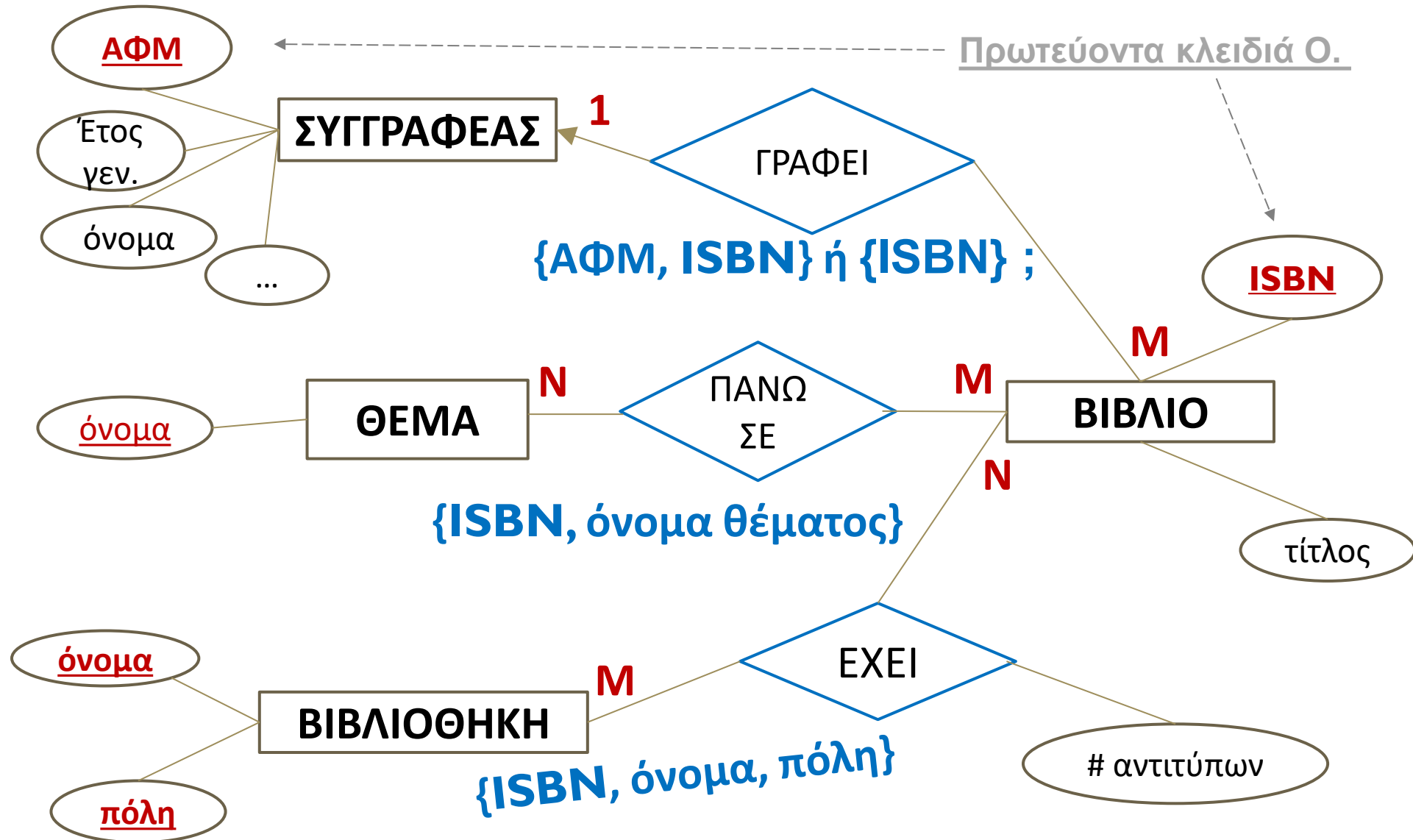
και

- τα χαρακτηριστικά του Σ . του ίδιου

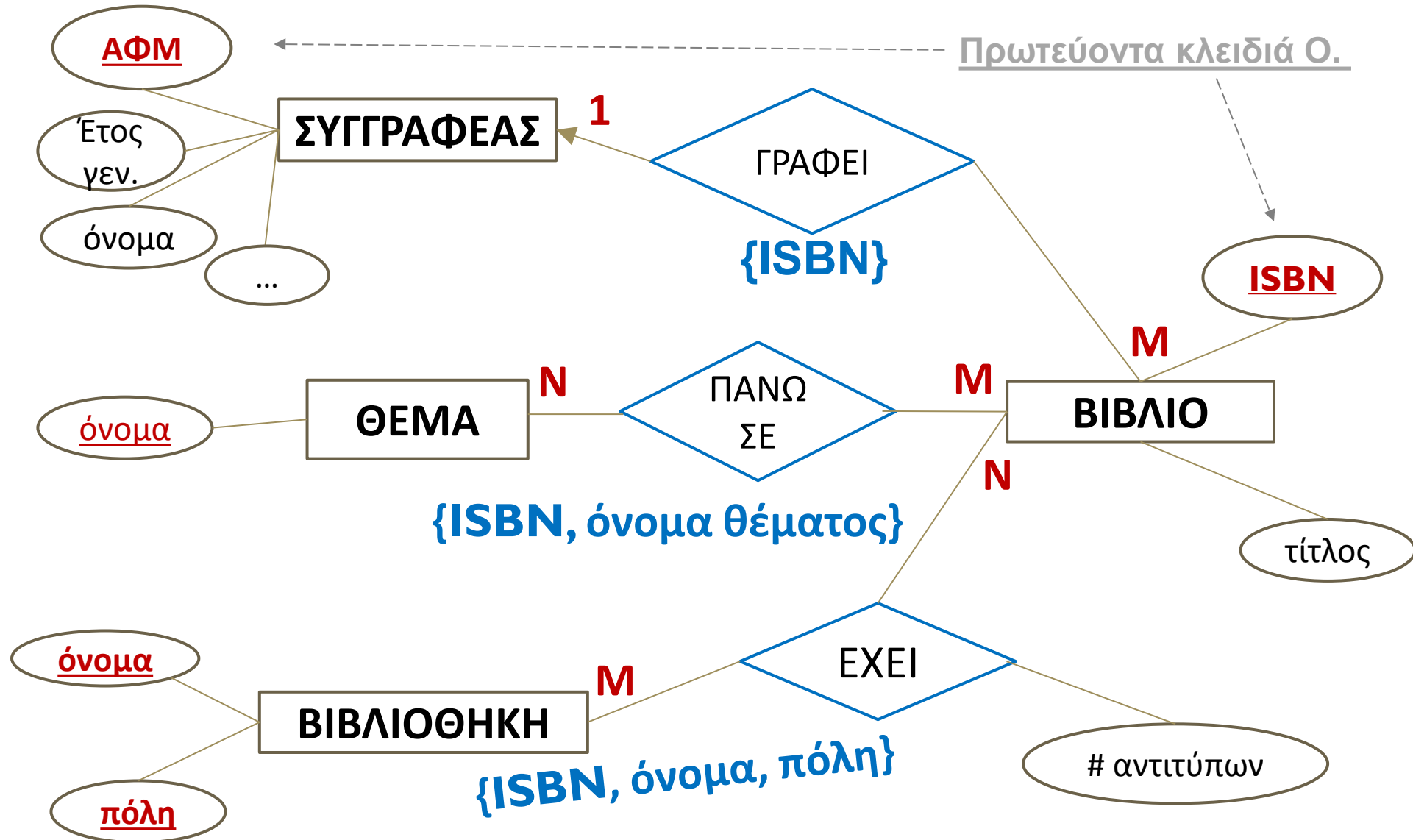
Πρωτεύοντα κλειδιά Συνόλου Συσχετίσεων - παράδειγμα



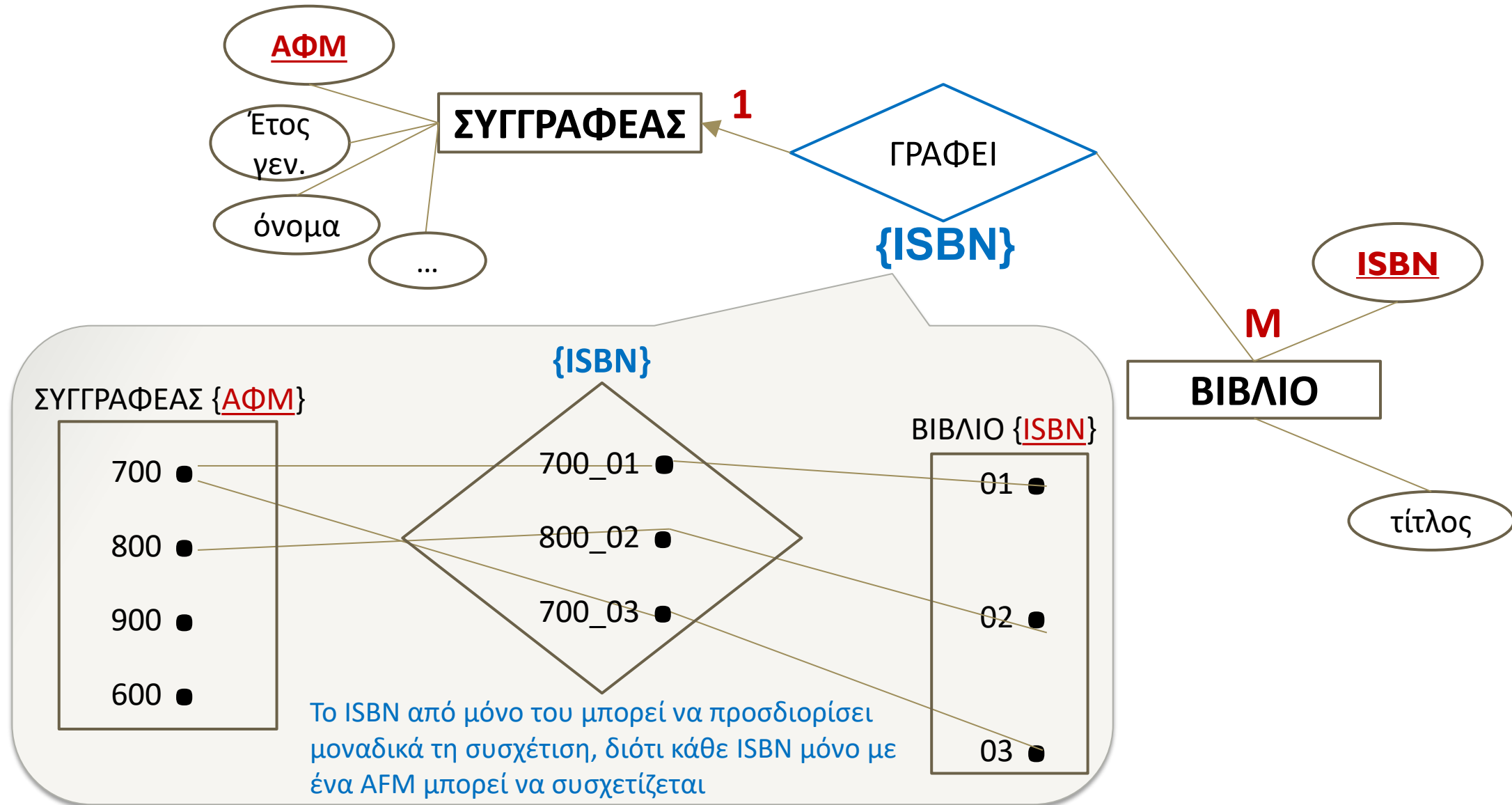
Πρωτεύοντα κλειδιά Συνόλου Συσχετίσεων - παράδειγμα



Πρωτεύοντα κλειδιά Συνόλου Συσχετίσεων - παράδειγμα



Πρωτεύοντα κλειδιά Συνόλου Συσχετίσεων- παράδειγμα

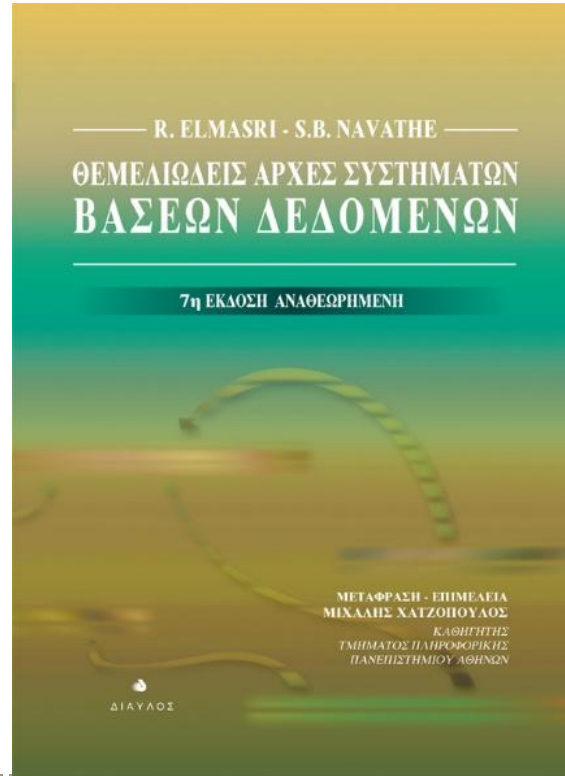


- ▶ Όλα τα κλειδιά είναι περιορισμοί που εκφράζονται στο επίπεδο **του σχήματος**. Όπως και **άλλοι περιορισμοί** (π.χ. πληθικός λόγος) καθορίζονται την ώρα της σχεδίασης και αποθηκεύονται ως μέρος του σχήματος. Κάθε ΒΔ, δηλαδή, κάθε στιγμιότυπο του σχήματος, **πρέπει να ικανοποιεί τους περιορισμούς**.
- ▶ Δεν μπορούμε να συνάγουμε περιορισμούς βλέποντας τα περιεχόμενα μιας ΒΔ κάποια τυχαία στιγμή.
- ▶ Μόνο περιορισμούς που **δεν ισχύουν** μπορεί **τυχαία** να συμπεράνει κάποιος

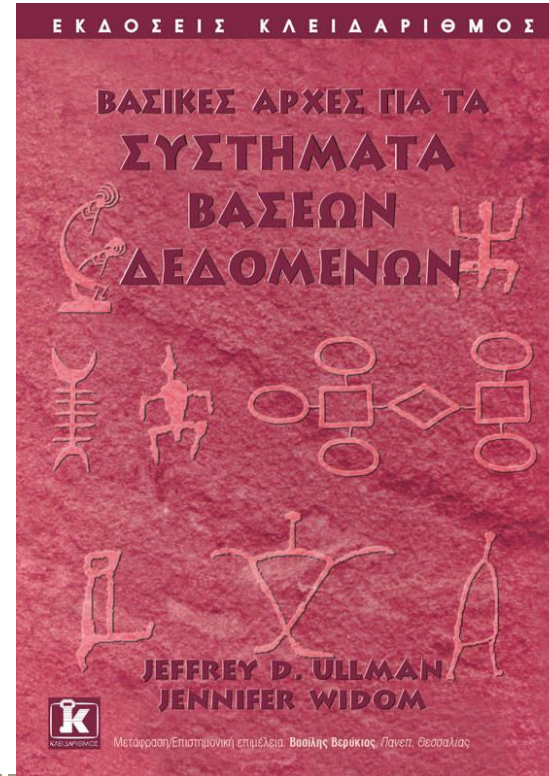
Ευχαριστώ!

► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 2, Κεφάλαιο 3
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 5.2. (κλειδιά)



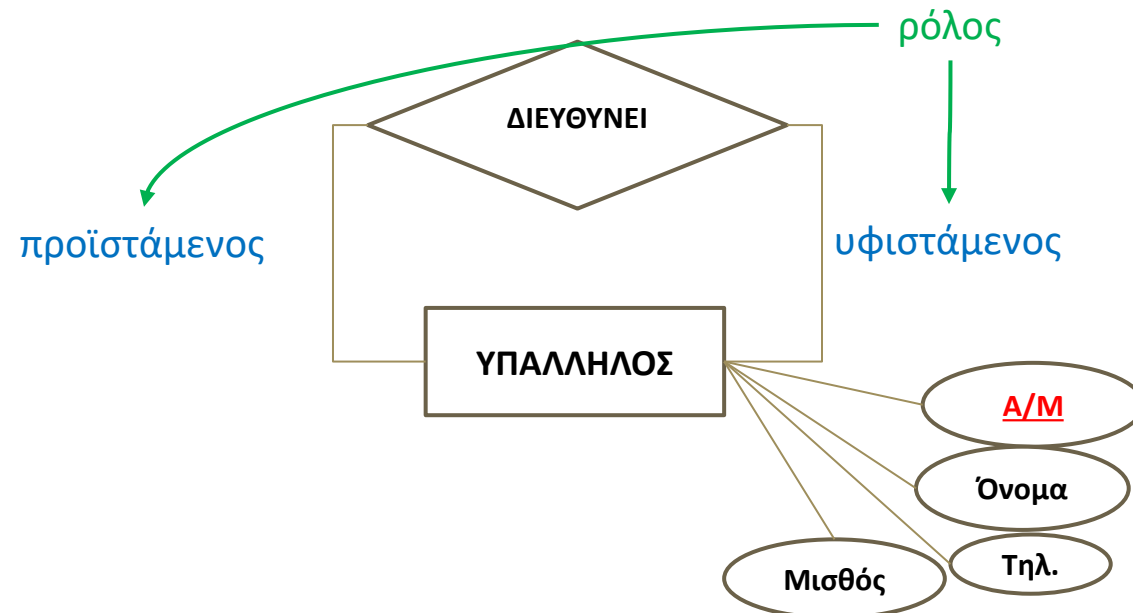
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 2.3.2 (κλειδιά)



Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Μοντελοποίηση με Μοντέλο Ο/Σ (αυτοσυσχετίσεις, N-αδικές συσχετίσεις)



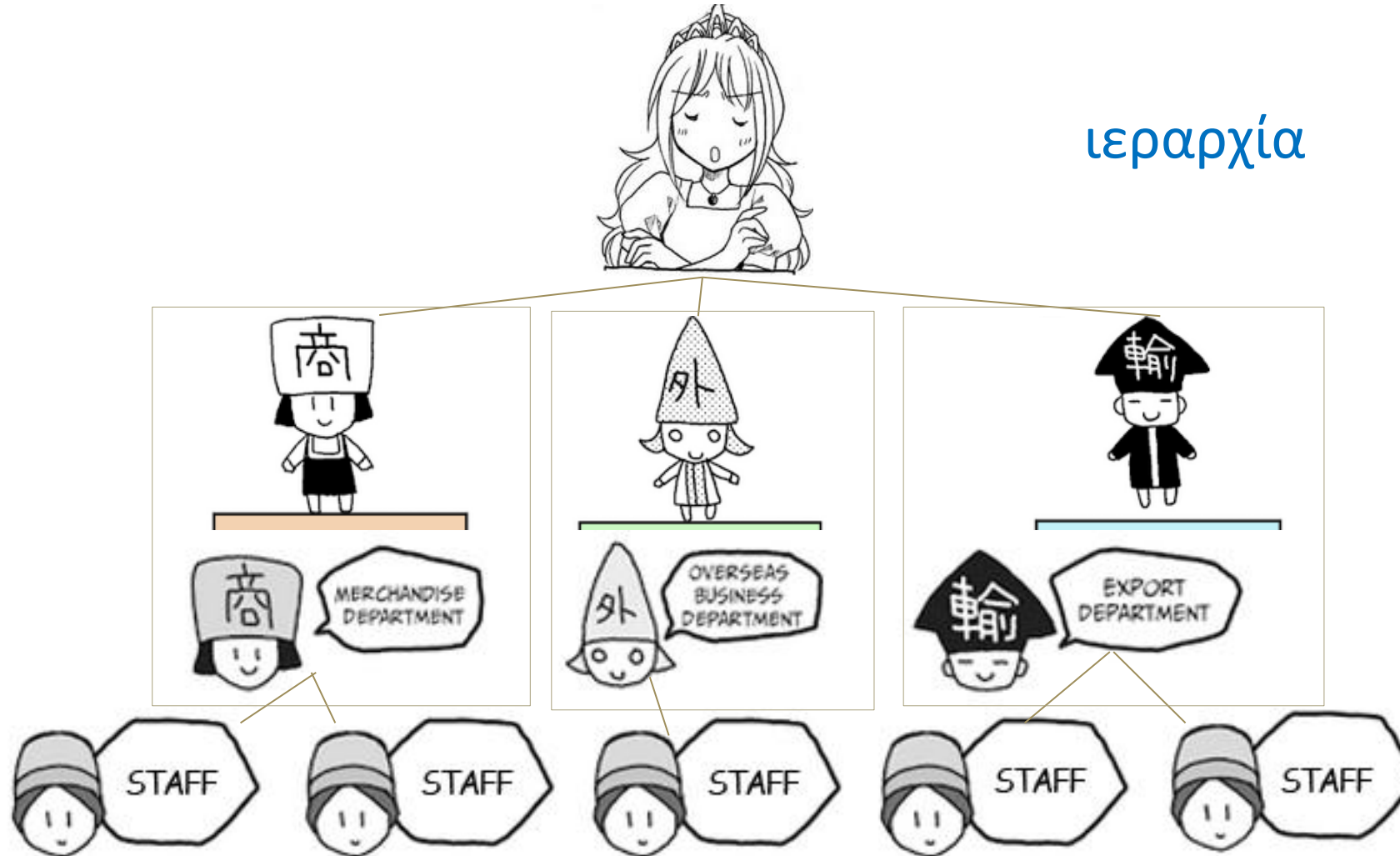
Αναδρομικές συσχετίσεις ή αυτοσυσχετίσεις (recursive relationships)

- ▶ Μπορούμε να έχουμε το ίδιο Σύνολο Οντοτήτων να συμμετέχει σε ένα Σύνολο Συσχετίσεων με πολλούς ρόλους.
- ▶ Ας δούμε το παράδειγμα της φρουτεμπορικής



Παράδειγμα: οργανόγραμμα φρουτεμπορικής

- Διευθύνων σύμβουλος, διευθυντές, ... υπάλληλοι

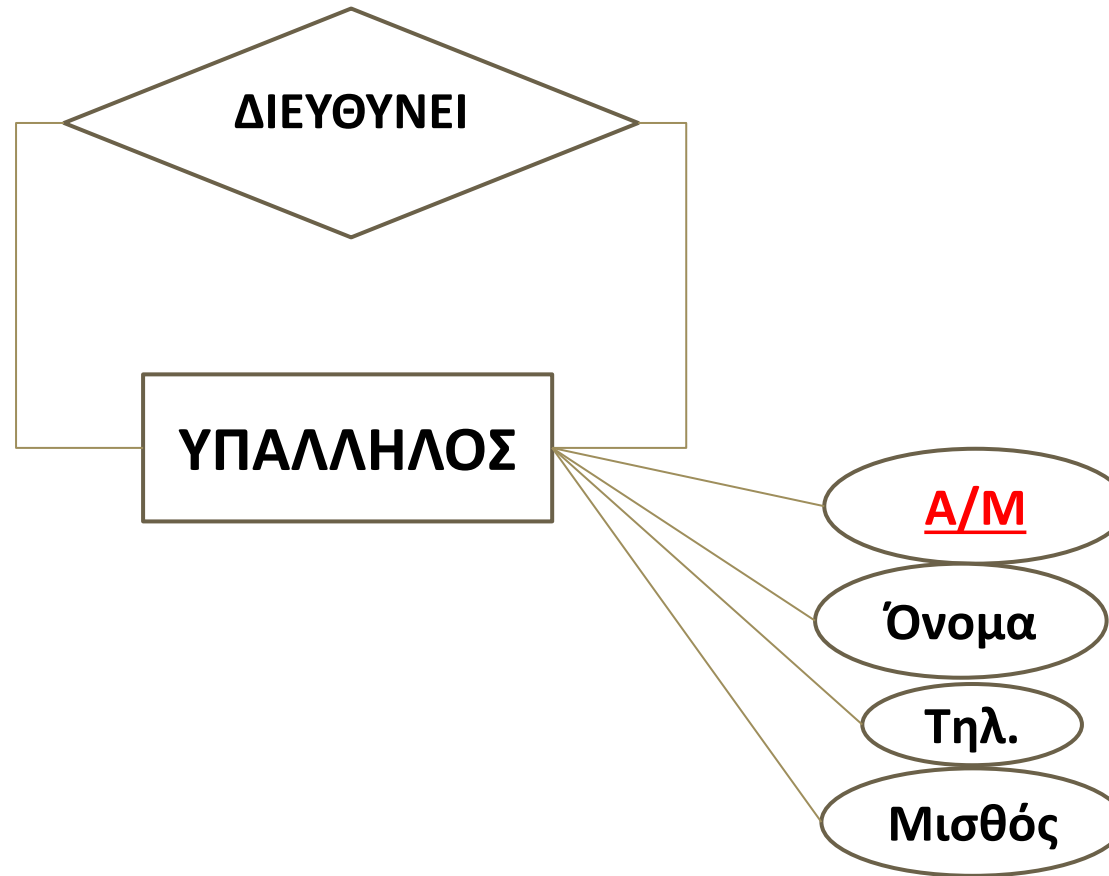


Παράδειγμα: Μοντέλο Ο/Σ φρουρεμπορικής



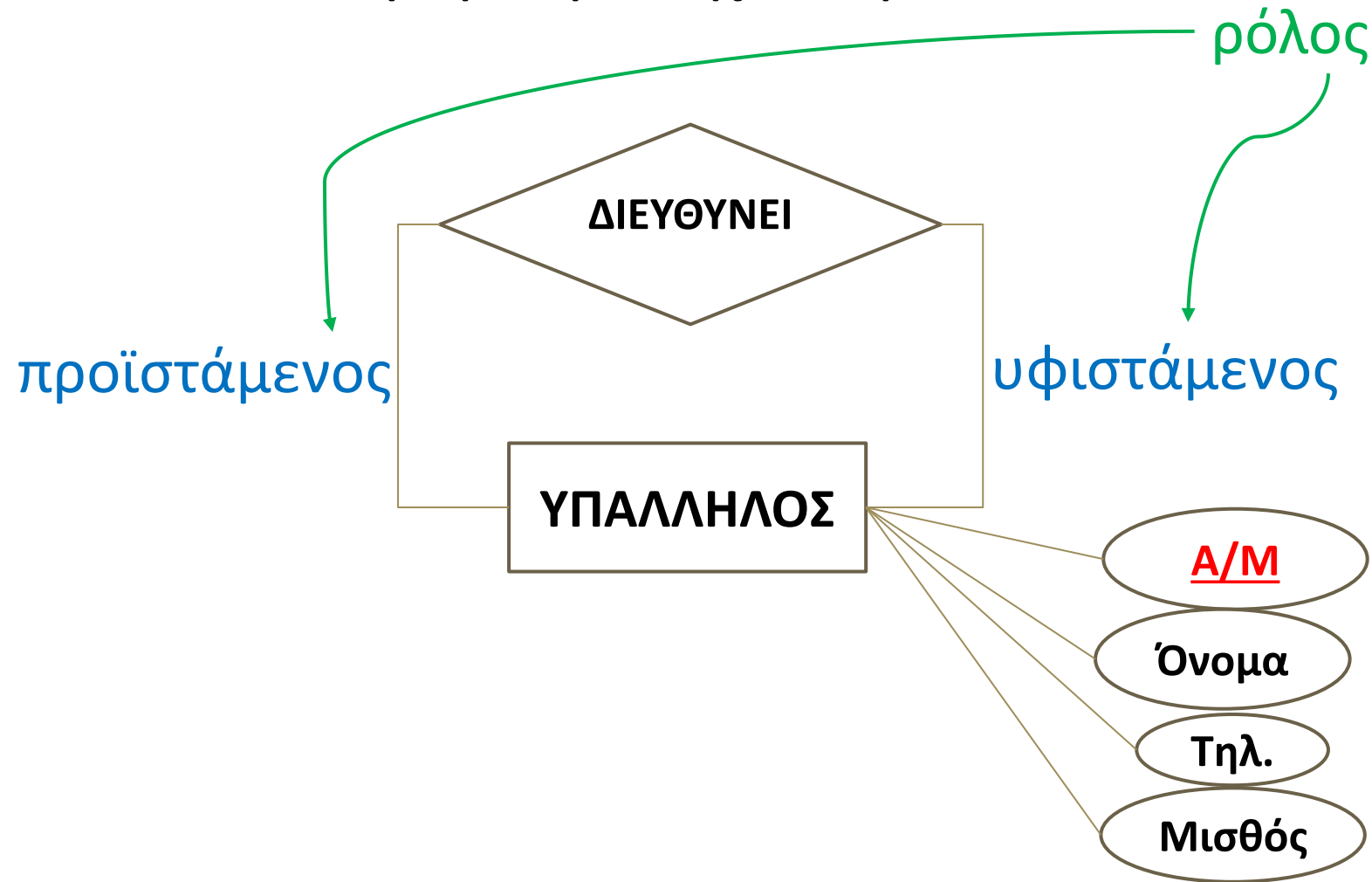
Παράδειγμα: άλλο Μοντέλο Ο/Σ φρουρεμπορικής

- Με αναδρομική συσχέτιση:



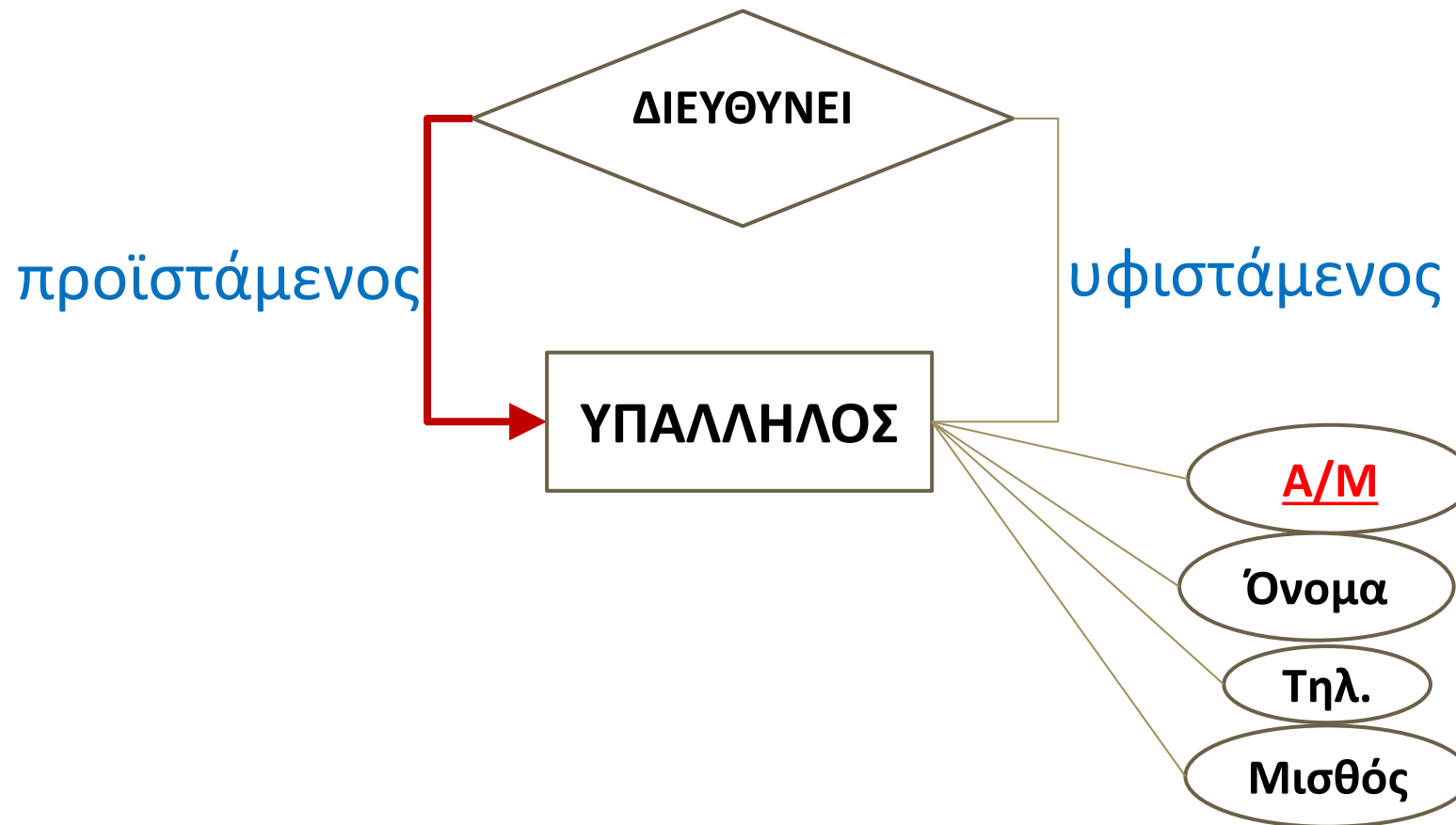
Παράδειγμα: άλλο Μοντέλο Ο/Σ φρουρεμπορικής

- Με αναδρομική συσχέτιση:



Παράδειγμα: άλλο Μοντέλο Ο/Σ φρουρεμπορικής

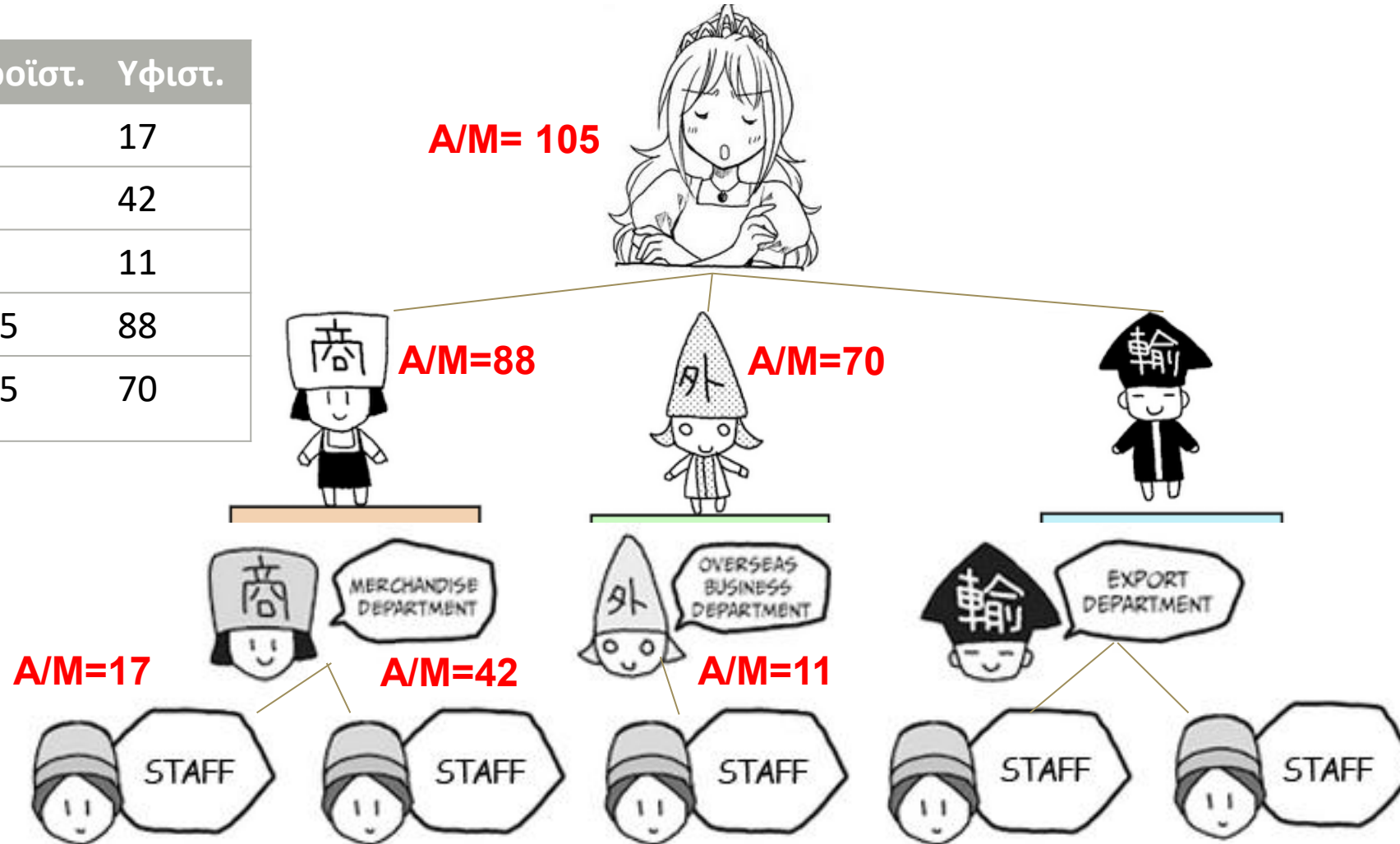
- Ποιος είναι ο πληθικός λόγος; **M:N ή 1:N;**



Παράδειγμα: οργανόγραμμα φρουτεμπορικής

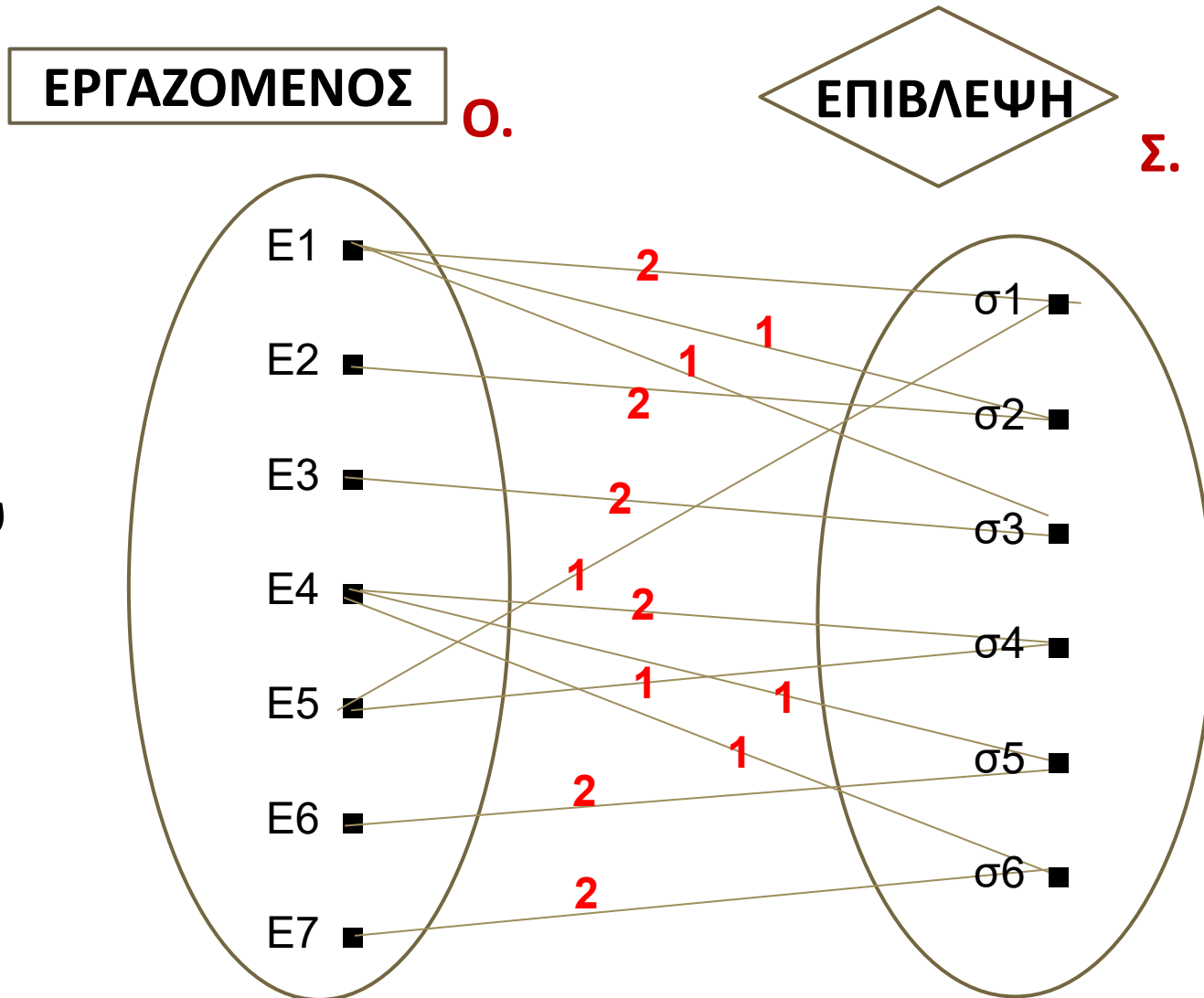
- Διευθύνων σύμβουλος, διευθυντές, ... υπάλληλοι

Προϊστ.	Υφιστ.
88	17
88	42
70	11
105	88
105	70



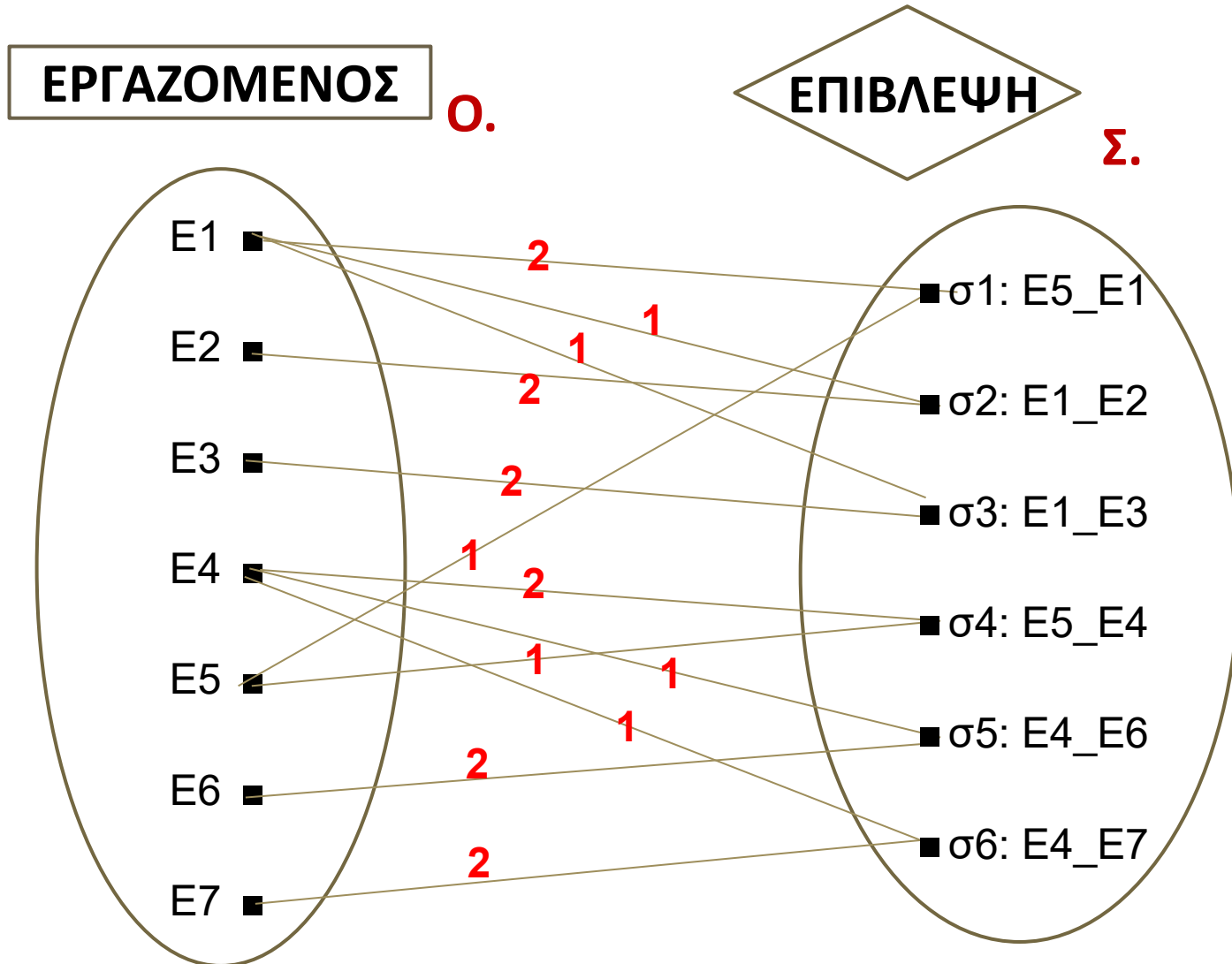
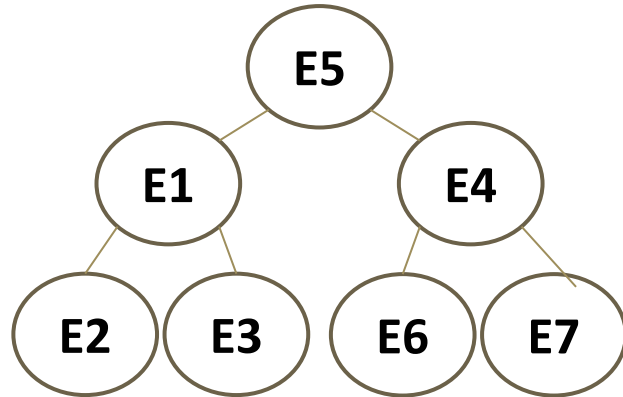
Παράδειγμα: η αναδρομική συσχέτιση ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Ο Εργαζόμενος παίζει
τους δύο ρόλους:
(1) του προϊστάμενου
(2) του υφιστάμενου



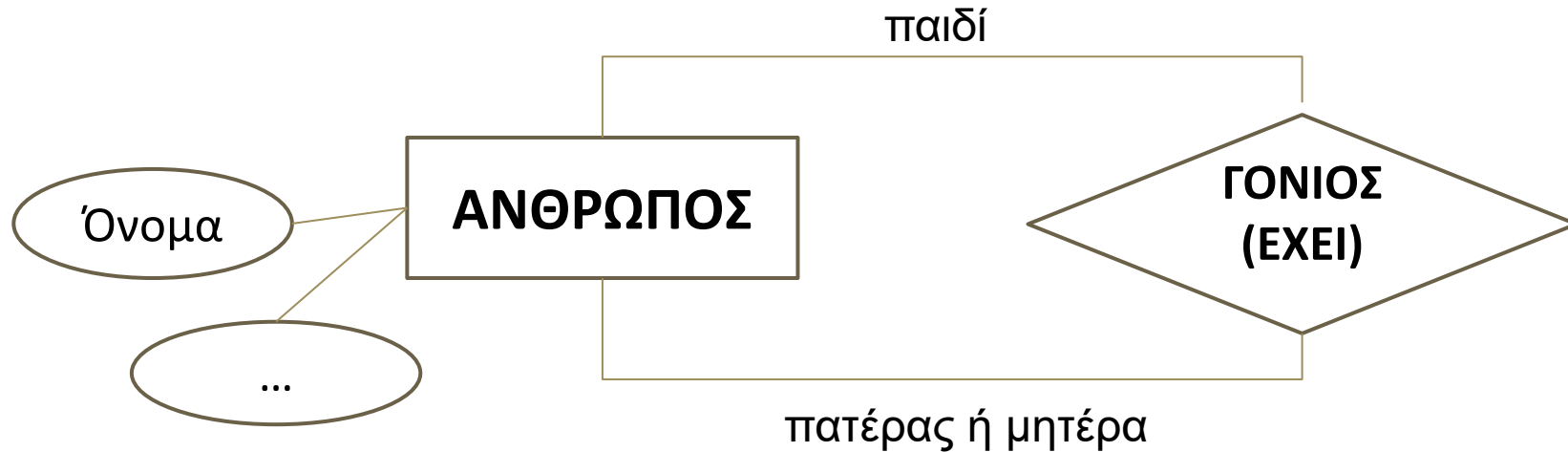
Παράδειγμα: η αναδρομική συσχέτιση ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Προϊστ.	Υφιστ.
E5	E1
E1	E2
E1	E3
E5	E4
E4	E6
E4	E7



Παράδειγμα: η αναδρομική συσχέτιση ΓΟΝΙΟΣ

- Μπορούμε να έχουμε το ίδιο Σύνολο Οντοτήτων* να συμμετέχει σε ένα Σύνολο Συσχετίσεων με πολλούς ρόλους.



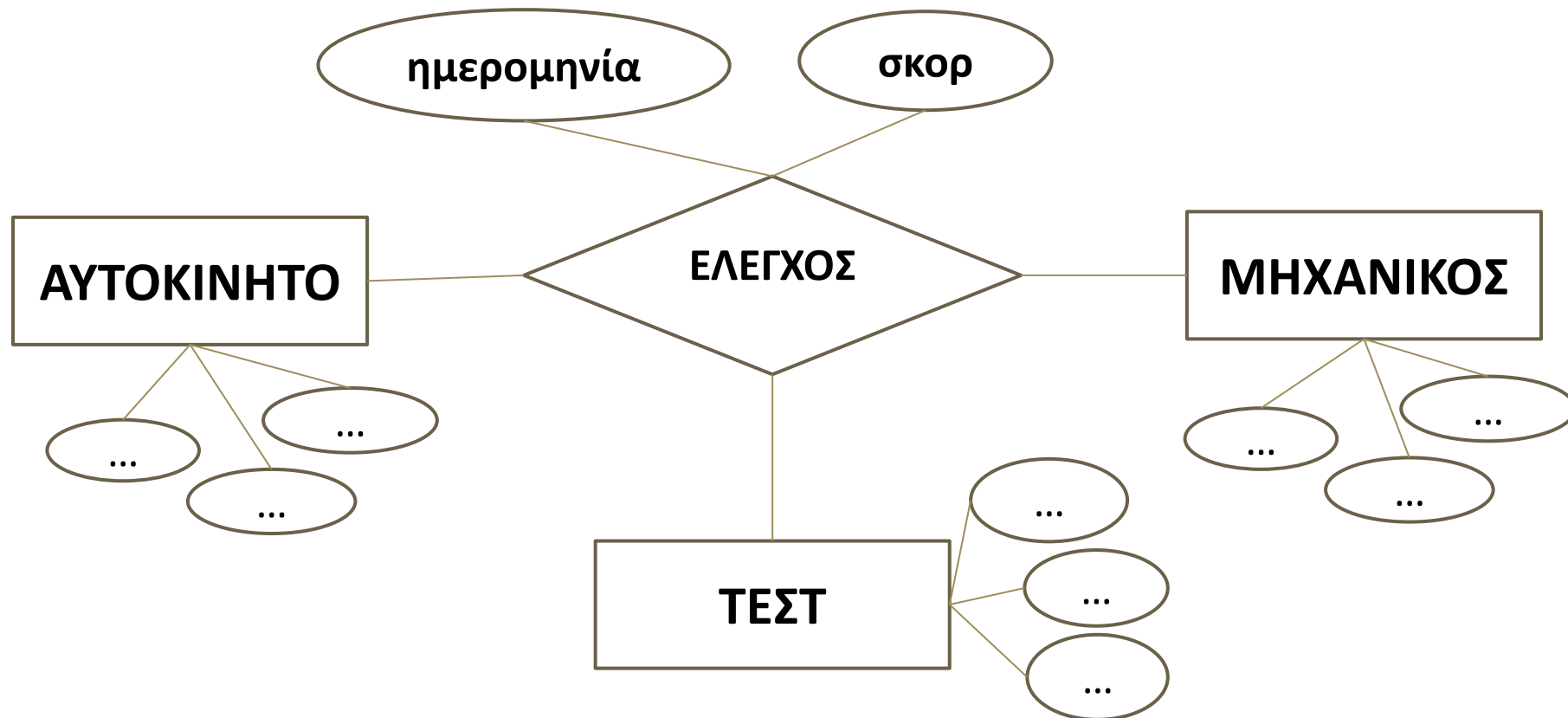
* Και το παιδί είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ο κάθε γονιός του είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

► Βαθμός συσχέτισης:

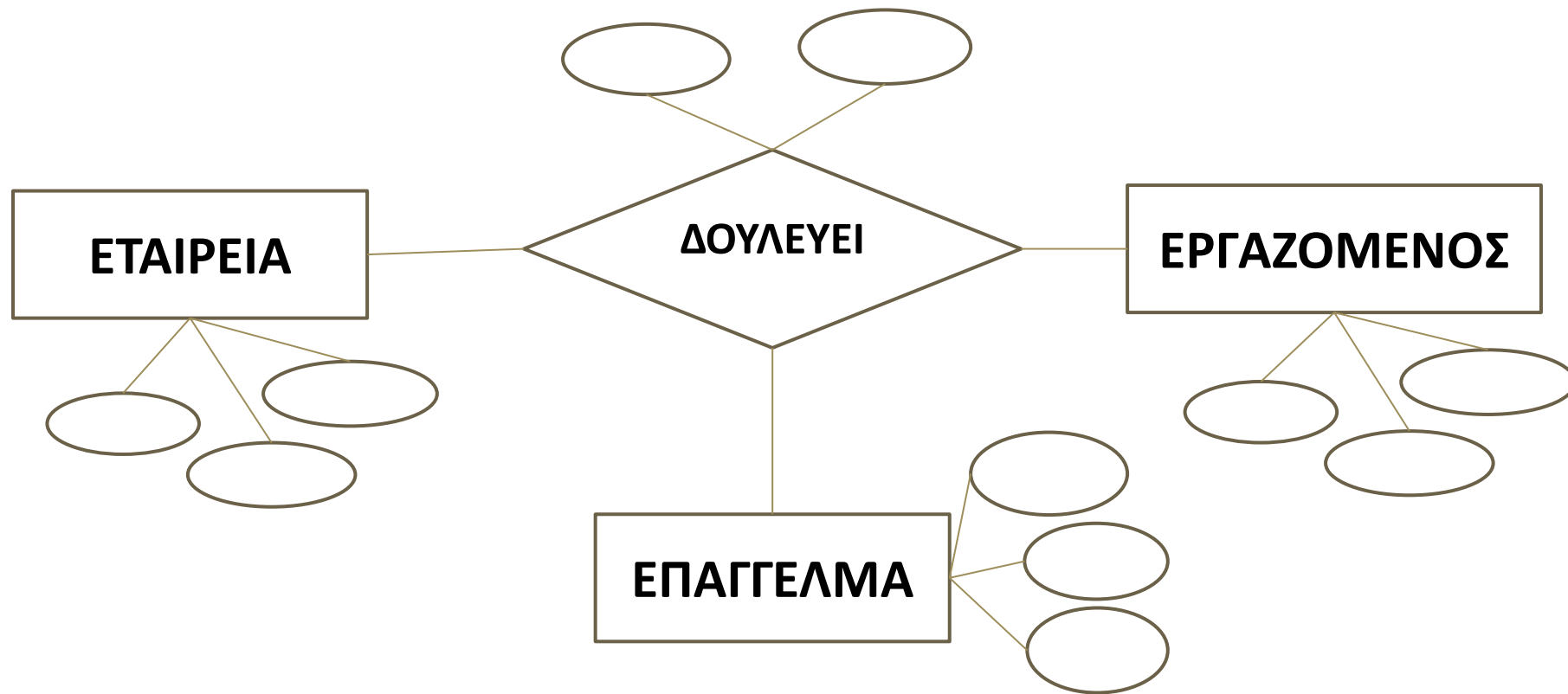
το πλήθος των Ο. που συμμετέχουν στη συσχέτιση

- Υπάρχουν Σ. που είναι N-αδικά για $N \geq 3$

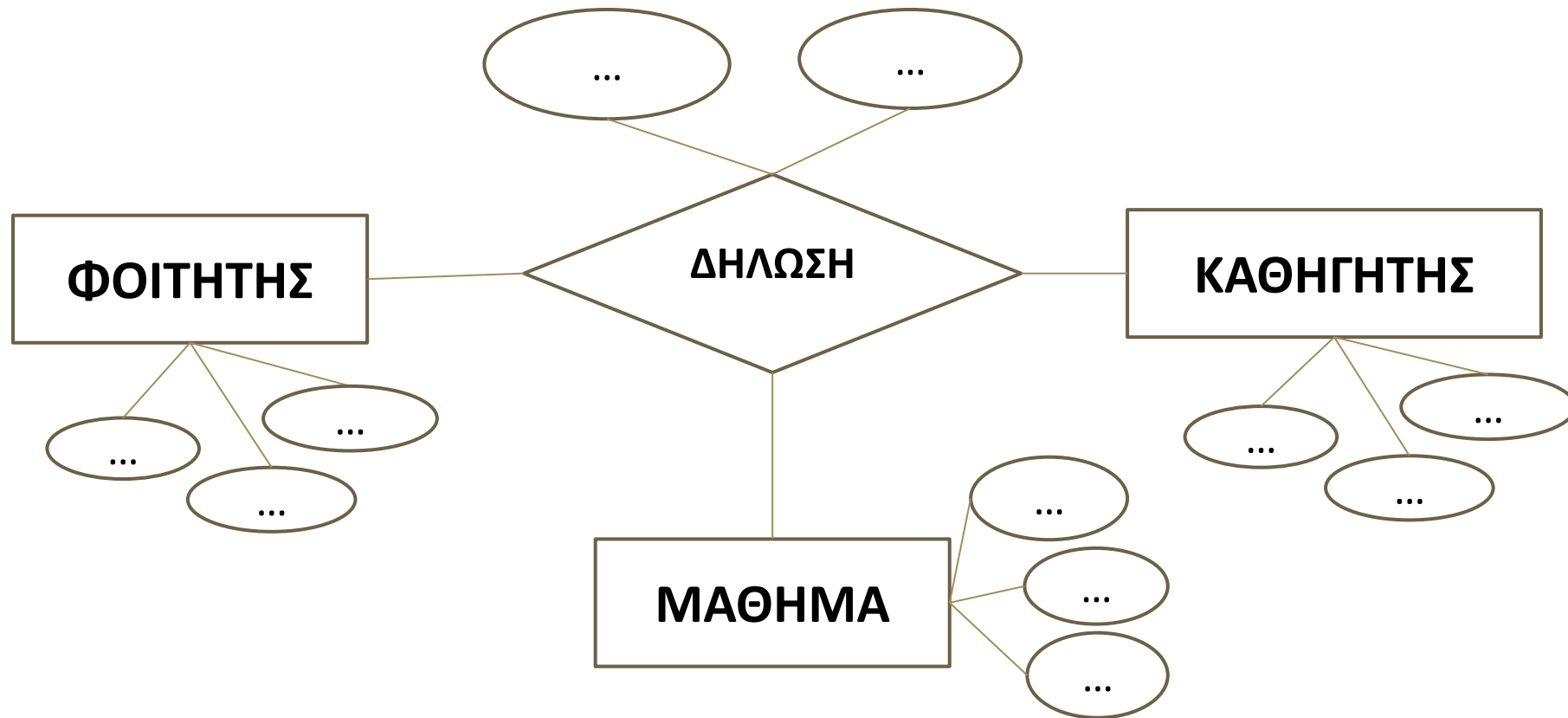
Σύνολο 3-αδικών:



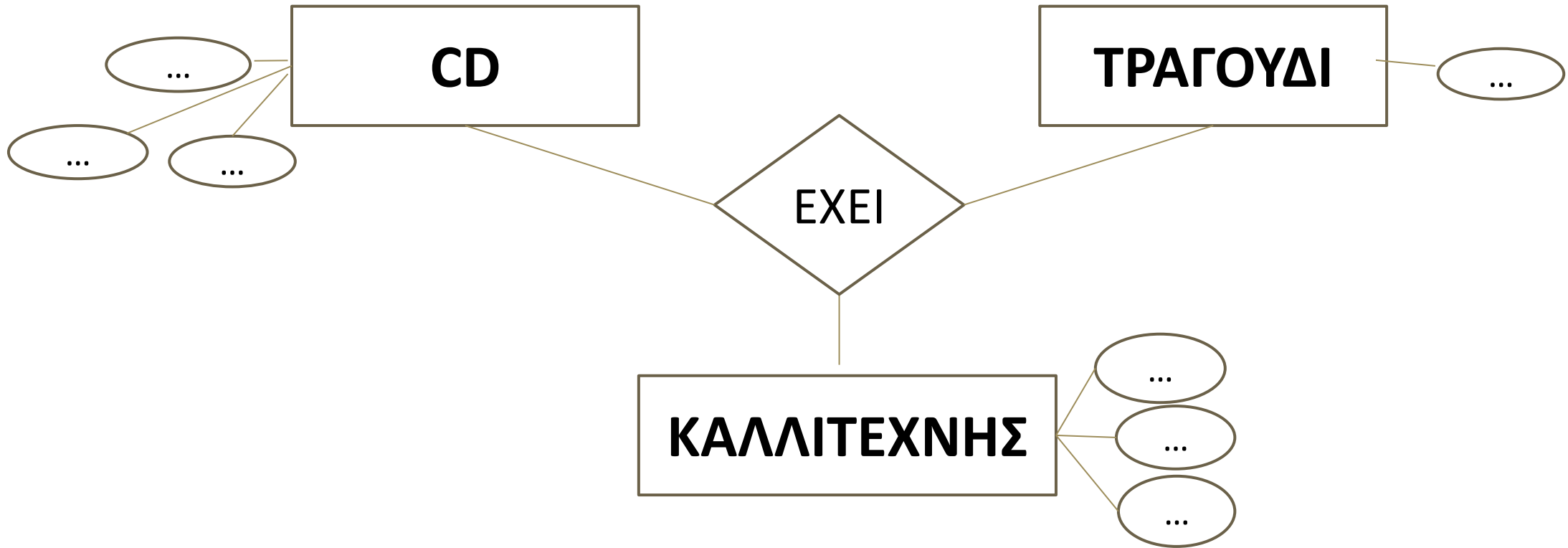
N-αδικές συσχετίσεις: παράδειγμα



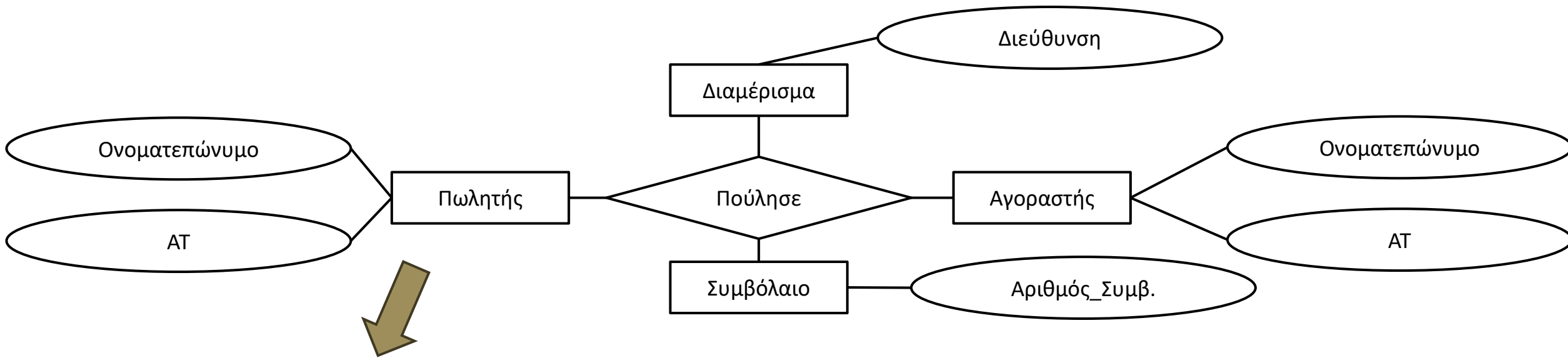
N-αδικές συσχετίσεις: παράδειγμα



N-αδικές συσχετίσεις: παράδειγμα

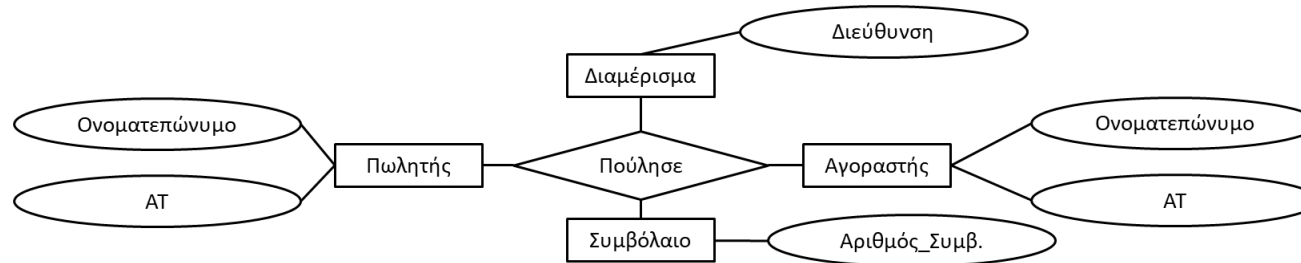


Παράδειγμα n-αδικής συσχέτισης



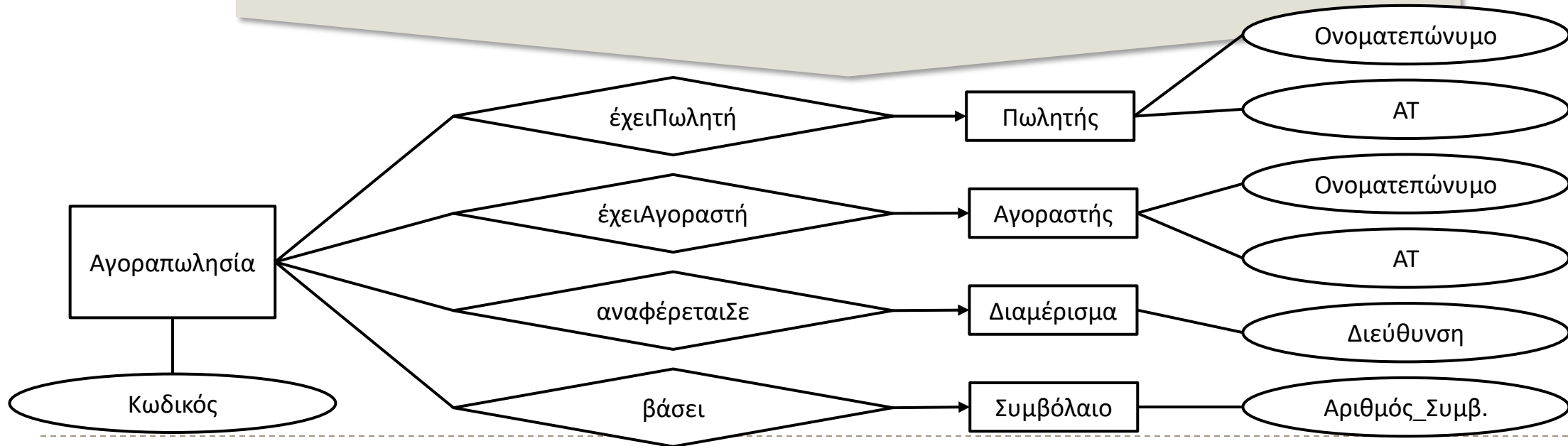
- Ο **Κώστας Ιωάννου** με **ΑΤ Λ12345** πούλησε
- το **διαμέρισμα** στην **οδό Μιαούλη 32** στο **Χαλάνδρι**
- στον **Γιάννη Παπαδόπουλο** με **ΑΤ Μ54321**
- βάσει του **συμβολαίου** υπ' αριθμόν **165156...**

Παράδειγμα Μετατροπής n-αδικής συσχέτισης



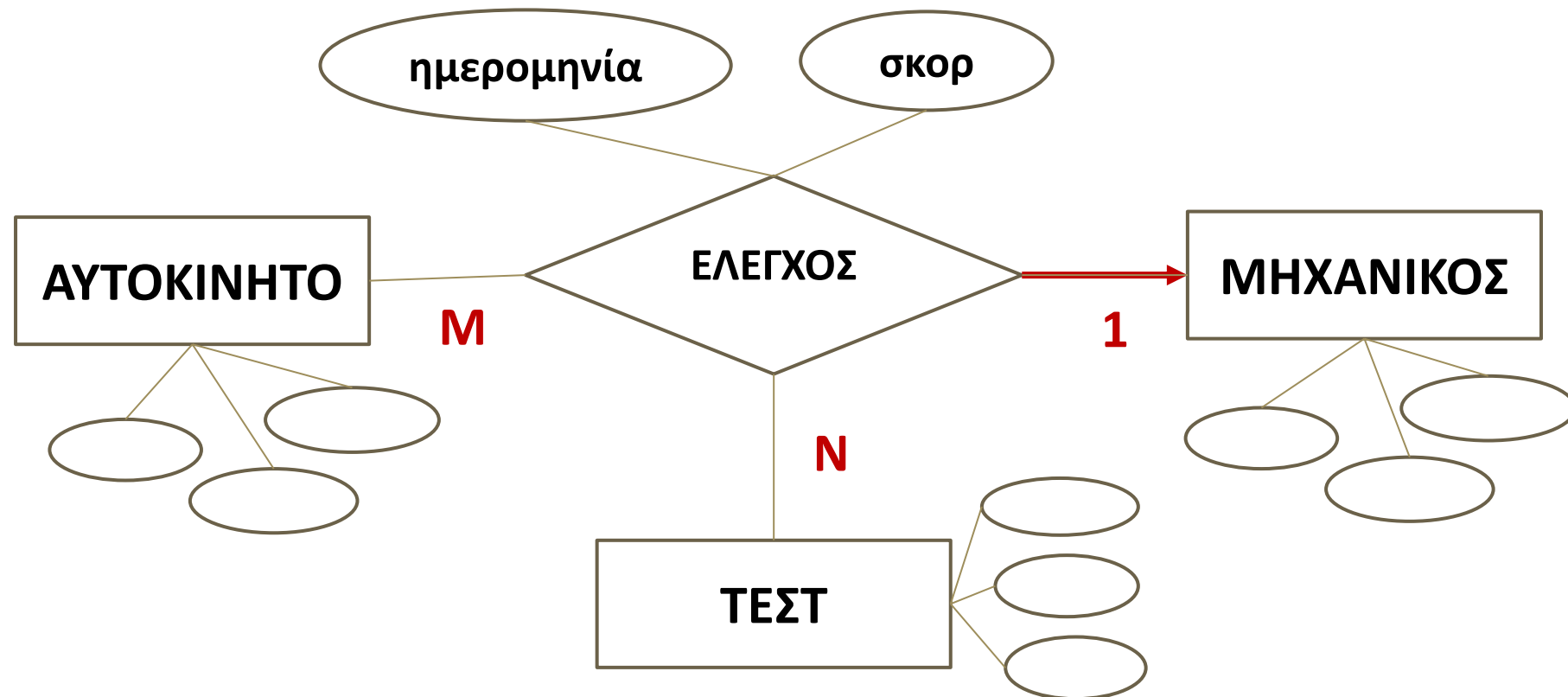
Στην πράξη, προτιμάμε δυαδικές συσχετίσεις.

- Μετατρέψαμε το σύνολο συσχετίσεων **Πούλησε** στο σύνολο Οντοτήτων μιας **Αγοραπωλησίας** με την ίδια σημασιολογία

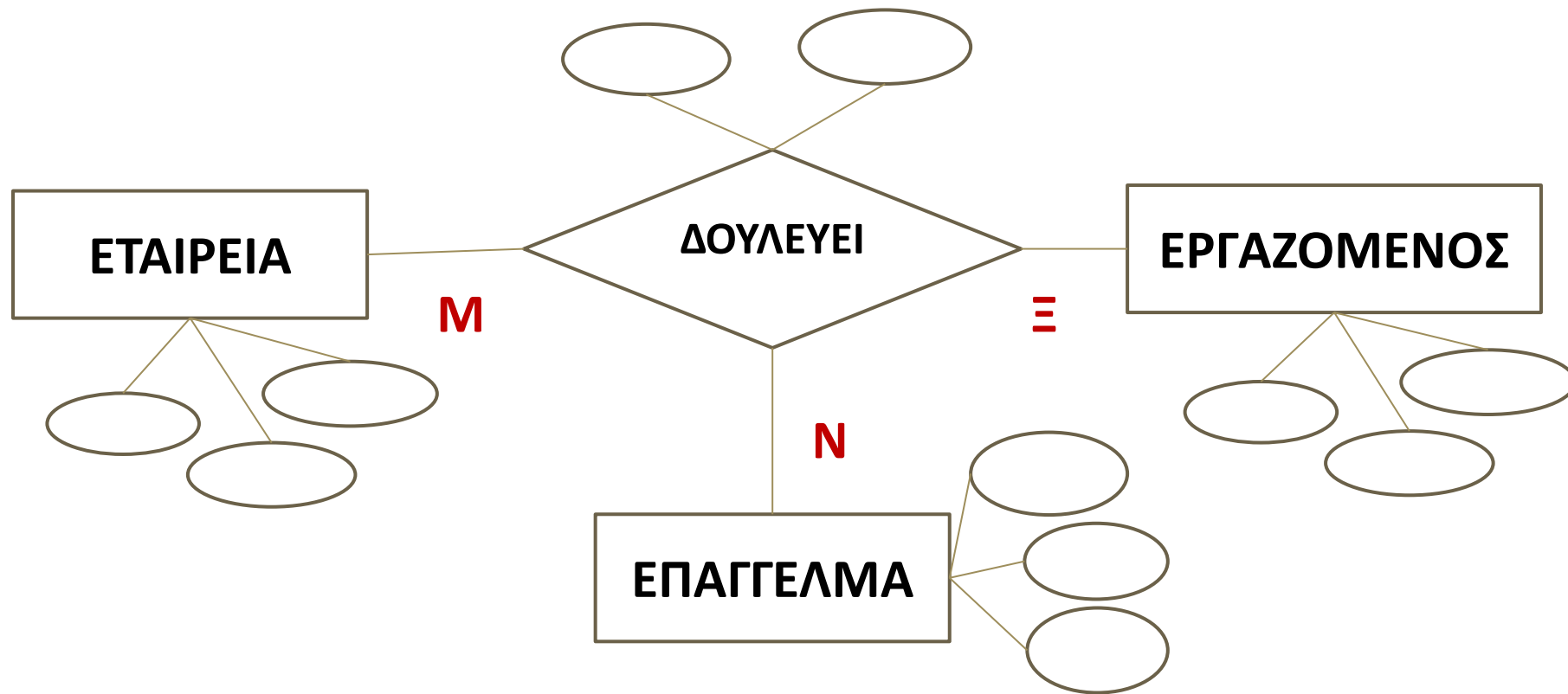


N-αδικές συσχετίσεις: πληθικότητα

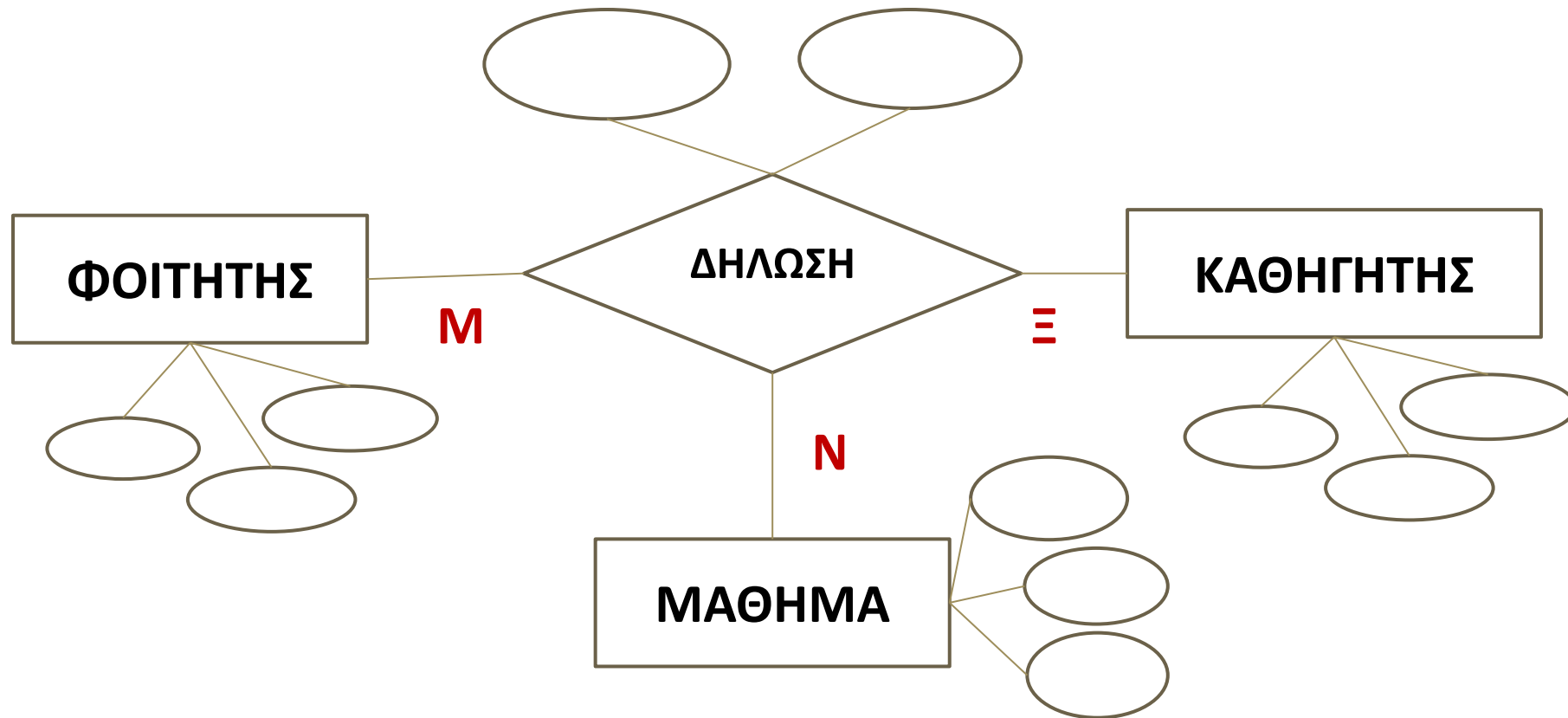
πληθικότητα ή πληθική συμμετοχή: ο max αριθμός (1 ή πολλά) οντοτήτων ενός συμμετέχοντος Ο. που μπορεί να συσχετισθεί μέσω του δοσμένου Σ. με ένα συγκεκριμένο συνδυασμό οντοτήτων από τα υπόλοιπα σύνολα.



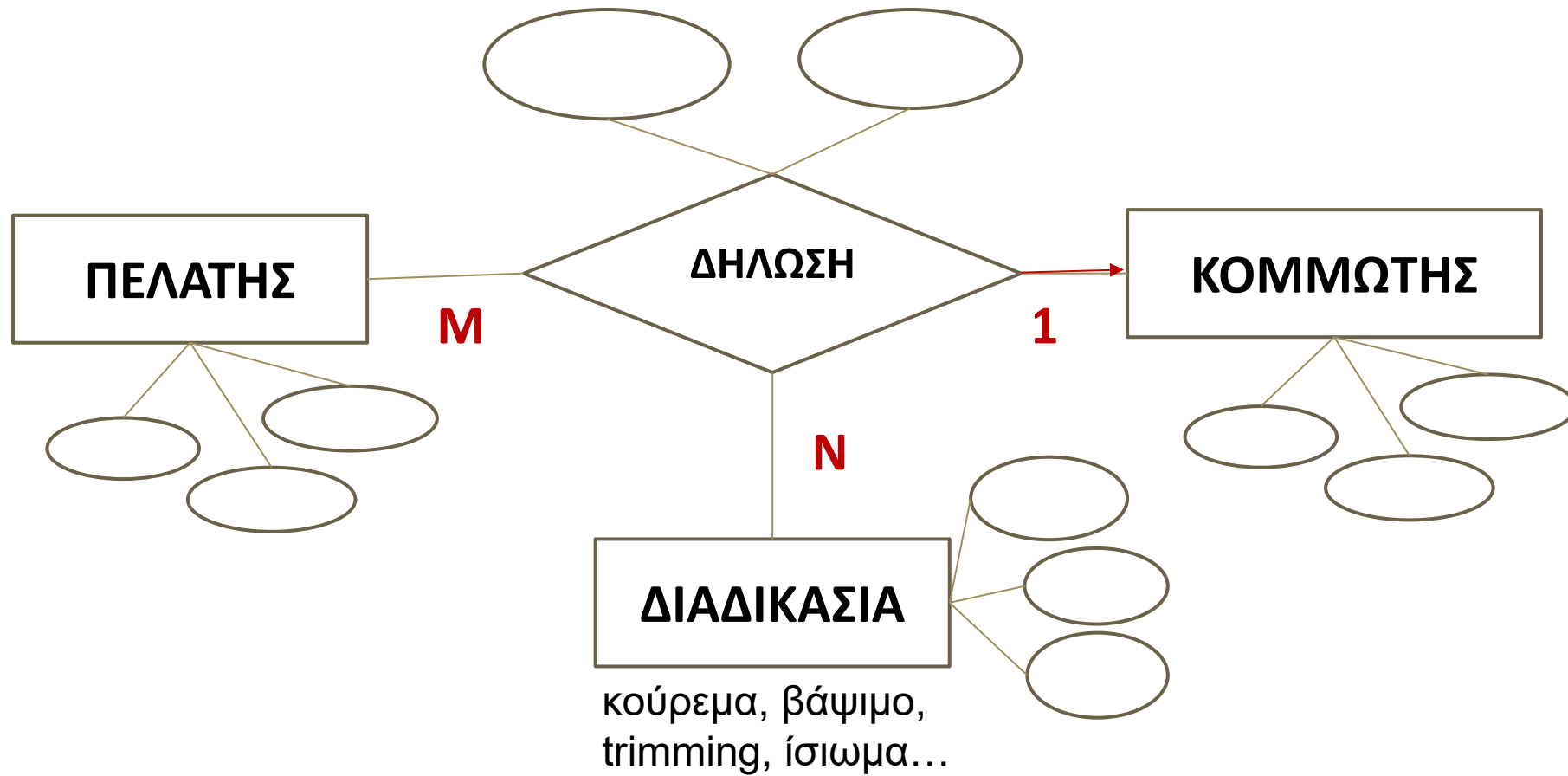
N-αδικές συσχετίσεις: πληθικότητα



N-αδικές συσχετίσεις: πληθικότητα

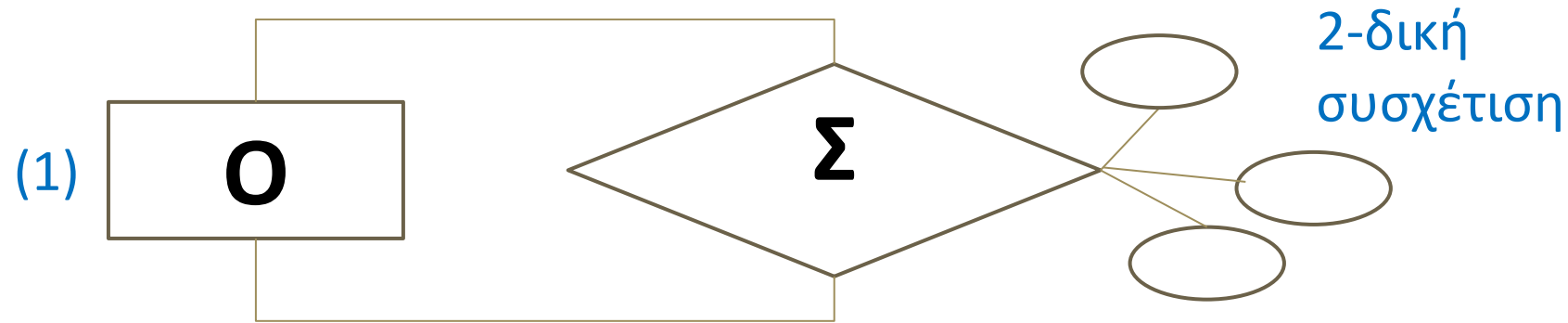


N-αδικές συσχετίσεις: πληθικότητα

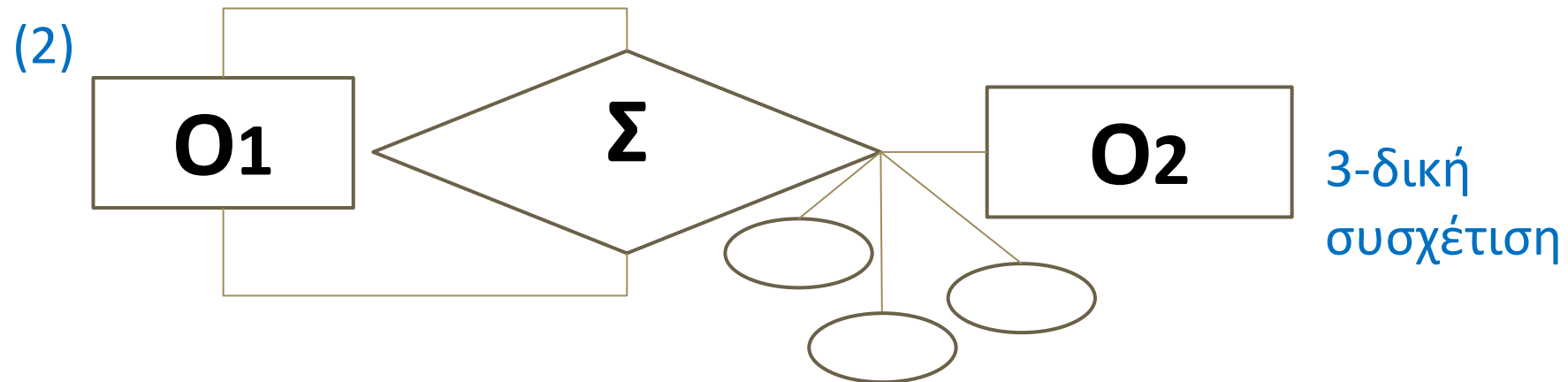


- ▶ Στα διαγράμματα Ο/Σ πάντα βάζουμε τους πληθικούς λόγους.
- ▶ Οι πληθικοί λόγοι και τα κλειδιά είναι **ιδιότητες του σχήματος** και **όχι των δεδομένων**. Αποτυπώνονται την ώρα της σχεδίασης και η ΒΔ που αποθηκεύεται σύμφωνα με το σχήμα οποιαδήποτε στιγμή ικανοποιεί αυτές τις ιδιότητες-περιορισμούς.

Μπορούμε να έχουμε



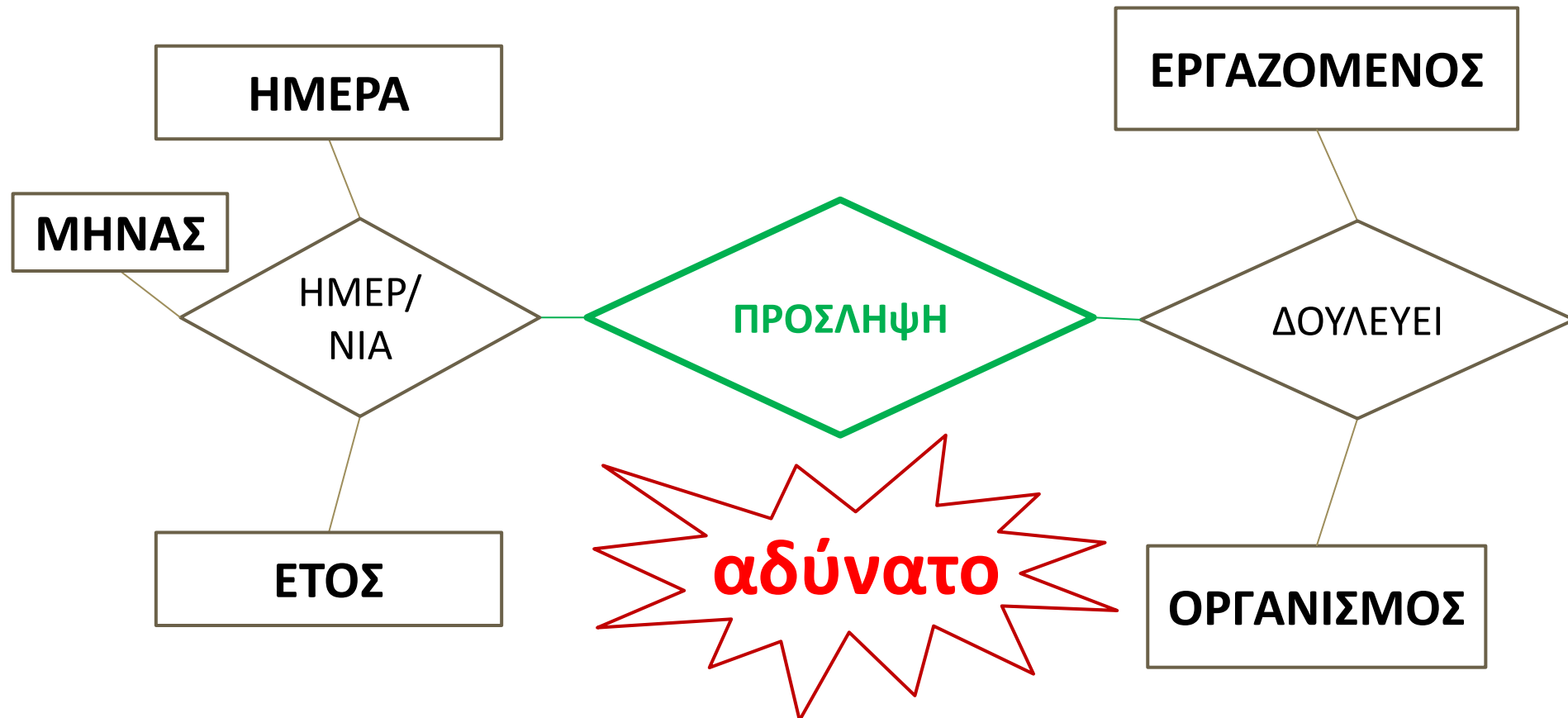
(δυναμική) αναδρομική συσχέτιση: οι οντότητες μπορεί να προέρχονται από το ίδιο σύνολο



3-δική συσχέτιση που τυχαίνει 2 από τις 3 οντότητες που φέρνει μαζί να προέρχονται από το ίδιο σύνολο

- ▶ Μοντέλο Ο/Σ: το σημαντικότερο μοντέλο που χρησιμοποιείται για σημασιολογικό σχεδιασμό
- ▶ **Πληθικός λόγος:** για 2-δικές συσχετίσεις **Πληθικότητα:** για N-δικές συσχετίσεις
- ▶ Αναδρομικές συσχετίσεις: ένα Σ. σε πάνω από ένα ρόλο να πηγαίνει σε ένα Ο.
- ▶ Σ. τριαδικών ... N-δικών

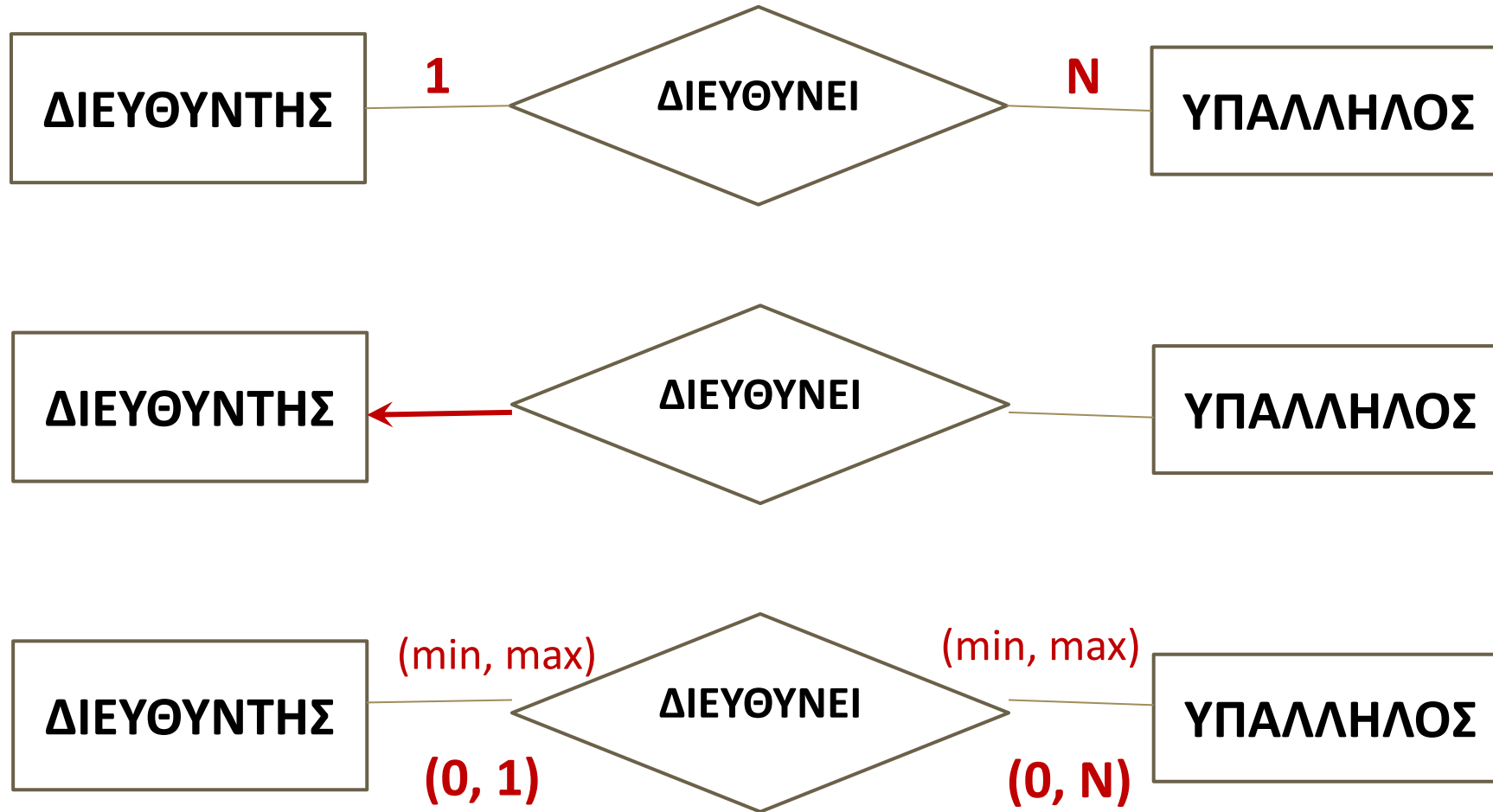
- Αδυναμία έκφρασης συσχετίσεων μεταξύ συσχετίσεων (αλλά και οντοτήτων)



- ▶ Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του Μοντέλου Ο/Σ.
 - ▶ Π.χ. υπάρχουν κι άλλοι περιορισμοί (όπως άνω και κάτω όρια)
- ▶ Υπάρχουν και διάφοροι διαγραμματικοί συμβολισμοί του. Π.χ.

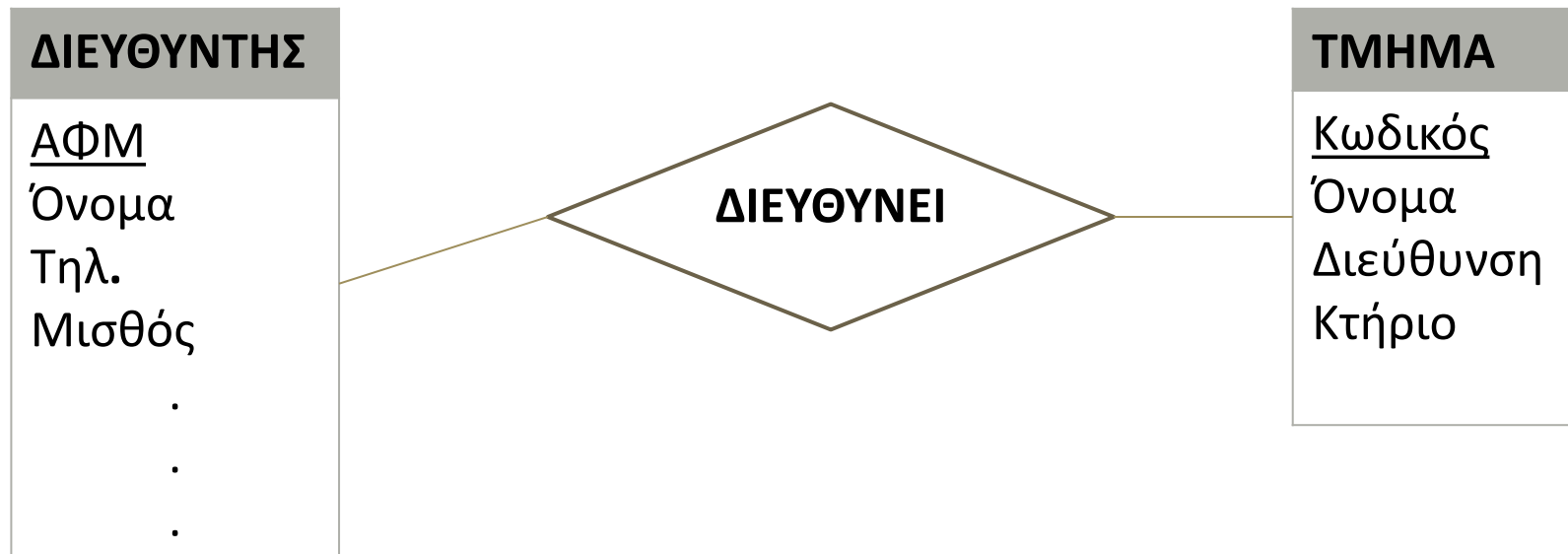


Εναλλακτικοί συμβολισμοί για τον πληθικό λόγο



Υπάρχουν κι άλλοι!

- Εναλλακτικός συμβολισμός Ο.
(περιλαμβάνει μέσα στο κουτί τα χαρακτηριστικά)



- ▶ Το σχήμα μας δίνει **δομές** οι οποίες θα έρθουν να γεμίσουν με δεδομένα του κόσμου τον οποίον αναπαριστούμε.
- ▶ Το σχήμα είναι κάποια σύνολα οντοτήτων **ανεξάρτητα** μεταξύ τους και μετά σύνολα συσχετίσεων που αναπαριστούν πληροφορία που συσχετίζει οντότητες.

- ▶ Όταν σχεδιάζουμε, να φέρνουμε στο νου μας την πραγματικότητα!
- ▶ Μπορεί να υπάρχουν πάνω από μία σωστές λύσεις!

Τι πρέπει να προσέχουμε!

- ▶ Ένα **σχήμα** αλλάζει σπάνια.



Εάν αλλάξει, τότε η ΒΔ πρέπει να ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη.

- ▶ Μια **ΒΔ (τα δεδομένα)** αλλάζει πιο συχνά.



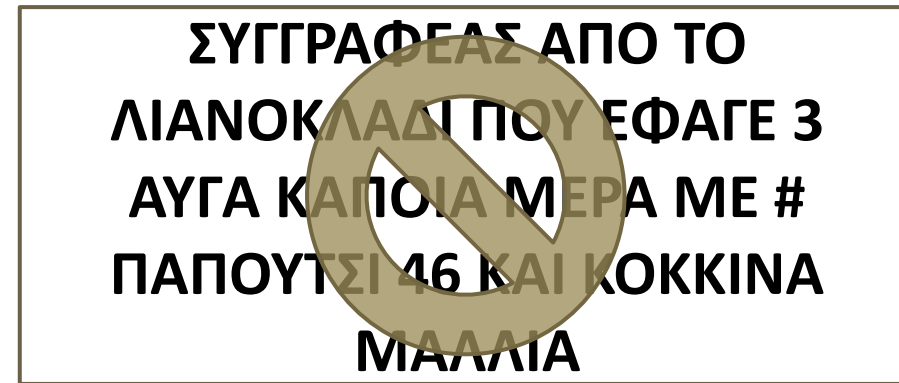
Ό,τι αλλαγές κι αν κάνουμε (προσθήκες, αφαιρέσεις) στα δεδομένα μας, οι περιορισμοί που έχουμε στο σχήμα μας πρέπει να ικανοποιούνται.

Τι βάζουμε σε ένα Σύνολο Οντοτήτων;

- Και τα δύο είναι Σύνολα Οντοτήτων αλλά και τα δύο είναι **άχρηστα!**



Τεράστιο και ανομοιογενές,
εντελώς απροσδιόριστο

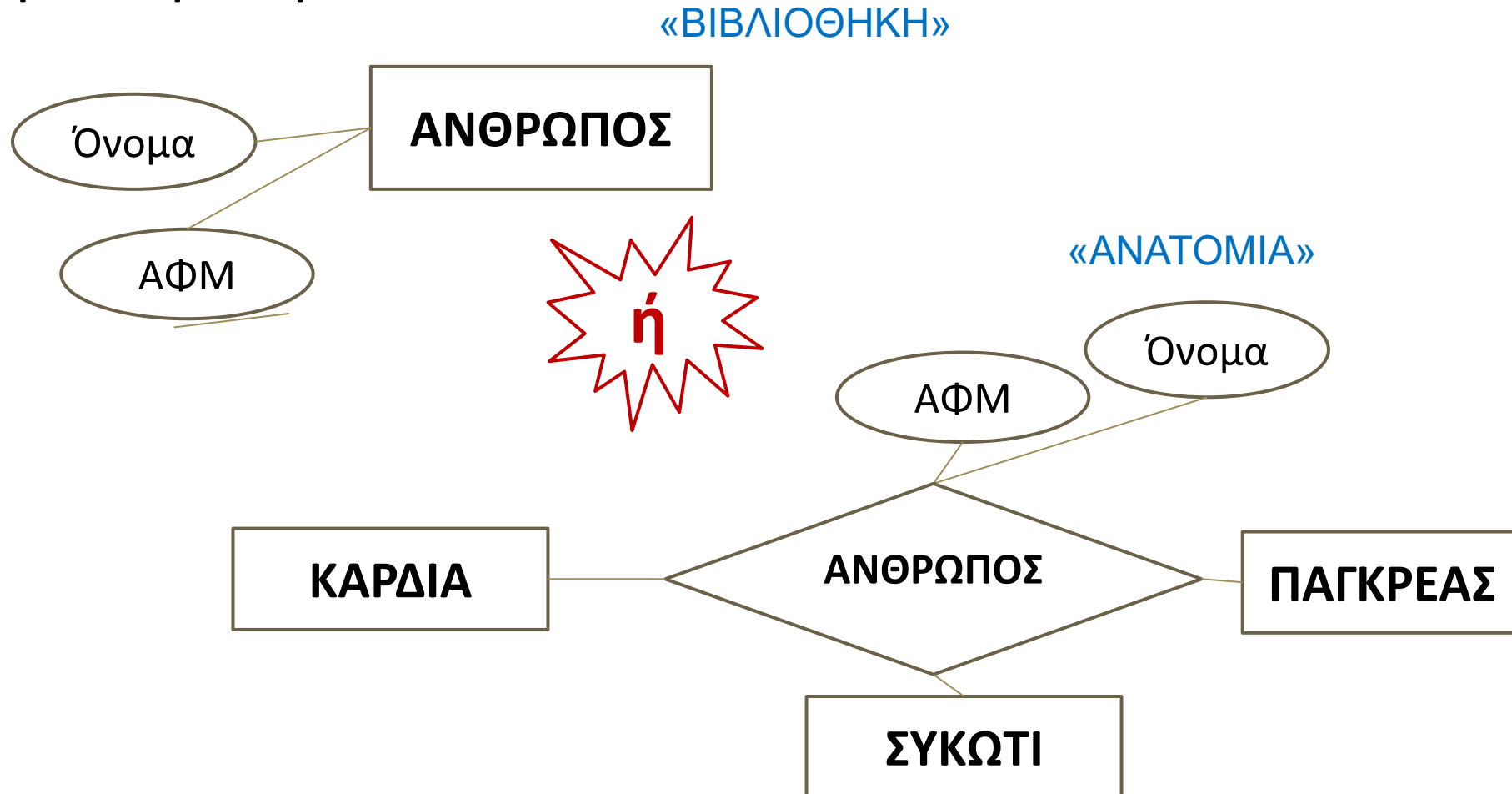


Ομοιογενές αλλά απίστευτα
μικρό και υπερ-προσδιορισμένο

Ως Ο. διαλέγουμε έννοιες που προσδιορίζουν χρήσιμες όμοιες οντότητες χωρίς υπερβολικές συνθήκες που να πρέπει να ικανοποιούν, ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου που προσπαθούμε να αναπαραστήσουμε.

Τι βάζουμε σε ένα Σύνολο Οντοτήτων;

- Εξαρτάται ποιος είναι ο κόσμος που θέλουμε να αναπαραστήσουμε.



Τι βάζουμε σε ένα Σύνολο Οντοτήτων;

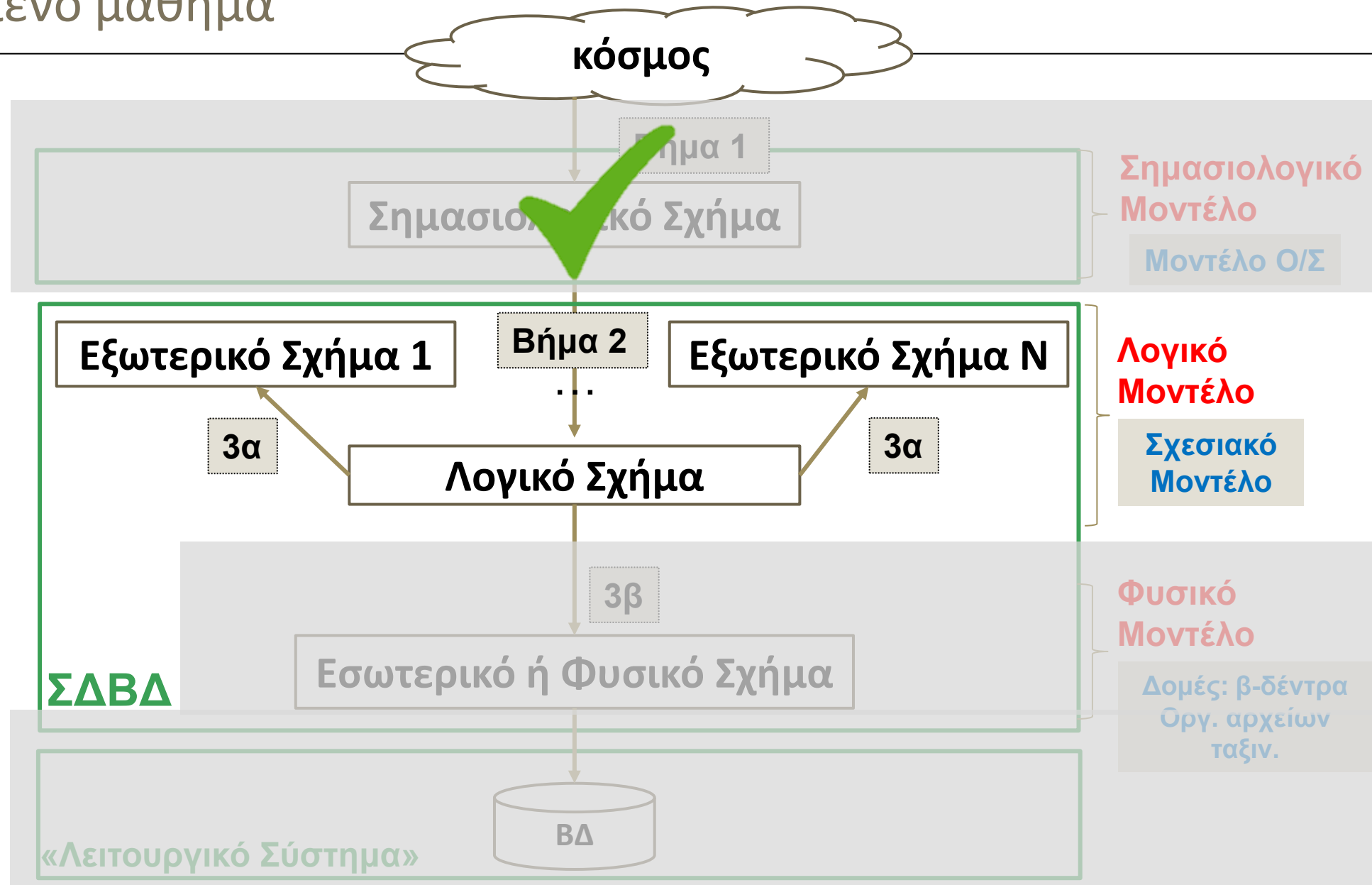
Με άλλα λόγια, εν γένει, τα Ο. και Σ. πρέπει να προσδιορίζουν *χρήσιμες* οντότητες και συσχετίσεις από πλευράς

- ▶ αναπαράστασης του κόσμου
- ▶ εννοιολογικής καθαρότητας
- ▶ ευκολίας αντίληψης
- ▶ κ.τ.λ.

Βήμα 1: Μοντέλο Ο/Σ: ολοκλήρωση



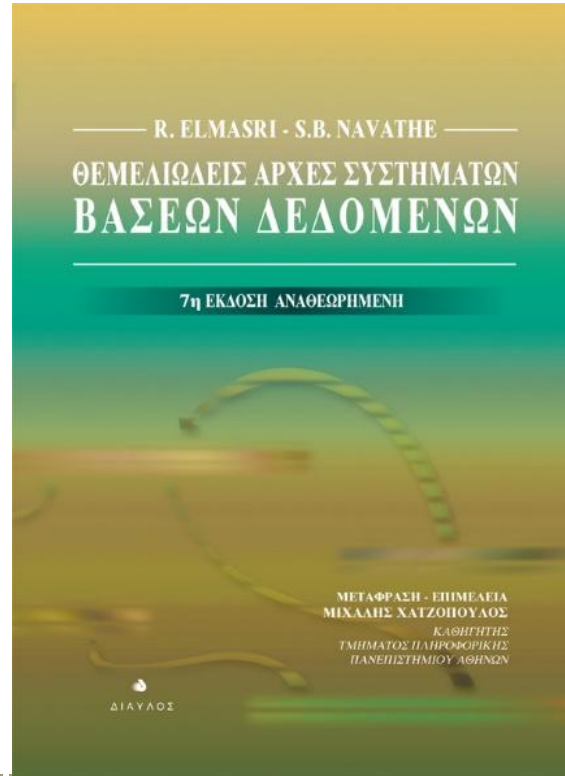
Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων
(Entity/Relationship Model)



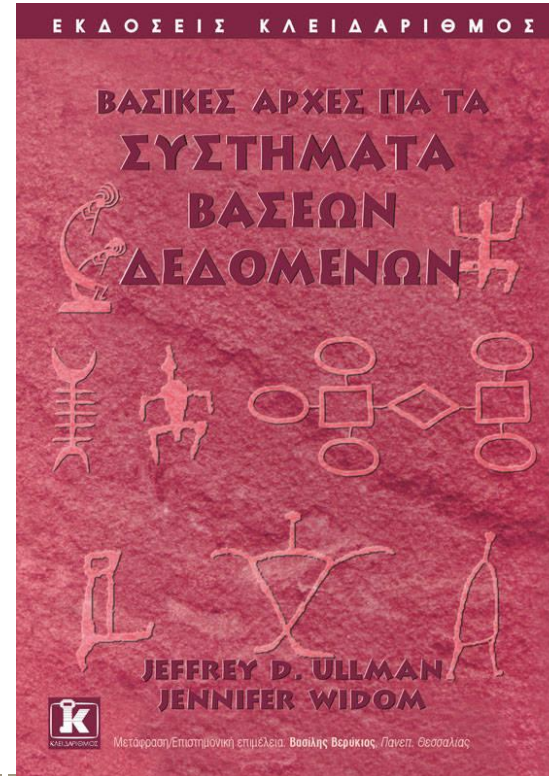
Ευχαριστώ!

► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 2, Κεφάλαιο 3
Ενότητα 3, Κεφάλαιο 5.1



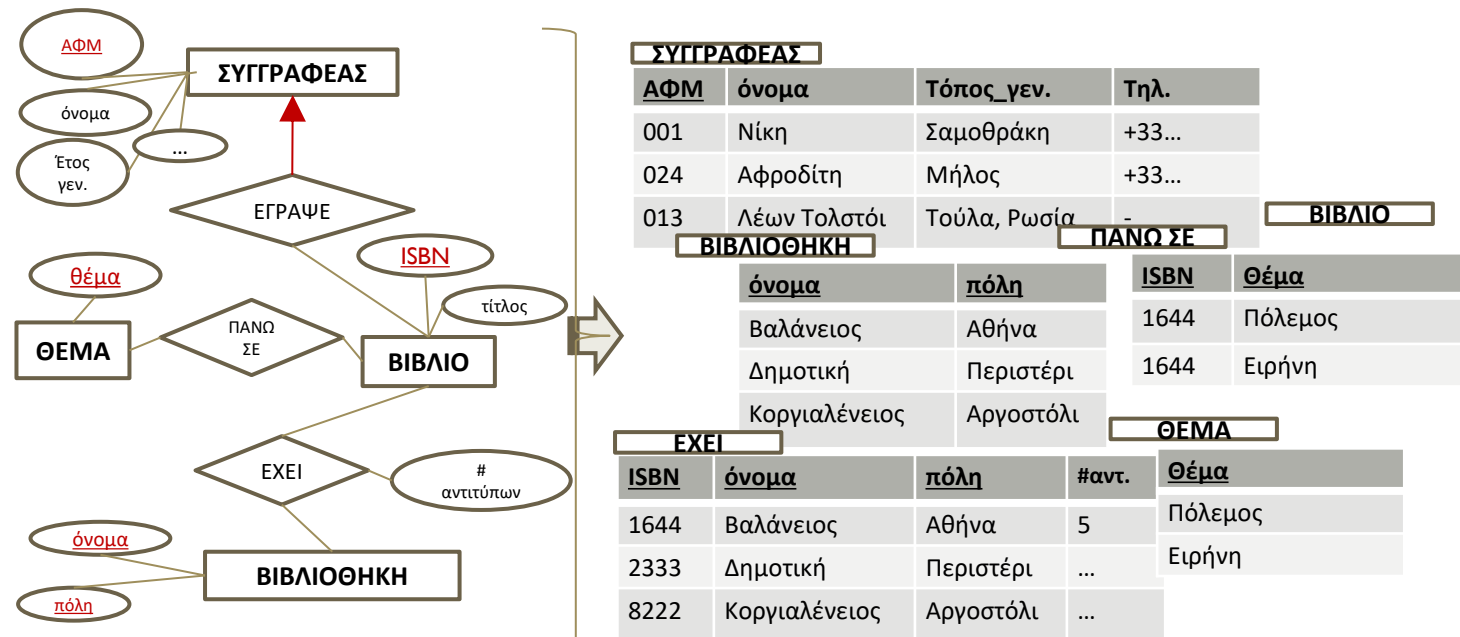
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 2.3.2 (κλειδιά)

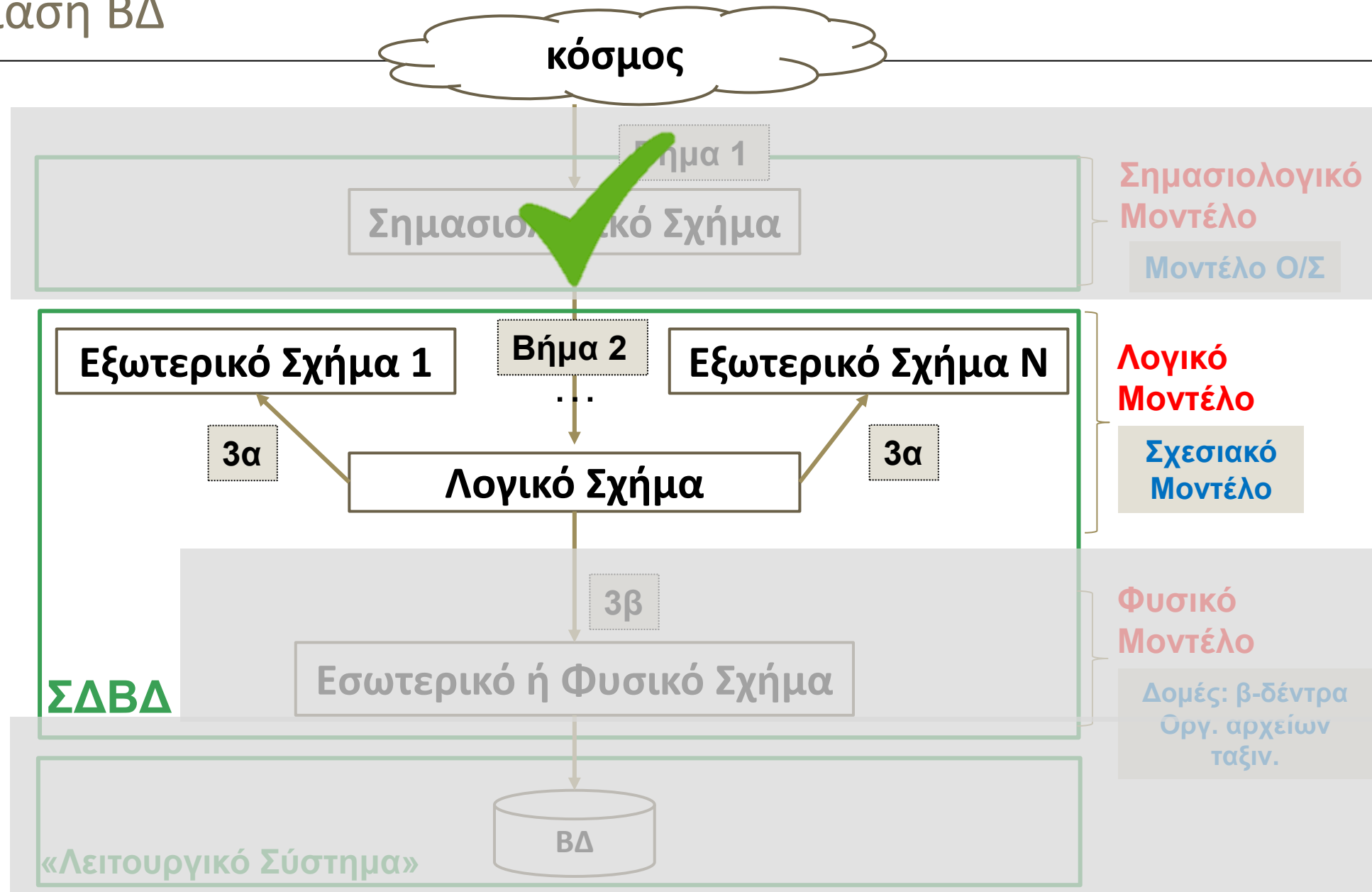


Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

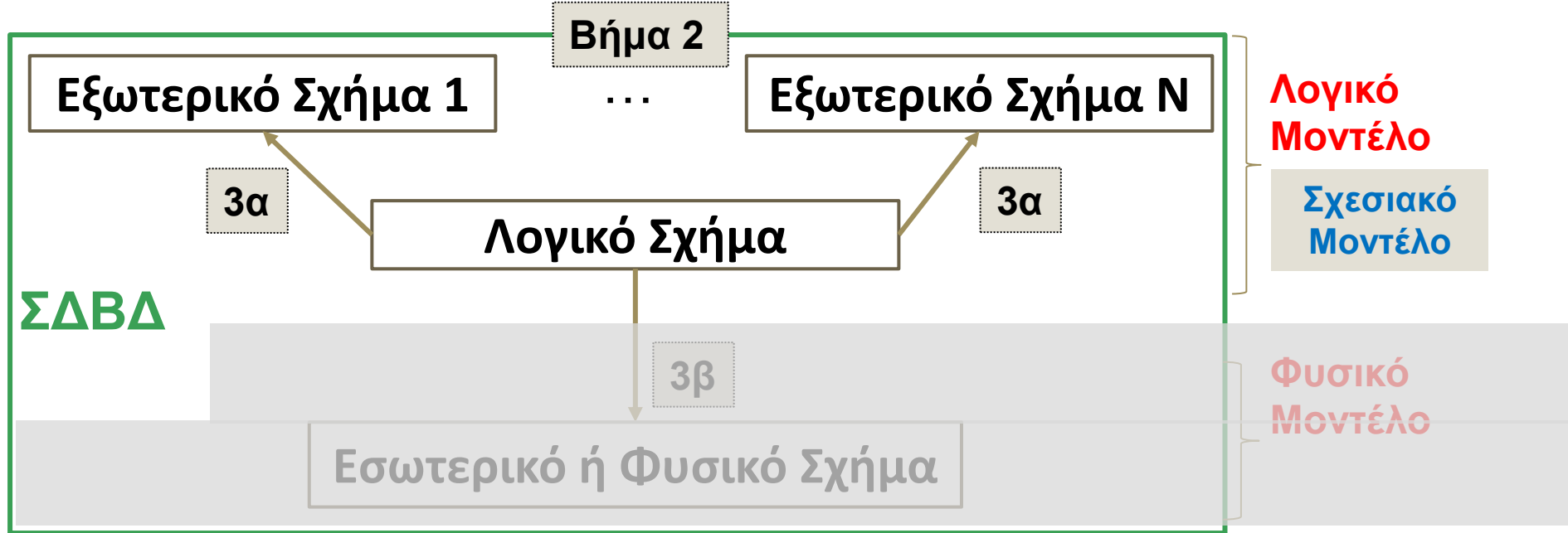
Δρ. Μαρία Ρούσσου

Από το Ο/Σ στο Σχεσιακό





Βήμα 2: Λογική Σχεδίαση – Σχεσιακό Μοντέλο



Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model)

- ▶ Στο σχεσιακό μοντέλο υπάρχει ένα και μοναδικό (εννοιολογικό) εργαλείο έκφρασης:

η σχέση

=

σύνδεση με συγκεκριμένο τρόπο (σειρά)
πολλών ατομικών χαρακτηριστικών τιμών

- ▶ Μια σχέση είναι μια μαθηματική έννοια που βασίζεται στη θεωρία των συνόλων
- ▶ Προτάθηκε αρχικά από τον Dr. E.F. **Codd** του IBM Research το 1970 στην εργασία: "A Relational Model for Large Shared Data Banks," Communications of the ACM, June 1970
- ▶ Προκάλεσε επανάσταση στον χώρο της διαχείρισης δεδομένων και ο Dr. Codd κέρδισε το πολυπόθητο ACM Turing Award

Σχεσιακό Μοντέλο

- ▶ Άτυπα, μια **σχέση** μοιάζει με ένα **πίνακα** τιμών.
- ▶ Τυπικά μια σχέση περιέχει ένα **σύνολο γραμμών** που ονομάζονται **πλειάδες**. Τα στοιχειώδη δεδομένα σε κάθε **γραμμή** παριστάνουν διάφορα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε μια **οντότητα** του πραγματικού κόσμου ή σε μια **συσχέτιση**.
- ▶ Τυπικά, κάθε **στήλη** έχει μια επικεφαλίδα στήλης που δίνει μια ένδειξη της σημασίας των δεδομένων στη στήλη. Στο τυπικό μοντέλο, η επικεφαλίδα της στήλης ονομάζεται **χαρακτηριστικό**

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ			
<u>ΑΦΜ</u>	Όνομα	Τηλέφωνο	Μισθός
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

- ▶ Κλειδί μιας Σχέσης: Κάθε γραμμή έχει μια τιμή ενός δεδομένου (ή συνόλου δεδομένων) που προσδιορίζει μοναδικά αυτή τη γραμμή στον πίνακα.
- ▶ Π.χ. σε έναν πίνακα ΦΟΙΤΗΤΗΣ, το Α/Μ είναι το κλειδί
 - ▶ Μερικές φορές σαν κλειδιά εμφανίζονται ο αριθμός γραμμής ή συνεχόμενοι αριθμοί (π.χ. αύξ. αριθμοί) για τον προσδιορισμό των κλειδιών ενός πίνακα. Ονομάζεται *τεχνητό κλειδί* ή *υποκατάστατο κλειδί*

- ▶ Το **Σχήμα** (ή η περιγραφή) μιας Σχέσης:
 - ▶ Συμβολίζεται με $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - ▶ R είναι το **όνομα** της σχέσης
 - ▶ Τα **χαρακτηριστικά** της σχέσης είναι $A_1, A_2, \dots, A_n$
- ▶ Κάθε συγκεκριμένο στιγμιότυπο (εγγραφή) είναι μια πλειάδα της σχέσης, π.χ.

ΠΕΛΑΤΗΣ (Κωδ_Πελ, Ονομα_Πελ, Διευθυνση, ΑρΤηλ)

Το όνομα της σχέσης
είναι ΠΕΛΑΤΗΣ

Ορίζεται με 4 χαρακτηριστικά:
Κωδ_Πελ, Ονομα_Πελ, Διευθυνση, ΑρΤηλ

Σχεσιακό Μοντέλο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	όνομα σχέσης		χαρακτηριστικά (στήλες)		
Σχήμα σχέσης	Όνομα μηχανικού	Πινακίδα αυτ/του	Έλεγχος	Ημερ/νία	Βαθμός
	Κίτσος	ΑΙΟ3232	λάδια	2/3/17	8
	Μήτσος	ΑΙΟ3232	φώτα	1/3/17	2
	Μήτσος	ΥΙΚ4124	φώτα	1/3/17	10

Δεδομένα
σχέσης
(περιεχόμενα,
στιγμιότυπα)

Πλειάδες
(γραμμές)

(Κίτσος, ΑΙΟ3232, λάδια, 2/3/18, 8) →
μια πλειάδα στη σχέση «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

(Κίτσος, ΣΧΒΔ, εαρινό, 2018, 5) →
μια πλειάδα σε κάποια σχέση «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ»

- Κάθε πλειάδα σε μια σχέση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά (πεδία)
π.χ.

(Κίτσος, ΑΙΟ3232, λάδια, 2/3/17, 8)

(Μήτσος, ΑΙΟ3232, φώτα, 1/3/17, 2)

(Μήτσος, ΥΙΚ4124, φώτα, 1/3/17, 10)

Παράλληλες ονομασίες

Σχέση	Χαρακτηριστικό	Πλειάδα	Μαθηματικά
Αρχείο	Πεδίο	Εγγραφή	Πληροφορική (Λειτ. Συστ.)
Πίνακας	Στήλη	Γραμμή	«Οπτικοποίηση»

Σχήμα

Δεδομένα

Παράδειγμα σχεσιακού σχήματος ΒΔ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (ΑΦΜ, όνομα, ηλικία)

ΒΙΒΛΙΟ (ISBN, τίτλος, # τελ. έκδοσης)

ΕΓΓΡΑΨΕ (ΑΦΜ, ISBN)

Κάθε χαρακτηριστικό μιας σχέσης παίρνει **ατομικές** τιμές που προέρχονται από συγκεκριμένο **πεδίο ορισμού** (domain), π.χ. int, float, char, date, κ.ο.κ.

Ως ευκόλως εννοούμενα (στο μάθημα) παραλείπονται, αλλά όχι όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία για πραγματική σχεδίαση.

Άρα, μια σχέση είναι ένα **σύνολο** πλειάδων.

- ▶ Η σειρά των πλειάδων δεν έχει σημασία
- ▶ Δεν υπάρχουν διπλότυπες πλειάδες
- ▶ Πολλές πλειάδες μπορούν να έχουν την ίδια τιμή σε ένα ή περισσότερα (αλλά όχι όλα!) πεδία
- ▶ Το σχήμα μιας σχεσιακής ΒΔ είναι ένα σύνολο από σχήματα σχέσεων.

Σχεσιακό Μοντέλο: βαθμός & πληθικός αριθμός

- ▶ Ο αριθμός των χαρακτηριστικών σε μια σχέση είναι ο **βαθμός** της [ιδιότητα του ΣΧΗΜΑΤΟΣ]
- ▶ Ο αριθμός των πλειάδων σε μια σχέση είναι ο **πληθικός αριθμός** της [ιδιότητα των ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ]

▶ Βαθμός $\rightarrow 2$

▶ Πληθικός αριθμός $\rightarrow 4$

ΦΡΟΥΤΑ

Όνομα	Τιμή
Αχλάδι	120
Μήλο	120
Πεπόνι	200
Φράουλα	800

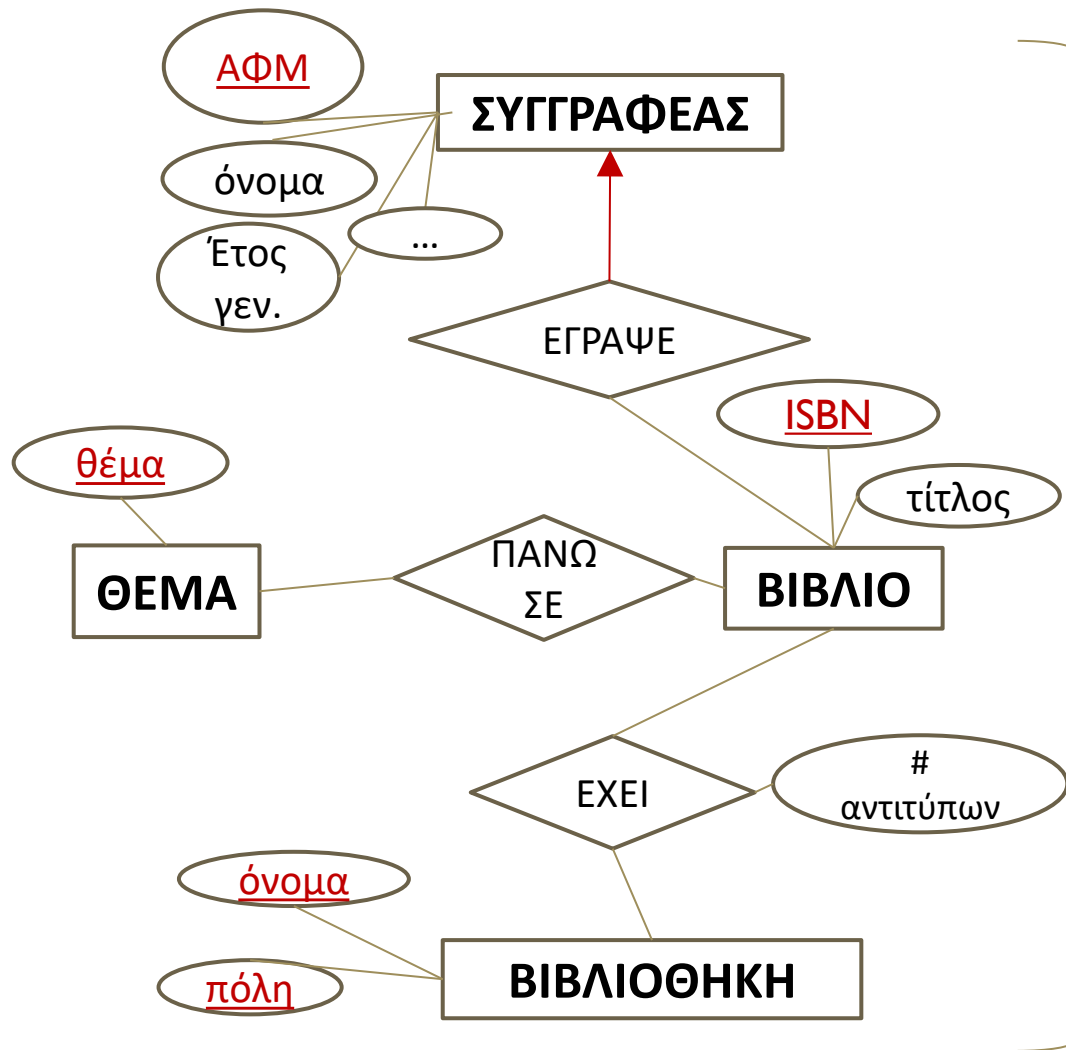
Αλγόριθμος μετάφρασης $O/\Sigma \rightarrow \text{Σχεσιακό}$

- I. Κάθε **Σύνολο Οντοτήτων** μετατρέπεται σε έναν **πίνακα** με τα ίδια χαρακτηριστικά (πεδία)
- II. Κάθε **Σύνολο Συσχετίσεων** μετατρέπεται σε έναν **πίνακα** με χαρακτηριστικά τα πρωτεύοντα κλειδιά του Ο. που συμμετέχουν σε αυτό, μαζί με τα δικά του χαρακτηριστικά
- III. **Εξαίρεση στο II.** Αν πρόκειται για **δυαδικό** Σύνολο Συσχετίσεων Σ:Α-Β όπου το Α (ή το Β), έχει **πληθικό λόγο προς 1**, τότε...

...**δεν** δημιουργούμε ξεχωριστό πίνακα αλλά εκφράζουμε το Σ. βάζοντας το πρωτεύον κλειδί του Α στον πίνακα που αντιστοιχεί στο Β, μαζί με ό,τι χαρακτηριστικά έχει το Σ.

- ▶ Αν έχουμε δυαδική συσχέτιση προς 1 και στις **δύο πλευρές (1:1)**, τότε διαλέγουμε το ένα Ο. (όποιο θέλουμε, έστω το Α) και βάζουμε το πρωτεύον κλειδί του Α στο Β ως ξένο κλειδί.
- ▶ Στην περίπτωση **αυτοσυσχέτισης**, το πρωτεύον κλειδί του Ο. χρησιμοποιείται μαζί με το "ρόλο" του.
- ▶ Κατά τη μετατροπή, τα χαρακτηριστικά μπορούν να **αλλάξουν όνομα** και μερικές φορές αυτό είναι απαραίτητο

Παράδειγμα μετατροπής Ο/Σ → Σχεσιακό



ΒΗΜΑ I.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (ΑΦΜ, όνομα, Έτος_γεν, ...)

ΒΙΒΛΙΟ (ISBN, τίτλος, **ΑΦΜ**)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (όνομα, πόλη)

ΘΕΜΑ (θέμα)

Ο.

ΒΗΜΑ II.

ΠΑΝΩ ΣΕ (ISBN, θέμα)

ΕΧΕΙ (ISBN, όνομα, πόλη, #αντ.)

Σ.

ΒΗΜΑ III. (ΕΞΑΙΡΕΣΗ)

~~ΕΓΡΑΨΕ (ISBN, **ΑΦΜ**)~~

Είναι 2-δικό Σ. που έχει :1 στη μία κατεύθυνση. Άρα δεν κάνουμε ξεχωριστό πίνακα με τα πρ. κλειδιά του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ και του ΒΙΒΛΙΟΥ, αλλά παίρνουμε το πρ. κλειδί του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ (**ΑΦΜ**) και το βάζουμε μέσα στον πίνακα ΒΙΒΛΙΟ ως ξένο κλειδί.

Το προηγούμενο σχήμα με ενδεικτικά δεδομένα...

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

<u>ΑΦΜ</u>	<u>όνομα</u>	<u>Τόπος_γεν.</u>	<u>Τηλ.</u>
001	Νίκη	Σαμοθράκη	+33...
024	Αφροδίτη	Μήλος	+33...
013	Λέων Τολστόι	Τούλα, Ρωσία	-

ΘΕΜΑ

<u>Θέμα</u>
Πόλεμος
Ειρήνη
Πολιτισμός

ΠΑΝΩ ΣΕ

<u>ISBN</u>	<u>Θέμα</u>
1644	Πόλεμος
1644	Ειρήνη
1222	Πολιτισμός

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

<u>όνομα</u>	<u>πόλη</u>
Δημοτική	Λιανοκλάδι
Βαλάνειος	Αθήνα
Κοργιαλένειος	Αργοστόλι

ΒΙΒΛΙΟ

<u>ISBN</u>	<u>Τίτλος</u>	<u>ΑΦΜ</u>
1644	Πόλεμος & Ειρήνη	013
1555	Περί ομορφιάς...	024
1222	Οι νίκες μας	001

Σε πόσα αντίτυπα υπάρχει το Πόλεμος και Ειρήνη (σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη αυτό υπάρχει);

ΕΧΕΙ

<u>ISBN</u>	<u>όνομα</u>	<u>πόλη</u>	<u>#αντ.</u>
1644	Βαλάνειος	Αθήνα	5
1222	Δημοτική	Περιστέρι	1
1222	Κοργιαλένειος	Αργοστόλι	3
1644	Δημοτική	Ζωγράφου	1

Με την εμφάνιση κοινών τιμών σε πολλαπλούς πίνακες, συνδέονται οι πίνακες και δημιουργούν μια **ολοκληρωμένη** ΒΔ.

Οι κοινές τιμές επιτρέπουν τη διάσχιση της ΒΔ για να απαντηθούν τα ερωτήματα των χρηστών.

Ξένο κλειδί: υποσύνολο χαρακτηριστικών μιας σχέσης R το οποίο παίρνει τιμές μόνο από το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί μιας άλλης σχέσης.

Όπως και τα άλλα κλειδιά, και αυτός είναι περιορισμός του σχήματος.

Ξένα κλειδιά

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

<u>ΑΦΜ</u>	όνομα	Τόπος_γεν.	Τηλ.
001	Νίκη	Σαμοθράκη	+33...
024	Αφροδίτη	Μήλος	+33...
013	Λέων Τολστόι	Τούλα, Ρωσία	-

ΒΙΒΛΙΟ

<u>ISBN</u>	Τίτλος	<u>ΑΦΜ</u>
1644	Πόλεμος & Ειρήνη	013
1555	Περί ομορφιάς...	024
1222	Οι νίκες μας	001

ΘΕΜΑ

<u>Θέμα</u>
Πόλεμος
Ειρήνη
Πολιτισμός

ΠΑΝΩ ΣΕ

<u>ISBN</u>	<u>Θέμα</u>
1644	Πόλεμος
1644	Ειρήνη
1222	Πολιτισμός

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

<u>όνομα</u>	<u>πόλη</u>
Δημοτική	Λιανοκλάδι
Βαλάνειος	Αθήνα
Κοργιαλένειος	Αργοστόλι

ΕΧΕΙ

<u>ISBN</u>	<u>όνομα</u>	<u>πόλη</u>	#αντ.
1644	Βαλάνειος	Αθήνα	5
1222	Δημοτική	Περιστέρι	1
1222	Κοργιαλένειος	Αργοστόλι	3

Ξένα κλειδιά

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

<u>ΑΦΜ</u>	όνομα	Τόπος_γεν.	Τηλ.
001	Νίκη	Σαμοθράκη	+33...
024	Αφροδίτη	Μήλος	+33...
013	Λέων Τολστόι	Τούλα, Ρωσία	-

ΒΙΒΛΙΟ

<u>ISBN</u>	Τίτλος	<u>ΑΦΜ</u>
1644	Πόλεμος & Ειρήνη	013
1555	Περί ομορφιάς...	024
1222	Οι νίκες μας	001

ΘΕΜΑ

<u>Θέμα</u>
Πόλεμος
Ειρήνη
Πολιτισμός

ΠΑΝΩ ΣΕ

<u>ISBN</u>	<u>Θέμα</u>
1644	Πόλεμος
1644	Ειρήνη
1222	Πολιτισμός

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

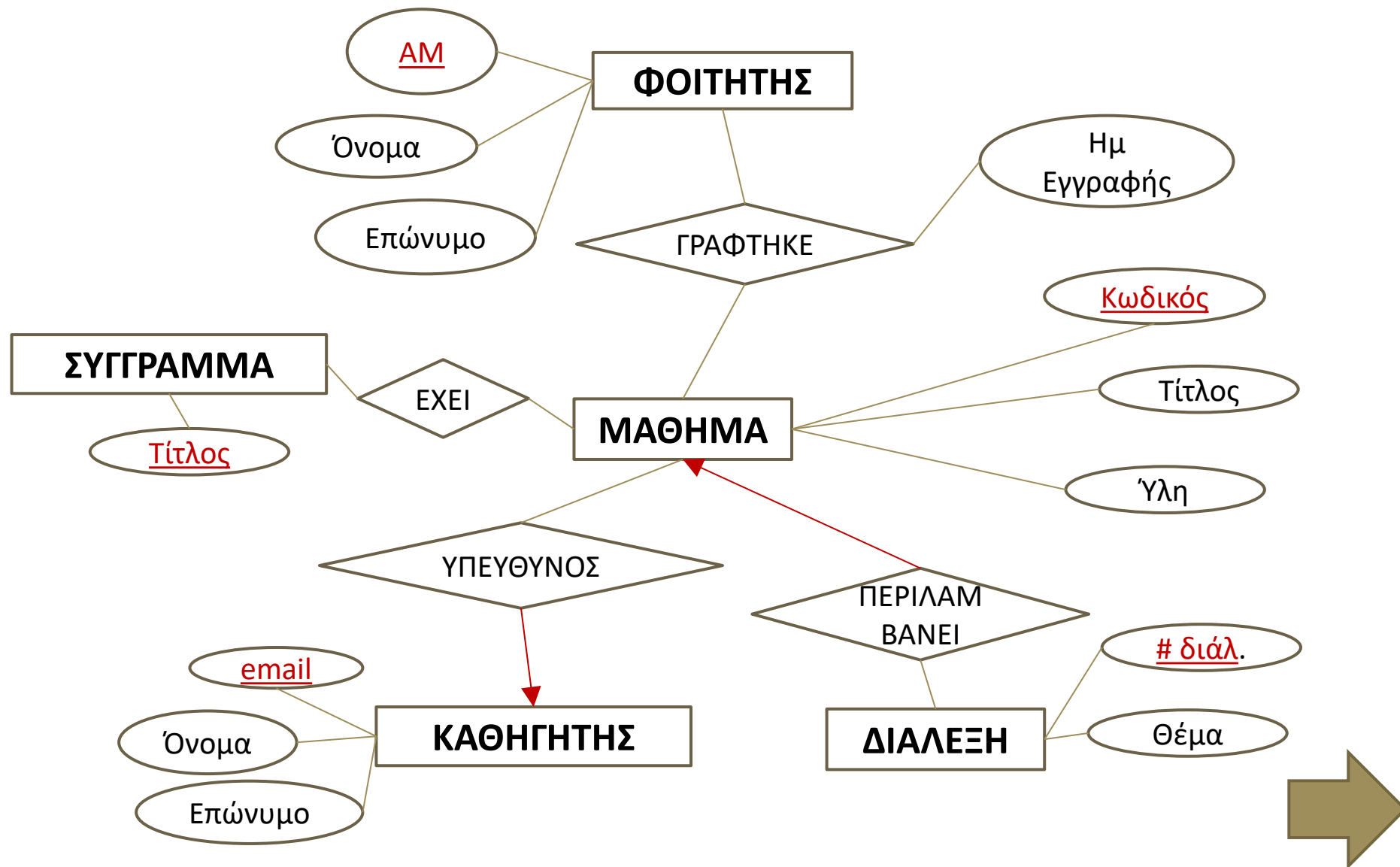
<u>όνομα</u>	<u>πόλη</u>
Δημοτική	Λιανοκλάδι
Βαλάνειος	Αθήνα
Κοργιαλένειος	Αργοστόλι

ΕΧΕΙ

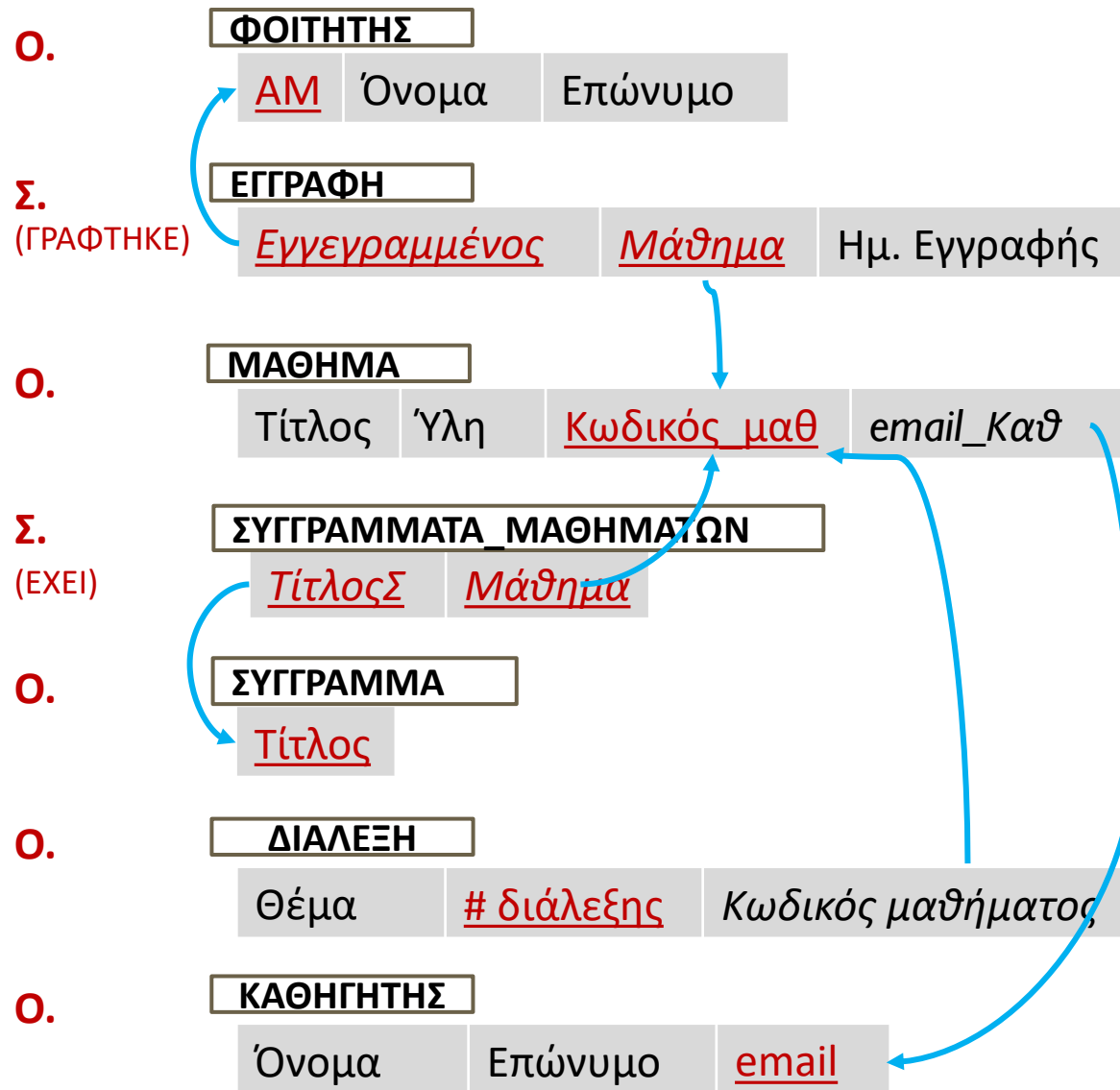
<u>ISBN</u>	<u>όνομα</u>	<u>πόλη</u>	#αντ.
1644	Βαλάνειος	Αθήνα	5
1222	Δημοτική	Περιστέρι	1
1222	Κοργιαλένειος	Αργοστόλι	3

? Δεν υπάρχει
εδώ

Παράδειγμα Ο/Σ



Παράδειγμα σχεσιακού σχήματος

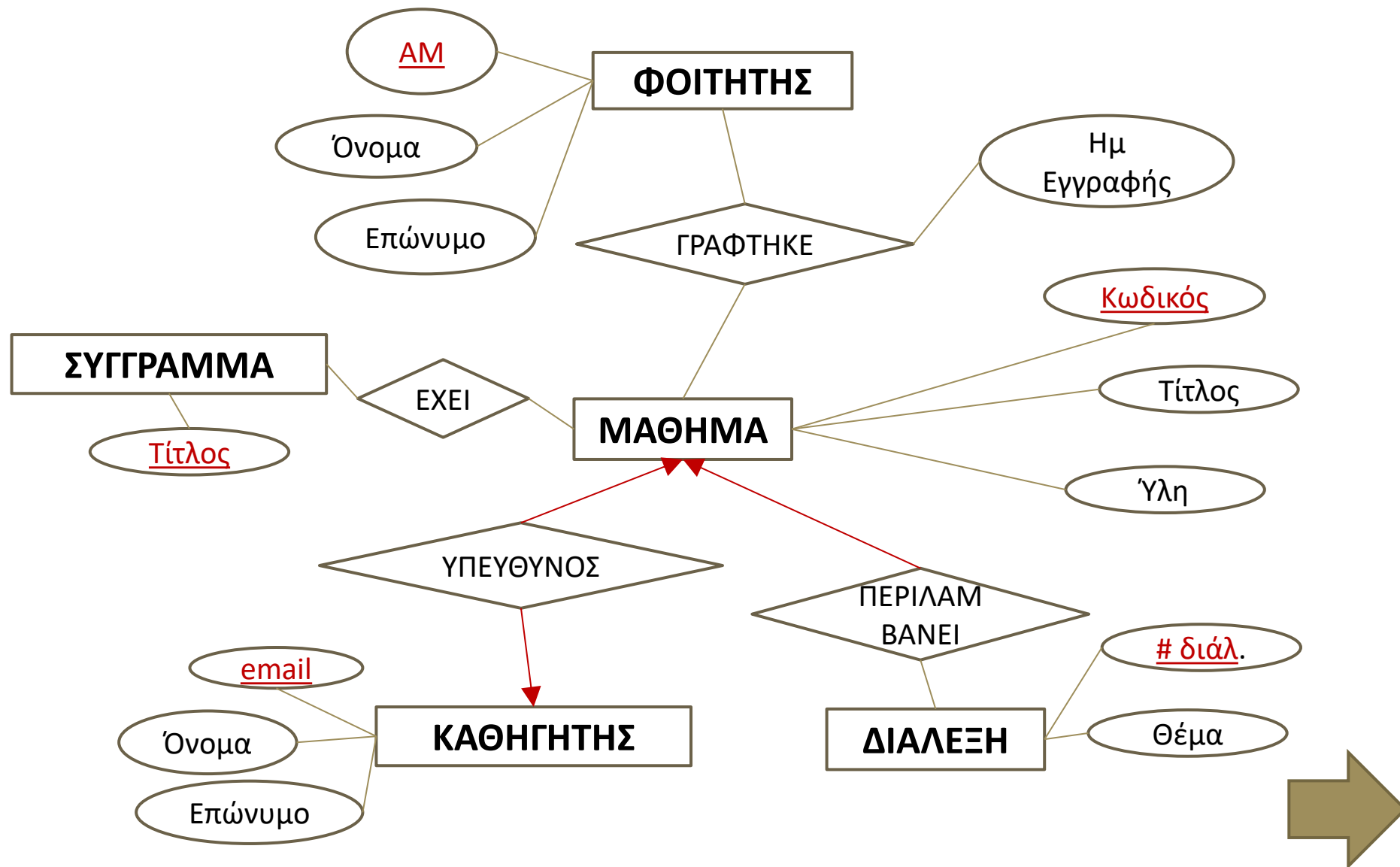


(*) Κατά τη μετατροπή, τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν όνομα και μερικές φορές αυτό είναι απαραίτητο.

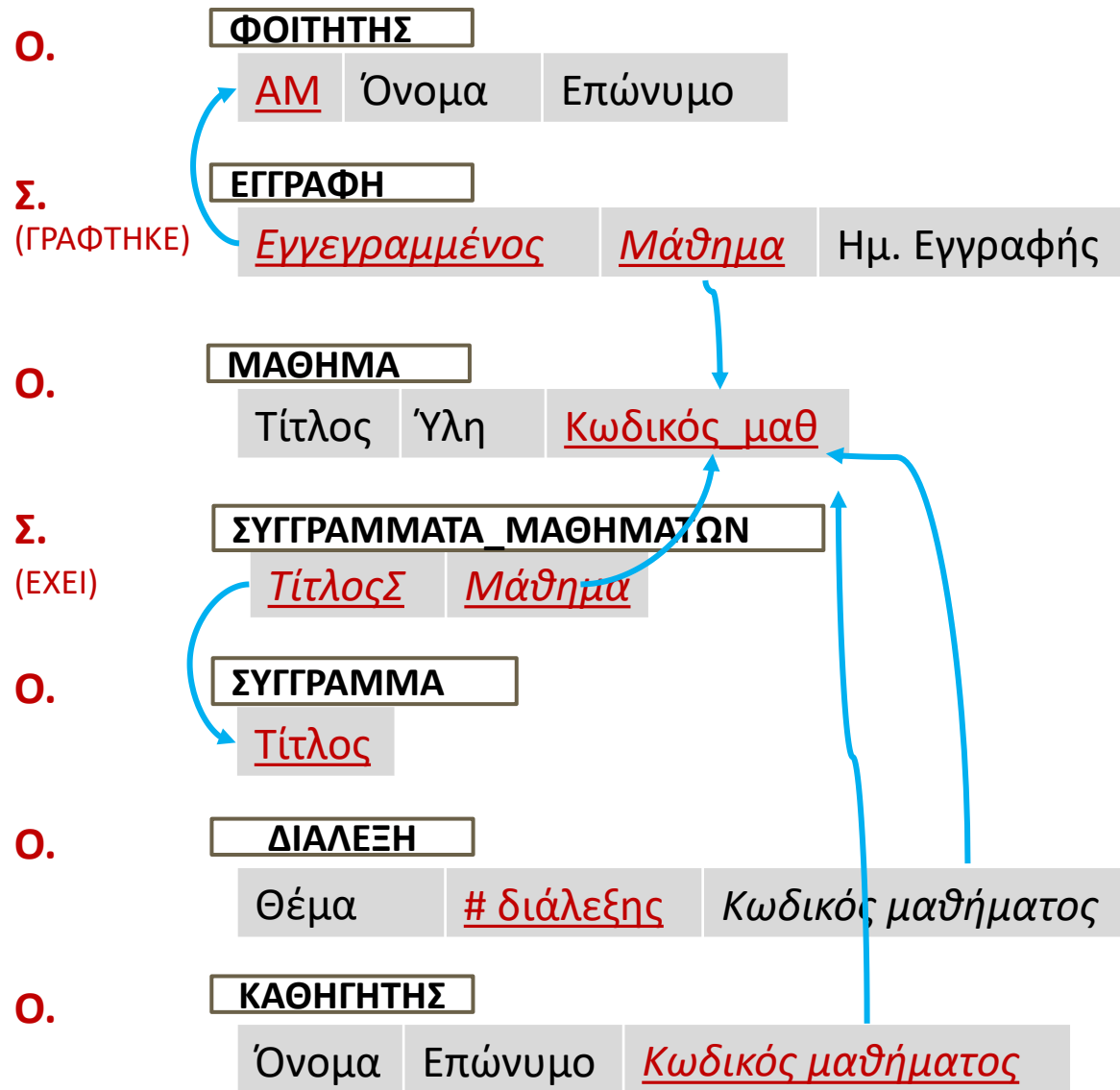
Στο Σ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ είναι :1, άρα δεν φτιάχνουμε πίνακα «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ»... βάζουμε το πρωτ. κλειδί του ΚΑΘΗΓΗΤΗ (δηλ. το email), στον πίνακα ΜΑΘΗΜΑ ως ξένο 'κλειδί (με άλλο όνομα*)

Στο Σ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, το ΜΑΘΗΜΑ είναι :1, άρα δεν φτιάχνουμε πίνακα «ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ»... βάζουμε το πρωτ. κλειδί του ΜΑΘΗΜΑ (δηλ. το Κωδικός), στον πίνακα ΔΙΑΛΕΞΗ ως ξένο 'κλειδί (με άλλο όνομα*)

Παράδειγμα Ο/Σ



Παράδειγμα σχεσιακού σχήματος



(*) Κατά τη μετατροπή, τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν όνομα και μερικές φορές αυτό είναι απαραίτητο.

Στο Σ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και το ΜΑΘΗΜΑ είναι :1, άρα δεν φτιάχνουμε πίνακα «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ»... βάζουμε το πρωτ. κλειδί του ΚΑΘΗΓΗΤΗ (δηλ. το email), στον πίνακα ΜΑΘΗΜΑ ως ξένο 'κλειδί (με άλλο όνομα*)

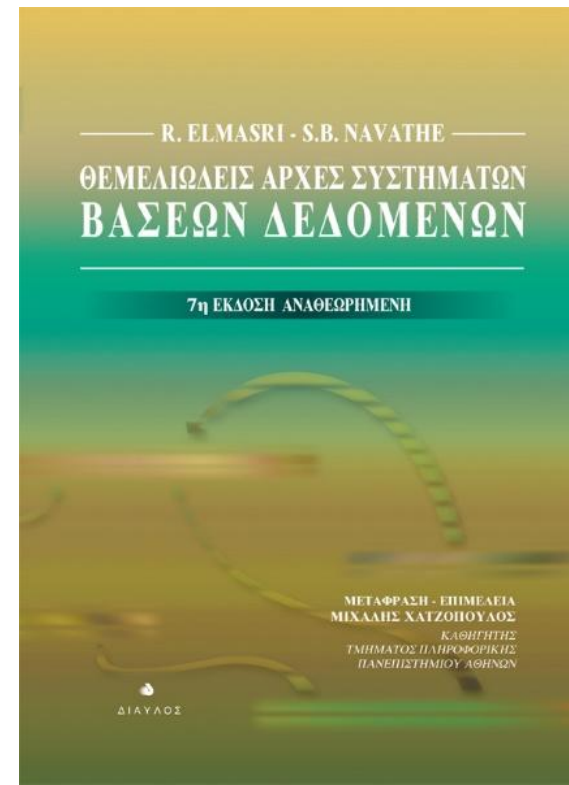
ή

βάζουμε το πρωτ. κλειδί του ΜΑΘΗΜΑ (δηλ. το Κωδικός_μαθ), στον πίνακα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ως ξένο 'κλειδί (με άλλο όνομα*)

Στο Σ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, το ΜΑΘΗΜΑ είναι :1, άρα δεν φτιάχνουμε πίνακα «ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ»... βάζουμε το πρωτ. κλειδί του ΜΑΘΗΜΑ (δηλ. το Κωδικός), στον πίνακα ΔΙΑΛΕΞΗ ως ξένο 'κλειδί (με άλλο όνομα*)

Ευχαριστώ!

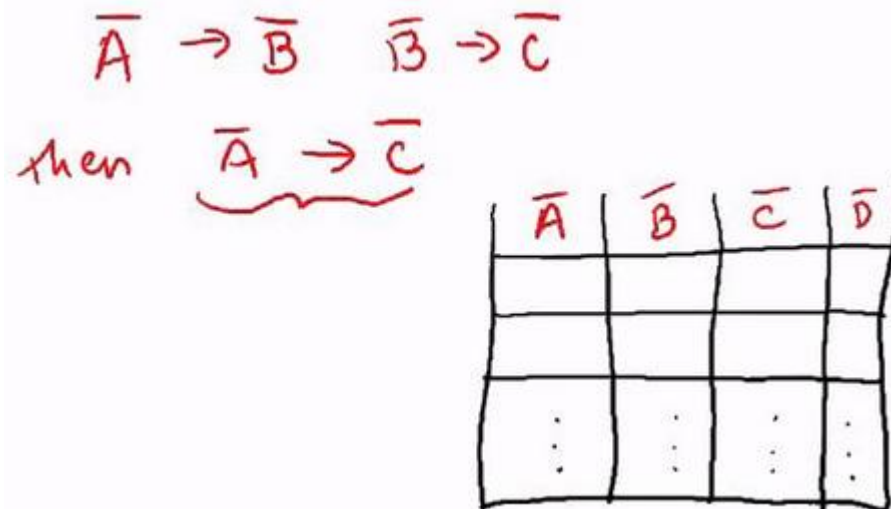
- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Ενότητα 3, Κεφάλαιο 9
*(Σχεδιασμός ΒΔ με Απεικόνιση
Μοντέλου ΟΣ και Εκτεταμένου
ΟΣ σε Σχεσιακό)*



Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

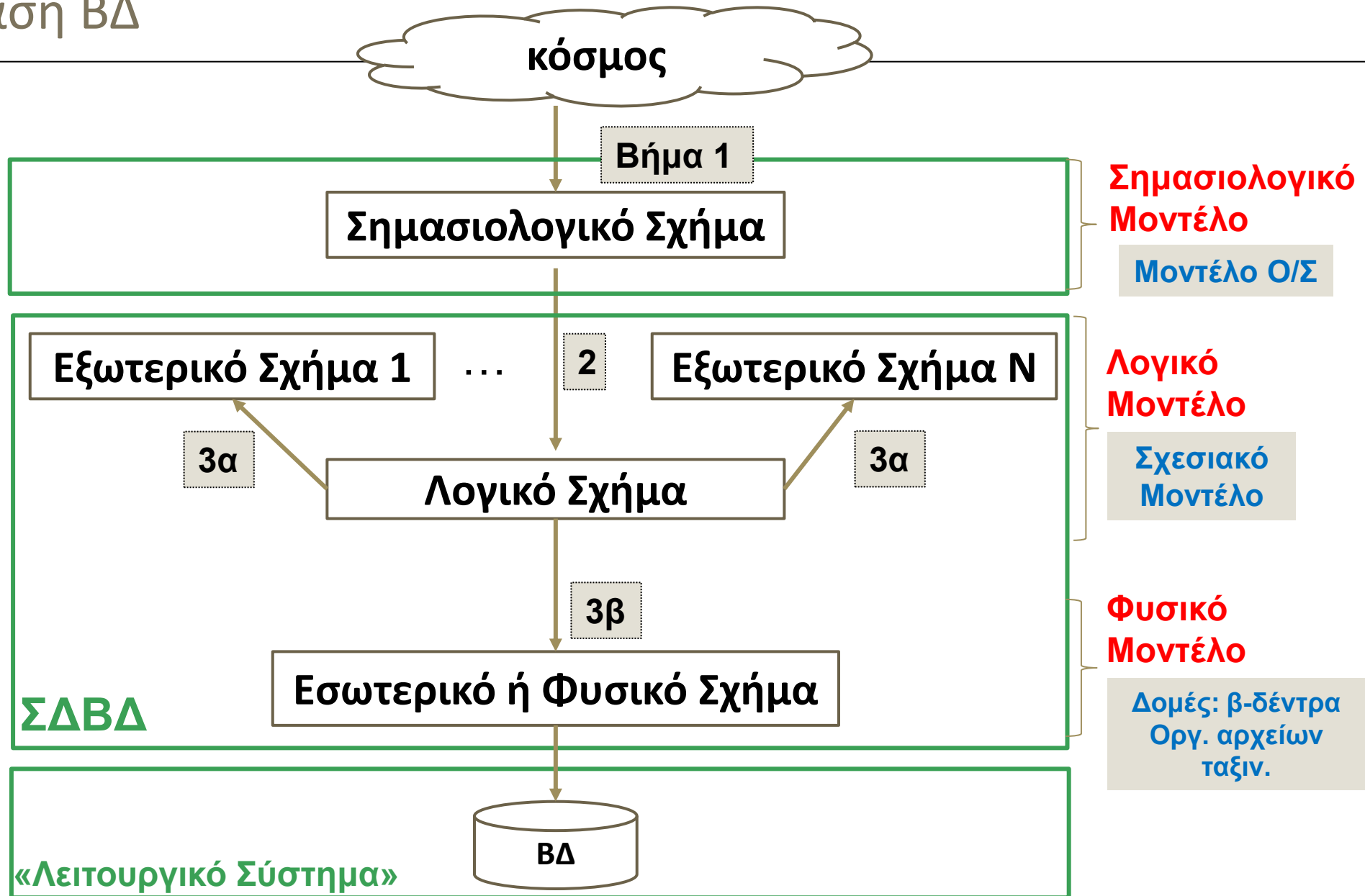
Σχεσιακή Σχεδίαση ΒΔ: Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional dependencies)



- ▶ Σύνοψη προηγούμενου μαθήματος:
 - ▶ Μετατροπή σχήματος Ο/Σ σε σχεσιακό
 - ▶ Σύνδεση πινάκων μέσω ξένων κλειδιών

Είναι ο σχεδιασμός μας καλός;

Σχεσιακή σχεδίαση ΒΔ -
Κανονικές μορφές -
Κανονικοποίηση



- ▶ Η κανονικοποίηση έχει να κάνει με την **ποιότητα** του σχεσιακού σχήματος που αναφέρεται σε 2 στοιχεία:
- ▶ Μη επαναλαμβανόμενη πληροφορία
- ▶ Δυνατότητα έκφρασης όλων των επιθυμητών ερωτημάτων κατά τον ευκολότερο τρόπο.

Έστω ότι θέλουμε να εκφράσουμε υπαλλήλους που δουλεύουν σε τμήματα μιας εταιρείας (σε ένα τμήμα ο καθένας).

► Σχήμα 1:

-
- ΥΠ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ)
 - ΤΜΗΜΑ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

► Σχήμα 2:

-
- ΥΠΤΜ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ, όνοματμ, όροφος, διευθυντής)

Ποιο είναι καλύτερο σχήμα;

► Σχήμα 1:

- ΥΠ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ)
 - ΤΜΗΜΑ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)
- 

► Σχήμα 2:

- ΥΠΤΜ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ, όνοματμ, όροφος, διευθυντής)
- 

► Σχήμα 1:

+ Πιο οργανωμένο, πιο ξεκάθαρο, **νοητικά καθαρό!**

► Σχήμα 2:

+ Αμεσότερες εκφράσεις ερωτημάτων

Αλλά...

- Μία νοητική αλλαγή = πολλές «φυσικές» αλλαγές
- Επανάληψη πληροφορίας
- Σπατάλη χώρου (αν επαναλαμβάνεις πληροφορία τρως μνήμη)
- Κίνδυνος ασυνέπειας πληροφορίας
- η ύπαρξη «τμήματος» είναι μόνο εξαρτημένη!

► Σχήμα 2:

- **Πλεονασμοί:** Οι πληροφορίες ενός Τμήματος επαναλαμβάνονται για κάθε υπάλληλο του Τμήματος
- **Πρόβλημα στις τροποποιήσεις:** Σε μια απλή τροποποίηση (π.χ., αλλάζοντας τον διευθυντή ενός Τμήματος) ένας ανεξέλεγκτος αριθμός πλειάδων πρέπει να τροποποιηθεί
- **Πρόβλημα στην εισαγωγή:** Πληροφορίες για ένα νέο Τμήμα δεν είναι δυνατό να εισαχθούν στη ΒΔ αν δεν υπάρχει κάποιος Υπάλληλος που (ήδη) εργάζεται στο Τμήμα.
- **Πρόβλημα στην διαγραφή:** Όταν διαγράφεται και ο τελευταίος υπάλληλος που εργάζεται σε ένα Τμήμα, χάνουμε τις πληροφορίες για το ίδιο το Τμήμα

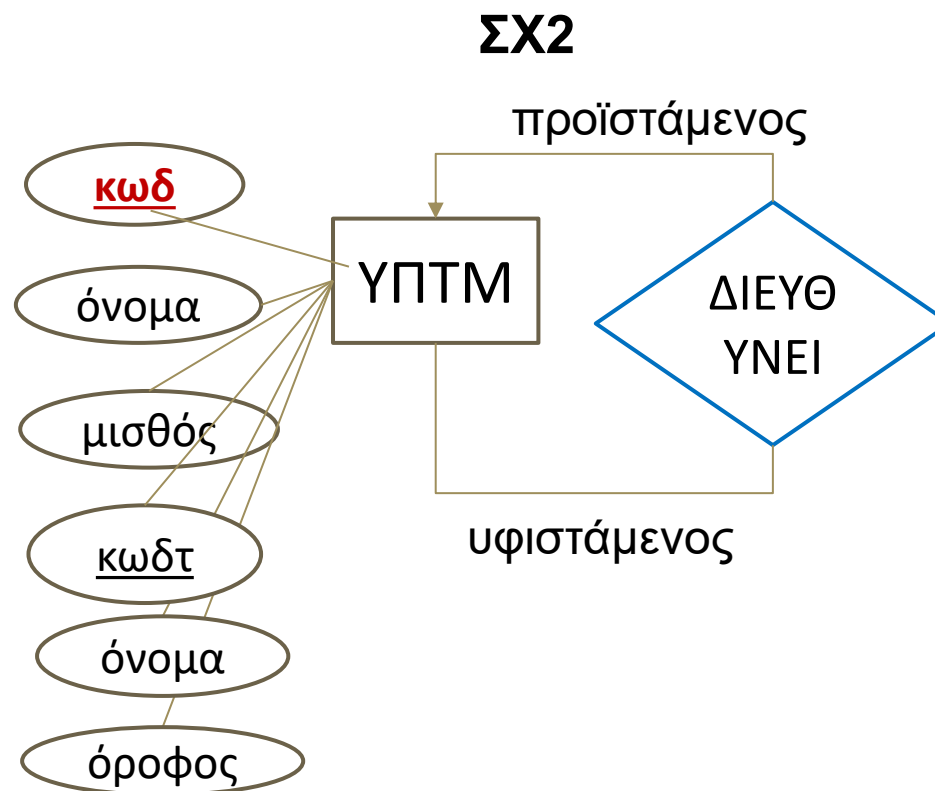
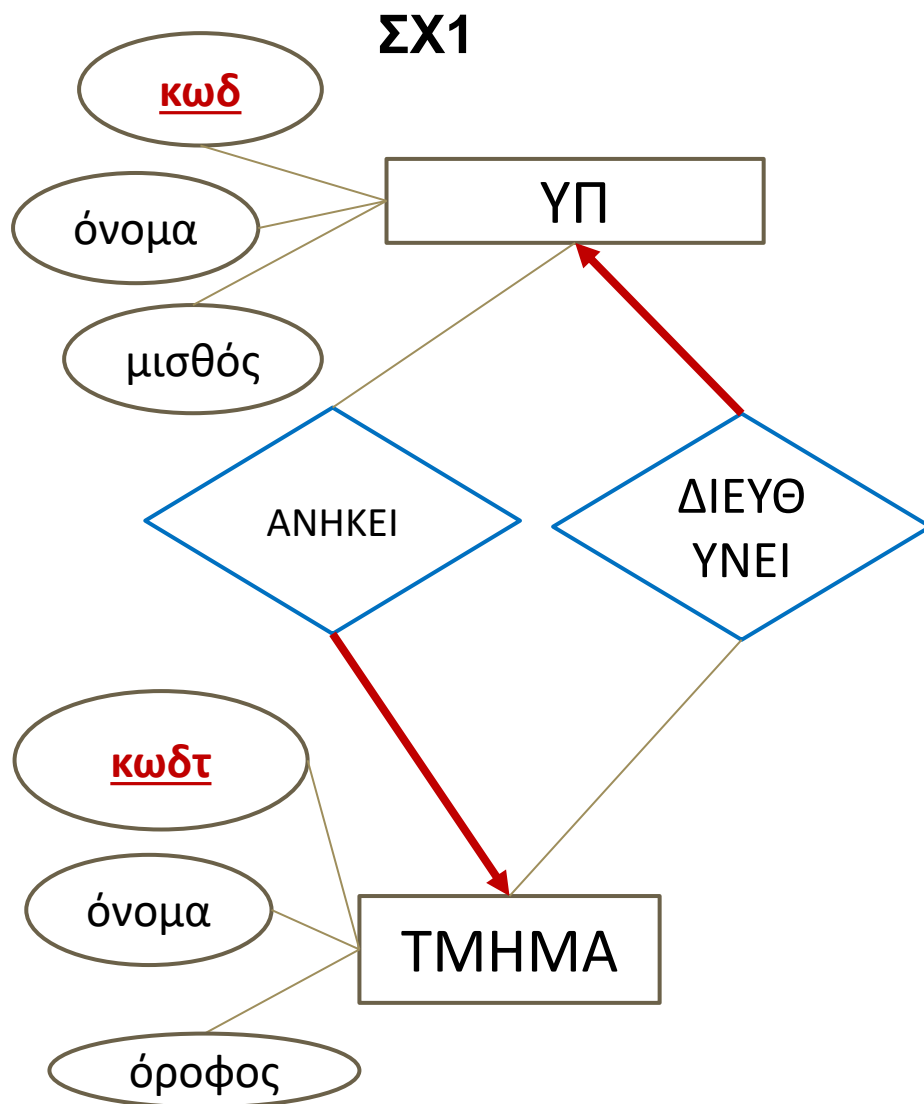
Άρα τα μειονεκτήματα του ΣΧ2 είναι τα
πλεονεκτήματα του ΣΧ1

Ας δούμε τώρα με ποιο τρόπο μπορούμε να εκφράσουμε αυτήν την καθαρότητα με μαθηματικό τρόπο.

Αν πάμε ανάποδα και το σχεσιακό σχήμα θέλουμε να το εκφράσουμε σύμφωνα με το Μοντέλο Ο/Σ, θα έχουμε:

ΥΠ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ)
ΤΜΗΜΑ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

ΥΠΤΜ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ, όνοματμ, όροφος, διευθυντής)



► Διατήρηση πληροφοριών

==> διατήρηση (μετά την απεικόνιση από εννοιολογικό σε λογικό σχεδιασμό) όλων εκείνων των εννοιών που αρχικά περικλείονται στον εννοιολογικό σχεδιασμό

► Ελαχιστοποίηση των πλεονασμών

==> ελαχιστοποίηση αποθήκευσης & ελαχιστοποίηση απαίτησης πολλαπλών ενημερώσεων σε πολλαπλά αντίγραφα

Στόχοι σχεσιακού σχεδιασμού



► Ελαχιστοποίηση των πλεονασμών

<u>ΚωδΦ</u>	ΌνομαΦ	ΕπωνΦ	Διευθυνση	ΚωδΤμ	ΌνομαΤμ	Κτηριο
1001	Λάκης	Λαλάκης	Αίαντος 8, Αθήνα	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
2000	Λία	Βλάχου	Κέρου 3, Μοσχάτο	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1002	Μαρία	Λάιου	Πάρου 2, Μαρούσι	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
4002	Μάκης	Βλάχος	Νάξου 6, Φιλοθέη	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1010	Τάκης	Βίκος	Τήνου 7, Σύρος	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1

Πλεονασμός Δεδομένων

Το τμήμα ΔΕ μετακομίζει στο κτήριο Δ-3

ΚωδΦ	ΟνομαΦ	ΕπωνΦ	Διευθυνση	ΚωδΤμ	ΟνομαΤμ	Κτήριο
1001	Λάκης	Λαλάκης	Αίαντος 8, Αθήνα	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
2000	Λία	Βλάχου	Κέρου 3, Μοσχάτο	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1002	Μαρία	Λάιου	Πάρου 2, Μαρούσι	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
4002	Μάκης	Βλάχος	Νάξου 6, Φιλοθέη	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1010	Τάκης	Βίκος	Τήνου 7, Σύρος	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1

- ▶ Αν στη ΒΔ υπάρχει πλεονασμός δεδομένων τότε δυνητικά υποφέρει από προβλήματα στην ενημέρωση (εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή δεδομένων)
- ▶ Π.χ. αν ένα Τμήμα αλλάξει Κτήριο τότε θα πρέπει να το αλλάξουμε σε όλες τις γραμμές του πίνακα που εμφανίζεται το Τμήμα

► Ελαχιστοποίηση των πλεονασμών

ΚωδΦ	ΟνομαΦ	ΕπωνΦ	Διευθυνση	ΚωδΤμ	ΟνομαΤμ	Κτηριο
1001	Λάκης	Λαλάκης	Αίαντος 8, Αθήνα	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
2000	Λία	Βλάχου	Κέρου 3, Μοσχάτο	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1002	Μαρία	Λάιου	Πάρου 2, Μαρούσι	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
4002	Μάκης	Βλάχος	Νάξου 6, Φιλοθέη	ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2
1010	Τάκης	Βίκος	Τήνου 7, Σύρος	DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1

ΚωδΦ	ΟνομαΦ	ΕπωνΦ	Διευθυνση	ΚωδΤμ
1001	Λάκης	Λαλάκης	Αίαντος 8, Αθήνα	DIT
2000	Λία	Βλάχου	Κέρου 3, Μοσχάτο	ΔΕ
1002	Μαρία	Λάιου	Πάρου 2, Μαρούσι	DIT
4002	Μάκης	Βλάχος	Νάξου 6, Φιλοθέη	ΔΕ
1010	Τάκης	Βίκος	Τήνου 7, Σύρος	DIT

ΚωδΤμ	ΟνομαΤμ	Κτηριο
DIT	Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών	A-1
ΔΕ	Διοίκησης Επιχειρήσεων	Δ-2

Με τη διάσπαση σε δύο πίνακες δεν υπάρχει πλεονασμός

- ▶ **Μη Απώλειας** (Lossless-join property): Η δομή της ΒΔ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε εικόνα της αρχικής κατάστασης από τη διασύνδεση των επιμέρους σχέσεων στις οποίες έχουμε αποδομήσει την Αρχική Σχέση.
- ▶ **Διατήρηση Εξάρτησης** (Dependency preservation property): Επιτρέπει να έχουμε τους περιορισμούς που ισχύουν στην αρχική κατάσταση της Σχέσης με την τοποθέτηση περιορισμών στις μικρότερες σχέσεις.

- ▶ Χρειαζόμαστε κάποιο τυπικό μέτρο που να αιτιολογεί γιατί μια ομαδοποίηση χαρακτηριστικών σε σχήμα σχέσης μπορεί να είναι καλύτερη από μια άλλη.
- ▶ Το βασικό εργαλείο μέτρησης της καταλληλότητας ομαδοποιήσεων χαρακτηριστικών σε σχεσιακά σχήματα είναι οι **Συναρτησιακές Εξαρτήσεις** (Functional dependencies).

Το βασικό μας εργαλείο η

Συναρτησιακή Εξάρτηση

Έστω υποσύνολα A, B των χαρακτηριστικών (πεδίων) ενός πίνακα R :

$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{D}$
⋮	⋮	⋮	⋮

η Συναρτησιακή Εξάρτηση $A \rightarrow B$ ισχύει αν η τιμή του A καθορίζει μοναδικά την τιμή του B σε όλες τις πλειάδες του R .

Η Συναρτησιακή Εξάρτηση είναι περιορισμός στο σχήμα.

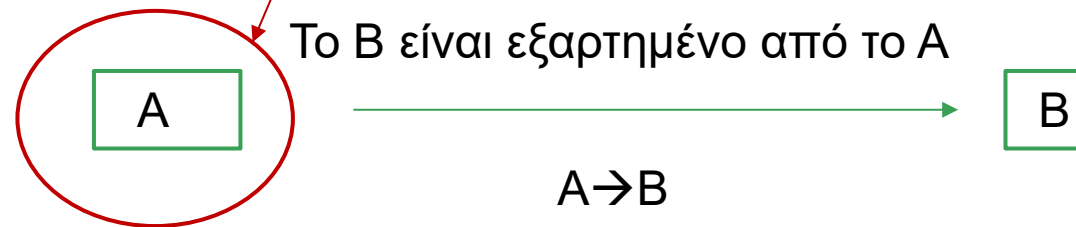
Μια Συναρτησιακή Εξάρτηση:

- Περιγράφει τη σχέση ανάμεσα σε δυο χαρακτηριστικά μιας σχέσης.
- Αν A και B είναι χαρακτηριστικά μιας σχέσης, το B είναι συναρτησιακά εξαρτημένο από το A ($A \rightarrow B$) αν κάθε τιμή του A είναι συσχετισμένη με ακριβώς μία τιμή του B.

Scode	SFname	SLname	Address	A	B
				Municipality	Region
1001	Λάκης	Λαλάκης	Αίαντος 8, Αθήνα	Αθηναίων	Αττικής
2000	Λία	Βλάχου	Κέρου 3, Κουκάκι	Αθηναίων	Αττικής
1002	Μαρία	Λάιου	Πάρου 2, Μαρούσι	Αμαρουσίου	Αττικής
4002	Μάκης	Βλάχος	Νάξου 6, Φιλοθέη	Φιλοθέης	Αττικής
1010	Τάκης	Βίκος	Τήνου 7, Σύρος	Σύρου	Κυκλάδων

Η Περιφέρεια (Region) είναι εξαρτημένη από το Δήμο (Municipality)

- Ο **προσδιοριστής** (*determinant*) μιας Σ.Ε. είναι το ή τα χαρακτηριστικά του αριστερού τμήματός της



- Ουσιαστικά, υπάρχει Σ.Ε. όταν γνωρίζοντας την τιμή του A μπορούμε να βρούμε την τιμή του B.
Το αντίστροφο δεν ισχύει.

Π.χ. αν γνωρίζουμε το Δήμο (Αθηναίων) μπορούμε να βρούμε την Περιφέρεια (Αττικής).

► Παραδείγματα Συναρτησιακής Εξάρτησης



10021960022111 → Αναπληρωτής Καθηγητής



Αναπληρωτής Καθηγητής →

Παράδειγμα

- ▶ ΥΠ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ)
- ▶ ΤΜ (κωδτμ, όνομα, όροφος, διευθυντής)
- ▶ ΥΠΤΜ (κωδ, όνομα, μισθός, κωδτμ, όνοματμ, όροφος, διευθυντής)



το κωδτμ καθορίζει τα τρία χαρακτηριστικά
όνοματμ, όροφος, διευθυντής

- ▶ $R: A \rightarrow B$ πάντα όταν A είναι υπερκλειδί
- ▶ **Όλα τα πρωτεύοντα κλειδιά οδηγούν σε συναρτησιακές εξαρτήσεις**

Παράδειγμα

- $\Phi(\chi)$ συνάρτηση $\Rightarrow$ για κάθε χ , ένα μόνο $\phi(\chi)$

ΥΠΤΜ

Κωδ	όνομα	Μισθός	κωδτ	Όνομα τμ	όροφος	διευθ
304	Λάκης	3K	17	τυριά	4	612
182	Λίτσα	3K	42	κρέατα	2	182
90	Τάκης	3K	17	τυριά	4	612
612	Θάλεια	5K	17	τυριά	4	612

Επανάληψη

- Ισχύουν οι εξής γενικεύσεις εννοιών:

Πρωτεύον κλειδί $\subseteq$ υποψήφιο κλειδί $\subseteq$ υπερκλειδί
 $\subseteq$ Συναρτησιακή Εξάρτηση

- Οι Συναρτησιακές Εξαρτήσεις είναι πιο γενική έννοια από αυτή των κλειδιών.

Όλα τα υποσύνολα πεδίων σε έναν πίνακα R

$$\blacktriangleright A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad A \cup \Gamma \rightarrow B$$

Όλα τα υποσύνολα πεδίων σε έναν πίνακα R

$$\blacktriangleright A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad A \cup \Gamma \rightarrow B$$

$$\blacktriangleright A \rightarrow B \cup \Gamma \quad \Rightarrow \quad A \rightarrow B$$

Όλα τα υποσύνολα πεδίων σε έναν πίνακα R

- ▶ $A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad A \cup \Gamma \rightarrow B$
- ▶ $A \rightarrow B \cup \Gamma \quad \Rightarrow \quad A \rightarrow B$
- ▶ $A \cup B \rightarrow A$ **τετριμμένη Σ.Ε.**

Όλα τα υποσύνολα πεδίων σε έναν πίνακα R

- ▶ $A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad A \cup \Gamma \rightarrow B$
- ▶ $A \rightarrow B \cup \Gamma \quad \Rightarrow \quad A \rightarrow B$
- ▶ $A \cup B \rightarrow A$ **τετριμμένη Σ.Ε.**
- ▶ $A \rightarrow B \quad \Rightarrow \quad A \cup \Gamma \rightarrow B \cup \Gamma$

Όλα τα υποσύνολα πεδίων σε έναν πίνακα R

- ▶ $A \rightarrow B \Rightarrow A \cup \Gamma \rightarrow B$
- ▶ $A \rightarrow B \cup \Gamma \Rightarrow A \rightarrow B$
- ▶ $A \cup B \rightarrow A$ **τετριμμένη Σ.Ε.**
- ▶ $A \rightarrow B \Rightarrow A \cup \Gamma \rightarrow B \cup \Gamma$
- ▶ $A \rightarrow B$ και $B \rightarrow \Gamma \Rightarrow A \rightarrow \Gamma$ **μεταβατική**

Υπάρχουν πολλές άλλες ιδιότητες που δεν θα τις συζητήσουμε

Πρέπει να έχουμε πάντα τα πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά, και πρέπει να μας δίνονται και οι υπόλοιπες Συν. Εξ. που δεν είναι κλειδιά.

Άρα, μέρος του σχήματος είναι και οι Συν. Εξ. που πρέπει να δίνονται μαζί με τα κλειδιά.

Η ποιότητα ενός Λογικού Σχήματος εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη συγκεκριμένων μορφών Συν. Εξαρτήσεων

Τετριμμένη Σ.Ε.: $A \cup B \rightarrow A$

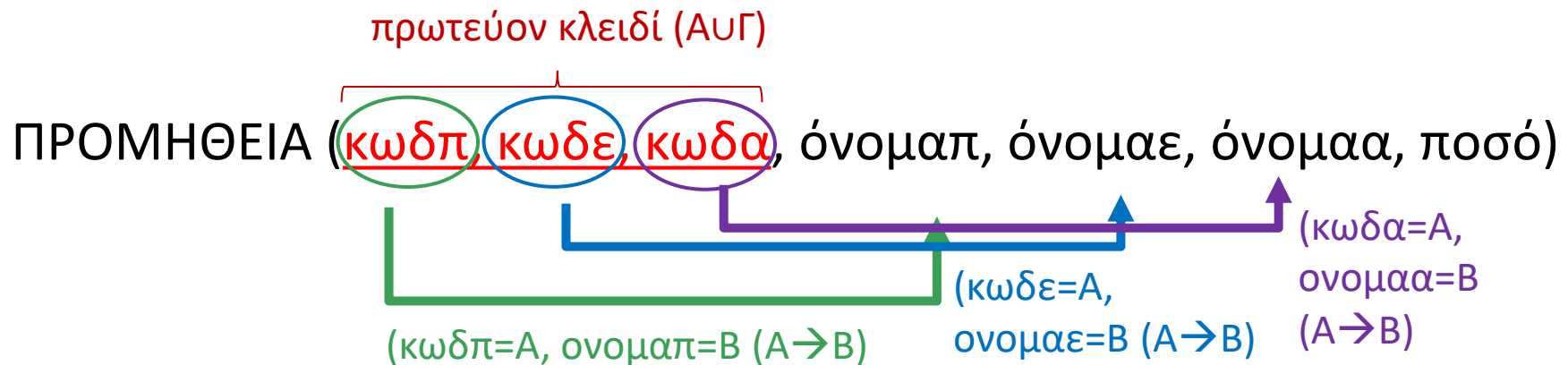
οποιοδήποτε υπερσύνολο ($A \cup B$) συναρτησιακά καθορίζει ένα υποσύνολό του (A)

Μερική Σ.Ε.: $A \cup \Gamma$ είναι υποψήφιο κλειδί (μπορεί ή όχι να είναι πρωτεύον) και $A \rightarrow B$ (το B δεν είναι $A \cup \Gamma$ διότι τότε θα ήταν τετριμμένη)

Μεταβατική Σ.Ε.: $A \rightarrow B$ και $B \rightarrow \Gamma$ τότε $A \rightarrow \Gamma$ (το Γ είναι μεταβατικά εξαρτώμενο στο A μέσω του B). Το A είναι υποψήφιο κλειδί, το B δεν είναι υποψήφιο κλειδί ούτε μέρος τέτοιου, $B \not\subseteq A$ (το B δεν είναι υποσύνολο του A).

Μερική Σ.Ε.

- ΑΥΓ είναι **υποψήφιο** κλειδί και $A \rightarrow B$ ($\Gamma \neq \emptyset$ και $B \not\subseteq \text{ΑΥΓ}$)
(δηλ. όταν ένα χαρ/κό εξαρτάται από μέρος του κλειδιού)
- Π.χ. έστω μια εταιρεία που προμηθεύει αντικείμενα (κωδα) από προμηθευτές (κωδπ) σε έργα (κωδε):



Μεταβατική Σ.Ε.

► $A \rightarrow B$ και $B \rightarrow \Gamma$ τότε $A \rightarrow \Gamma$ ($B \not\subseteq A$)

► Π.χ. σχέση Υπάλληλος-Τμήμα (ΥΤ).

Το μόνο υποψήφιο (πρωτεύον) κλειδί είναι το *κωδυ*.



Από το *κωδυ* συναρτησιακά καθορίζουμε το *κωδτ* κι άρα (δευτερόντως) τα *όνοματ, όροφ, διευθ*.

Ευχαριστώ!

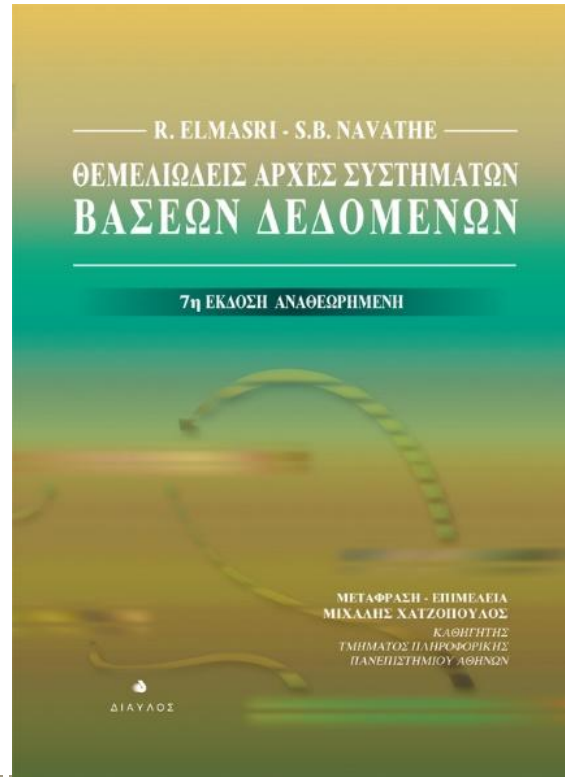
► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>

Έγγραφα > Διαλέξεις

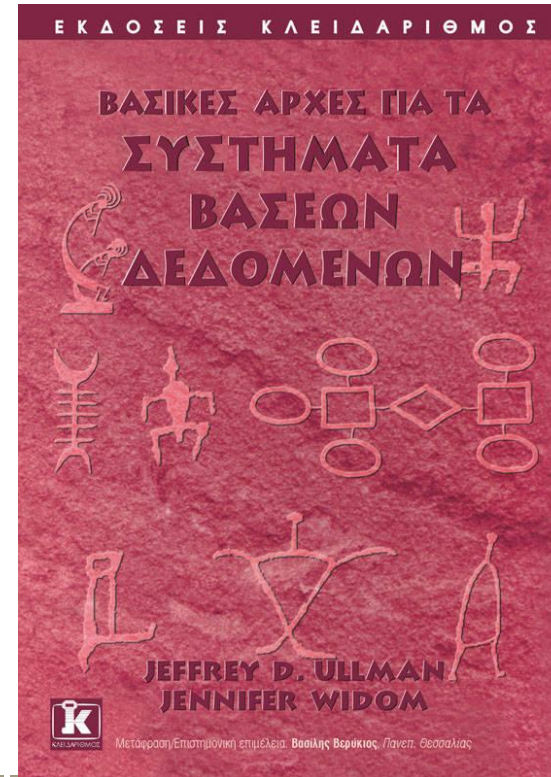
Ενότητα 6, Κεφάλαιο 14

(Βασικά για Συναρτησιακές

Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση ΒΔ)



Κεφάλαιο 3.4

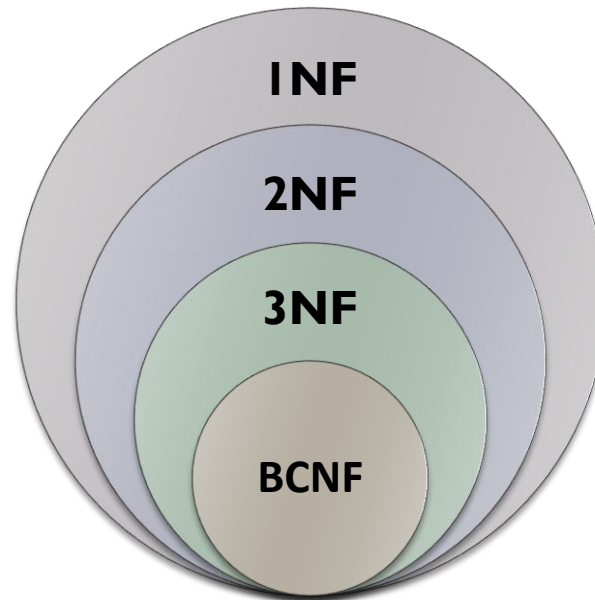


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Σχεσιακή Σχεδίαση ΒΔ: Κανονικές Μορφές



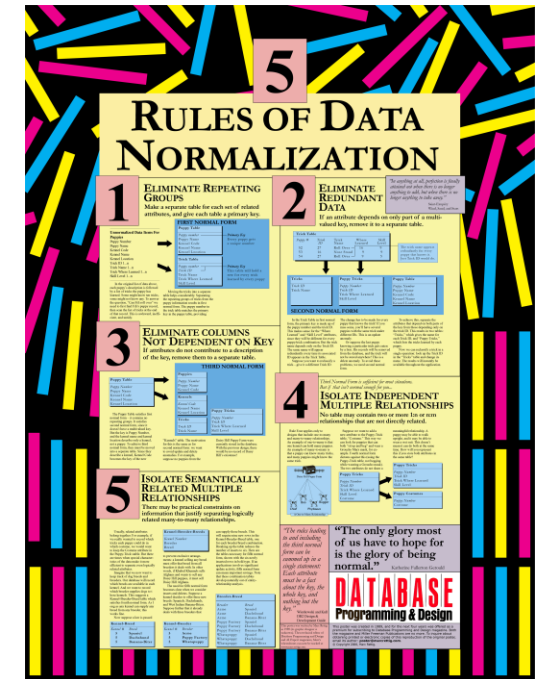
- ▶ Οι Συναρτησιακές Εξαρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ομαδοποίηση χαρακτηριστικών σε σχήματα σχέσεων που βρίσκονται σε **κανονική μορφή**.
- ▶ Ένα σχήμα σχέσης βρίσκεται σε κανονική μορφή όταν ικανοποιεί κάποιες επιθυμητές ιδιότητες.

- ▶ Ανάλυση των σχέσεων για να ικανοποιήσουν όλο και περισσότερο περιοριστικές απαιτήσεις που οδηγούν σταδιακά σε **καλύτερες ομαδοποιήσεις ή υψηλότερου βαθμού** κανονικές μορφές.
- ▶ Βασίζεται στην συναρτησιακή εξάρτηση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των σχέσεων.
- ▶ Μια σχέση μπορεί να κανονικοποιηθεί, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις δημιουργίας προβλημάτων ενημέρωσης της ΒΔ.

- ▶ Ξεκινά από μια αρχική κατάσταση (μη κανονικοποιημένη) και με διαδοχικά βήματα (αποδόμησης) καταλήγει στην κανονικοποιημένη ΒΔ -την κατασκευή ενός σχεσιακού μοντέλου (πίνακες) από την αρχική περιγραφή των δεδομένων που αφορούν στην περίπτωση που μελετάμε
- ▶ Υλοποιείται με (εξελίσσεται σε) μια σειρά από βήματα – στάδια. Κάθε βήμα αντιστοιχεί και σε έναν κανόνα κανονικοποίησης: Πρώτος (**1NF**), Δεύτερος (**2NF**), Τρίτος (**3NF**) και Boyce-Codd (**BCNF**) κανόνες κανονικοποίησης.
- ▶ Όπως προχωρά η κανονικοποίηση, οι **σχέσεις προοδευτικά γίνονται περισσότερο περιοριστικές** στη μορφή και εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των βασικών ιδιοτήτων της κανονικοποίησης.

«Αλγόριθμος» κανονικοποίησης (στα αγγλικά)

1. Eliminate repeating groups
2. Eliminate redundant data
3. Eliminate columns not dependent on key
4. Isolate independent multiple relationships
5. Isolate semantically related multiple relationships



<http://graphdatamodeling.com/resources/rettigNormalizationPoster.pdf>

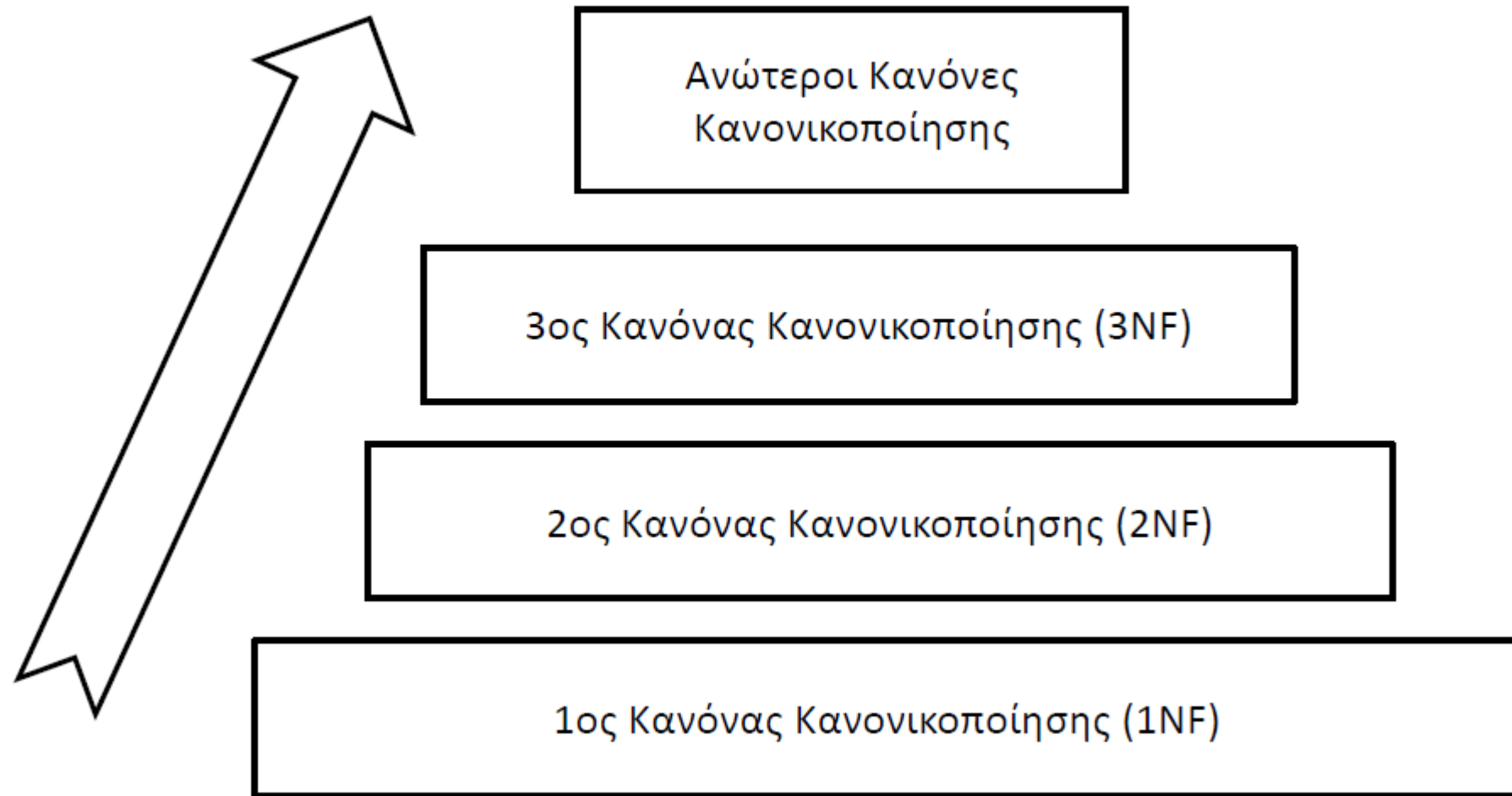
Κανονικές Μορφές (Normal Forms)

Η κανονικοποίηση έχει να κάνει με κάτι που λέγεται **κανονικές μορφές**.

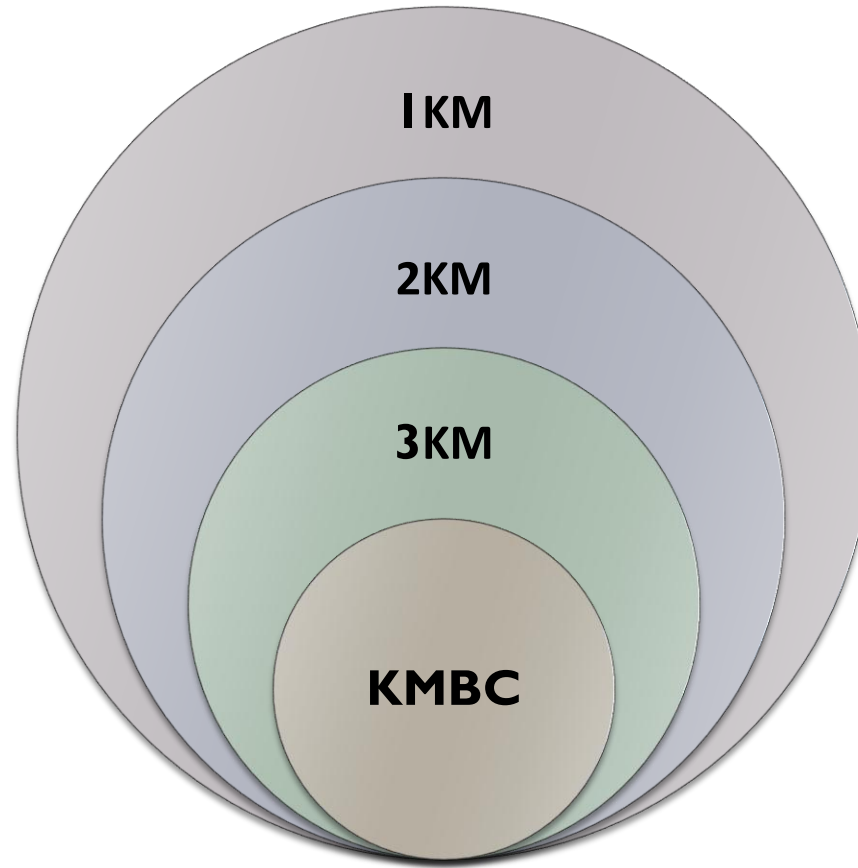
Ένα σχήμα σχέσης (ή ολόκληρης ΒΔ) βρίσκεται σε κάποια **κανονική μορφή**, με βάση τους τύπους των Σ.Ε. που ισχύουν στη σχέση (ή όλες τις σχέσεις της ΒΔ).

Η πιστοποίηση ποιότητας σχημάτων γίνεται μέσω των κανονικών μορφών.

Τα Βήματα της Κανονικοποίησης



$KMBC \subset 3KM \subset 2KM \subset 1KM$
 $(BCNF \subset 3NF \subset 2NF \subset 1NF)$



1^η Κανονική Μορφή (1KM ή 1NF):

όλες οι τιμές των χαρακτηριστικών (πεδίων) μιας σχέσης είναι **ατομικές** (απλές, αδιαίρετες) τιμές.

Η τιμή του χαρακτηριστικού σε μια πλειάδα πρέπει να είναι **μια και μόνη τιμή** από το πεδίο ορισμού αυτού του χαρακτηριστικού.

Αρχικά, μη Κανονικοποιημένη Μορφή

- ▶ Ένας μη κανονικοποιημένος πίνακας είναι εκείνος που έχει ένα ή περισσότερα επαναλαμβανόμενα στοιχεία.

π.χ. ένας μη κανονικοποιημένος πίνακας μπορεί να προκύπτει απλώς από τη μεταφορά μιας φόρμας (καρτέλας) σε πίνακα.

Παράδειγμα: ένα αρχείο (καρτέλα) ΔΕΝ είναι σε κανονική μορφή

ΚΑΡΤΕΛΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

- ▶ Α.Μ.: **1001**
- ▶ Ονοματεπώνυμο: **Λάκης Λαλάκης**
- ▶ Όνομα Πατρός: **Ερμής**
- ▶ Διεύθυνση: **Αίαντος 8, Αθήνα**
- ▶ Ημερομηνία Γέννησης: **5.5.1993**
- ▶ Δηλώσεις Μαθημάτων:

Κωδ. μαθ.	Μάθημα	Εξάμηνο μαθήμ.	Εξάμηνο δήλωσης	Βαθμός	Κωδ. διδάσκοντος	Ον/μο διδάσκοντος
Κ29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	5	000	ΘΒ
ΥΣ08	ΕΑΜ	7	Χ. 19-20	7	005	Μ.Ρ.
...	...	...	...	...	...	...

Παράδειγμα: καρτέλα σε μορφή (μη-Κ) πίνακα

► αρχική (μη κανονικοποιημένη) «σχέση» (π.χ. αρχείο Excel)

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.	Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
Scode	Sname	Fname	Address	DoB	Mcode	Mtitle	MSem	RSem.	Grade	Pcode	Pname
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93	K29	ΣΧΒΔ	4	E. 17-18	5	000	ΘΒ
					ΥΣ08	EAM	7	X. 19-20	7	005	M.P.
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01	K09	ΔΜ	1	X 14-15	5	007	.J. Bond
					K29	ΣΧΒΔ	4	E. 17-18	10	000	ΘΒ
					ΥΣ08	EAM	7	X. 18-19	7	005	M.P.

Παράδειγμα: καρτέλα σε μορφή (μη-Κ) πίνακα

► αρχική (μη κανονικοποιημένη) «σχέση» (π.χ. αρχείο Excel)

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.	Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
Scode	Sname	Fname	Address	DoB	Mcode	Mtitle	MSem	RSem.	Grade	Pcode	Pname
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93	K29	ΣΧΒΔ	4	E. 17-18	5	000	ΘΒ
					ΥΣ08	EAM	7	X. 19-20	7	005	M.P.
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01	K09	ΔΜ	1	X 14-15	5	007	.J. Bond
					K29	ΣΧΒΔ	4	E. 17-18	10	000	ΘΒ
					ΥΣ08	EAM	7	X. 18-19	7	005	M.P.

Μη κανονικοποιημένη σχέση
(επαναλαμβανόμενα στοιχεία)

Από μη σε Κανονικοποιημένη Μορφή κατά 1NF

1. Εισάγετε τα κατάλληλα **δεδομένα** στα κενά **κελιά** επαναλαμβάνοντας τις τιμές
2. Προσδιορίστε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σαν **κλειδί** για τον μη κανονικοποιημένο πίνακα
3. Προσδιορίστε τα **πεδία που επαναλαμβάνονται**
4. Μετακινήστε τα επαναλαμβανόμενα πεδία σε έναν **νέο πίνακα** μαζί με αντίγραφο του κλειδιού

Κανονικοποίηση κατά 1NF (1/2)

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.	Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
Scode	Sname	Fname	Address	DoB	Mcode	Mtitle	MSem	RSem	Grade	Pcode	Pname
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93	K29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	5	000	ΘΒ
					ΥΣ08	ΕΑΜ	7	Χ. 19-20	7	005	Μ.Ρ.
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01	K09	ΔΜ	1	Χ 14-15	5	007	.J. Bond
							4	Ε. 17-18	10	000	ΘΒ

2. Προσδιορισμός πεδίων κλειδιού

1. Εισαγωγή κατάλληλων δεδομένων στα κενά κελιά επαναλαμβάνοντας τις τιμές

<u>Κωδ. Φοιτ.</u>	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.	<u>Κωδ. μαθ.</u>	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
Scode	Sname	Fname	Address	DoB	Mcode	Mtitle	MSem	RSem	Grade	Pcode	Pname
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93	K29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	5	000	ΘΒ
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93	ΥΣ08	ΕΑΜ	7	Χ. 19-20	7	005	Μ.Ρ.
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01	K09	ΔΜ	1	Χ 14-15	5	007	.J. Bond
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01	K29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	10	000	ΘΒ

Κανονικοποίηση κατά 1NF (2/2)

- Μετακίνηση των επαναλαμβανόμενων δεδομένων σε έναν **νέο πίνακα**, μαζί με αντίγραφο του **κλειδιού** που αφορά τα επαναλαμβανόμενα δεδομένα

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.
<u>Scode</u>	Sname	Fname	Address	DoB
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01

Κωδ. Φοιτ.	Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
<u>Scode</u>	<u>Mcode</u>	Mtitle	MSem	RSem	Grade	Pcode	Pname
1001	K29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	5	000	ΘΒ
1001	ΥΣ08	ΕΑΜ	7	Χ. 19-20	7	005	Μ.Ρ.
1002	K09	ΔΜ	1	Χ 14-15	5	007	J. Bond
1002	K29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	10	000	ΘΒ

2^η Κανονική Μορφή (2KM ή 2NF) =
1KM + απουσία **μερικών** Σ.Ε. προς πεδία που *δεν είναι*
μέρος υποψήφιου κλειδιού

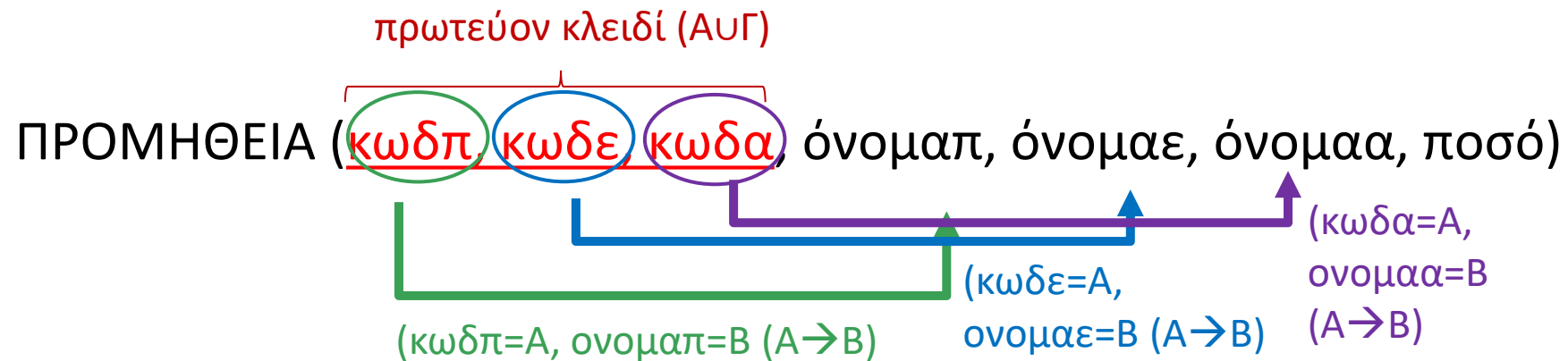
Η 2KM βασίζεται στην έννοια της *πλήρους συναρτησιακής εξάρτησης...*
Ένα σχήμα σχέσης R βρίσκεται σε 2KM, αν κάθε *μη πρωτεύον*
χαρακτηριστικό του R είναι πλήρως συναρτησιακά εξαρτώμενο από το
πρωτεύον κλειδί του R. (= **Δεν υπάρχουν μερικές εξαρτήσεις.**)

Δεύτερος Κανόνας Κανονικοποίησης (2NF)

- ▶ Τι σημαίνει πλήρης Σ.Ε.:
 - ▶ A και B είναι χαρακτηριστικά μιας σχέσης,
 - ▶ το B είναι πλήρως εξαρτημένο από το A αν το B είναι εξαρτημένο από το A αλλά όχι από κάθε υποσύνολο του A.
 - ▶ Σε αντίθετη περίπτωση έχουμε **μερική** Σ.Ε.
- ▶ Μια σχέση είναι κανονικοποιημένη κατά 2KM αν είναι κανονικοποιημένη κατά 1KM και κάθε χαρακτηριστικό που δεν είναι πρωτεύον κλειδί είναι πλήρως εξαρτημένο στο πρωτεύον κλειδί (δεν υπάρχει δηλ. μερική Σ.Ε.).

Μερική Σ.Ε.

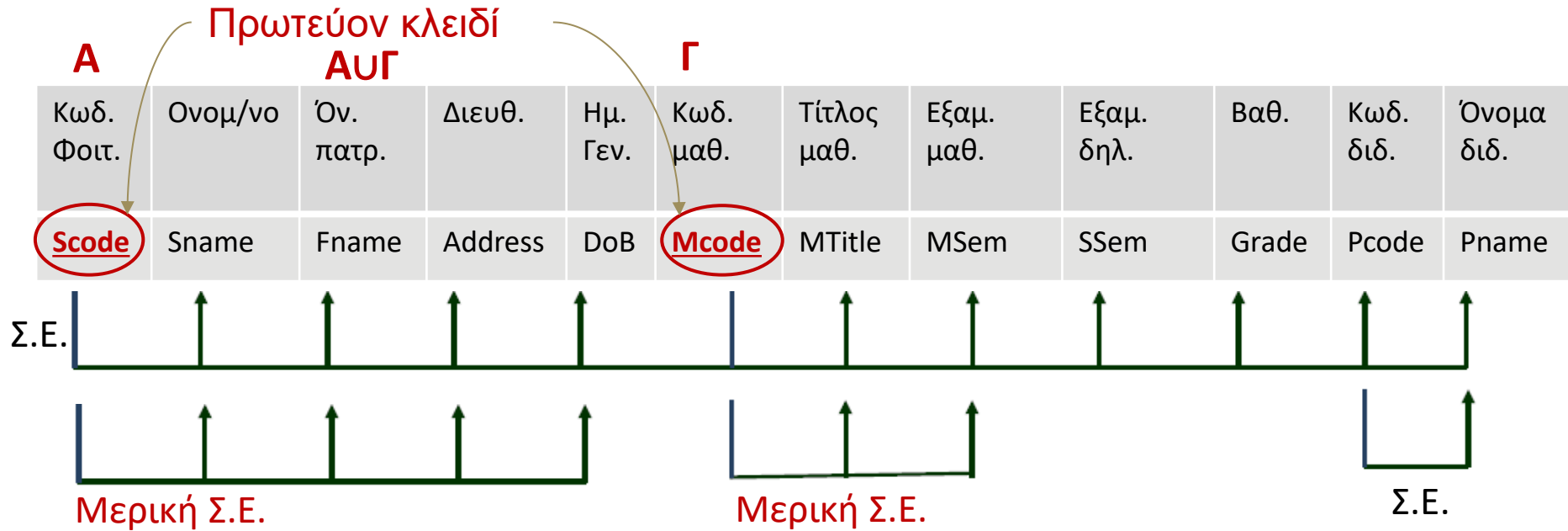
- Π.χ. έστω μια εταιρεία που προμηθεύει αντικείμενα (κωδα) από προμηθευτές (κωδπ) σε έργα (κωδε).



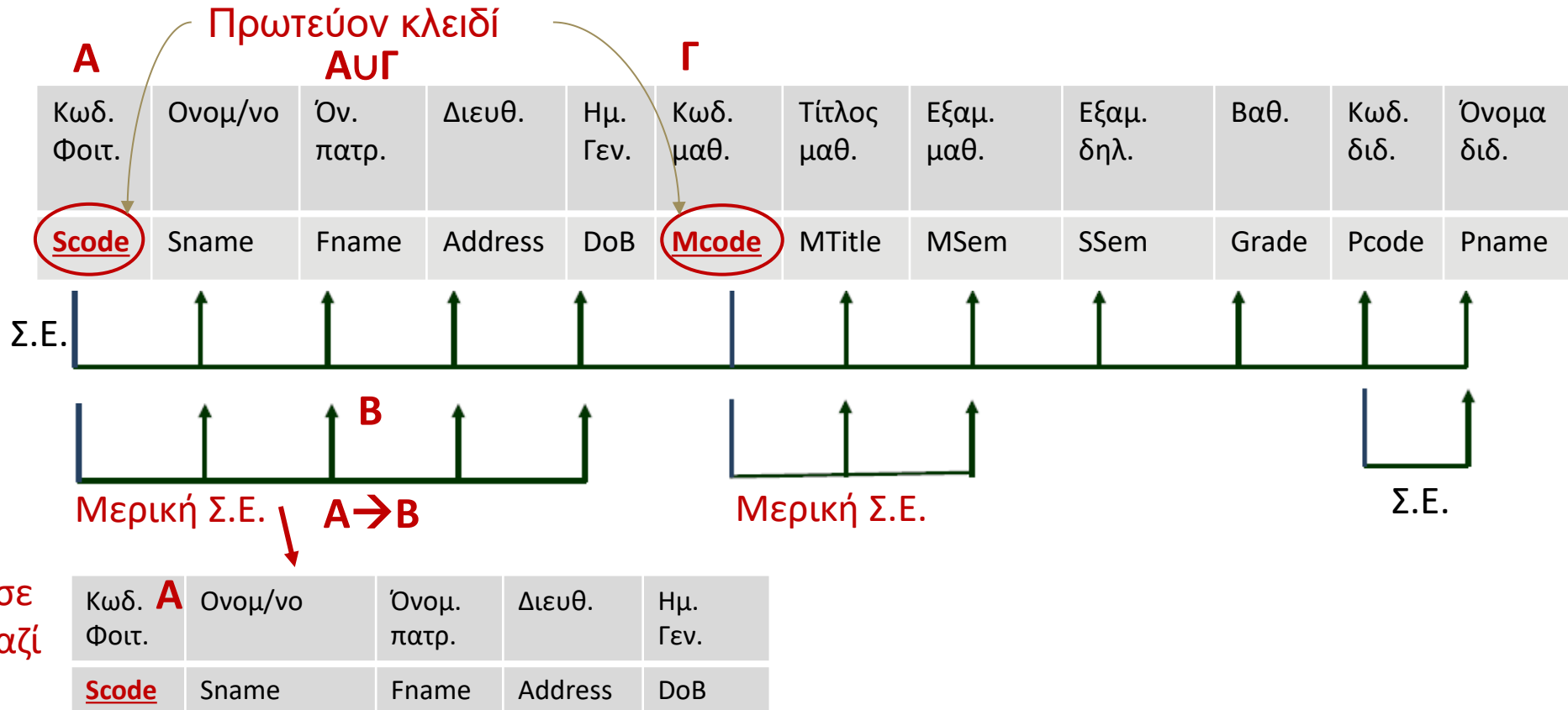
- Το **κωδπ** είναι μέρος υποψήφιου/ΠΚ.
- Το **όνομαπ** δεν είναι μέρος υποψήφιου/ΠΚ.
- Το **όνομαπ** εξαρτάται από το **κωδπ**.

1. Προσδιορίστε το πρωτεύον κλειδί της 1KM σχέσης
2. Προσδιορίστε τις συναρτησιακές εξαρτήσεις στη σχέση
3. Αν υπάρχουν μερικές Σ.Ε. τότε μετακινήστε τις σε νέους πίνακες μαζί με ένα αντίγραφο του προσδιοριστή τους

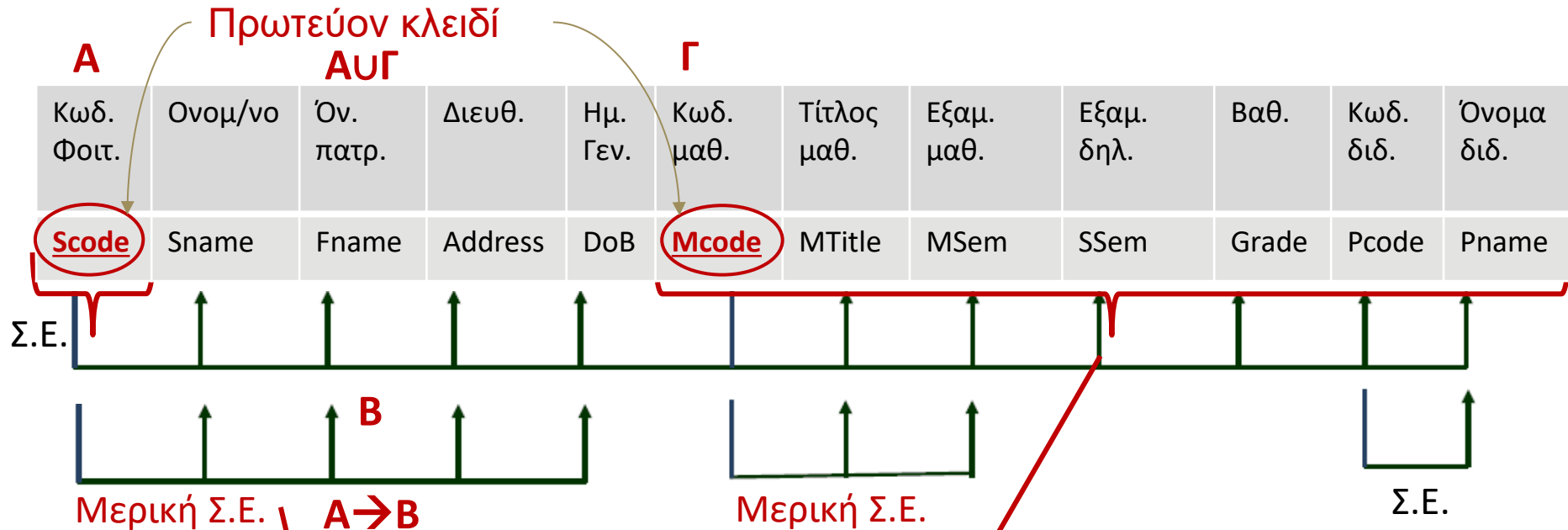
Εντοπισμός συναρτησιακών εξαρτήσεων



Εφαρμογή Τεχνικής για Κανονικοποίηση κατά 2NF



Εφαρμογή Τεχνικής για Κανονικοποίηση κατά 2NF



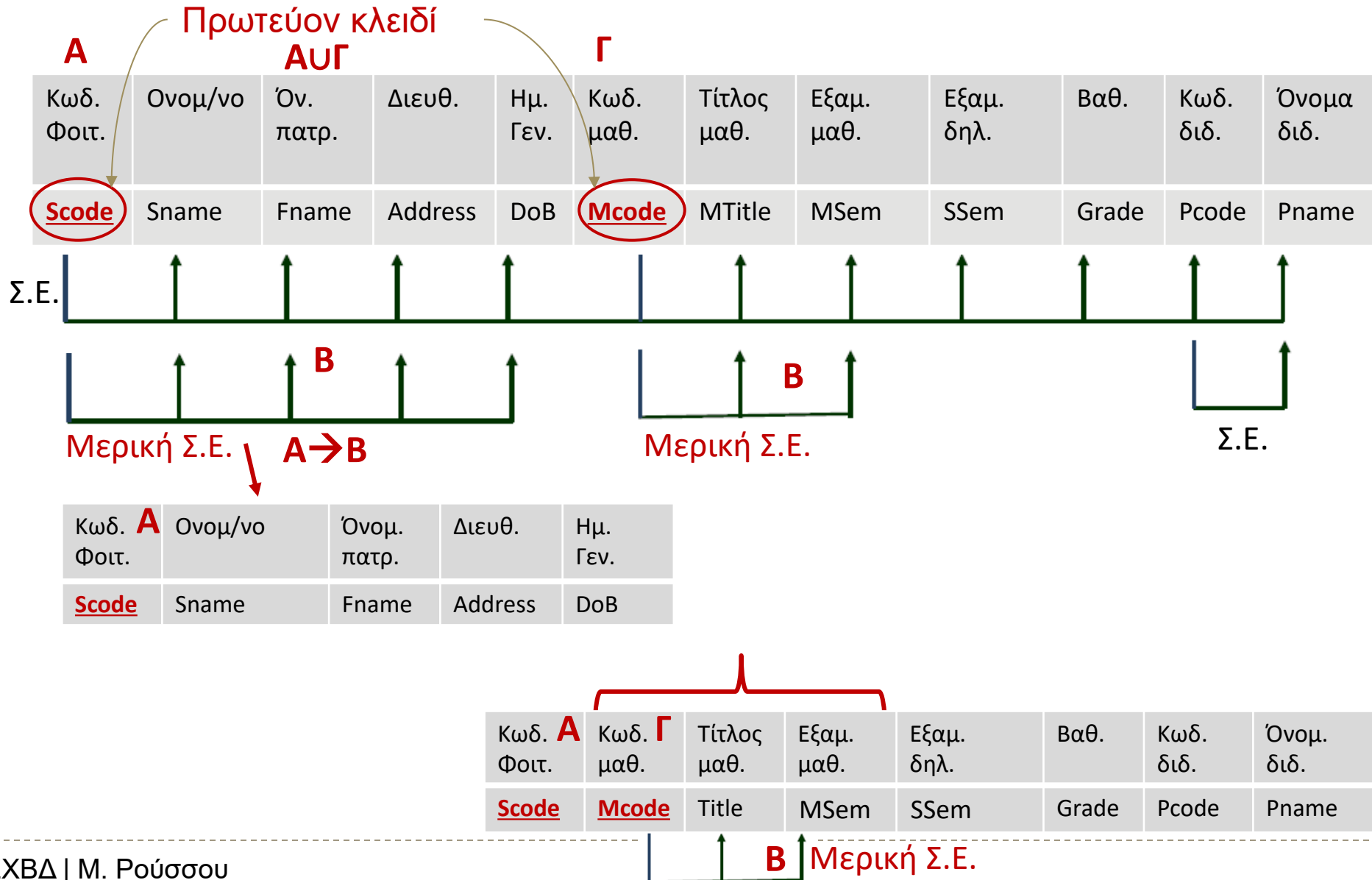
Μετακίνηση σε νέο πίνακα μαζί με το A

Κωδ. A Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.
<u>Scode</u>	Sname	Fname	Address	DoB

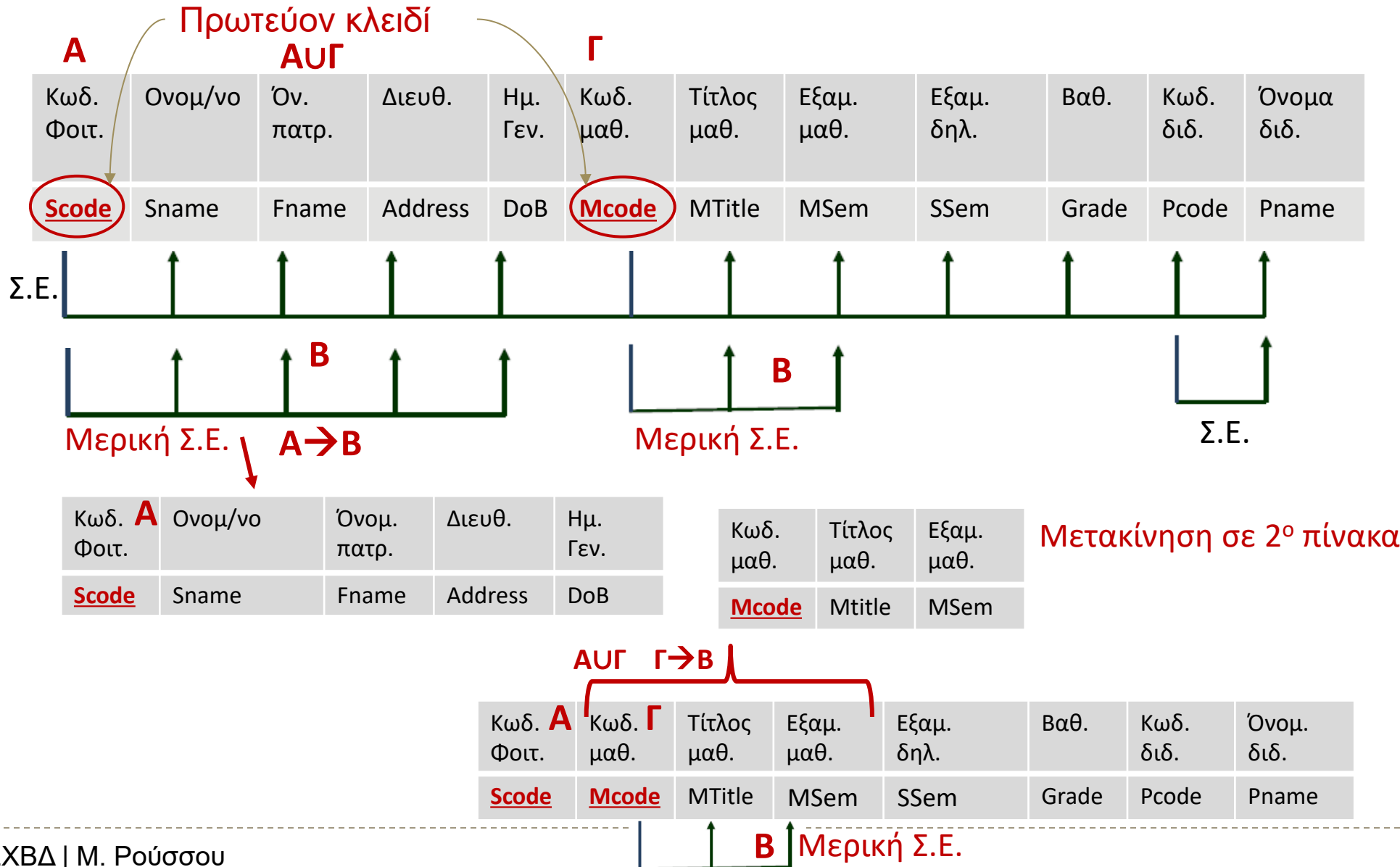
Απομένει ο υπόλοιπος πίνακας

Κωδ. A Φοιτ.	Κωδ. Γ μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
<u>Scode</u>	<u>Mcode</u>	Title	MSem	SSem	Grade	Pcode	Pname

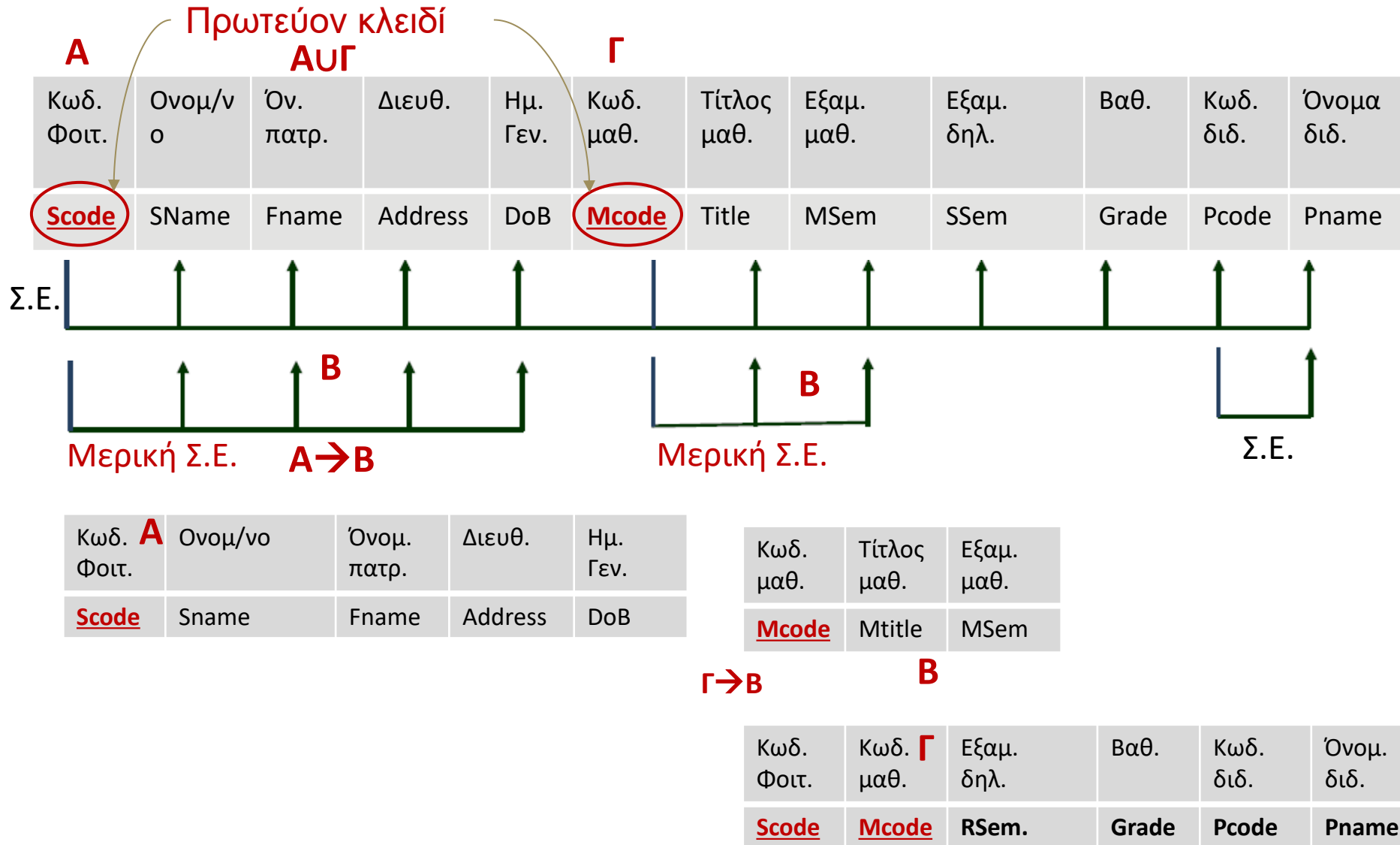
Εφαρμογή Τεχνικής για Κανονικοποίηση κατά 2NF



Εφαρμογή Τεχνικής για Κανονικοποίηση κατά 2NF



Εφαρμογή Τεχνικής για Κανονικοποίηση κατά 2NF (2/2)



Κανονικοποιημένα κατά 2NF

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.
<u>Scode</u>	Sname	Fname	Address	DoB
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.
<u>Mcode</u>	Mtitle	MSem
K29	ΣΧΒΔ	4
ΥΣ08	EAM	7
K09	ΔΜ	1

ΔΗΛΩΣΗ

Κωδ. Φοιτ.	Κωδ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
<u>Scode</u>	<u>Mcode</u>	RSem.	Grade	Pcode	Pname
1001	K29	E. 17-18	5	000	ΘΒ
1001	ΥΣ08	Χ. 19-20	7	005	Μ.Ρ.
1002	K09	Χ 14-15	5	007	Ι. Β.
1002	K29	E. 17-18	10	000	ΘΒ

Κανονικοποιημένη κατά 2NF

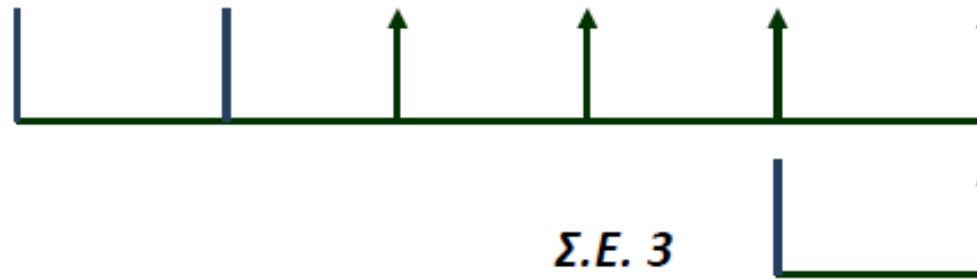
Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.
<u>Scode</u>	Sname	Fname	Address	DoB



Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.
<u>Mcode</u>	Mtitle	MSem



Κωδ. Φοιτ.	Κωδ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
<u>Scode</u>	<u>Mcode</u>	RSem	Grade	Pcode	Pname



Σ.Ε. 3

3^η Κανονική Μορφή (3KM):

2KM + απουσία μεταβατικών Σ.Ε. προς πεδία που δεν είναι μέρος υποψήφιου κλειδιού

Βασίζεται στην έννοια της *μεταβατικής Σ.Ε.*

Κάθε Σ.Ε. $A \rightarrow B$ σε σχέση στην 3KM ικανοποιεί ένα από τα εξής:

1. $A \rightarrow B$ τετριμμένη
2. το A υπερκλειδί
3. το B μέρος υποψήφιου κλειδιού

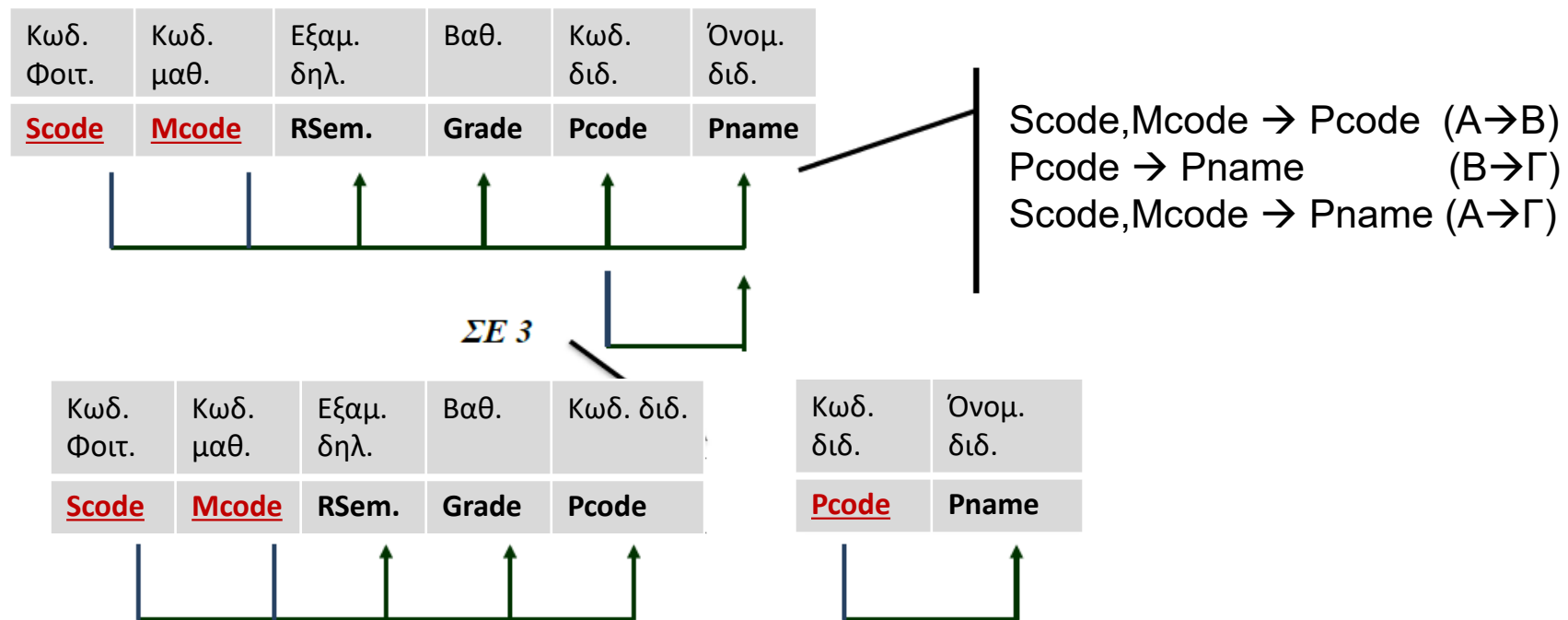
Ισοδύναμος
ορισμός

Τρίτος κανόνας κανονικοποίησης (3NF)

- ▶ Μεταβατική Σ.Ε. έχουμε όταν:
 - ▶ A, B και Γ είναι χαρακτηριστικά μιας σχέσης τέτοια ώστε $A \rightarrow B$ και $B \rightarrow \Gamma$ και $A \rightarrow \Gamma$.
 - ▶ Το Γ είναι μεταβατικά εξαρτώμενο στο A μέσω του B.
- ▶ Μια σχέση που είναι κανονικοποιημένη κατά 1KM και 2KM είναι κανονικοποιημένη κατά 3KM όταν δεν υπάρχει χαρακτηριστικό που:
 - α) δεν είναι ή δεν μετέχει σε πρωτεύον κλειδί και
 - β) είναι μεταβατικά συναρτησιακά εξαρτημένο στο πρωτεύον κλειδί.

Βήματα της Κανονικοποίησης κατά 3NF

- Προσδιορίστε το πρωτεύον κλειδί στην κανονικοποιημένη κατά 2KM σχέση.
- Προσδιορίστε τις Σ.Εξαρτήσεις.
- Αν υπάρχει μεταβατική συναρτησιακή εξάρτηση στο πρωτεύον κλειδί τότε μετακινήστε την σε έναν νέο πίνακα μαζί με ένα αντίγραφο του προσδιοριστή.



Τελική Μορφή

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.
<u>Scode</u>	Sname	Fname	Address	DoB
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.
<u>Mcode</u>	Mtitle	MSem
K29	ΣΧΒΔ	4
ΥΣ08	EAM	7
K09	ΔΜ	1

ΔΗΛΩΣΗ

Κωδ. Φοιτ.	Κωδ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.
<u>Scode</u>	<u>Mcode</u>	RSem	Grade	Pcode
1001	K29	E. 17-18	5	000
1001	ΥΣ08	Χ. 19-20	7	005
1002	K09	Χ 14-15	5	007
1002	K29	E. 17-18	10	000

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
<u>Pcode</u>	Pname
000	ΘΒ
005	M.P.
007	.J. Bond

Κανονική Μορφή Boyce-Codd (KMBC): 3KM + απουσία μερικών & μεταβατικών Σ.Ε.

Η BCNF είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε προβληματική Σ.Ε.!

Ισοδύναμα

Κάθε Σ.Ε. $A \rightarrow B$ σε σχέση στην KMBC ικανοποιεί ένα από τα εξής:

1. $A \cup B \rightarrow B$ τετριμμένη
2. A υπερκλειδί

Αυτές τις Σ.Ε. δεν μπορείς να τις αποφύγεις!

- ▶ Βασίζεται στη Σ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υποψήφια κλειδιά σε μία σχέση.
- ▶ Σε μία σχέση με ένα υποψήφιο κλειδί **συμπίπτει με τον τρίτο κανόνα.**
- ▶ Μια σχέση είναι ΚΜΒC (BCNF), αν και μόνο αν κάθε προσδιοριστής είναι ένα υποψήφιο κλειδί.

Βήματα για την Κανονικοποίηση κατά BCNF

- ▶ Προσδιορίστε όλα τα υποψήφια κλειδιά στη σχέση.
- ▶ Προσδιορίστε όλες τις Σ.Ε. στη σχέση
- ▶ Αν υπάρχουν Σ.Ε. στη σχέση που οι προσδιοριστές τους δεν είναι υποψήφια κλειδιά, μετακινήστε τις εξαρτήσεις σε νέους πίνακες μαζί με ένα αντίγραφο του προσδιοριστή τους.

3NF

ΓΕΥΜΑ (κωδα, πιάτο, #απόδειξης)



<u>κωδα</u>	<u>πιάτο</u>	#απόδειξης
001	παστίτσιο	2222
002	μουσακάς	5555
003	παστίτσιο	7777

Είναι 3NF διότι υπάρχει μια προβληματική Σ.Ε. η οποία είναι από αυτές που οδηγούν σε μέρος υποψήφιου (πρωτεύοντος) κλειδιού.

Είναι από αυτές που «ανεχόμαστε» στην 3NF, αλλά όχι στην BCNF.

3NF

ΓΕΥΜΑ (κωδα, πιάτο, #απόδειξης)

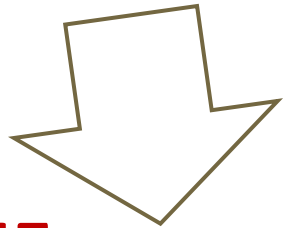


The diagram illustrates a functional dependency. A green arrow starts from the attribute 'κωδα' (underlined in red) and points to the attribute 'πιάτο' (also underlined in red). Above 'κωδα' is a blue 'B' and above 'πιάτο' is a blue 'A'. A green line connects the two attributes, with an upward arrowhead pointing to 'πιάτο'.

Αν εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο, παίρνουμε τη Σ.Ε. που είναι προβληματική, βάζουμε το $A \cup B$ (όλα) σε νέα σχέση (π.χ. ΓΕΥΜΑ') κι αφαιρούμε το B από την πρώτη σχέση. Το A της γίνεται πρωτεύον κλειδί.

3NF

ΓΕΥΜΑ (κωδα, πιάτο, #απόδειξης)



BCNF

ΓΕΥΜΑ' (κωδα, #απόδειξης)

<u>κωδα</u>	#απόδειξης
001	2222
002	5555
003	7777

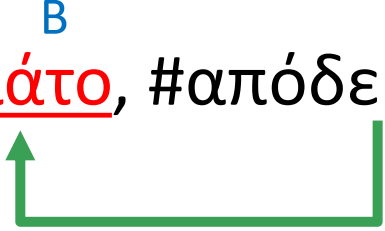
Ξένο κλειδί

ΠΙΑΤΟ (#απόδειξης, πιάτο)

#απόδειξης	<u>πιάτο</u>
2222	παστίσιο
5555	μουςακάς
7777	παστίσιο

3NF

ΓΕΥΜΑ (κωδα, πιάτο, #απόδειξης)



BCNF

ΓΕΥΜΑ' (κωδα, #απόδειξης) ΠΙΑΤΟ (#απόδειξης, πιάτο)

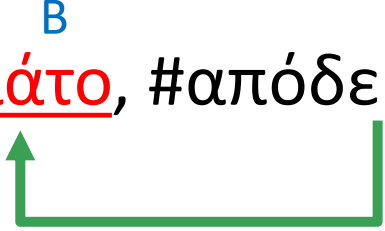


Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο παραπάνω;

Ναι: το πρωτεύον κλειδί κωδα, πιάτο είναι υποψήφιο αλλά όχι το μόνο.
Ο κωδα, #αποδειξης είναι επίσης υποψήφιο κλειδί.

3NF

ΓΕΥΜΑ (κωδα, πιάτο, #απόδειξης)



BCNF

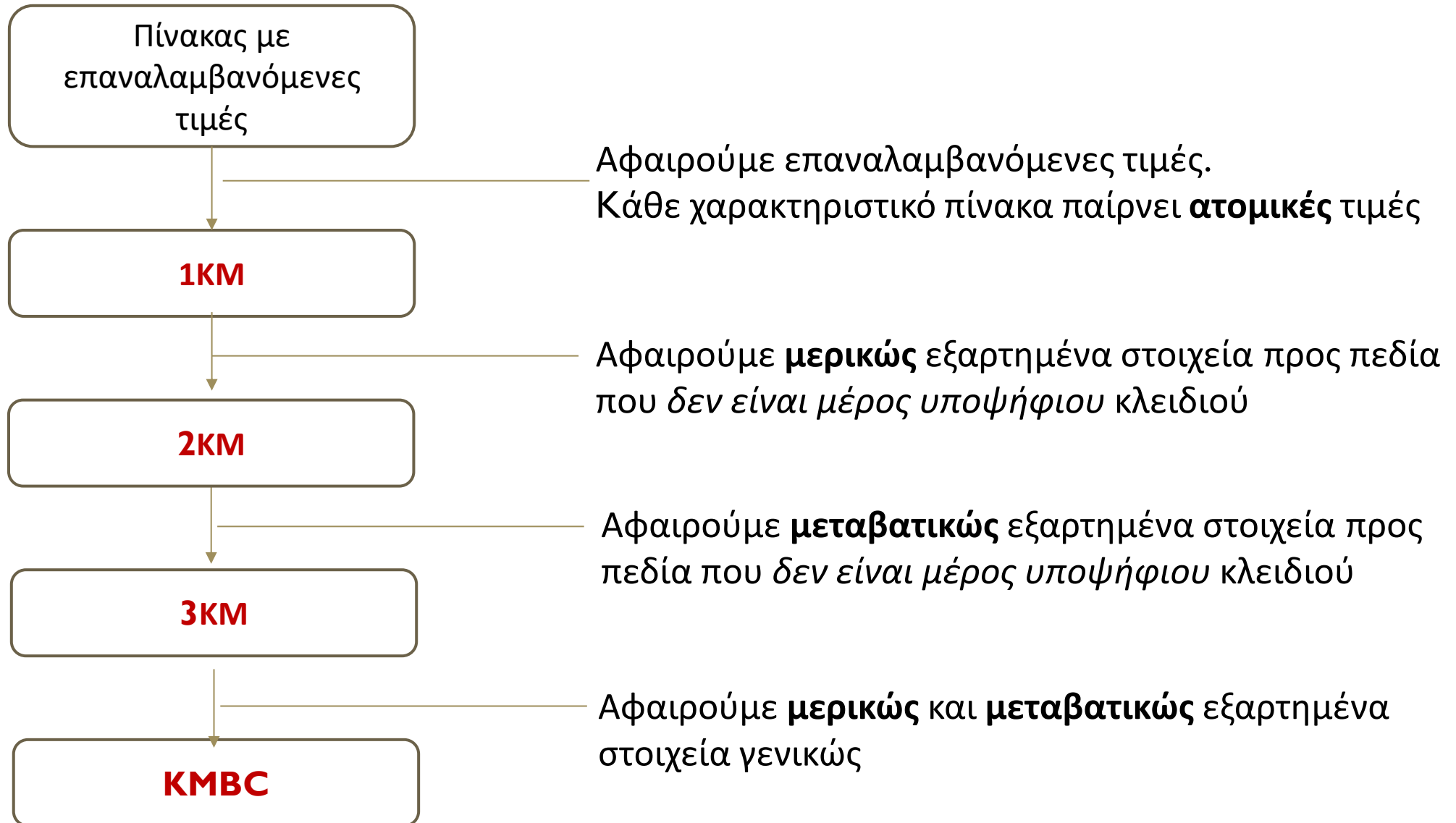
ΓΕΥΜΑ' (κωδα, #απόδειξης) ΠΙΑΤΟ (#απόδειξης, πιάτο)



Άρα θα πρέπει το #αποδειξης, πιάτο να γίνει πρωτεύον κλειδί:

ΓΕΥΜΑ' (κωδα, #απόδειξης) ΠΙΑΤΟ (#απόδειξης, πιάτο)

Κανονικές Μορφές (1KM – 2KM – 3KM - KMBC)



Άρα για την **2KM** και την **3KM**:

διώχνουμε όλες τις **μερικές** και **μεταβατικές** Σ.Ε.
εκτός εάν «το προς» είναι μέρος υποψήφιου κλειδιού

Για την **KMBC** διώχνουμε όλες τις **μερικές** και
μεταβατικές Σ.Ε. γενικώς
εκτός από τις Σ.Ε. που δεν μπορούμε να αποφύγουμε

Ποια ΚΜ προτιμάμε;

Ποια είναι η καλύτερη ΚΜ;

- ▶ Όσο «κατεβαίνουμε» τόσο καλύτερα
- ▶ διότι υπάρχουν λιγότερες Σ.Ε.
- ▶ άρα υπάρχει λιγότερη επανάληψη πληροφορίας!

Στην ΚΜΒC (BCNF) δεν υπάρχει
επανάληψη πληροφορίας
-είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε
προβληματική Σ.Ε.!



Όμως,

- ▶ Όταν έχουμε Σ.Ε. που οδηγούν σε μέρη υποψήφιων κλειδιών, αν μετατραπούν σε BCNF, ο έλεγχος των Σ.Ε. αυτών απαιτεί τη ζεύξη πολλών πινάκων που κοστίζει, οπότε προτιμάμε την 3NF όπου αυτές οι Σ.Ε. ελέγχονται σε έναν πίνακα.
- ▶ Προτιμάμε την ταχύτητα ελέγχου από την καθαρότητα και την μη επανάληψη πληροφορίας.

Δεδομένου ενός σχήματος:

- ▶ βρίσκουμε την Κανονική Μορφή
- ▶ και μετά το μετασχηματίζουμε
- ▶ αφαιρώντας **προβληματικές Σ.Ε.**
(δηλ. μερικές και μεταβατικές) ώστε το νέο σχήμα να είναι BCNF (ή 3NF).



Εστιάζουμε στον **πυρήνα** των Σ.Ε. ενός σχήματος, από τις οποίες Σ.Ε. δηλ. μπορούν να συναχθούν όλες οι άλλες.

Για κάθε βασική Σ.Ε. που είναι μερική ή μεταβατική ($A \rightarrow B$) στη σχέση R :

- ▶ δημιουργούμε νέα σχέση R' με χαρακτηριστικά $A \cup B$ και πρωτεύον κλειδί το A ,
- ▶ αφαιρούμε από την R τα χαρακτηριστικά B .

- ▶ Τα υπάρχοντα ξένα κλειδιά ακολουθούν το που πηγαίνει το πρωτεύον κλειδί από το οποίο παίρνουν τιμές.
- ▶ Καθώς εξαλείφεται η $A \rightarrow B$, το A που μένει στην παλιά σχέση R γίνεται ξένο κλειδί στη R' .
- ▶ Κάθε Σ.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των κλειδιών) ελέγχεται σε μια σχέση στο νέο σχήμα.

► Παραδείγματα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

1101 Κίνα Ημερομηνία: 3/5/2016

101 ΠΕΠΟΝΙ @ 800¥ x 1100 = 880000 ¥

102 ΦΡΑΟΥΛΑ @ 150¥ x 300 = 45000 ¥

ΣΥΝΟΛΟ 925000 ¥

► αρχική (μη κανονικοποιημένη) σχέση

Κωδ. Καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής	Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
1101	5/3/17	12	Κίνα	101	ΠΕΠΟΝΙ	800	1100
				102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150	300
1102	3/3/17	23	Φίντζι	103	ΜΗΛΟ	120	1200

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

1101 Κίνα Ημερομηνία: 3/5/2016

101 ΠΕΠΟΝΙ @ 800¥ x 1100 = 880000 ¥

102 ΦΡΑΟΥΛΑ @ 150¥ x 300 = 45000 ¥

ΣΥΝΟΛΟ 925000 ¥

► αρχική (μη κανονικοποιημένη) σχέση

Κωδ. Καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής	Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
1101	5/3/17	12	Κίνα	101	ΠΕΠΟΝΙ	800	1100
1101	5/3/17	12	Κίνα	102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150	300
1102	3/3/17	23	Φίντζι	103	ΜΗΛΟ	120	1200

Παράδειγμα

► αρχική (μη κανονικοποιημένη) σχέση

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής	Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
---------------	----------	---------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------	----------



Προσδιορίζουμε τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν ως κλειδί

► 1^η ΚΜ (1NF) Μετακινούμε τα πεδία που δημιουργούν επανάληψη σε νέο πίνακα μαζί με αντίγραφο του κλειδιού

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής
---------------	----------	---------------------	----------------------

Κωδ. καρτέλας	Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
---------------	----------------	-----------------	--------------	----------

1NF = Το αποτέλεσμα της διάσπασης, με ένα είδος ανά κελί. Δεν υπάρχει επανάληψη.

Παράδειγμα

► 1^η ΚΜ (1NF)

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής
---------------	----------	---------------------	----------------------

Κωδ. καρτέλας	Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
---------------	----------------	-----------------	--------------	----------



Μερική Σ.Ε.

► 2^η ΚΜ (2NF) = 1NF χωρίς μερικές Σ.Ε.

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής
---------------	----------	---------------------	----------------------

Κωδ. καρτέλας	Κωδ. προϊόντος	Ποσότητα
---------------	----------------	----------

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
----------------	-----------------	--------------

Παράδειγμα

► 2^η ΚΜ (2NF)

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής
---------------	----------	---------------------	----------------------

Εδώ, υπάρχει **μεταβατική Σ.Ε.**

Κωδ. καρτέλας	Κωδ. προϊόντος	Ποσότητα
---------------	----------------	----------

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
----------------	-----------------	--------------

► 3^η ΚΜ (3NF) = 2NF χωρίς μεταβατικές Σ.Ε.

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής
---------------	----------	---------------------

Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής
---------------------	----------------------

Κωδ. καρτέλας	Κωδ. προϊόντος	Ποσότητα
---------------	----------------	----------

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
----------------	-----------------	--------------

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► Μη κανονικοποιημένη μορφή

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
			2	Κουνιάκης	Χριστόφορος		
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			4	Κασιμάτης	Νίκος		
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			6	Βουτυράς	Γεώργιος		
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
			1	Ζαχαρής	Κων/νος		

πρωτεύον κλειδί

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► Μη κανονικοποιημένη μορφή

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
			2	Κουνιάκης	Χριστόφορος		
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			4	Κασιμάτης	Νίκος		
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			6	Βουτυράς	Γεώργιος		
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
			1	Ζαχαρής	Κων/νος		

πρωτεύον κλειδί: η τιμή που θα έχει αυτό το πεδίο πρέπει να είναι διαφορετική σε κάθε εγγραφή

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► Μη κανονικοποιημένη μορφή

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
			2	Κουνιάκης	Χριστόφορος		
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			4	Κασιμάτης	Νίκος		
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			6	Βουτυράς	Γεώργιος		
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
			1	Ζαχαρής	Κων/νος		

Σε κάποιες εγγραφές υπάρχουν πολλαπλές τιμές στο ίδιο πεδίο (αναφέρονται στην ίδια τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού).

Αυτό προσπαθούμε να το εξαλείψουμε περνώντας στην **1NF**.

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 1NF

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	2	Κουνιάκης	Χριστόφορος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	4	Κασιμάτης	Νίκος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	6	Βουτυράς	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
3	Υλικό υπολογιστών	1999	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Δημιουργούμε νέες εγγραφές που προκύπτουν από τη διάσπαση των αρχικών έτσι ώστε σε κάθε πεδίο να υπάρχει μία τιμή.
Το κλειδί της εγγραφής δεν μπορεί να είναι πλέον μόνο ο κωδ. βιβλ.

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 1NF

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	2	Κουνιάκης	Χριστόφορος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	4	Κασιμάτης	Νίκος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	6	Βουτυράς	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
3	Υλικό υπολογιστών	1999	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα γίνεται σύνθετο: κωδικός βιβλίου + κωδικός συγγραφέα

Αυτό σημαίνει ότι η τιμή που θα έχει αυτό το σύνθετο πεδίο πρέπει να είναι διαφορετική για κάθε εγγραφή.

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 2NF

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	2	Κουνιάκης	Χριστόφορος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	4	Κασιμάτης	Νίκος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	6	Βουτυράς	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
3	Υλικό υπολογιστών	1999	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Από αυτές τις ομάδες πεδίων θα προκύψουν δύο νέοι πίνακες
(Βιβλίο, Συγγραφέας) και
θα απομείνει και ο αρχικός πίνακας που τους συνδέει.

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 2NF

Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα
1	Ζαχαρής	Κων/νος
2	Κουνιάκης	Χριστόφορος
3	Οικονόμου	Θεόδωρος
4	Κασιμάτης	Νίκος
5	Αλεξίου	Γεώργιος
6	Βουτυράς	Γεώργιος

Πίνακας Συγγραφέας

Πίνακας Γράφει

Κωδικός βιβλίου	Κωδικός συγγραφέα
1	1
1	2
1	3
1	4
2	5
2	3
2	6
3	5
3	1

Πίνακας Βιβλίο

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	ΠΙ	Πελάγους 65
3	Υλικό υπολογιστών	1999	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Πίνακας: Συγγραφέας, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός συγγραφέα

Πίνακας: Βιβλίο, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός βιβλίου

Πίνακας: Γράφει, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός βιβλίου + Κωδικός συγγραφέα

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 3NF

Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα
1	Ζαχαρής	Κων/νος
2	Κουνιάκης	Χριστόφορος
3	Οικονόμου	Θεόδωρος
4	Κασιμάτης	Νίκος
5	Αλεξίου	Γεώργιος
6	Βουτυράς	Γεώργιος

Πίνακας Συγγραφέας

Πίνακας Γράφει

Πίνακας Βιβλίο

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	ΠΙ	Πελάγους 65
3	Υλικό υπολογιστών	1999	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Κωδικός βιβλίου	Κωδικός συγγραφέα
1	1
1	2
1	3
1	4
2	5
2	3
2	6
3	5
3	1

Στους **Συγγραφέας** & **Γράφει** δεν υπάρχουν πεδία που να εξαρτώνται άμεσα από άλλα κι έμμεσα από τα πρωτ. κλειδιά. Στον **Βιβλίο**, το πεδίο **Διεύθ. εκδ. οίκου** εξαρτάται κατευθείαν από το πεδίο **Εκδόσεις** κι εμμέσως από το πρωτ. Κλειδί (**Κωδ. Βιβλίου**)

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 3NF

Πίνακας Συγγραφέας			Πίνακας Γράφει		Πίνακας Βιβλίο			
Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Κωδικός βιβλίου	Κωδικός συγγραφέα	Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Εκδόσεις
1	Ζαχαρής	Κων/νος	1	1	1	Βάσεις δεδομένων	2000	ΠΙ
2	Κουνιάκης	Χριστόφορος	1	2	2	Πολυμέσα	2001	ΠΙ
3	Οικονόμου	Θεόδωρος	1	3	3	Υλικά υπολογιστών	1999	ΟΕΔΒ
4	Κασιμάτης	Νίκος	1	4	2			
5	Αλεξίου	Γεώργιος	2	5	2			
6	Βουτυράς	Γεώργιος	2	3	2			
			3	6	3			
			3	5	3			
			3	1	3			

Επωνυμία εκδοτικού οίκου	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
ΠΙ	Πελάγους 65
ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Πίνακας: Συγγραφέας, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός συγγραφέα

Πίνακας: Βιβλίο, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός βιβλίου

Πίνακας: Γράφει, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός βιβλίου + Κωδικός συγγραφέα

Πίνακας: Εκδόσεις, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός εκδ. οίκου

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 3NF

Πίνακας Συγγραφέας		
Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα
1	Ζαχαρής	Κων/νος
2	Κουνιάκης	Χριστόφορος
3	Οικονόμου	Θεόδωρος
4	Κασιμάτης	Νίκος
5	Αλεξίου	Γεώργιος
6	Βουτυράς	Γεώργιος

Πίνακας Γράφει	
Κωδικός βιβλίου	Κωδικός συγγραφέα
1	1
1	2
1	3
1	4
2	5
2	3
2	6
3	5
3	1

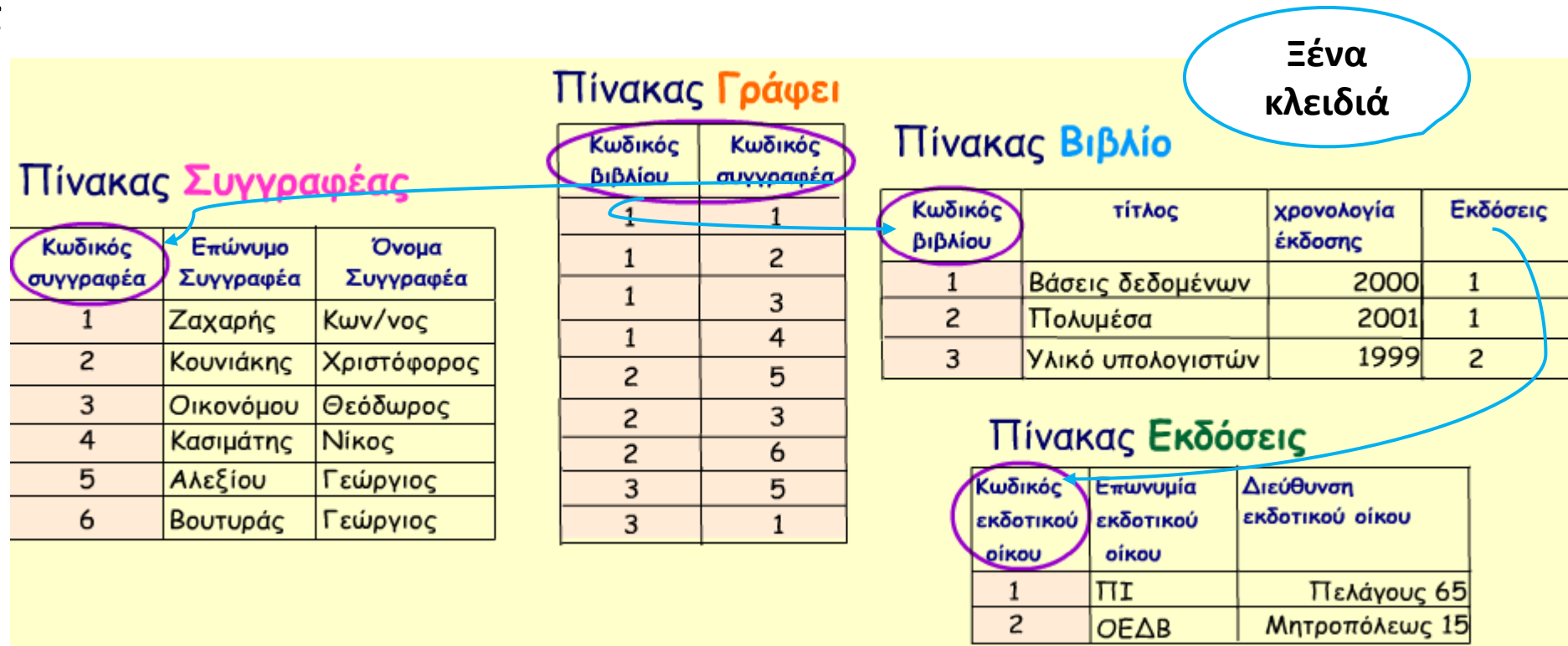
Πίνακας Βιβλίο			
Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Εκδόσεις
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1
2	Πολυμέσα	2001	1
3	Υλικό υπολογιστών	1999	2

Πίνακας Εκδόσεις		
Κωδικός εκδοτικού οίκου	Επωνυμία εκδοτικού οίκου	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	ΠΙ	Πελάγους 65
2	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Στον πίνακα **Εκδόσεις**, το πρωτεύον κλειδί είναι η επωνυμία του εκδοτικού οίκου. Επειδή όμως αυτό μπορεί να είναι προβληματικό, προστίθεται ένα πεδίο (**Κωδ. Εκδοτικού οίκου**) το οποίο θα γίνει πρωτεύον κλειδί του πίνακα.

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

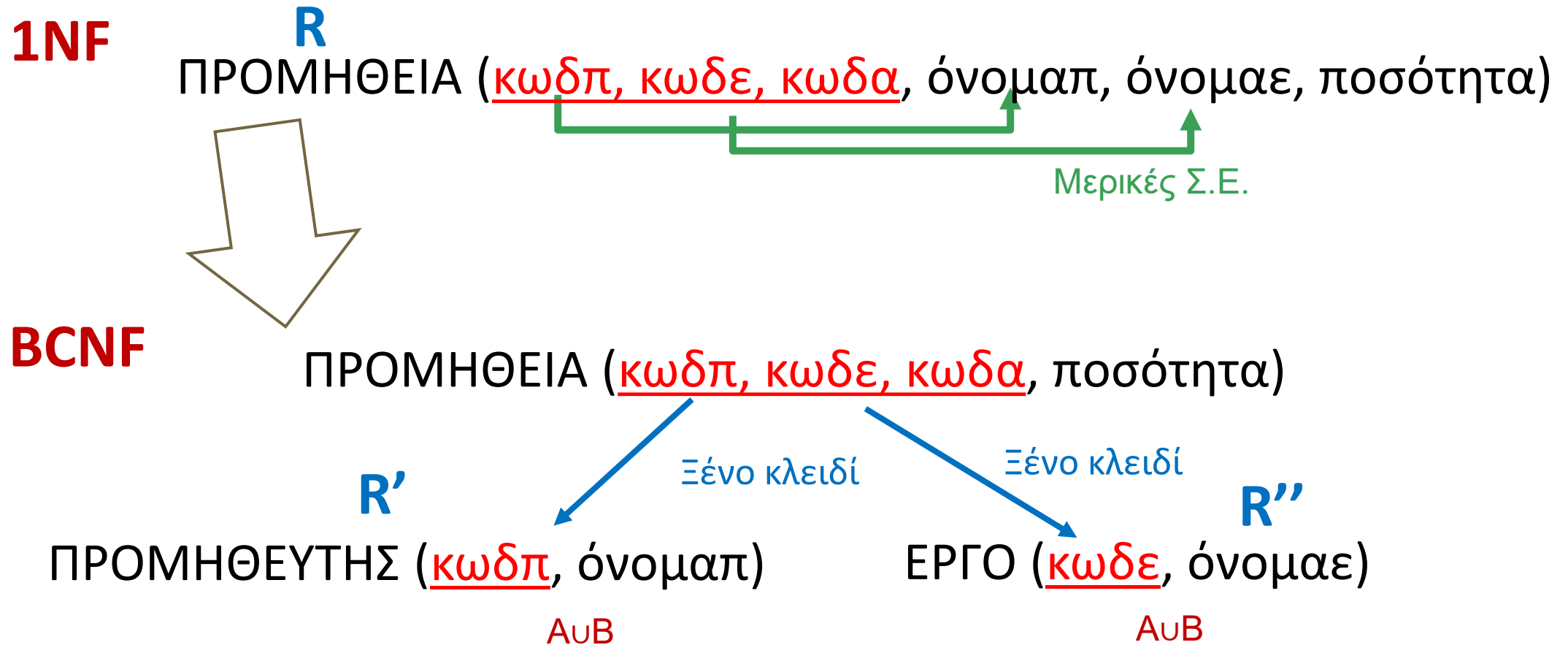
► 3NF



Στον πίνακα **Γράφει**, το καθένα χωριστά από τα πεδία **Κωδ. συγγραφέα** και **Κωδ. Βιβλίου** είναι ξένο κλειδί γιατί είναι πρωτεύοντα κλειδιά σε άλλους πίνακες.

KMBC $\subset$ 3KM $\subset$ 2KM $\subset$ 1KM

- Είναι σε 1KM αλλά όχι σε 2KM (διότι έχει μερική Σ.Ε.)



KMBC $\subset$ 3KM $\subset$ 2KM $\subset$ 1KM

- Σε 2KM αλλά όχι σε 3KM (διότι έχει μεταβατική Σ.Ε.)

2NF ΥΤ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ, όνοματ, όροφ, διευθ)

Μεταβατική Σ.Ε.

Ξένο κλειδί

BCNF

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ)

ΤΜΗΜΑ (κωδτ, όνοματ, όροφ, διευθ)

Ξένο κλειδί

Ξένο κλειδί

KMBC $\subset$ 3KM $\subset$ 2KM $\subset$ 1KM

- ▶ Είναι σε 1KM αλλά όχι σε 2KM (διότι έχει μερική Σ.Ε.)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (κωδπ, κωδε, κωδα, όνομαπ, όνομαε, ποσότητα)

- ▶ Σε 2KM αλλά όχι σε 3KM (διότι έχει μεταβατική Σ.Ε.)
ΥΤ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ, όνοματ, όροφ, διευθ)

- ▶ Σε 3KM, όχι KMBC (διότι έχει Σ.Ε. που οδηγεί σε μέρος υποψ. κλειδ.)
ΓΕΥΜΑ (ανθρ, πιάτο, #απόδειξης)

- ▶ Σε KMBC
ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ)

Άλλες εξαρτήσεις & κανονικές μορφές

- ▶ Υπάρχουν κι άλλες εξαρτήσεις που δημιουργούν πλεονασμούς, π.χ. πλειότιμες, επαγωγικές, κ.λπ.
- ▶ Η απαλοιφή αυτών οδηγεί σε υψηλότερες κανονικές μορφές, π.χ 4NF, 5NF, ...
- ▶ Στην πράξη, οι Σ.Ε. είναι αυτές που έχουν σημασία.

Ευχαριστώ!

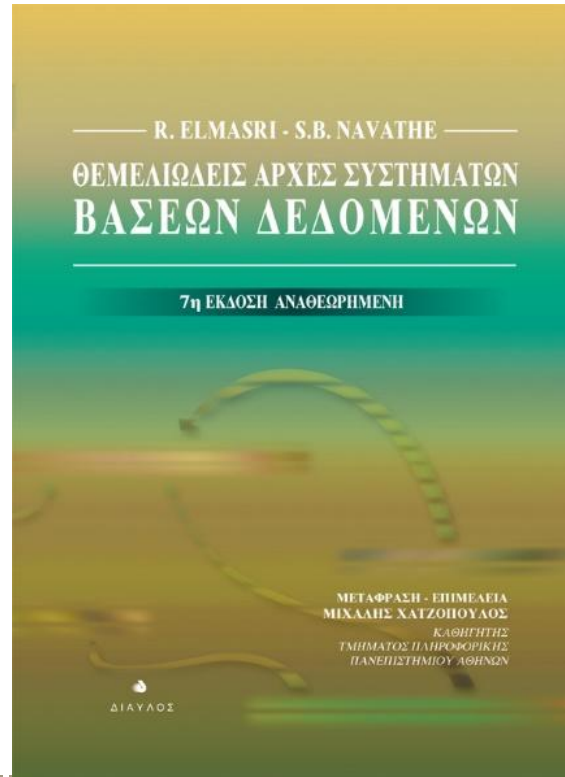
► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>

Έγγραφα > Διαλέξεις

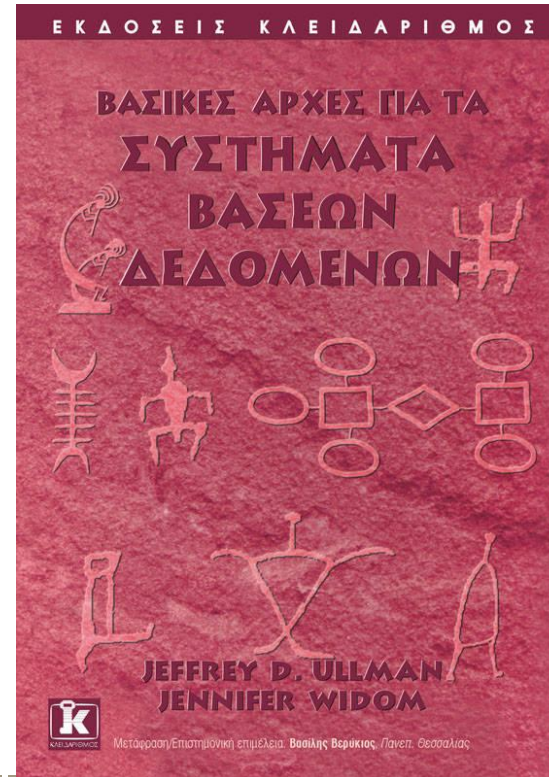
Ενότητα 6, Κεφάλαιο 14

(Βασικά για Συναρτησιακές

Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση ΒΔ)



Κεφάλαιο 3.5 – 3.6



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσου

Σχεσιακή Σχεδίαση ΒΔ:
Επεκτάσεις του Σχεσιακού Μοντέλου

- ▶ Αναφορικοί περιορισμοί
- ▶ Μηδενικές τιμές (null values)
- ▶ Ιεραρχίες γενίκευσης – ειδίκευσης
- ▶ Ταξινομημένες σχέσεις

- ▶ Όταν τιμές ενός πεδίου πρέπει να υπάρχουν και ως τιμές σε άλλο πεδίο (άλλης) σχέσης.
 - ▶ Τα ξένα κλειδιά είναι ειδική περίπτωση όπου το άλλο πεδίο είναι πρωτεύον κλειδί.
- ▶ Π.χ. Έστω γονείς & παιδιά, ποιο είναι το βασικό αυτοκίνητο με το οποίο μετακινούνται;
 - ΓΟΝΙΟΣ (κωδγ, βασικό_αυτοκίνητο)
 - ΠΑΙΔΙ (κωδπ, βασικό_αυτοκίνητο)

Αναφορικός περιορισμός
που δεν είναι ξένο κλειδί

$$\text{ΠΑΙΔΙ.αυτοκίνητο} \subseteq \text{ΓΟΝΙΟΣ.αυτοκίνητο}$$

- ▶ Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι χρήσιμοι αναφορικοί περιορισμοί είναι ξένα κλειδιά

(όμως είναι χρήσιμο να ξέρουμε ότι υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις)

Μηδενική τιμή = μια μη καταχωρημένη τιμή όταν:

- ▶ **Άγνωστη** (τιμή υπάρχει αλλά δεν είναι γνωστή),
- ▶ **Μη διαθέσιμη** (η τιμή είναι γνωστή αλλά μη διαθέσιμη),
- ▶ **Δεν ορίζεται** (δεν υπάρχει, δεν ισχύει)
- ▶ Π.χ. ο Λάκης δεν έχει τηλέφωνο
ή έχει αλλά δεν το γνωρίζουμε
ή έχει, το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε να το αποκαλύψουμε.
- ▶ Ένα πρωτεύον κλειδί **δεν έχει ποτέ** μηδενική τιμή NULL

Μηδενικές τιμές (NULL values) - παράδειγμα

ΒΙΒΛΙΟ					
<u>ISBN</u>	Τίτλος	Συγγραφέας			
00001	Βιβλίο χωρίς Όνομα	NULL			
12345	Ιστορίες για Αγρίους	45			
		ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ			
<u>ΑΦΜ</u>	όνομα	Τόπος γέννησης	τηλ		
111	Ελένη	Σπάρτη	NULL		
371	Πάρης	NULL	210 1234567		
45	NULL	NULL	NULL		

↑
ΠΟΤΕ NULL

Μηδενικές τιμές (NULL values)

- ▶ Τα διαφορετικά είδη μηδενικών τιμών έχουν διαφορετική συμπεριφορά εν γένει.
- ▶ Όμως τα διαφορετικά ΣΔΒΔ τα υλοποιούν όλα με τον ίδιο τρόπο

- ▶ Νοητικές ιεραρχίες κατηγοριών & υποκατηγοριών «αντικειμένων».

Μπορούν να εκφραστούν:

- ▶ είτε ως τιμές πεδίων
- ▶ είτε ως διαφορετικοί πίνακες με ανάλογες συνδέσεις κλειδιών
- ▶ είτε ως διαφορετικοί πίνακες και επανάληψη πεδίων
- ▶ ... κ.λπ. ανάλογα με τις ανάγκες (και τον οίστρο του σχεδιαστή!)

Ιεραρχίες γενίκευσης – ειδίκευσης - παράδειγμα

- ▶ Αλκοόλ → ποτό → τροφές (το αλκοόλ είναι μια κατηγορία ποτού που είναι μια κατηγορία τροφής).
- ▶ Toyota → αυτοκίνητο → όχημα → αντικείμενο

ΟΧΗΜΑ			
<u>κωδ</u>	βάρος	...	τύπος
1			Αυτοκίνητο
2			Ελικόπτερο

Όλα τα πεδία αλλά πολλές NULL τιμές

ή

ΟΧΗΜΑ (κωδ, βάρος, max-ταχύτητα...)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (κωδ, 0-100, θέσεις)
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ (κωδ, ύψος, θέσεις, #ελίκων)

ή

και γενικά και ειδικά

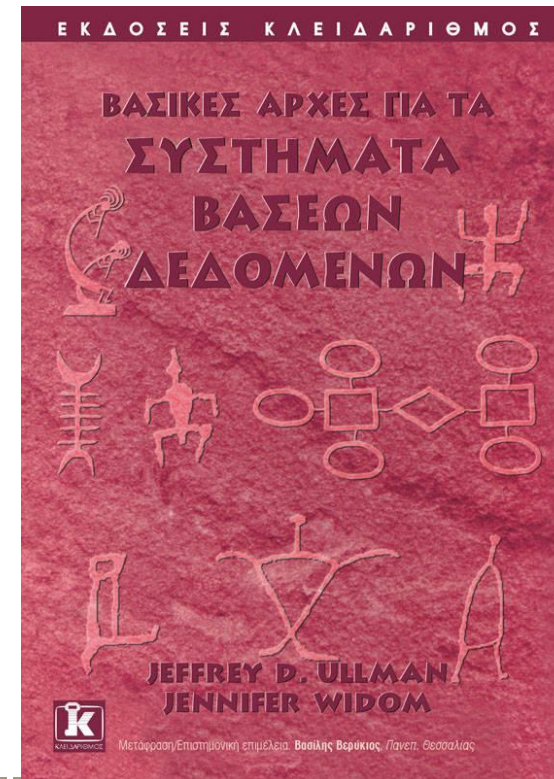
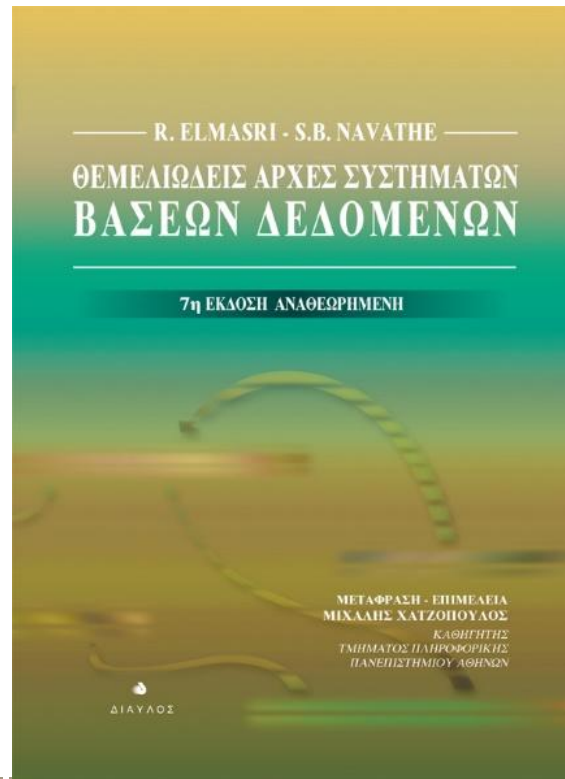
ΟΧΗΜΑ (κωδ, βάρος, max-ταχύτητα)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (κωδ, βάρος, 0-100, θέσεις)
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ (κωδ, βάρος, ύψος, θέσεις, #ελίκων)

- ▶ Όταν η σειρά των πλειάδων έχει σημασία
Π.χ. τιμές μετοχών, μετρήσεις παραμέτρων, κείμενο λέξεων,
...στο χρόνο, ...στο χώρο.
- ▶ Η οποιαδήποτε ταξινόμηση πλειάδων γίνεται πέρα από το
σχεσιακό μοντέλο κι απαιτεί ειδική εντολή

Ευχαριστώ!

► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 6



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL





Γλώσσα Δομημένων Ερωτημάτων

Structured Query Language

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για τη:

- ▶ Δημιουργία σχέσεων (πινάκων) μιας ΒΔ
- ▶ Ενημερώσεις (εισαγωγή, κ.λπ. δεδομένων)
- ▶ Ανάκτηση δεδομένων

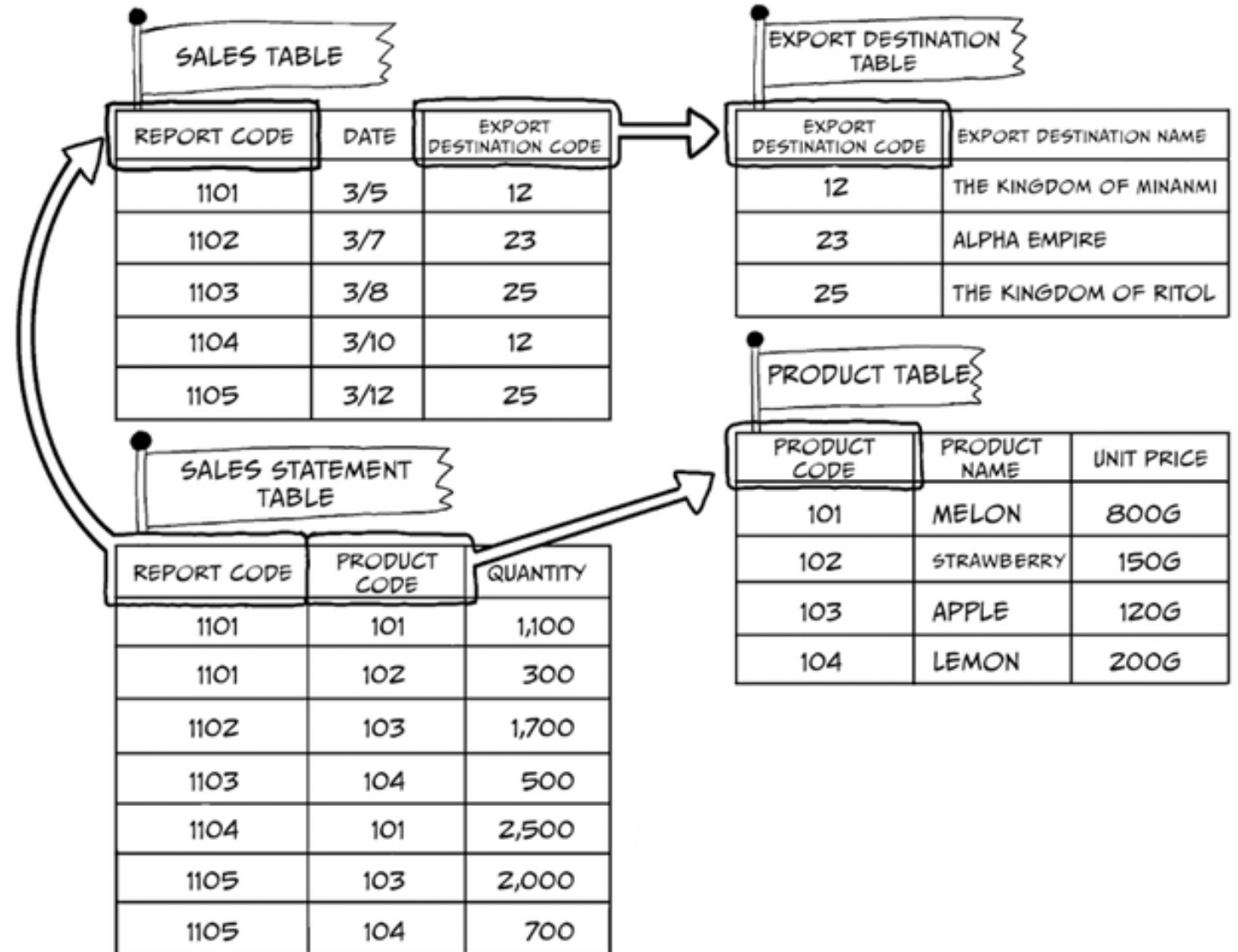
Ερωτήματα!



Παράδειγμα

Με SQL:

- δημιουργούμε το σχήμα στη ΒΔ
- γεμίζουμε τους πίνακες με δεδομένα
- κάνουμε ερωτήματα



Είναι δηλωτική γλώσσα (declarative)

Τι!

Σε αντίθεση με γλώσσες όπως η
C, C++, Java κ.λπ.

Τι και πως!

- **Select** } για ερωτήματα
- Insert
- Delete } για ενημερώσεις
- Update
- Create table } για λογική σχεδίαση
- Create view } για σχεδίαση εξωτ. σχημάτων
- Create index } για φυσική σχεδίαση
- ...

Κάθε ερώτημα εφαρμόζεται σε ένα σύνολο σχέσεων και
παράγει **μια** σχέση

SQL: SELECT-FROM

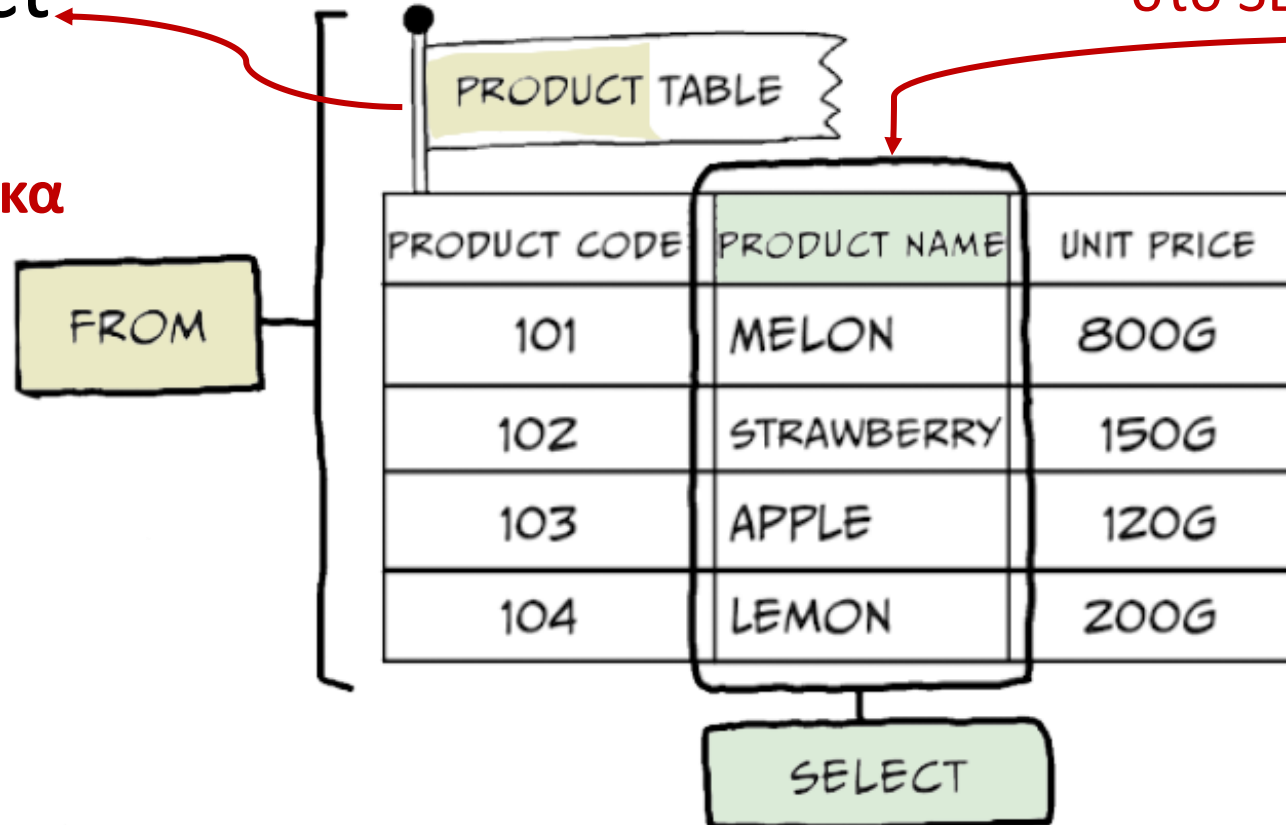
Έστω ότι θέλουμε να δούμε όλα τα προϊόντα (τα ονόματά τους):

```
SELECT product_name
```

```
FROM product
```

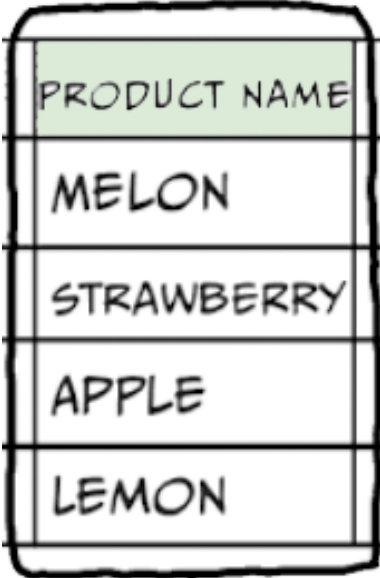
όνομα **στήλης**
στο **SELECT**

όνομα **πίνακα**
στο **FROM**



```
SELECT product_name  
FROM product
```

Επιστρέφει το αποτέλεσμα:



A hand-drawn table with a light green header row and four data rows. The header row is labeled 'PRODUCT NAME'. The data rows contain the values 'MELON', 'STRAWBERRY', 'APPLE', and 'LEMON' respectively. The table is drawn with a simple black outline and horizontal lines separating the rows.

PRODUCT NAME
MELON
STRAWBERRY
APPLE
LEMON

SQL: SELECT-FROM-WHERE

- Όλες τις πληροφορίες (χαρακτηριστικά) για τα φρούτα με τιμή μονάδας μεγαλύτερη ή ίση με 200:

```
SELECT      *  
FROM        product  
WHERE       unit_price >= 200
```

«όπου»

- Επιστρέφει:

PRODUCTS THAT COST
200G OR MORE

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	UNIT PRICE
101	MELON	800G
104	LEMON	200G

Έστω

ΥΠ (όνομα, ηλικία, τμήμα)

και θέλουμε τα ονόματα υπαλλήλων άνω των 30 ετών:

SELECT υ.όνομα

FROM ΥΠ υ

WHERE υ.ηλικία >30

μεταβλητή πλειάδας



«όπου»



- ▶ Το **u** είναι μεταβλητή πλειάδας. *tuple variable*
Δηλώνεται στο τμήμα **FROM** της εντολής.
- ▶ *indexed* **Δεικτοδοτημένη** μεταβλητή πλειάδας:
μεταβλητή πλειάδας.χαρακτηριστικό (του αντίστοιχου πίνακα)

Αντιπροσωπεύει την τιμή του πεδίου της πλειάδας:

u.όνομα

u.ηλικία

- Μια **μεταβλητή πλειάδας** διατρέχει τον πίνακα στον οποίο αναφέρεται κι αντιπροσωπεύει την κάθε πλειάδα του.
- Το $\text{u.ηλικία} > 30$ στο **WHERE** αποτελεί τη **συνθήκη** που πρέπει να ικανοποιεί μια πλειάδα για να συμμετέχει στο αποτέλεσμα.

qualification

- Το υ.όνομα στο **SELECT** αποτελεί τη **λίστα αποτελέσματος**,

target list

δηλ. τις τελικές στήλες που θα δώσει η εντολή ως αποτέλεσμα

SELECT <λίστα χαρακτηριστικών>

FROM <λίστα πινάκων>

WHERE <συνθήκη>

Τελεστές τ

= < <= > >= <>

SQL standard: <>

SQL non-standard: !=



Έκφραση αναζήτησης
που προσδιορίζει τις
πλειάδες που πρέπει
να ανακτηθούν από
την ερώτηση

- ▶ Μια **συνθήκη επιλογής** είναι μια *σύγκριση* μεταξύ ενός χαρακτηριστικού μιας μεταβλητής πλειάδας και μιας σταθεράς ή μεταξύ δύο χαρακτηριστικών της ίδιας μεταβλητής πλειάδας.
 - ▶ μετ.χαρ **Ⓣ** σταθερά (π.χ. *υ.ηλικία > 30*)
 - ▶ μετ.χαρ1 **Ⓣ** μετ.χαρ2 (π.χ. *υ.όνομα <> υ.τμήμα*)

Όπου **Ⓣ** ανήκει {= < <= > >= <>}

► Μια **συνθήκη ζεύξης** είναι μια σύγκριση μεταξύ χαρακτηριστικών δύο διαφορετικών μεταβλητών πλειάδων

► μετ.χαρ1 $\odot$ μετ.χαρ2 (π.χ. **u.κωδτ = τ.τμήμα**)

Όπου $\odot$ ανήκει $\{= < <= > >= <>\}$

- ▶ Η συνθήκη ενός ερωτήματος στο **WHERE** είναι ένας λογικός συνδυασμός **συνθηκών επιλογής** και **ζεύξης** μέσω των λογικών τελεστών **and, or, not**.

(υ.κωδτ = τ.τμ) **and** ((τ.όροφος=2) **or** (τ.προϋπ>1M))



WHERE ζευγάρια υπαλλήλου - τμήματος **ΚΑΙ** ή ο όροφος του τμήματος να είναι ο 2 **ή** ο προϋπολογισμός του τμήματος να είναι > από 1 εκατομμύριο

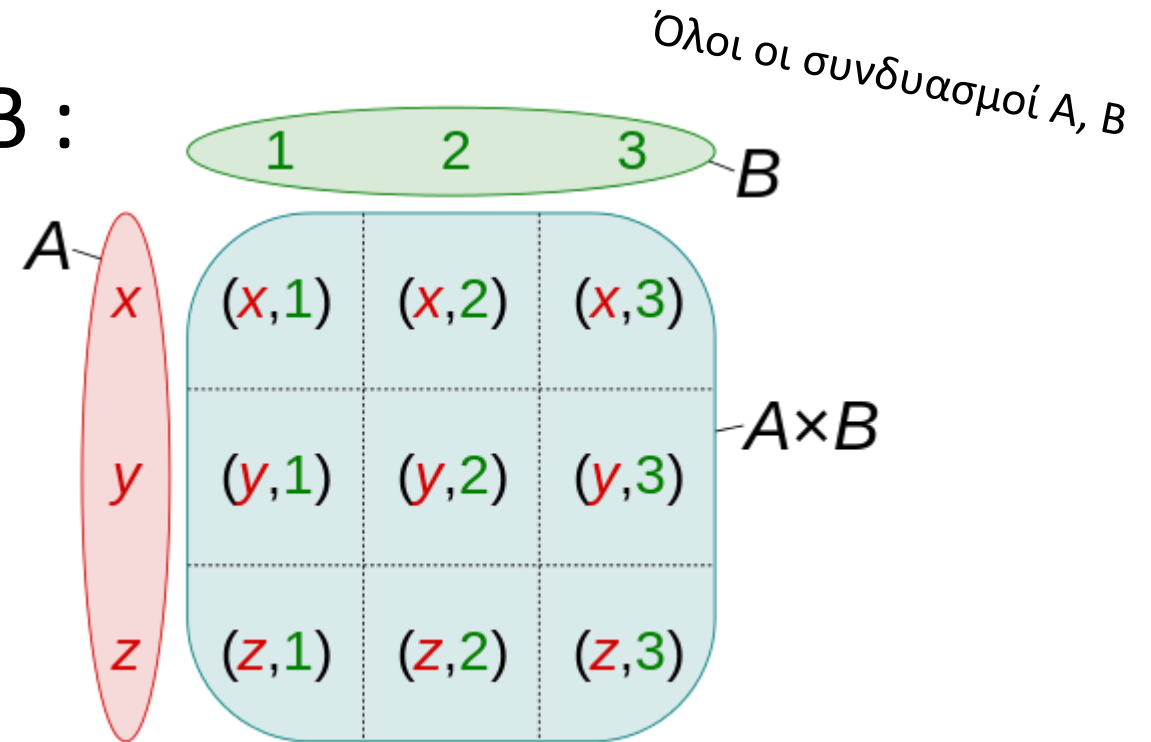
**WHERE (u.ηλικία>30) or
((u.ηλικία <= 35) and (u.τμήμα=τ.όνομα) and (τ.όροφος<7))**

Δύο σύνολα:

$$A = \{x, y, z\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

Το καρτεσιανό γινόμενο $A \times B$:



- 3 **SELECT** [**DISTINCT**] <λίστα αποτελέσματος>
- 1 **FROM** <λίστα δηλώσεων μεταβλ. πλειάδος>
- 2 [**WHERE** <συνθήκη πλειάδων>]
- 3 [**ORDER BY**] <λίστα ταξινόμησης>
- 3 [**GROUP BY**] <λίστα ομαδοποίησης>

► Σε **[]** τα προαιρετικά... όχι στο βασικό συντακτικό

SELECT [**DISTINCT**] <λίστα αποτελέσματος>

1 **FROM** <λίστα δηλώσεων μεταβλ. πλειάδος>
[**WHERE** <συνθήκη>]
[**ORDER BY**] <λίστα ταξινόμησης>

1 Ποιοι είναι οι πίνακες οι οποίοι συμμετέχουν και ποιες οι μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν τις πλειάδες σε αυτούς τους πίνακες.

- Σχηματίζεται το καρτ. γινόμενο των πινάκων των μεταβλητών πλειάδων που δηλώνονται στο FROM

SELECT [**DISTINCT**] <λίστα αποτελέσματος>
FROM <λίστα δηλώσεων μεταβλ. πλειάδος>

2

[WHERE <συνθήκη>

ORDER BY] <λίστα ταξινόμησης>

2

Από το καρτ. γινόμενο, κρατάμε τις πλειάδες του καρτ. γινομένου που ικανοποιούν τη συνθήκη. Η συνθήκη αναφέρεται στους πίνακες του FROM.

Άρα...

SQL: σημασιολογία εντολής SELECT-FROM-WHERE

1. Δημιουργία καρτεσιανού γινομένου των σχέσεων κάθε μεταβλητής που ορίζεται στο **FROM**
2. Ελέγχουμε τη συνθήκη του **WHERE** σε κάθε πλειάδα του καρτ. γινομένου και διατηρούμε μόνο αυτές που ικανοποιούν τη συνθήκη.
3. Διαλέγουμε τα χαρακτηριστικά του **SELECT** από τις πλειάδες που έχουν μείνει και δημιουργούμε το *αποτέλεσμα*.
4. *Προαιρετικά*, διαμορφώνουμε το τελικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να είναι ταξινομημένο (ORDER BY) ή να μην έχει διπλότυπα (προσδιορισμός DISTINCT)

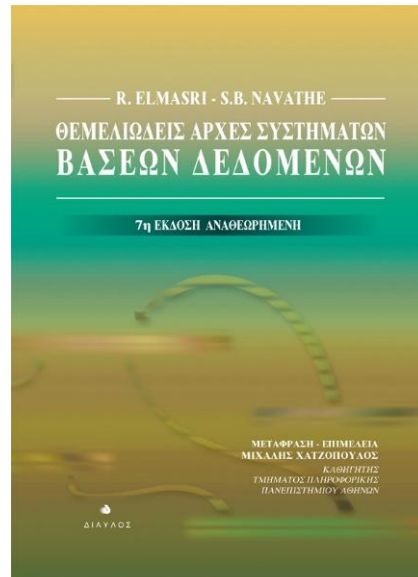
- ▶ Η σημασιολογία είναι σαν ένας αλγόριθμος όπως τον παρουσιάζουμε εδώ.
- ▶ Το σύστημα δεν λειτουργεί έτσι στο εσωτερικό του.

- ▶ Όλα τα περιεχόμενα ενός πίνακα μπορούν να ανακτηθούν με `SELECT * FROM`
- ▶ Αν στη θέση του `*` βάλουμε το όνομα χαρακτηριστικού θα ανακτήσουμε όλη τη στήλη
- ▶ Αν θέλουμε περισσότερα χαρακτηριστικά τα χωρίζουμε με `,`
- ▶ Συγκεκριμένη πλειάδα μπορεί να ανακτηθεί με το `WHERE`

Ευχαριστώ!

► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/> Έγγραφα > Διαλέξεις

► Βιβλία



Κεφάλαιο 6:
Βασική SQL



Κεφάλαιο 6: *Η γλώσσα
βάσεων δεδομένων SQL*

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL: SELECT (παραδείγματα)



Παραδείγματα ερωτημάτων (κι αντίστοιχης διατύπωσης εντολής SQL)

SQL: παράδειγμα εντολής βήμα-βήμα

ΥΠ (όνομαυ, ..., τμήμα)

ΤΜ (όνοματ, ..., όνομαδ)



ΥΠ	<u>όνομαυ</u>	...	τμήμα	ΤΜ	<u>όνοματ</u>	...	όνομαδ
	Μαρία		ψάρια		ψάρια		Μαρία
	Μήτσος		κρέατα		κρέατα		Μαρία
	Νίκος		λαχανικά		λαχανικά		Νίκος

Ερώτημα: Θέλουμε το όνομα των υπαλλήλων και του διευθυντή τους, για τα τμήματα που διευθυντής είναι η Μαρία.

(Το τμήμα του ΥΠ να είναι ίδιο με το όνομα τμήματος).

I Βήμα 1. Δημιουργία καρτ. γινομένου των πινάκων κάθε μεταβλητής πλειάδος που ορίζεται στο FROM

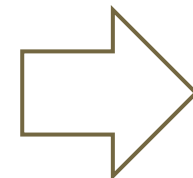
ΥΠ	<u>όνομαυ</u>	...	τμήμα
	Μαρία		ψάρια
	Μήτσος		κρέατα
	Νίκος		λαχανικά

ΤΜ	<u>όνοματ</u>	...	όνομαδ
	ψάρια		Μαρία
	κρέατα		Μαρία
	λαχανικά		Νίκος

SELECT



FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ } δήλωση μεταβλητών πλειάδων
WHERE



- 2** **Βήμα 2.** Έλεγχος συνθήκης WHERE σε κάθε πλειάδα του καρτ. γινομένου
- SELECT**
- FROM** ΥΠ υ, ΤΜ τ
- 2** **WHERE** τ.όνομαδ=«Μαρία» and υ.τμήμα=τ.όνοματ

SELECT

FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ

WHERE τ.όνομαδ=«Μαρία» and υ.τμήμα=τ.όνοματ

Καρτεσιανό
γινόμενο
ΥΠxΤΜ

υ.όνομαυ	...	υ.τμήμα	τ.όνοματ	...	τ.όνομαδ	
Μαρία		ψάρια	ψάρια		Μαρία	←
Μαρία		ψάρια	κρέατα		Μαρία	←
Μαρία		ψάρια	λαχανικά		Νίκος	
Μήτσος		κρέατα	ψάρια		Μαρία	←
Μήτσος		κρέατα	κρέατα		Μαρία	←
Μήτσος		κρέατα	λαχανικά		Νίκος	
Νίκος		λαχανικά	ψάρια		Μαρία	←
Νίκος		λαχανικά	κρέατα		Μαρία	←
Νίκος		λαχανικά	λαχανικά		Νίκος	

SELECT

FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ

WHERE τ.όνομαδ=«Μαρία» and υ.τμήμα=τ.όνοματ

ζεύξη

υ.όνομαυ	...	υ.τμήμα	τ.όνοματ	...	τ.όνομαδ
Μαρία	→	ψάρια	ψάρια ←		Μαρία
Μαρία		ψάρια	κρέατα		Μαρία
Μήτσος		κρέατα	ψάρια		Μαρία
Μήτσος	→	κρέατα	κρέατα ←		Μαρία
Νίκος		λαχανικά	ψάρια		Μαρία
Νίκος		λαχανικά	κρέατα		Μαρία

SELECT

FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ

WHERE τ.όνομαδ=«Μαρία» and υ.τμήμα=τ.όνοματ

όνομαυ	...	τμήμα	όνοματ	...	όνομαδ
Μαρία		ψάρια	ψάρια		Μαρία
Μήτσος		κρέατα	κρέατα		Μαρία

= οι πλειάδες που «προκρίνονται» μετά το WHERE

3 Βήμα 3. Επιλογή χαρ/κών από τις πλειάδες

3 **SELECT** υ.όνομαυ, τ.όνομαδ
FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ
WHERE τ.όνομαδ=«Μαρία» and υ.τμήμα=τ.όνοματ

► Αποτέλεσμα:

όνομαυ	όνομαδ
Μαρία	Μαρία
Μήτσος	Μαρία

SQL: άλλο παράδειγμα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγραφή	<u>Κωδικός Προϊόντος</u>	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία
π1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1
π2	1002	Μολύβι	1	Π250	1
π3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5
π4	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εγγραφή	<u>Κωδικός Κατηγορίας</u>	Ονομασία
κ1	1	Είδη γραφείου
κ2	2	Είδη υπολογιστή
κ3	3	Υπολογιστής

SELECT π.*, κ.*
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ π, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ κ
WHERE

I Βήμα 1. Δημιουργία καρτ. γινομένου των πινάκων κάθε μεταβλητής πλειάδος που ορίζεται στο FROM

SQL: άλλο παράδειγμα

Εγγραφή	Στήλες που προέρχονται από τον πίνακα ΠΡΟΪΟΝΤΑ					Στήλες που προέρχονται από τον πίνακα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		
	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία	Κωδικός Κατηγορίας	Ονομασία	
πκ1: π1 με κ1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1	1	Είδη γραφείου	ομάδα (1)
πκ2: π1 με κ2	1001	Στυλό	0.75	Π200	1 ❶	2 ❷	Είδη υπολογιστή	
πκ3: π1 με κ3	1001	Στυλό	0.75	Π200	1	3	Υπολογιστής	
πκ4: π2 με κ1	1002	Μολύβι	1	Π250	1	1	Είδη γραφείου	ομάδα (2)
πκ5: π2 με κ2	1002	Μολύβι	1	Π250	1	2	Είδη υπολογιστή	
πκ6: π2 με κ3	1002	Μολύβι	1	Π250	1	3	Υπολογιστής	
πκ7: π3 με κ1	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	1	Είδη γραφείου	ομάδα (3)
πκ8: π3 με κ2	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	2	Είδη υπολογιστή	
πκ9: π3 με κ3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	3	Υπολογιστής	
πκ10: π4 με κ1	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	1	Είδη γραφείου	ομάδα (4)
πκ11: π4 με κ2	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	2	Είδη υπολογιστή	
πκ12: π4 με κ3	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	3	Υπολογιστής	

SQL: άλλο παράδειγμα

Εγγραφή	Στήλες που προέρχονται από τον πίνακα ΠΡΟΪΟΝΤΑ					Στήλες που προέρχονται από τον πίνακα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		
	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία	Κωδικός Κατηγορίας	Ονομασία	
πκ1: π1 με κ1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1	1	Είδη γραφείου	ομάδα (1)
πκ2: π1 με κ2	1001	Στυλό	0.75	Π200	1 ❶	2 ❷	Είδη υπολογιστή	
πκ3: π1 με κ3	1001	Στυλό	0.75	Π200	1	3	Υπολογιστής	
πκ4: π2 με κ1	1002	Μολύβι	1	Π250	1	1	Είδη γραφείου	ομάδα (2)
πκ5: π2 με κ2	1002	Μολύβι	1	Π250	1	2	Είδη υπολογιστή	
πκ6: π2 με κ3	1002	Μολύβι	1	Π250	1	3	Υπολογιστής	
πκ7: π3 με κ1	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	1	Είδη γραφείου	ομάδα (3)
πκ8: π3 με κ2	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	2	Είδη υπολογιστή	
πκ9: π3 με κ3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	3	Υπολογιστής	
πκ10: π4 με κ1	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	1	Είδη γραφείου	ομάδα (4)
πκ11: π4 με κ2	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	2	Είδη υπολογιστή	
πκ12: π4 με κ3	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	3	Υπολογιστής	

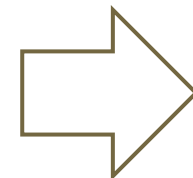
Λάθος!

- Για να περιορίσουμε τις γραμμές που εμφανίζονται, βάζουμε συνθήκη στο WHERE

```
SELECT π.*, κ.*  
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ π, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ κ  
WHERE π.Κατηγορία = κ.Κωδικός_Κατηγορίας
```

- 2 Βήμα 2.** Έλεγχος συνθήκης WHERE σε κάθε πλειάδα του καρτεσιανού γινομένου

Το αποτέλεσμα



3 Βήμα 3. Επιλογή χαρ/κών από τις πλειάδες (π.*, κ.* = όλα τα χαρακτηριστικά)

ζεύξη

Εγγραφή	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία	Κωδικός Κατηγορίας	Ονομασία
πκ1: π1 με κ1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1	1	Είδη γραφείου
πκ4: π2 με κ1	1002	Μολύβι	1	Π250	1	1	Είδη γραφείου
πκ11: π4 με κ2	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	2	Είδη υπολογιστή

SQL: παράδειγμα εντολής (1/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ


ξένα κλειδιά

Ερώτημα:

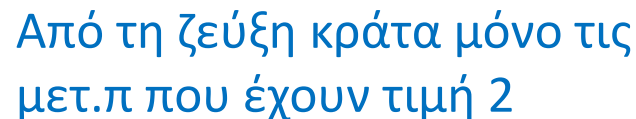
Ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσεις στο σκάφος #2;

SELECT DISTINCT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=2


Ζεύξη ιστιοπλόων με
κράτηση


Από τη ζεύξη κράτα μόνο τις
μετ.π που έχουν τιμή 2

SQL: παράδειγμα εντολής (2/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

Ερώτημα:

Ονόματα και επίπεδα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει κόκκινα σκάφη;

SELECT ι.όνομα, ι.επίπεδο

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ and σ.χρώμα =«κόκκινο»

SQL: παράδειγμα εντολής (3/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα χρώματα των σκαφών που έχει κάνει κράτηση η Μαρία;

SQL: παράδειγμα εντολής (3/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα χρώματα των σκαφών που έχει κάνει κράτηση η Μαρία;

SELECT

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ and ι.όνομα =«Μαρία»

SQL: παράδειγμα εντολής (3/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα χρώματα των σκαφών που έχει κάνει κράτηση η Μαρία;

SELECT DISTINCT (σ.χρώμα)

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ and ι.όνομα =«Μαρία»

SQL: παράδειγμα εντολής (4/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον σε ένα σκάφος;

SELECT

FROM

WHERE

SQL: παράδειγμα εντολής (4/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον σε ένα σκάφος;

SELECT DISTINCT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ

WHERE

SQL: παράδειγμα εντολής (4/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον σε ένα σκάφος;

SELECT DISTINCT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι

SQL: παράδειγμα εντολής (5/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστ/ων που έχουν κάνει κράτηση σε κόκκινο ή πράσινο σκάφος;

SELECT

FROM

WHERE

SQL: παράδειγμα εντολής (5/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστ/ων που έχουν κάνει κράτηση σε κόκκινο ή πράσινο σκάφος;

SELECT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE

SQL: παράδειγμα εντολής (5/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστ/ων που έχουν κάνει κράτηση σε κόκκινο ή πράσινο σκάφος;

SELECT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE ι.κωδι=κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ and (σ.χρώμα="κόκκινο" or σ.χρώμα="πράσινο")

SQL: παράδειγμα εντολής (6/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστ/ων που έχουν κάνει κράτηση σε κάποιο κόκκινο και σε κάποιο πράσινο σκάφος;

SELECT ι.όνομα

FROM

WHERE

?

SQL: παράδειγμα εντολής (6/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστ/ων που έχουν κάνει κράτηση σε κάποιο κόκκινο και σε κάποιο πράσινο σκάφος;

SELECT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ1, ΣΚ σ1, ΚΡ κ2, ΣΚ σ2

Δύο μεταβλητές πλειάδας στον
ίδιο πίνακα

WHERE ι.κωδι=κ1.κωδι and κ1.κωδσ=σ1.κωδσ and σ1.χρώμα="κόκκινο" and
ι.κωδι=κ2.κωδι and κ2.κωδσ=σ2.κωδσ and σ2.χρώμα="πράσινο"

SQL: παράδειγμα εντολής (7/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση δύο διαφορετικά σκάφη την ίδια μέρα;

SELECT

FROM

WHERE

?

SQL: παράδειγμα εντολής (7/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση δύο διαφορετικά σκάφη την ίδια μέρα;

SELECT DISTINCT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ1, ΚΡ κ2

WHERE

SQL: παράδειγμα εντολής (7/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση δύο διαφορετικά σκάφη την ίδια μέρα;

SELECT DISTINCT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ1, ΚΡ κ2

WHERE ι.κωδι=κ1.κωδι and ι.κωδι=κ2.κωδι and
κ1.ημερομηνία=κ2.ημερομηνία
and κ1.κωδσ <> κ2.κωδσ

SQL: παράδειγμα εντολής (8/8) -υπολογισμού απλών παραστάσεων

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση δύο διαφορετικά σκάφη την ίδια μέρα; Δώσε μου τους με bonus στο επίπεδό τους +2

SELECT

FROM

WHERE

?

SQL: παράδειγμα εντολής (8/8) -υπολογισμού απλών παραστάσεων

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση δύο διαφορετικά σκάφη την ίδια μέρα; Δώσε μου τους με bonus στο επίπεδό τους +2

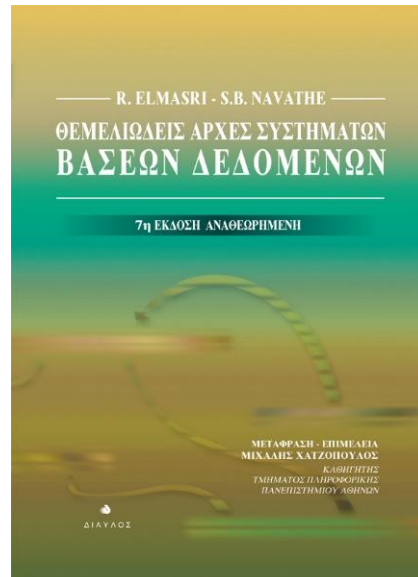
SELECT DISTINCT ι.όνομα, νέο-επίπεδο=ι.επίπεδο+2

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ1, ΚΡ κ2

WHERE ι.κωδι=κ1.κωδι and ι.κωδι=κ2.κωδι and
κ1.ημερομηνία=κ2.ημερομηνία and κ1.κωδσ <> κ2.κωδσ

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 6:
Βασική SQL



Κεφάλαιο 6: *Η γλώσσα
βάσεων δεδομένων SQL*

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL:

Επιπλέον στοιχεία - παραλλαγές

```
SELECT *  
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ORDER BY Ποσότητα ASC, Τιμή_μονάδας DESC
```


- ▶ Σύνοψη προηγούμενου μαθήματος:
 - ▶ Σημασιολογία SELECT-FROM-WHERE
- ▶ Αριθμητικές εκφράσεις
- ▶ Εμφάνιση με άλλο όνομα – AS
- ▶ ORDER BY
- ▶ union, intersect, except
- ▶ Υποερωτήματα - Εμφωλιασμένη SQL

Αριθμητικές εκφράσεις στη συνθήκη (WHERE)

Ζεύγη ονομάτων ιστιοπλόων όπου το διπλάσιο επίπεδο του ενός ισούται με το επίπεδο του άλλου συν 1

SELECT όνομα1 =ι1.όνομα, όνομα2 =ι2.όνομα

FROM ΙΣ ι1, ΙΣ ι2

WHERE 2 * ι1.επίπεδο = ι2.επίπεδο +1

Οι ατομικές συνθήκες μπορεί να είναι της μορφής

<αριθμητική έκφραση1> **τ** <αριθμητική έκφραση2>

Όπου **τ** ανήκει {= <> < <= > >=}

Αριθμητικές εκφράσεις στο SELECT

- ▶ Στη λίστα αποτελεσμάτων (SELECT), μπορούμε να βάζουμε στοιχεία της μορφής:

<όνομα πεδίου> = <αριθμητική έκφραση>

ή

<αριθμητική έκφραση> **AS** <όνομα πεδίου>

ώστε στο αποτέλεσμα να έχουμε (αν χρειάζεται) νέα ονόματα πεδίων ή/και πεδία που προκύπτουν από πολύπλοκους συνδυασμούς.

Εμφάνιση στήλης με άλλο όνομα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγραφή	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία
π1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1
π2	1002	Μολύβι	1	Π250	1
π3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5
π4	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εγγραφή	Κωδικός Κατηγορίας	Ονομασία
κ1	1	Είδη γραφείου
κ2	2	Είδη υπολογιστή
κ3	3	Υπολογιστής

SELECT π. Κωδικός_Προϊόντος AS Κωδικός,
κ.Ονομασία AS Όνομα_Είδους
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ π, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ κ

Εμφάνιση στήλης με άλλο όνομα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγραφή	<u>Κωδικός Προϊόντος</u>	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία
π1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1
π2	1002	Μολύβι	1	Π250	1
π3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5
π4	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εγγραφή	Κωδικός Κατηγορίας	<u>Ονομασία</u>
κ1	1	Είδη γραφείου
κ2	2	Είδη υπολογιστή
κ3	3	Υπολογιστής

SELECT π. Κωδικός_Προϊόντος **AS** Κωδικός,
κ.Ονομασία **AS** Όνομα_Είδους
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ π, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ κ

Οι μεταβλητές πλειάδας δεν είναι υποχρεωτικές

- ▶ Όταν έχουμε ασαφή ονόματα ή ίδια ονόματα, για να το αποφύγουμε, προσδιορίζουμε **μεταβλητές πλειάδας** (ή ψευδώνυμο – alias), δηλαδή το όνομα κάθε χαρακτηριστικού με το όνομα της αντίστοιχης σχέσης.
- ▶ Όμως, οι μεταβλητές πλειάδας μπορούν να μην αναφέρονται αν υπονοούνται από το πεδίο που περιέχουν.

Οι μεταβλητές πλειάδας δεν είναι υποχρεωτικές

- Το όνομα ενός πίνακα μπορεί να χρησιμεύσει κατευθείαν ως μεταβλητή πλειάδας αν είναι η μοναδική

Π.χ. Ονόματα ηλικίες και ονόματα τμημάτων υπαλλήλων που είναι πάνω από 40 και δουλεύουν στον 1^ο όροφο:

```
SELECT  ΥΠ.όνομα, ηλικία, ΤΜ.όνομα
FROM    ΥΠ, ΤΜ
WHERE   ΥΠ.κωδτ=ΤΜ.κωδτ and ηλικία >40
          and όροφος =1
```

Δεν ορίζουμε
μετ.πλειάδος για
το πεδίο ηλικία

Υπονοείται:
ΥΠ ΥΠ
ΤΜ ΤΜ

Εμφάνιση εγγραφών σε συγκεκριμένη σειρά

► SQL: ORDER BY

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγραφή	<u>Κωδικός Προϊόντος</u>	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία
π1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1
π2	1002	Μολύβι	1	Π250	1
π3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5
π4	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2

- Π.χ. για να εμφανιστούν όλα τα δεδομένα του πίνακα σε *αύξουσα* σειρά ως προς την τιμή:

SELECT *

FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ORDER BY Τιμή Αγοράς ASC

SQL: ORDER BY

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	300
	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	1100
	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	1700

- Π.χ. για να εμφανιστούν όλα τα δεδομένα του πίνακα σε *φθίνουσα* σειρά ως προς την ποσότητα:

```
SELECT *  
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ORDER BY Ποσότητα DESC
```

SQL: ORDER BY

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	1700
	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	1100
	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	300



- Π.χ. για να εμφανιστούν όλα τα δεδομένα του πίνακα σε *φθίνουσα* σειρά ως προς την ποσότητα:

```
SELECT *  
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ORDER BY Ποσότητα DESC
```

SQL: ORDER BY

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
ΑΧΛΑΔΙ	110 ΔΡΧ	1100
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	1100
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	300
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	1700

- Π.χ. αύξουσα σειρά ως προς την ποσότητα και φθίνουσα ως προς την τιμή:

```
SELECT *  
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ORDER BY Ποσότητα ASC, Τιμή_μονάδας DESC
```

SQL: ORDER BY

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	300
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	1100
ΑΧΛΑΔΙ	110 ΔΡΧ	1100
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	1700

προηγείται

- Π.χ. *αύξουσα* σειρά ως προς την ποσότητα κι *φθίνουσα* ως προς την τιμή:

SELECT *

FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ προηγείται

ORDER BY Ποσότητα *ASC*, Τιμή_μονάδας *DESC*

ORDER BY μόνο
ανάμεσα στις
πλειάδες που έχουν
ίση τιμή στο
Ποσότητα

Εάν δεν είμαστε σίγουροι για αυτό που αναζητούμε, μπορούμε να βάλουμε %

```
SELECT *  
FROM ΦΡΟΥΤΑ  
WHERE όνομα_προϊόντος LIKE '%ΟΝΙ';
```

ΦΡΟΥΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ



Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ

Το αποτέλεσμα είναι όλες οι εγγραφές με όνομα_προϊόντος που τελειώνει σε 'ΟΝΙ'

Σχεσιακή Άλγεβρα: πράξεις συνόλων

ΦΡΟΥΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

- **Ενώση (U):** Κτίζει μια σχέση η οποία αποτελείται από όλες τις πλειάδες που εμφανίζονται σε μια ή και τις δυο καθορισμένες σχέσεις

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

- **Διαφορά (-):** Δημιουργεί μια σχέση που αποτελείται από όλες τις πλειάδες που εμφανίζονται στην πρώτη κι όχι στην δεύτερη από δύο ορισμένες σχέσεις

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

- **Τομή ($\cap$):** Δημιουργεί μια σχέση που αποτελείται από όλες τις πλειάδες που εμφανίζονται και στις δύο σχέσεις

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ

- **Καρτεσιανό Γινόμενο (X):** Δημιουργεί μια σχέση από δύο ορισμένες σχέσεις που αποτελείται από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς πλειάδων, μια από κάθε σχέση

παράδειγμα

ΦΡΟΥΤΑ

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Κωδ. χώρας εξαγωγής	Όνομα χώρας εξαγωγής
12	Κίνα
23	Ιαπωνία
25	Φίτζι

Σχεσιακή Άλγεβρα: Χ-γινόμενο (παράδειγμα)

ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Κωδ. χώρας εξαγωγής	Όνομα χώρας εξαγωγής
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	12	Κίνα
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	25	Φίτζι
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	12	Κίνα
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	25	Φίτζι
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	12	Κίνα
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	25	Φίτζι

ένωση, διαφορά, τομή
`union, except, intersect`

Πράξεις σε ομοειδή σύνολα,
δηλαδή συμβατά τμήματα `SELECT` στα ερωτήματα

ένωση, διαφορά, τομή
union, except, intersect

σύνταξη:

**(SELECT ... FROM ...
WHERE ...)**

UNION | EXCEPT | INTERSECT

**(SELECT ... FROM ...
WHERE ...)**

ένωση, διαφορά, τομή
union, except, intersect

- ▶ Π.χ. κωδικοί υπαλλήλων που βγάζουν πάνω από 600 ευρώ και δε δουλεύουν στα «τυριά»

1 (SELECT κωδυ FROM ΥΠ WHERE μισθός >600)

3 EXCEPT

2 (SELECT κωδυ FROM ΥΠ, ΤΜ WHERE
ΥΠ.κωδτ=ΤΜ.κωδτ and ΤΜ.όνομα = «τυριά»)

Συνολοθεωρητικοί τελεστές: **UNION**

- ▶ Π.χ. όλοι οι κωδικοί έργων στα οποία εμφανίζονται εργαζόμενοι με επίθετο Smith, είτε είναι διευθυντές είτε απασχολούμενοι στο έργο

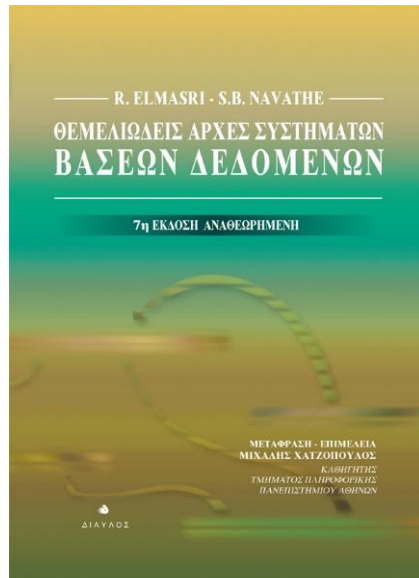
```
(SELECT DISTINCT κωδ_έργου  
FROM ΕΡΓΟ, ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ  
WHERE κ_τμήμα=κωδ_τμήμα AND διευθυντής=ΑΔΤ AND  
Επίθετο="Smith")
```

UNION

```
(SELECT DISTINCT κωδ_έργου  
FROM ΕΡΓΟ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ  
WHERE κ_έργο=κωδ_έργου AND ε_ΑΔΤ=ΑΔΤ AND Επίθετο="Smith")
```

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 6:
Βασική SQL



Κεφάλαιο 6: *Η γλώσσα
βάσεων δεδομένων SQL*

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL: Εμφωλιασμός

```
1 • SELECT
2     employeeid, firstname, lastname
3 FROM
4     employees
5 WHERE
6     employeeid IN (
7         SELECT DISTINCT
8             reportsto
9         FROM
10            employees );
```

outer query

subquery

- 5 **SELECT [DISTINCT]** <λίστα αποτελέσματος>
- 1 **FROM** <λίστα δηλώσεων μεταβλ. πλειάδων>
- 2 **[WHERE** <συνθήκη πλειάδων>]
- 3 **[GROUP BY** <πεδία ομαδοποίησης>]
- 4 **[HAVING** <συνθήκη ομάδων>]
- 5 **[ORDER BY** <λίστα ταξινόμησης>]

Η σημασιολογία είναι η σειρά με την οποία σκεφτόμαστε. Είναι χρήσιμη και σημαντική για να επιβεβαιώνουμε, αν δεν είμαστε σίγουρες/οι!

Ορισμένες φορές είναι απαραίτητο το αποτέλεσμα μιας αρχικής αναζήτησης να χρησιμοποιηθεί από μια 2^η αναζήτηση.

**Εμφωλιασμένο ή
εμφωλευμένο ερώτημα
(nested query)
ή
υποερώτημα (sub-query)**

Εμφωλιασμένα ερωτήματα

- ▶ Σε κάθε σημείο ενός ερωτήματος όπου αναμένεται ένας πίνακας, μπορεί να γραφτεί μια εντολή SQL **εμφωλιασμένη** στην αρχική εντολή και να χρησιμοποιηθεί ως πίνακας το αποτέλεσμα της.
- ▶ Μπορούν να εμφανισθούν σε όλα τα τμήματα μιας SELECT, αλλά εμείς θα δώσουμε βάρος μόνο στο WHERE (κι όχι στα SELECT, FROM).

- Σύνταξη (δομή):

(SELECT ... FROM ... WHERE ...)

εξωτερικό ερώτημα



<τελεστής>

← IN, NOT IN, ANY (SOME), ALL...

(SELECT ... FROM ... WHERE ...)

εσωτερικό ερώτημα



- Το εσωτερικό (εμφωλιασμένο) υπο-ερώτημα υπολογίζεται για κάθε γραμμή (πλειάδα) του εξωτερικού ερωτήματος

- ▶ Άρα μιλάμε για πλήρεις προτάσεις `SELECT ... FROM ... WHERE` μέσα σε μια πρόταση `WHERE` κάποιας άλλης ερώτησης.

εξωτερικό ερώτημα

εσωτερικό ερώτημα

- ▶ Θα εισάγουμε καινούργιο συντακτικό, συγκεκριμένα τον τελεστή (συνδετικό) **IN**, που ελέγχει την παρουσία στην εμφωλιασμένη εντολή.

r.A IN <εντολή SELECT>

Αποτιμάται σε:

- ▶ αληθές (true) αν η τιμή r.A υπάρχει στο σύνολο που προκύπτει από την εκτέλεση της εντολής SELECT
- ▶ Αλλιώς σε ψευδές (false)

π.χ.

- ▶ 5 IN (0, 5, 6) επιστρέφει true
- ▶ 5 IN (0, 6, 9) επιστρέφει false

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: Παράδειγμα χωρίς IN

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ
44	Ελένη	...	106
82	Πάρις		80
7	Μενέλαος		42
100	Αχιλλέας		123
11	Ηλέκτρα		17
30	Διομήδης		42

ΤΜΗΜΑ ΤΜ

κωδτ	όνοματ	όροφος
17	...	3
80		1
42		2
106		2
123		1

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο;

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: Παράδειγμα χωρίς IN

ΥΠ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ
44	Ελένη	...	106
82	Πάρις		80
7	Μενέλαος		42
100	Αχιλλέας		123
11	Ηλέκτρα		17
30	Διομήδης		42

ΤΜ (ΤΜΗΜΑ)

κωδτ	όνοματ	όροφος
17	...	3
80		1
42		2
106		2
123		1

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο;

```
SELECT υ.όνομα FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ  
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδτ=τ.κωδτ
```

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: Παράδειγμα με IN

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ
44	Ελένη	...	106
82	Πάρις		80
7	Μενέλαος		42
100	Αχιλλέας		123
11	Ηλέκτρα		17
30	Διομήδης		42

ΤΜΗΜΑ ΤΜ

κωδτ	όνοματ	όροφος
17	...	3
80		1
42		2
106		2
123		1

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο;

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ **WHERE** υ.κωδτ **IN**
(SELECT τ.κωδτ **FROM** ΤΜ τ **WHERE** τ.όροφος=1)

```
SELECT υ.όνομα  
FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ  
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδτ=τ.κωδτ
```

«επίπεδος τρόπος»
(ζεύξη αντί για IN)



```
SELECT υ.όνομα  
FROM ΥΠ υ  
WHERE υ.κωδτ IN  
  (SELECT τ.κωδτ  
   FROM ΤΜ τ  
   WHERE τ.όροφος=1)
```

το ίδιο με
εμφωλιασμό



- ▶ Για κάθε εμφωλιασμένο ερώτημα δημιουργείται (νοητά) **μια νέα στήλη στο καρτεσιανό γινόμενο FROM** όπου καταγράφεται το αποτέλεσμα του εμφωλιασμένου ερωτήματος για κάθε εγγραφή του καρτεσιανού γινομένου.
- ▶ Η συνθήκη (και όποια άλλη είναι δυνατή) αποτιμάται ανάλογα με τις τιμές όλων των στηλών, μαζί και των νέων.

- ▶ Φτιάχνουμε το καρτεσιανό γινόμενο του FROM.
- ▶ Μετά πάμε στον εμφωλιασμό (εσωτερικό ερώτημα) και βρίσκουμε το αποτέλεσμα.
- ▶ Φτιάχνουμε μια **νέα στήλη**. Εκεί μέσα θα βάλουμε την αποτίμηση του εσωτερικού ερωτήματος.
- ▶ Το αποτέλεσμα, ως **σύνολο**, το βάζουμε ως τιμή στην καινούργια στήλη..

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο:

SELECT όνομα **FROM** ΥΠ **WHERE** κωδτ **IN**
(**SELECT** κωδτ **FROM** ΤΜ **WHERE** όροφος=1)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ

<u>κωδυ</u>	όνομα	μισθός	κωδτ
44	Ελένη	...	106
82	Πάρις	...	80
7	Μενέλαος	...	42
100	Αχιλλέας	...	123
11	Ηλέκτρα	...	17
30	Ιφιγένεια	...	42

ΤΜΗΜΑ ΤΜ

<u>κωδτ</u>	όνοματ	όροφος
17	...	3
80	...	1
42	...	2
106	...	2
123	...	1

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο:

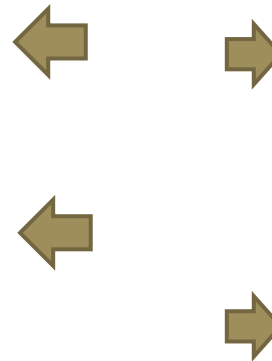
SELECT όνομα **FROM** ΥΠ **WHERE** κωδτ **IN**
(SELECT κωδτ FROM ΤΜ WHERE όροφος=1)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ

<u>κωδυ</u>	όνομα	μισθός	κωδτ
44	Ελένη		106
82	Πάρις		80
7	Μενέλαος		42
100	Αχιλλέας		123
11	Ηλέκτρα		17
30	Ιφιγένεια		42

ΤΜΗΜΑ ΤΜ

<u>κωδτ</u>	όνοματ	όροφος
17	...	3
80	...	1
42	...	2
106	...	2
123	...	1



Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο:

SELECT όνομα **FROM** ΥΠ **WHERE** κωδτ **IN**
(**SELECT** κωδτ **FROM** ΤΜ **WHERE** όροφος=1)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ				
<u>κωδυ</u>	όνομα	μισθός	κωδτ	(SELECT κωδτ ...)
44	Ελένη	...	106	{80,123}
82	Πάρις	...	80	{80,123}
7	Μενέλαος	...	42	{80,123}
100	Αχιλλέας	...	123	{80,123}
11	Ηλέκτρα	...	17	{80,123}
30	Ιφιγένεια	...	42	{80,123}

Το αποτέλεσμα,
το **σύνολο** των
κωδικών, το
βάζουμε σε αυτήν
την extra στήλη

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο:

```
SELECT όνομα FROM ΥΠ WHERE κωδτ IN  
(SELECT κωδτ FROM ΤΜ WHERE όροφος=1)
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
όνομα
Πάρις
Αχιλλέας

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

<u>Κωδ προϊόντος</u>	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
101	ΠΕΠΟΝΙ	880
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150
103	ΜΗΛΟ	120

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

<u>Κωδ καρτέλας</u>	Κωδ_ προϊόντος	Ποσότητα
1101	101	1100
1102	102	300
1103	103	1700



Όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα των οποίων ο όγκος πωλήσεων είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1000:

SELECT * FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**WHERE Κωδ_προϊόντος IN (SELECT Κωδ_προϊόντος
FROM ΠΩΛΗΣΕΙΣ
WHERE Ποσότητα >= 1000);**

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

<u>Κωδ προϊόντος</u>	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
101	ΠΕΠΟΝΙ	880
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150
103	ΜΗΛΟ	120

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

<u>Κωδ καρτέλας</u>	Κωδ_ προϊόντος	Ποσότητα
1101	101	1100
1102	102	300
1103	103	1700

Όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα των οποίων ο όγκος πωλήσεων είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1000:

SELECT * FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**WHERE Κωδ_προϊόντος IN (SELECT Κωδ_προϊόντος
FROM ΠΩΛΗΣΕΙΣ
WHERE Ποσότητα >= 1000);**

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ				ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
<u>Κωδ_προϊόντος</u>	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	(SELECT κωδ_π...	<u>Κωδ_καρτέλας</u>	Κωδ_προϊόντος	Ποσότητα
101	ΠΕΠΟΝΙ	880	{101,103}	1101	101	1100
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150	{101,103}	1102	102	300
103	ΜΗΛΟ	120	{101,103}	1103	103	1700



IN

SELECT * FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**WHERE Κωδ_προϊόντος IN (SELECT Κωδ_προϊόντος
FROM ΠΩΛΗΣΕΙΣ
WHERE Ποσότητα >= 1000);**

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		
<u>Κωδ προϊόντος</u>	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
101	ΠΕΠΟΝΙ	880
103	ΜΗΛΟ	120

Το αποτέλεσμα της SELECT μέσα στην παρένθεση θα σταλεί στην άλλη SELECT για αναζήτηση.

SELECT * FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**WHERE Κωδ_προϊόντος IN (SELECT Κωδ_προϊόντος
FROM ΠΩΛΗΣΕΙΣ
WHERE Ποσότητα >= 1000);**

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 3

ΠΕΛΑΤΕΣ

<u>Όνομα_πελάτη</u>	Αρ_λογαριασμού
Κίτσος	12345
Λάκης	55555
Ελένη	67676

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

<u>Κωδ_παραγγελίας</u>	Αρ_λογαριασμού
3	12345
4	55555
5	67676

Τα ονόματα των πελατών που έκαναν τη συγκεκριμένη παραγγελία #4:

```
SELECT π.Όνομα_πελάτη FROM ΠΕΛΑΤΕΣ π
WHERE π.Αρ_λογαριασμού IN (SELECT ρ.Αρ_λογαριασμού
FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ρ
WHERE ρ.Κωδ_παραγγελίας= 4);
```

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 3

ΠΕΛΑΤΕΣ

<u>Όνομα πελάτη</u>	<u>Αρ λογαριασμού</u>
Κίτσος	12345
Λάκης	55555
Ελένη	67676

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

<u>Κωδ παραγγελίας</u>	<u>Αρ λογαριασμού</u>
3	12345
4	55555
5	67676

Το ίδιο χωρίς εμφωλιασμό:

SELECT π.όνομα_πελάτη

FROM ΠΕΛΑΤΕΣ π, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ρ

WHERE π.Αρ_λογαριασμού = ρ.Αρ_λογαριασμού **AND**
ρ.Κωδ_παραγγελίας= 4;

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: **IN** – Παράδειγμα 4

«Όλοι οι κωδικοί έργων στα οποία εμφανίζονται εργαζόμενοι με επίθετο Smith, είτε είναι διευθυντές είτε απασχολούμενοι στο έργο»

SELECT DISTINCT κωδ_έργου **FROM** ΕΡΓΟ
WHERE κωδ_έργου **IN**

Κωδ έργων στα
οποία
διευθυντής
είναι κάποιος
Smith

(**SELECT** κωδ_έργου **FROM** ΕΡΓΟ, ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
WHERE κ_τμήμα=κωδ_τμήμα
AND διευθυντής=αρ_ταυτ **AND** επίθετο="Smith")

OR

Κωδ έργων στα
οποία
εργάζεται
κάποιος Smith

κωδ_έργου **IN**
(**SELECT** κ_έργο **FROM** ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ **WHERE**
Ε_αρταυτ=αρ_ταυτ **AND** επίθετο="Smith");

Οι σύνδεσμοι (τελεστές) με εμφωλιασμένα:

IN, NOT IN, τ ANY (SOME), τ ALL

όπου τ ανήκει $\{= < > < = > > =\}$

IN $\equiv$ =ANY, NOT IN $\equiv$ <>ALL

Π.χ.

- ▶ $5 < \text{ALL} (0, 5, 6)$ επιστρέφει false
- ▶ $5 < \text{ALL} (6, 9)$ επιστρέφει true
- ▶ $5 < \text{ANY} (0, 5, 6)$ επιστρέφει true
- ▶ $5 < \text{ANY} (6, 9)$ επιστρέφει true

το 5 να είναι
μικρότερο από **όλα**

το 5 να είναι
μικρότερο από **ένα**

- ▶ Τα **NOT IN**, **ANY**, **ALL** (ενίοτε και το **IN**), ανάλογα και με το περιεχόμενο, δεν μπορούν να εκφραστούν με επίπεδο τρόπο.
- ▶ Άρα είναι σημαντικά εργαλεία για να αυξήσουμε την εκφραστικότητα την οποία έχουμε στην SQL.

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: NOT IN, ANY, ALL - π.χ.

Όνομα υπαλλήλου με μισθό μεγαλύτερο απ' όλους τους υπαλλήλους (από οποιονδήποτε) στον 1^ο όροφο:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

WHERE υ.μισθός > **ALL**

Για κάθε υπάλληλο δες αν ο μισθός του είναι > από κάθε πλειάδα του αποτελέσματος που προκύπτει παρακάτω

(**SELECT** υ.μισθός **FROM** ΥΠ υ, ΤΜ τ

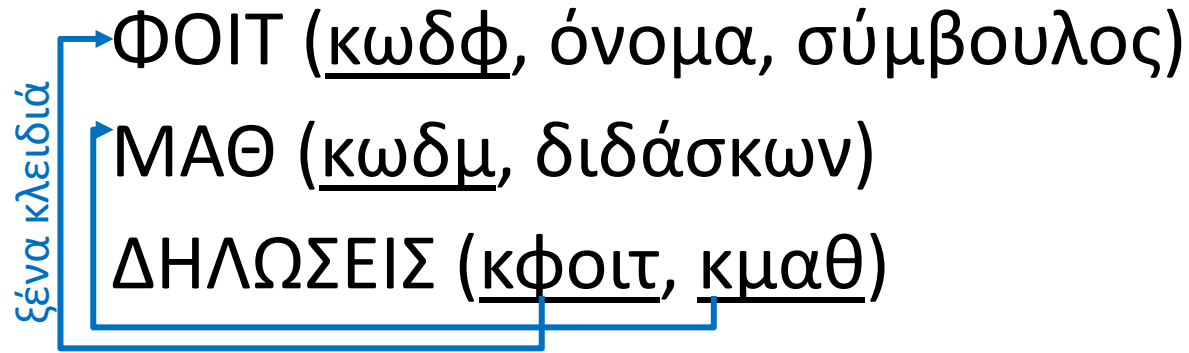
WHERE υ.τμ=τ.κωδτ and τ.όροφος=1)

Προκύπτει ένα σύνολο από μισθούς των υπαλλήλων σε τμήματα του 1^{ου} ορόφου

- Εμβέλεια μιας μεταβλητής πλειάδας

- ▶ Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα του εσωτερικού ερωτήματος είναι διαφορετικό για κάθε πλειάδα.
- ▶ Αυτό μπορεί να γίνει όταν το εσωτερικό ερώτημα χρησιμοποιεί μέσα του πεδία και μεταβλητές πλειάδος από το εξωτερικό ερώτημα.
- ▶ Με άλλα λόγια, επιτρέπεται η χρήση πεδίων από εξωτερικό ερώτημα σε εσωτερικό. Η **εμβέλεια** μιας μεταβλητής είναι μέχρι το επίπεδο που ξαναορίζεται.

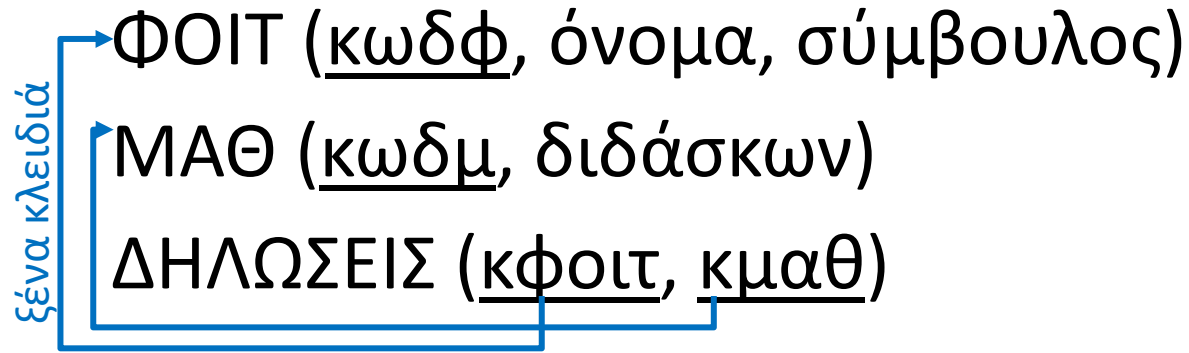
Εμφωλιασμένα ερωτήματα: εμβέλεια - παράδειγμα



Ονόματα φοιτητών που παίρνουν μάθημα από το σύμβουλό τους:

```
SELECT όνομα FROM ΦΟΙΤ WHERE κωδφ IN  
  (SELECT κφοιτ FROM ΔΗΛΩΣΕΙΣ WHERE κμαθ IN 2ο επίπεδο  
    (SELECT κωδμ FROM ΜΑΘ WHERE διδάσκων=σύμβουλος)) 3ο επίπεδο
```

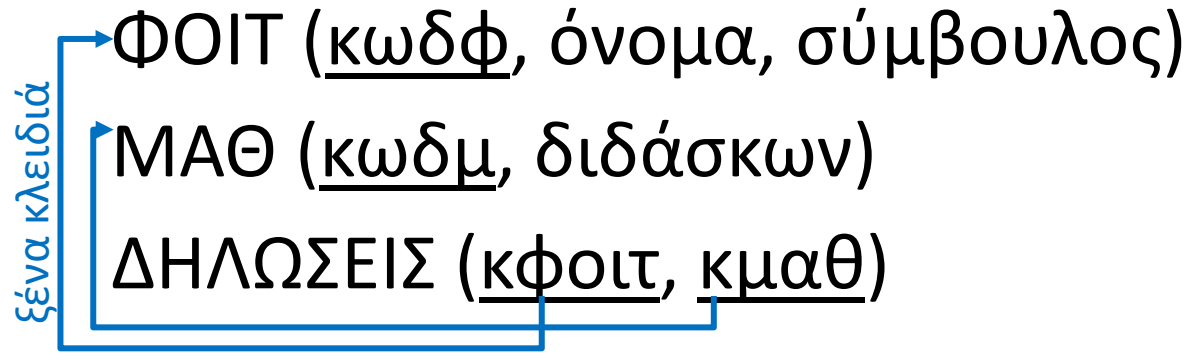
Εμφωλιασμένα ερωτήματα: εμβέλεια - παράδειγμα



Ονόματα φοιτητών που παίρνουν μάθημα από το σύμβουλό τους:

```
SELECT όνομα FROM ΦΟΙΤ WHERE κωδφ IN  
  (SELECT κφοιτ FROM ΔΗΛΩΣΕΙΣ WHERE κμαθ IN  
    (SELECT κωδμ FROM ΜΑΘ WHERE διδάσκων=σύμβουλος))
```

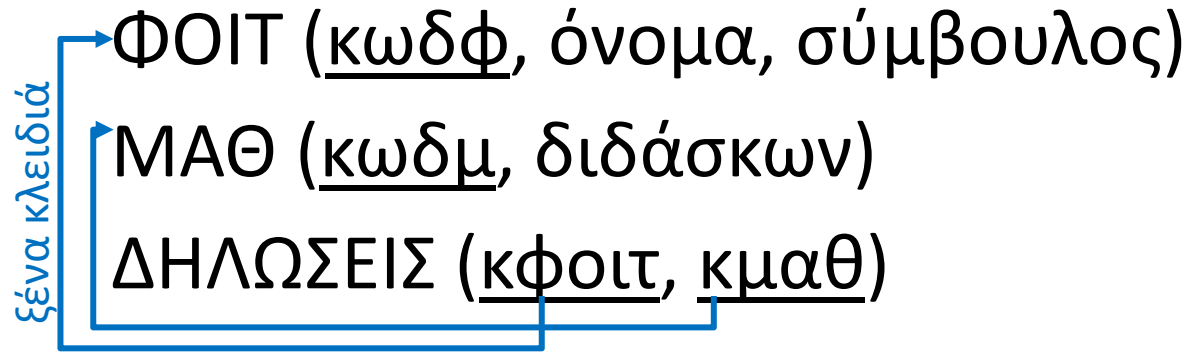
Εμφωλιασμένα ερωτήματα: εμβέλεια - παράδειγμα



Ονόματα φοιτητών που παίρνουν μάθημα από το σύμβουλό τους:

```
SELECT όνομα FROM ΦΟΙΤ WHERE κωδφ IN  
  (SELECT κφοιτ FROM ΔΗΛΩΣΕΙΣ WHERE κμαθ IN  
    (SELECT κωδμ FROM ΜΑΘ WHERE διδάσκων=σύμβουλος))
```


Εμφωλιασμένα ερωτήματα: εμβέλεια - παράδειγμα



Ονόματα φοιτητών που παίρνουν μάθημα από το σύμβουλό τους:

```
SELECT όνομα FROM ΦΟΙΤ WHERE κωδφ IN  
  (SELECT κφοιτ FROM ΔΗΛΩΣΕΙΣ WHERE κμαθ IN  
    (SELECT κωδμ FROM ΜΑΘ WHERE διδάσκων=σύμβουλος))
```

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: εμβέλεια - παράδειγμα

ξένα κλειδιά

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, σύμβουλος)

ΜΑΘ (κωδμ, διδάσκων)

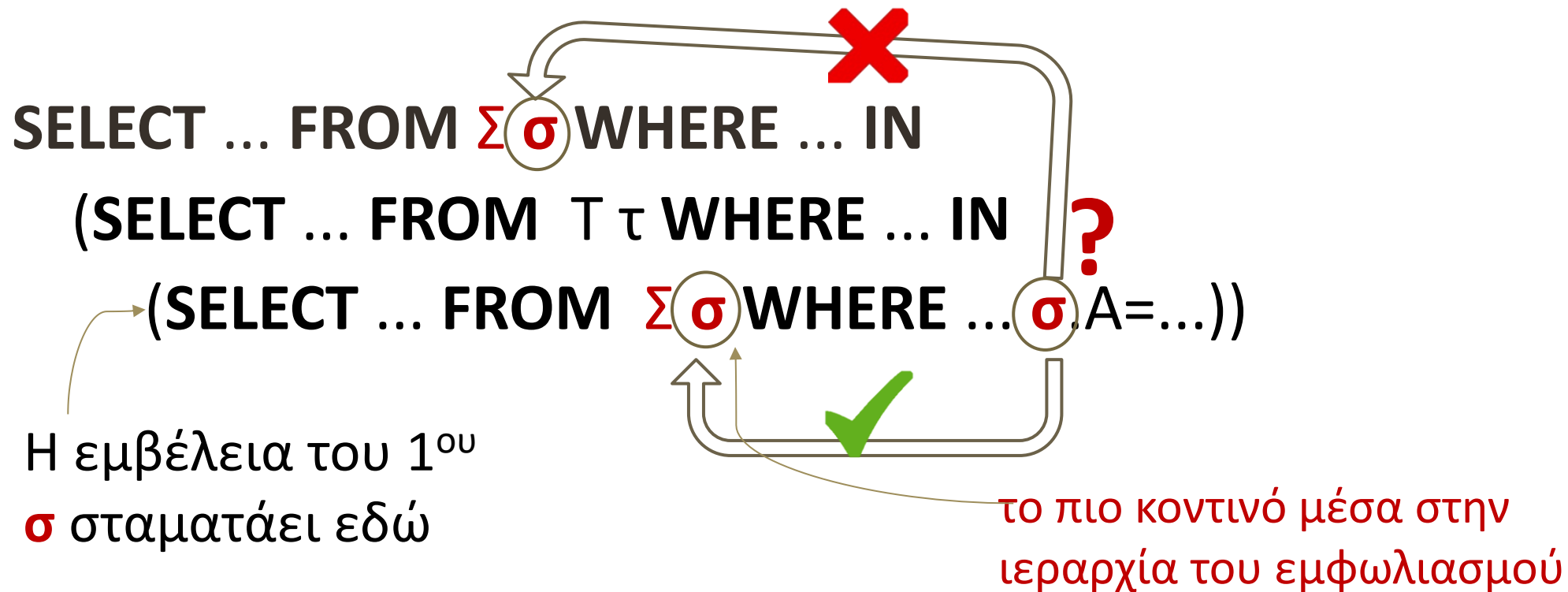
ΔΗΛΩΣΕΙΣ (κφοιτ, κμαθ)

Ονόματα φοιτητών που παίρνουν μάθημα από το σύμβουλό τους:

```
SELECT όνομα FROM ΦΟΙΤ WHERE κωδφ IN
  (SELECT κφοιτ FROM ΔΗΛΩΣΕΙΣ WHERE κμαθ IN
    (SELECT κωδμ FROM ΜΑΘ WHERE διδάσκων=σύμβουλος))
```

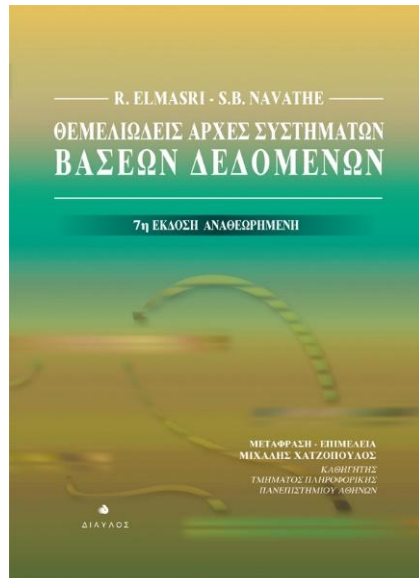
Υποθετικό ερώτημα με επανάληψη μεταβλητής πλειάδας.

Για ποιο σ μιλάμε;



Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 6:
Βασική SQL



Κεφάλαιο 6: *Η γλώσσα
βάσεων δεδομένων SQL*

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

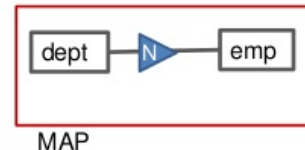
SQL:

Επιπλέον στοιχεία – EXISTS / NOT EXISTS

Not Exists (not in)

```
SELECT d.*  
FROM dept d WHERE not exists  
  ( SELECT null  
    FROM emp e  
    WHERE e.deptno=d.deptno);
```

```
SELECT d.*  
FROM dept d WHERE d.deptno not in  
  ( SELECT deptno  
    FROM emp e  
    where deptno is not null );
```



Μηδενικές τιμές (NULL values)

- ▶ Η SQL δεν διακρίνει μεταξύ των ερμηνειών του NULL
- ▶ Η SQL θεωρεί κάθε NULL τιμή διαφορετική από κάθε άλλη NULL τιμή
- ▶ Γι' αυτό ελέγχει τη NULL με το **IS / IS NOT** (κι όχι με = / <>) που δίνει TRUE / FALSE

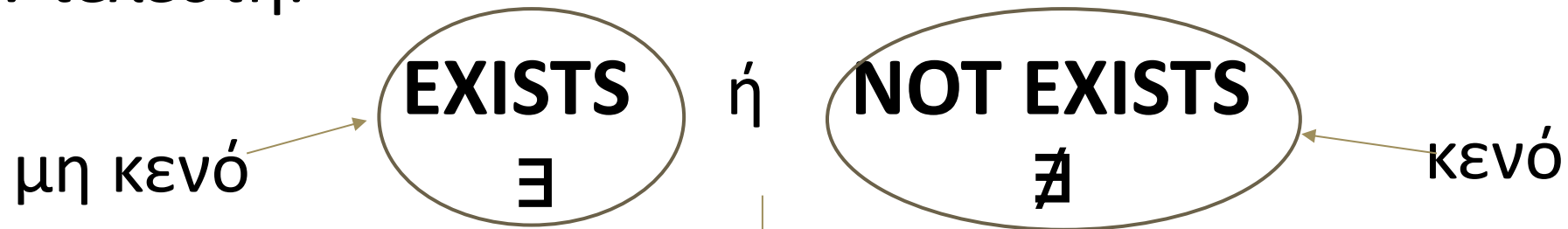
Π.χ. το όνομα όλων των υπαλλήλων που δεν έχουν διευθυντή:

```
SELECT υ.όνομα FROM ΥΠ υ  
WHERE υ.διευθυντής IS NULL
```

- ▶ Μέχρι τώρα συγκρίναμε **τιμή** με **σύνολο**
π.χ. με το IN, <ALL, κ.ά. συγκρίνουμε μία τιμή με ένα αποτέλεσμα ενός ερωτήματος
- ▶ Η SQL δεν επιτρέπει να συγκρίνουμε 2 σύνολα.
- ▶ Επιτρέπει όμως να ελέγχουμε αν το εμφωλιασμένο ερώτημα
δεν έχει πλειάδες (= το κενό σύνολο)
ή
αν έχει πλειάδες.

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: EXISTS

- Η SQL επιτρέπει να δούμε **αν ένα σύνολο είναι κενό ή όχι**.
Η κενότητα ή όχι του εμφωλιασμένου ερωτήματος ελέγχεται με τον τελεστή:



EXISTS <εντολή SQL> δίνει

$\left\{ \begin{array}{l} \text{true} \\ \text{false} \end{array} \right.$

αν το αποτέλεσμα της εντολής **δεν είναι $\emptyset$**

αν το αποτέλεσμα της εντολής **είναι $\emptyset$**

NOT EXISTS <εντολή SQL> δίνει

$\left\{ \begin{array}{l} \text{true} \\ \text{false} \end{array} \right.$

αν το αποτέλεσμα της εντολής **είναι $\emptyset$**

αν το αποτέλεσμα της εντολής **δεν είναι $\emptyset$**

- Το EXISTS αντιστοιχεί στον **υπαρξιακό ποσοδείκτη** $\exists$.

$\exists x p(x)$ (υπάρχει x για το οποίο να ισχύει p του x)

- Δεν υπάρχει τελεστής στην SQL για να εκφράσουμε τον **καθολικό ποσοδείκτη** $\forall$.

$\forall x p(x)$ (για όλα τα x είναι p του x)

- Ο καθολικός ποσοδείκτης εκφράζεται με διπλή άρνηση.

$$\forall x p(x) \equiv \neg \exists x \neg p(x)$$

Για όλα τα x είναι $p(x)$ $\equiv$ δεν υπάρχει x για το οποίο να μην ισχύει το $p(x)$

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: EXISTS

- Το EXISTS αντιστοιχεί στον **υπαρξιακό ποσοδείκτη** $\exists$.

$\exists x p(x)$ (υπάρχει x για το οποίο να ισχύει p του x)

- Δεν υπάρχει τελεστής στην SQL για να εκφράσουμε τον **καθολικό ποσοδείκτη** $\forall$.

$\forall x p(x)$ (για όλα τα x είναι p του x)

- Ο καθολικός ποσοδείκτης εκφράζεται με διπλή άρνηση.

$$\forall x p(x) \equiv \neg \exists x \neg p(x)$$

με διπλή άρνηση

Αν όλοι οι φοιτητές πήραν 10

$\equiv$

δεν υπάρχει φοιτητής που να **μην** πήρε 10

Παραδείγματα

Παράδειγμα: «επίπεδος» τρόπος

ΥΠ (κωδυ, όνομα, φύλο, κωδεξ)] ξένο κλειδί
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (ΑΔΤ, όνομα, φύλο)

Θέλουμε το όνομα κάθε υπαλλήλου που έχει έναν εξαρτώμενο με το ίδιο όνομα και φύλο με αυτόν:

```
SELECT υ.όνομα  
FROM ΥΠ υ, ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ε  
WHERE υ.κωδεξ=ε.ΑΔΤ AND υ.όνομα=ε.όνομα AND υ.φύλο=ε.φύλο
```

Παράδειγμα: «εμφωλιασμένος» τρόπος

ΥΠ (κωδυ, όνομα, φύλο, κωδεξ)] ξένο κλειδί
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (ΑΔΤ, όνομα, φύλο)

Θέλουμε το όνομα κάθε υπαλλήλου που έχει έναν εξαρτώμενο με το ίδιο όνομα και φύλο με αυτόν:

```
SELECT υ.όνομα  
FROM ΥΠ υ  
WHERE υ.κωδεξ IN  
    (SELECT ε.ΑΔΤ FROM ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ε  
     WHERE υ.όνομα=ε.όνομα AND υ.φύλο=ε.φύλο)
```

Όπου η τιμή κωδεξ είναι μέσα στο σύνολο των
ΑΔΤ που προκύπτει από το εσωτερικό ερώτημα

Παράδειγμα: «εμφωλιασμένος» τρόπος με EXISTS

ΥΠ (κωδυ, όνομα, φύλο, κωδεξ)] ξένο κλειδί
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (ΑΔΤ, όνομα, φύλο)

Θέλουμε το όνομα κάθε υπαλλήλου που έχει έναν εξαρτώμενο με το ίδιο όνομα και φύλο με αυτόν:

SELECT υ.όνομα
FROM ΥΠ υ
WHERE EXISTS

Για κάθε πλειάδα υπαλλήλου, δηλαδή όλους τους υπαλλήλους έναν-έναν, δες αν υπάρχει η πλειάδα στο σύνολο που προκύπτει από το εσωτερικό ερώτημα

(SELECT * FROM ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ε
WHERE υ.κωδεξ=ε.ΑΔΤ AND υ.όνομα=ε.όνομα
AND υ.φύλο=ε.φύλο)

NOT EXISTS – Παράδειγμα 1

ΥΠ (κωδυ, όνομα, φύλο, κωδεξ)] ξένο κλειδί
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (ΑΔΤ, όνομα, φύλο)

Θέλουμε τα ονόματα των υπαλλήλων που δεν έχουν εξαρτώμενα μέλη:

SELECT υ.όνομα
FROM ΥΠ υ
WHERE NOT EXISTS

Για κάθε πλειάδα, δηλαδή για όλους τους υπαλλήλους, δες έναν-έναν. Αν ΔΕΝ υπάρχει στο σύνολο που προκύπτει από το εσωτερικό ερώτημα, δηλ είναι κενό, τότε κρατάμε την πλειάδα

Επιστρέφει όλους
τους υπαλλήλους
που έχουν
εξαρτώμενα μέλη

(SELECT * FROM ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ε
WHERE υ.κωδεξ=ε.ΑΔΤ)

NOT EXISTS – Παράδειγμα 2

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) | ξένα κλειδιά
ΤΜ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Θέλουμε το όνομα του διευθυντή ΟΛΩΝ (∀) των τμημάτων του 1^{ου} ορόφου:

Δηλ. το όνομα αυτού που είναι διευθυντής
σε όλα τα τμήματα του 1^{ου} ορόφου

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ
WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM ΤΜ τ

WHERE τ.όροφος=1 **AND** υ.κωδυ != τ.διευθυντής)

δηλ. να ∄

τμήμα στον 1ο όροφο που να μην έχει τον υ
(που εξετάζουμε) διευθυντή

NOT EXISTS – Παράδειγμα 2

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) ξένα κλειδιά
ΤΜ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

ΥΠ				ΤΜ			
κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	κωδτ	όνομα	όροφος	διευθυντής
50	Μαρία	...	12	12	ψάρια	2	70
60	Μήτσος	...	14	14	κρέατα	1	50
70	Νίκος	...	16	16	λαχανικά	1	50

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ
WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM ΤΜ τ
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδυ != τ.διευθυντής)

*∀ υ, δώσε μου όλα τα τμήματα που
είναι στον 1ο όροφο που ο
διευθυντής τους δεν είναι ο υ αυτός*

NOT EXISTS – Παράδειγμα 2

ΥΠ Χ ΤΜ	κωδυ	όνομα	κωδτ	κωδτ	όνομα	όροφος	διευθυντής	
	50	Μαρία	12	12	ψάρια	2	70	
	50	Μαρία	12	14	κρέατα	1	50	←
	50	Μαρία	12	16	λαχανικά	1	50	←
	60	Μήτσος	14	12	ψάρια	2	70	
	60	Μήτσος	14	14	κρέατα	1	50	←
	60	Μήτσος	14	16	λαχανικά	1	50	←
	70	Νίκος	16	12	ψάρια	2	70	
	70	Νίκος	16	14	κρέατα	1	50	←
	70	Νίκος	16	16	λαχανικά	1	50	←

(SELECT * FROM ΤΜ τ
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδυ != τ.διευθυντής)

NOT EXISTS – Παράδειγμα 2

ΥΠ Χ ΤΜ	κωδυ	όνομα	κωδτ	κωδτ	όνομα	όροφος	διευθυντής
	50	Μαρία	12	12	ψάρια	2	70
	50	Μαρία	12	14	κρέατα	1	50
	50	Μαρία	12	16	λαχανικά	1	50
	60	Μήτσος	14	12	ψάρια	2	70
	60	Μήτσος	14	14	κρέατα	1	50
	60	Μήτσος	14	16	λαχανικά	1	50
	70	Νίκος	16	12	ψάρια	2	70
	70	Νίκος	16	14	κρέατα	1	50
	70	Νίκος	16	16	λαχανικά	1	50



(SELECT * FROM ΤΜ τ
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδυ != τ.διευθυντής)

NOT EXISTS – Παράδειγμα 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

κωδυ	όνομα	κωδτ	κωδτ	όνομα	όροφος	διευθυντής
60	Μήτσος	14	16	κρέατα	1	50
60	Μήτσος	14	16	λαχανικά	1	50
70	Νίκος	16	14	κρέατα	1	50
70	Νίκος	16	16	λαχανικά	1	50

X

ΥΠ

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ
50	Μαρία	...	12
60	Μήτσος		14
70	Νίκος		16

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ
WHERE NOT EXISTS

(**SELECT** * **FROM** ΤΜ τ
WHERE τ.όροφος=1 **AND** υ.κωδυ != τ.διευθυντής)

Μόνο η 1^η πλειάδα $\nexists$ μέσα στον πίνακα του αποτελέσματος, δηλ. επιστρέφει **κενό**, άρα το NOT EXISTS είναι **true**, άρα την κρατάμε κι επιστρέφουμε το όνομα.

NOT EXISTS – Παράδειγμα 3

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) ξένα κλειδιά
ΤΜ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Ονόματα υπαλλήλων που είναι μόνοι τους στο τμήμα τους:

```
SELECT υ.όνομα FROM ΥΠ υ WHERE NOT EXISTS  
  (SELECT * FROM ΥΠ υ2  
   WHERE υ2.κωδτ = υ.κωδτ AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)
```

NOT EXISTS – Παράδειγμα 3

ΥΠ	κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ
	50	Μαρία	...	12
	60	Μήτσος		14
	70	Νίκος		14

ΤΜ	κωδτ	όνομα	οροφ.
	12	ψάρια	2
	14	κρέατα	1

Ονόματα υπαλλήλων που είναι μόνοι τους στο τμήμα τους:

```
SELECT υ.όνομα FROM ΥΠ υ WHERE NOT EXISTS  
(SELECT * FROM ΥΠ υ2  
WHERE υ2.κωδτ = υ.κωδτ AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)
```

NOT EXISTS – Παράδειγμα 3

ΥΠ	κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	SELECT *...
	50	Μαρία	...	12	είναι ∅
	60	Μήτσος		14	ΔΕΝ είναι ∅
	70	Νίκος		14	ΔΕΝ είναι ∅

ΤΜ	κωδτ	όνομα	οροφ.
	12	ψάρια	2
	14	κρέατα	1

Ονόματα υπαλλήλων που είναι μόνοι τους στο τμήμα τους:

```
SELECT υ.όνομα FROM ΥΠ υ WHERE NOT EXISTS  
(SELECT * FROM ΥΠ υ2  
WHERE υ2.κωδτ = υ.κωδτ AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)
```

NOT EXISTS – Παράδειγμα 3

ΥΠ	κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	SELECT *...	Άρα το WHERE NOT EXISTS...
	50	Μαρία	...	12	είναι ∅	True
	60	Μήτσος		14	ΔΕΝ είναι ∅	False
	70	Νίκος		14	ΔΕΝ είναι ∅	False

ΤΜ	κωδτ	όνομα	οροφ.
	12	ψάρια	2
	14	κρέατα	1

Ονόματα υπαλλήλων που είναι μόνοι τους στο τμήμα τους:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ **WHERE NOT EXISTS**

(SELECT * FROM ΥΠ υ2

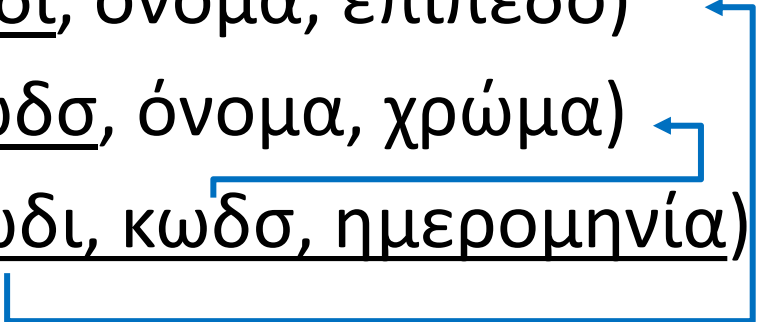
WHERE υ2.κωδτ = υ.κωδτ AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)

Αν ικανοποιηθεί η εσωτερική συνθήκη, δηλ. το τμήμα είναι ίδιο και δεν είναι ο ίδιος υπάλληλος, τότε επιστρέφει κάτι, άρα το NOT EXISTS θα είναι **false**.

Αν δεν ικανοποιηθεί η εσωτερική συνθήκη WHERE, τότε επιστρέφει **κενό** (δηλ είναι μόνος του ο υ) και το WHERE NOT EXISTS θα είναι **true**.

NOT EXISTS – Παράδειγμα 4

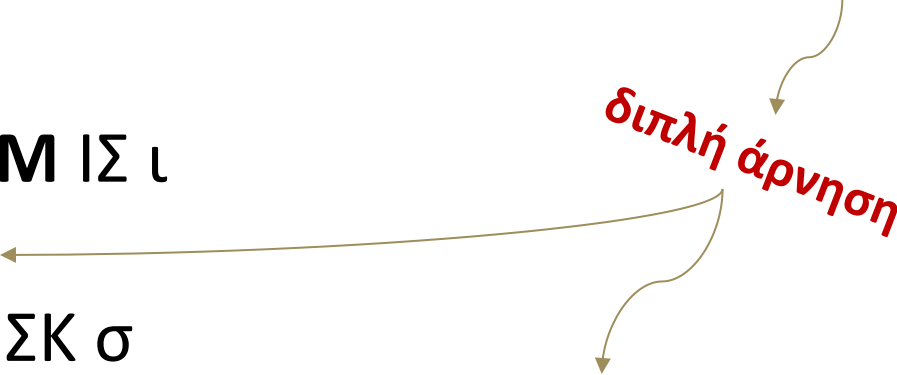
ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)



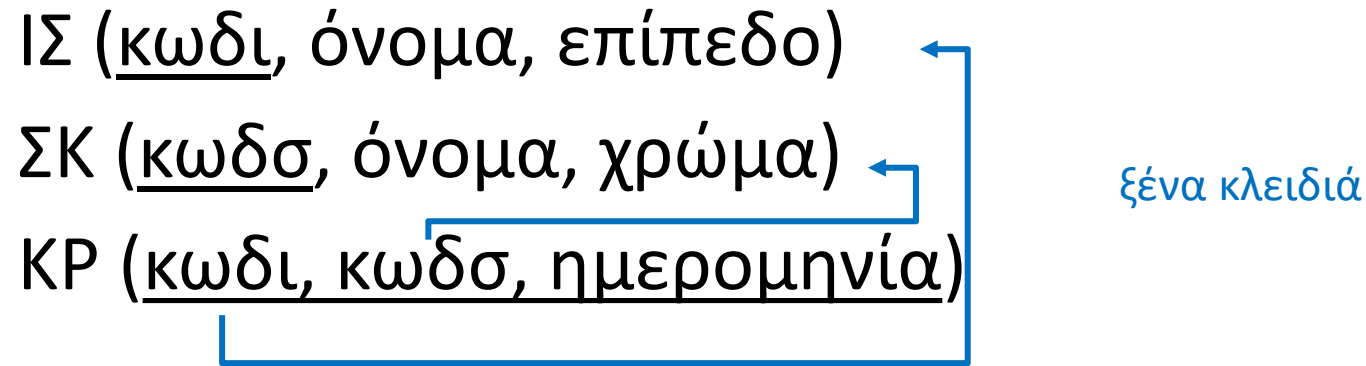
ξένα κλειδιά

Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

```
SELECT ι.όνομα FROM ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT * FROM ΣΚ σ
   WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" AND NOT EXISTS
     (SELECT * FROM ΚΡ κ
      WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ = σ.κωδσ))
```



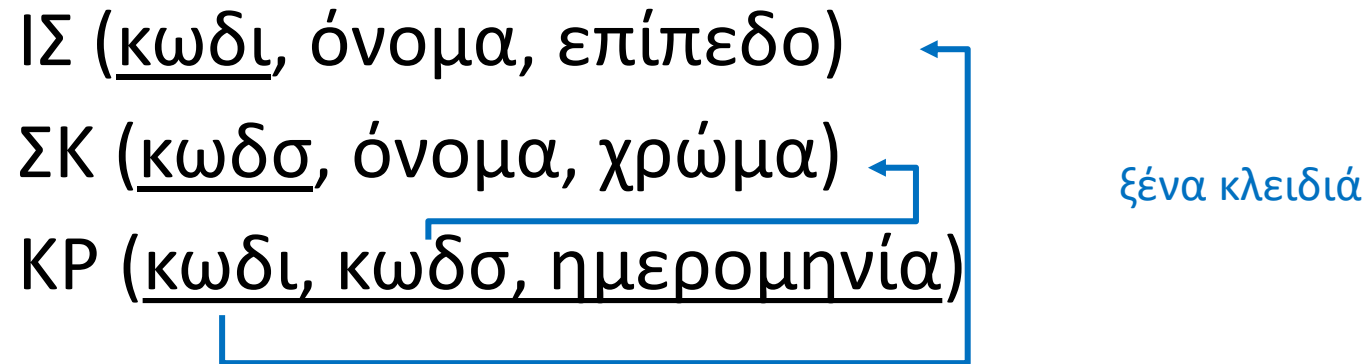
NOT EXISTS – Παράδειγμα 4



Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

```
SELECT ι.όνομα FROM ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT * FROM ΣΚ σ
   WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" AND NOT EXISTS
    (SELECT * FROM ΚΡ κ
     WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ = σ.κωδσ))
```

NOT EXISTS – Παράδειγμα 4



Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

```
SELECT ι.όνομα FROM ΙΣ ι  
WHERE NOT EXISTS  
  (SELECT * FROM ΣΚ σ  
   WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" AND NOT EXISTS  
     (SELECT * FROM ΚΡ κ  
      WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ = σ.κωδσ))
```

Δίνει τους ιστιοπλόους
για τους οποίους κάτι
να μην υπάρχει

NOT EXISTS – Παράδειγμα 4

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

SELECT ι.όνομα **FROM** ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS

(**SELECT * FROM** ΣΚ σ
WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" **AND NOT EXISTS**

(**SELECT * FROM** ΚΡ κ
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι **AND** κ.κωδσ = σ.κωδσ))

Δίνει τα κόκκινα σκάφη για
τα οποία κάτι δεν
υπάρχει...

NOT EXISTS – Παράδειγμα 4

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

```
SELECT ι.όνομα FROM ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT * FROM ΣΚ σ
   WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" AND NOT EXISTS
     (SELECT * FROM ΚΡ κ
      WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ = σ.κωδσ))
```

Δίνει τις κρατήσεις του ιστιοπλόου (κωδι) στο σκάφος (κωδσ)

NOT EXISTS – Παράδειγμα 4

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

SELECT ι.όνομα **FROM** ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS
 (**SELECT** * **FROM** ΣΚ σ
 WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" **AND NOT EXISTS**
 (**SELECT** * **FROM** ΚΡ κ
 WHERE κ.κωδι=ι.κωδι **AND** κ.κωδσ = σ.κωδσ))

= ΔΕΝ υπάρχει κόκκινο σκάφος για το οποίο να ΜΗΝ υπάρχει κράτηση του ιστιοπλόου στο σκάφος

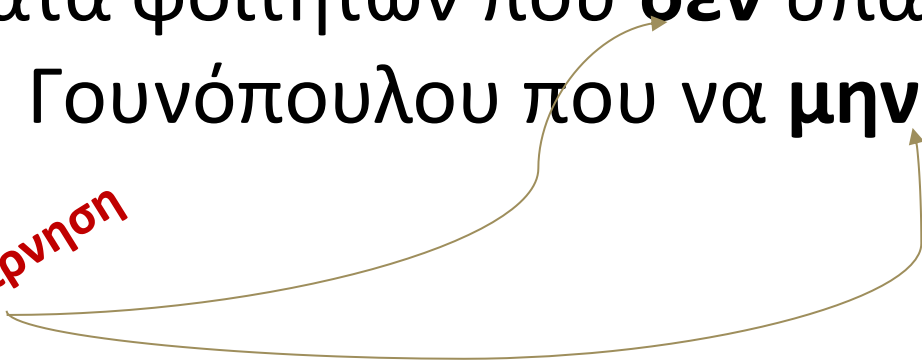
$$\forall x p(x) \equiv \nexists x \neg p(x)$$

Ονόματα φοιτητών που έχουν πάρει
όλα τα μαθήματα του καθ. Γουνόπουλου

≡

ονόματα φοιτητών που **δεν** υπάρχει μάθημα του καθ.
Γουνόπουλου που να **μην** το έχουν πάρει

διπλή άρνηση



Ονόματα φοιτητών που έχουν πάρει όλα τα μαθήματα του καθ.
Γουνόπουλου:

NOT EXISTS – Παράδειγμα 5

Ονόματα φοιτητών που έχουν πάρει όλα τα μαθήματα του καθ.
Γουνόπουλου:

SELECT όνομα **FROM** ΦΟΙΤΗΤΕΣ φ

WHERE NOT EXISTS

(**SELECT** μ.κωδμ **FROM** ΜΑΘ μ, ΚΑΘ κ

WHERE κ.κωδκ=μ.κωδκ **AND** κ.όνομα=«Γουνόπουλος» **AND**

NOT EXISTS

(**SELECT** δ.κωδμ **FROM** ΔΗΛ δ

WHERE δ.κωδφ=φ.κωδφ **AND** δ.κωδμ = μ.κωδμ))

Όλα τα
μαθήματα
του
Γουνόπουλου

Όλα τα
μαθήματα
που έχουν
δηλωθεί

NOT EXISTS – Παράδειγμα 5

Ονόματα φοιτητών που έχουν πάρει όλα τα μαθήματα του καθ. Γουνόπουλου:

SELECT **όνομα** **FROM** ΦΟΙΤΗΤΕΣ **φ**
WHERE NOT EXISTS

Μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς μεταβλητή πλειάδας;

(**SELECT** μ.κωδμ **FROM** ΜΑΘ μ, ΚΑΘ κ
WHERE κ.κωδκ=μ.κωδκ **AND** κ.όνομα=«Γουνόπουλος» **AND**
NOT EXISTS

Μπορούμε να αφαιρέσουμε τη μεταβλητή πλειάδας;

(**SELECT** δ.κωδμ **FROM** ΔΗΛ δ
WHERE δ.κωδφ=φ.κωδφ **AND** δ.κωδμ = μ.κωδμ))

NOT EXISTS – Παράδειγμα 6

Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη με **τουλάχιστον 3** κρατήσεις γενικώς:

```
SELECT ι.όνομα FROM ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM ΣΚ σ WHERE σ.χρώμα="κόκκινο"
                  AND NOT EXISTS (SELECT * FROM ΚΡ κ WHERE
                                   κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ = σ.κωδσ)
                  AND EXISTS (SELECT * FROM ΚΡ κ1, ΚΡ κ2, ΚΡ κ3
                              WHERE κ1.κωδι=ι.κωδι AND κ2.κωδι=ι.κωδι AND κ3.κωδι=ι.κωδι
                              AND (κ1.κωδσ !=κ2.κωδσ OR κ1.ημερ !=κ2.ημερ)
                              AND (κ1.κωδσ !=κ3.κωδσ OR κ1.ημερ !=κ3.ημερ)
                              AND (κ2.κωδσ !=κ3.κωδσ OR κ2.ημερ !=κ3.ημερ))
```

NOT EXISTS – Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του ALL)

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) | ξένα κλειδιά
ΤΜ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:
SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

Με τη χρήση του
> ALL

NOT EXISTS – Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του ALL)

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) | ξένα κλειδιά
TM (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

WHERE υ.μισθός > ALL

(**SELECT** υ2.μισθός **FROM** ΥΠ υ2, TM τ

Με τη χρήση του
> ALL

Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του ALL)

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) ξένα κλειδιά
TM (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

WHERE υ.μισθός > ALL

(**SELECT** υ2.μισθός **FROM** ΥΠ υ2, TM τ

WHERE υ2.κωδτ= τ.κωδτ **AND** τ.όροφος =1 **AND** υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)

*Με τη χρήση του
> ALL*

Εκτός εάν ζητούνται τα ονόματα των υπ.
που δε δουλεύουν στον 1^ο όροφο και
έχουν μισθό μεγαλύτερο όλων του 1^{ου}.

Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του NOT EXISTS)

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) ξένα κλειδιά
ΤΜ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ
WHERE NOT EXISTS

*Με τη χρήση του
NOT EXISTS*

Δηλ. να $\nexists$ άλλος στον 1^ο
όροφο που να έχει μεγαλύτερο
μισθό από τον υ που
εξετάζουμε

NOT EXISTS – Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του NOT EXISTS)

ΥΠΧΤΜ						
υ2.κωδυ	υ2.όνομα	υ2.μισθός	υ2.κωδτ	τ.κωδτ	τ.όνομα	τ.όροφ.
50	Μαρία	1000	12	12	ψάρια	1
60	Μήτσος	800	14	14	κρέατα	1
70	Νίκος	700	14	14	κρέατα	1
...	...	...	...	...	...	...

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

WHERE NOT EXISTS

(**SELECT** * **FROM** ΥΠ υ2, ΤΜ τ

WHERE υ2.κωδτ=τ.κωδτ **AND** τ.όροφος =1 **AND** υ2.μισθός >=υ.μισθός
AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)

Με τη χρήση του
NOT EXISTS

NOT EXISTS – Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του NOT EXISTS)

ΥΠ



κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	SELECT *
50	Μαρία	1000	12	∅
60	Μήτσος	800	14	X
70	Νίκος	700	14	X

ΥΠΧΤΜ

υ2.κωδυ	υ2.όνομα	υ2.μισθός	υ2.κωδτ	τ.κωδτ	τ.όνομα	τ.όροφ.
50	Μαρία	1000	12	12	ψάρια	1
60	Μήτσος	800	14	14	κρέατα	1
70	Νίκος	700	14	14	κρέατα	1
...	...	...	...	...	...	...

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

WHERE NOT EXISTS

(**SELECT** * **FROM** ΥΠ υ2, ΤΜ τ

WHERE υ2.κωδτ=τ.κωδτ **AND** τ.όροφος =1 **AND** υ2.μισθός >=υ.μισθός
AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)

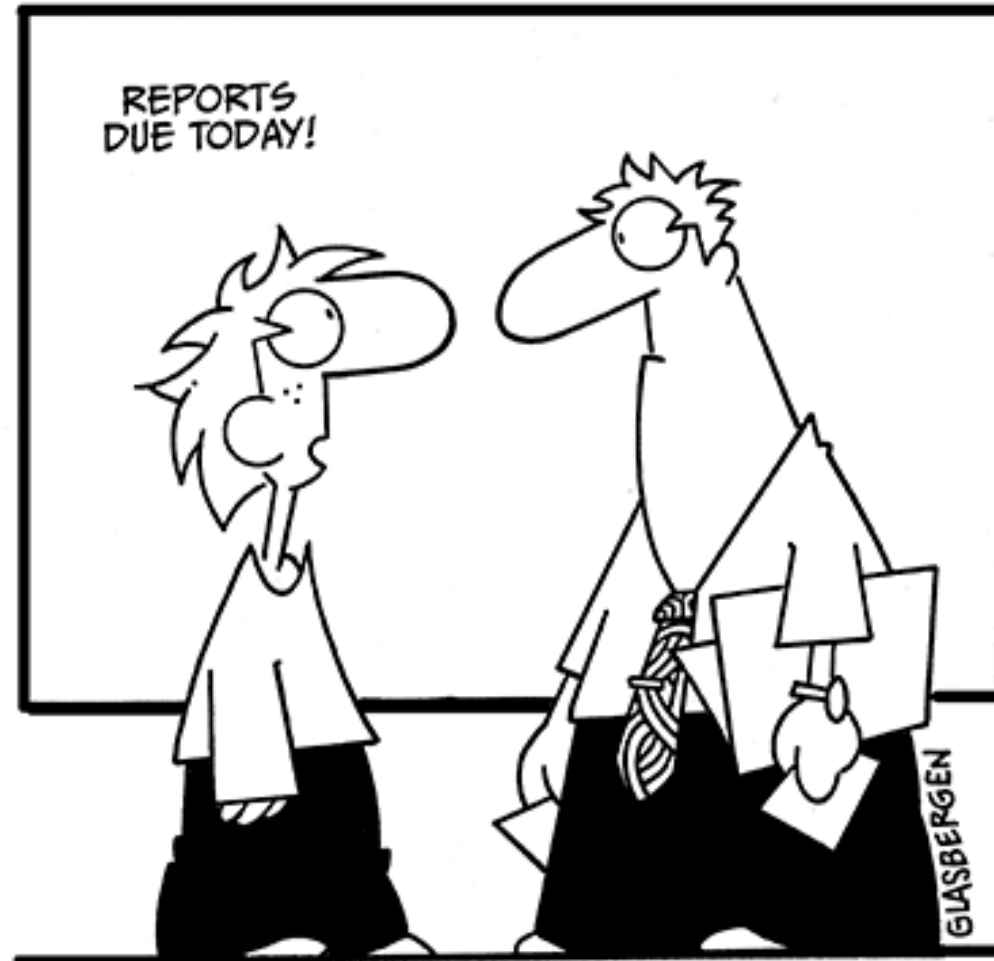
Με τη χρήση του
NOT EXISTS



Δίνει τους υπαλλήλους με τα τμήματα τους, που δουλεύουν στον 1^ο οροφο και που ο μισθός τους είναι >= από τον μισθό του οποίου υπαλλήλου υ εξετάζουμε πιο έξω

To EXIST or to NOT EXIST?

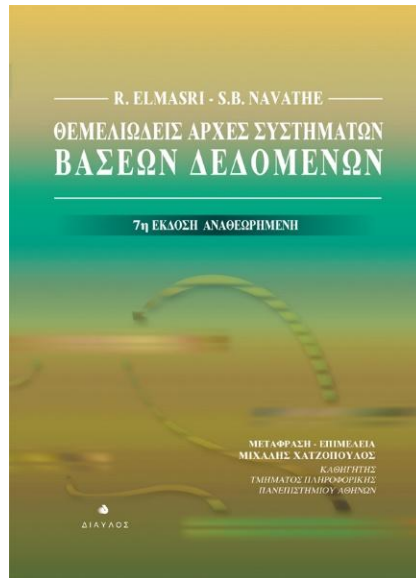
© Randy Glasbergen / glasbergen.com



"There's nothing about me on Google or Wikipedia,
so I must **not exist**. If I don't exist, then I don't
need to do my homework!"

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 7.1: Πιο
πολύπλοκες SQL ερωτήσεις



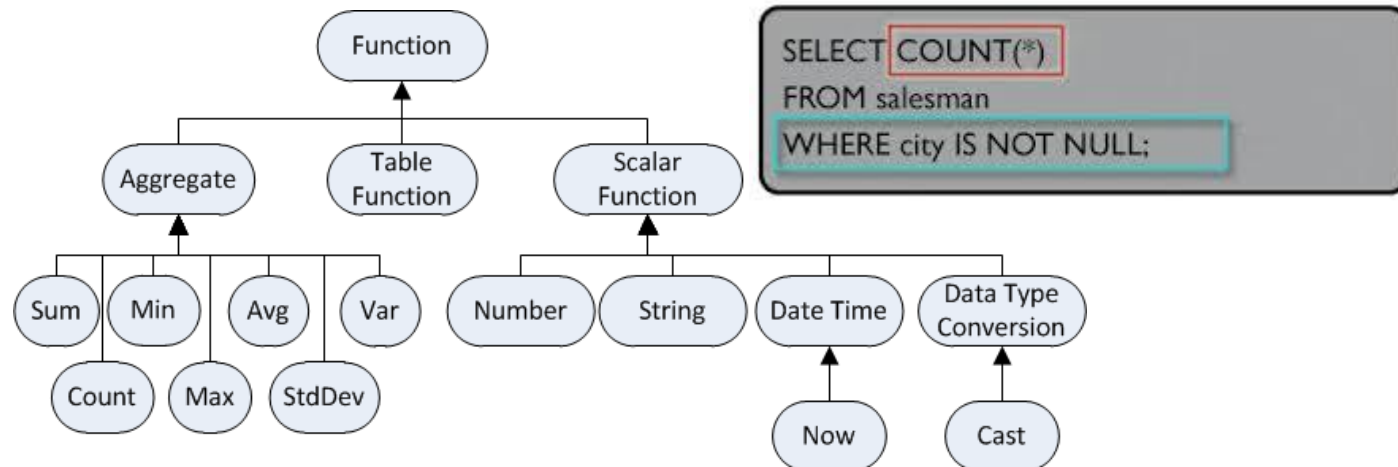
Κεφάλαιο 6.1.5 &
6.3.2

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL:

Συναθροιστικές Συναρτήσεις
(aggregate functions ή set functions)



► Συναθροιστικές συναρτήσεις
(Aggregate functions)

Συναθροιστικές συναρτήσεις (Aggregate functions)

- ▶ Είσοδος: ένα σύνολο τιμών ή πλειάδων
- ▶ Έξοδος: μία τιμή

Στην SQL οι βασικές συναρτήσεις είναι:

- ▶ **COUNT** ([DISTINCT] x) αριθμός των [μοναδικών] τιμών
ή COUNT(*) ή COUNT(DISTINCT x)
- ▶ **SUM** ([DISTINCT] x) άθροισμα των " "
- ▶ **AVG** ([DISTINCT] x) μέσος όρος των " "
- ▶ **MIN** (x) ελάχιστη τιμή
- ▶ **MAX** (x) μέγιστη τιμή

Μόνο σε
αριθμητικές
τιμές

Συναθροιστικές συναρτήσεις: COUNT(*)- παράδειγμα

- ▶ Αριθμός των φοιτητών:

```
SELECT COUNT(*) FROM ΦΟΙΤΗΤΕΣ;
```

- ▶ Το αποτέλεσμα θα είναι ένας πίνακας:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	
COUNT (*)	
52	

- ▶ Εφαρμόζεται ό,τι ξέρουμε ως τώρα για το FROM... WHERE (δηλ. η υπόλοιπη εκφραστικότητα της SQL παραμένει σε ισχύ) και μετά εφαρμόζουμε τις σ.σ. στις πλειάδες που μένουν, μετά από κάποιες πιθανές προβολές.

Συναθροιστικές συναρτήσεις: SUM() - παράδειγμα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Ημερομηνία	Τιμή	Όνομα
1	2010/11/12	1000	Ελένη
2	2010/10/23	1600	Πάρις
3	2010/09/02	700	Μενέλαος
4	2010/09/03	300	Αχιλλέας
5	2010/08/30	2000	Ηλέκτρα
6	2010/10/04	100	Πάτροκλος

Η συνάρτηση SUM() επιστρέφει το άθροισμα (αριθμητικό) από μια στήλη (πεδίο):

```
SELECT SUM(Τιμή) FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ;
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

SUM(Τιμή)

5700

Συναθροιστικές συναρτήσεις: AVG() - παράδειγμα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Ημερομηνία	Τιμή	Όνομα
1	2010/11/12	1000	Ελένη
2	2010/10/23	1600	Πάρις
3	2010/09/02	700	Μενέλαος
4	2010/09/03	300	Αχιλλέας
5	2010/08/30	2000	Ηλέκτρα
6	2010/10/04	100	Πάτροκλος

Η AVG() επιστρέφει τη μέση τιμή (αριθμητική):

```
SELECT AVG(Τιμή) FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ;
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

AVG (Τιμή)

950

Συναθροιστικές συναρτήσεις: AVG() - παράδειγμα

- ▶ Μέση ηλικία των υπαλλήλων στα «διαμάντια»:

- ▶ Μέση ηλικία των υπαλλήλων στα «διαμάντια»:

```
SELECT AVG(ΥΠ.ηλικία) FROM ΥΠ, ΤΜ  
WHERE ΥΠ.κωδτ=ΤΜ.κωδτ AND ΤΜ.όνομα=«διαμάντια»;
```

Συναθροιστικές συναρτήσεις: MIN() - παράδειγμα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Ημερομηνία	Μισθός	Όνομα
1	2010/11/12	1000	Ελένη
2	2010/10/23	1600	Πάρις
3	2010/09/02	700	Μενέλαος
4	2010/09/03	300	Αχιλλέας
5	2010/08/30	2000	Ηλέκτρα
6	2010/10/04	100	Πάτροκλος

Η MIN() επιστρέφει τη μικρότερη τιμή (αριθμητική):

```
SELECT MIN(Μισθός) FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ;
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

MIN(Μισθός)

100

Συναθροιστικές συναρτήσεις: MIN() - παράδειγμα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ_ΠΩΛΗΤΩΝ

κωδπ	όνομα	Κωδ προϊόντος	Πωλήσεις
1	Ελένη	1001	55
2	Κίτσος	1002	60
3	Λάκης	1003	25
4	Μάκης	1004	70

Ο κωδικός του πωλητή που έκανε τις λιγότερες πωλήσεις:

```
SELECT κωδπ FROM ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ_ΠΩΛΗΤΩΝ  
WHERE Πωλήσεις = (SELECT MIN(Πωλήσεις)  
                     FROM ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ)
```

Συναθροιστικές συναρτήσεις: MAX() - παράδειγμα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Ημερομηνία	Τιμή	Όνομα
1	2010/11/12	1000	Ελένη
2	2010/10/23	1600	Πάρις
3	2010/09/02	700	Μενέλαος
4	2010/09/03	300	Αχιλλέας
5	2010/08/30	2000	Ηλέκτρα
6	2010/10/04	100	Πάτροκλος

Η MAX() επιστρέφει τη μεγαλύτερη τιμή (αριθμητική):

```
SELECT MAX(Τιμή) FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ;
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

MAX(Τιμή)
2000

Συναθροιστικές συναρτήσεις: παράδειγμα

Στο τμήμα `SELECT` μπορούν να υπάρχουν πολλές συναθροιστικές συναθροίσεις (όσες χρειάζονται).

Π.χ. Το άθροισμα των τιμών των παραγγελιών όλων των υπαλλήλων καθώς κι η μέγιστη, η ελάχιστη και η μέση τιμή παραγγελίας:

```
SELECT SUM(Τιμή), MAX(Τιμή), MIN(Τιμή), AVG(Τιμή)  
FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ;
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ			
SUM(Τιμή)	MAX(Τιμή)	MIN(Τιμή)	AVG(Τιμή)
5700	2000	100	950

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων

- ▶ Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: ομαδοποιείται το αποτέλεσμα του WHERE (καρτεσιανό γινόμενο) ως προς τις τιμές σε ένα ή περισσότερα πεδία του (κάποιο σύνολο πεδίων) και υπολογισμός της συναθροιστικής συνάρτησης για κάθε ομάδα.
- ▶ Τα πεδία ομαδοποίησης καθορίζονται στο **GROUP BY**.

GROUP BY – παράδειγμα 1

Έστω ότι θέλουμε τη μέση τιμή για κάθε νομό:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή	Ποσότητα	Νομός
ΑΧΛΑΔΙ	100	1100	Αρκαδία
ΦΡΑΟΥΛΑ	200	1100	Ηλεία
ΠΕΠΟΝΙ	800	300	Ηλεία
ΜΗΛΟ	120	1700	Αρκαδία

SELECT Νομός, AVG(Τιμή)
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GROUP BY Νομός

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Νομός	AVG(Τιμή)
Αρκαδία	110
Ηλεία	500

- ▶ Έστω ότι θέλουμε την ελάχιστη ηλικία υπαλλήλου που βγάζει τουλάχιστον 3K, σε κάθε τμήμα:

SELECT κωδτ, MIN(ηλικία)

FROM ΥΠ

WHERE μισθός >= 3K

GROUP BY κωδτ



GROUP BY – παράδειγμα 2

- την ελάχιστη ηλικία υπαλλήλου που βγάζει τουλάχιστον 3K, σε κάθε τμήμα

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	ηλικία
44	Ελένη	3000	106	35
82	Πάρις	4600	80	28
7	Μενέλαος	700	106	42
100	Αχιλλέας	4000	80	60
11	Ηλέκτρα	5000	80	50

WHERE
μισθός >= 3K

```
SELECT κωδτ, MIN(ηλικία)
FROM ΥΠ
WHERE μισθός >= 3K
GROUP BY κωδτ
```

GROUP BY κωδτ →

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	ηλικία
44	Ελένη	3000	106	35
82	Πάρις	4600	80	28
100	Αχιλλέας	4000	80	60
11	Ηλέκτρα	5000	80	50

SELECT
κωδτ, MIN(ηλικία) →

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	
κωδτ	MIN(ηλικία)
106	35
80	28

Από την κάθε ομάδα πλειάδων (σύνολο), η σ.σ. επιστρέφει **μία** τιμή, την ελάχιστη.

GROUP BY – παράδειγμα 2

WHERE →
μισθός >= 3K

κωδτ	ηλικία
42	28
42	47
39	60
39	39
12	50
70	35
70	31

σύνολο πλειάδων

GROUP BY →
κωδτ

κωδτ	ηλικία
42	28
42	47
39	60
39	39
12	50
70	35
70	31

ομάδες πλειάδων

MIN
(ηλικία) →

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

κωδτ	ηλικία
42	28
39	39
12	50
70	31

μία τιμή ανά ομάδα

GROUP BY – παράδειγμα 3 (ομαδοποίηση ανά 2 πεδία)

- ▶ Αν κάνουμε ομαδοποίηση ανά δύο πεδία (χ , ψ), φτιάχνουμε ομάδες όπου κάθε πλειάδα στην ομάδα έχει το ίδιο χ και το ίδιο ψ . Με άλλα λόγια, κάνουμε ομαδοποίηση σε ομάδες που έχουν το **συνδυασμό** των χ , ψ
- ▶ Π.χ., αν θέλουμε ομαδοποίηση ανά έτος και μήνα για τη σχέση

έτος	μήνας	ημέρα
2020	Ιανουάριος	10
2020	Ιανουάριος	25
2019	Ιανουάριος	20
2020	Φεβρουάριος	10

GROUP BY έτος, μήνας →

έτος	μήνας	ημέρα
2020	Ιανουάριος	10
2020	Ιανουάριος	25
2019	Ιανουάριος	20
2020	Φεβρουάριος	10

SELECT έτος, μήνας →

3 ομάδες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	
έτος	μήνας
2020	Ιανουάριος
2019	Ιανουάριος
2020	Φεβρουάριος

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: HAVING

- ▶ Αν θέλουμε να περιορίσουμε τα αποτελέσματα που μας δίνει το GROUP BY, δηλαδή να ανακτήσουμε τιμές **μόνο για ομάδες** που ικανοποιούν ορισμένες συνθήκες, χρησιμοποιούμε το **HAVING**.
- ▶ Δηλαδή, **συνθήκες για τις ομάδες** που δημιουργούνται από το GROUP BY εκφράζονται με το τμήμα **HAVING**.
- ▶ (Το WHERE δεν μας κάνει διότι εκφράζει συνθήκες για κάθε πλειάδα)

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: HAVING – π.χ.

Έστω ότι θέλουμε τους νομούς με μέση τιμή προϊόντων μεγαλύτερη ή ίση με 400:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή	Ποσότητα	Νομός
ΑΧΛΑΔΙ	100	1100	Αρκαδία
ΦΡΑΟΥΛΑ	200	1100	Ηλεία
ΠΕΠΟΝΙ	800	300	Ηλεία
ΜΗΛΟ	120	1700	Αρκαδία

SELECT Νομός, AVG(Τιμή)
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GROUP BY Νομός
HAVING AVG(Τιμή) >=400

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Νομός	AVG(Τιμή)
Ηλεία	500

← Φιλτράρει τα αποτελέσματα
μετά την ομαδοποίηση

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: HAVING

Έστω ότι θέλουμε μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 για κάθε τμήμα με τουλάχιστον 4 τέτοιους υπαλλήλους

```
SELECT κωδτ, AVG(υ.μισθός)
FROM ΥΠ υ
WHERE υ.ηλικία < 30 and 4 <= ANY
  (SELECT COUNT(*)
   FROM ΥΠ υ1
   WHERE υ1.κωδτ = υ.κωδτ)
GROUP BY κωδτ
```

Τι μας δίνει αυτό;

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: HAVING

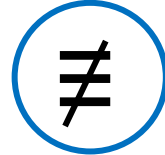
Θέλουμε μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για κάθε τμήμα με τουλάχιστον 4 τέτοιους υπαλλήλους

Συνθήκη για ομάδα (HAVING)

Συνθήκη για πλειάδα (WHERE)



```
SELECT κωδτ, AVG(υ.μισθός)
FROM ΥΠ υ
WHERE υ.ηλικία < 30 and 4 <= ANY
  (SELECT COUNT(*)
   FROM ΥΠ υ1
   WHERE υ1.κωδτ = (υ.κωδτ))
GROUP BY κωδτ
```



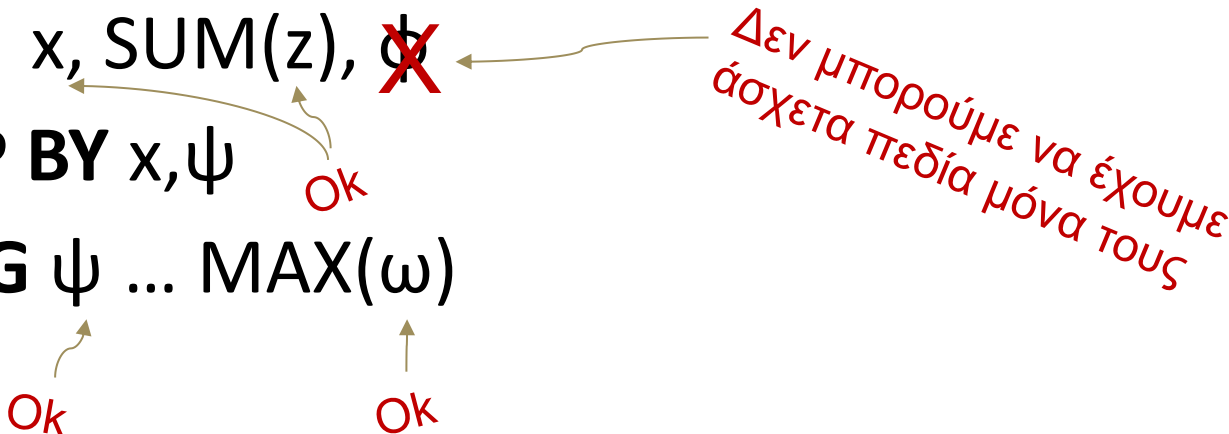
```
SELECT κωδτ, AVG(μισθός)
FROM ΥΠ
WHERE ηλικία < 30
GROUP BY κωδτ
HAVING COUNT(*) >= 4
```

Αυτό μας δίνει το μέσο μισθό όλων των υπαλλήλων των οποίων το τμήμα έχει πάνω από 4 υπαλλήλους

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: πεδία GROUP BY

- Για ένα ερώτημα με τμήμα GROUP BY, τα τμήματα SELECT και HAVING μπορούν να περιέχουν μόνο τα πεδία του GROUP BY αυτούσια και μέσα σε συναθροιστικές συναρτήσεις οποιοδήποτε πεδίο.

SELECT x, SUM(z), ~~φ~~
GROUP BY x, ψ
HAVING ψ ... MAX(ω)



OK

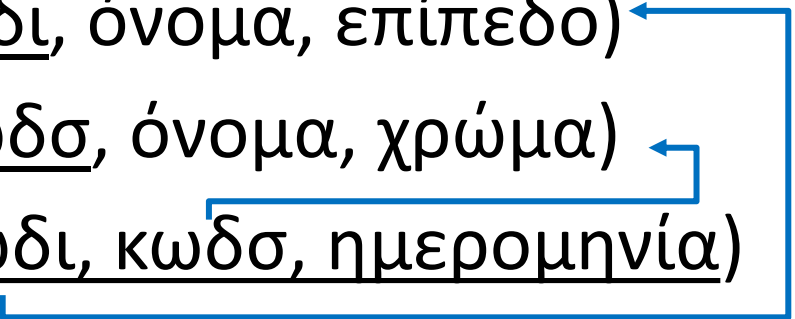
OK

OK

Δεν μπορούμε να έχουμε
άσχετα πεδία μόνα τους

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: πεδία GROUP BY

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)



ξένα κλειδιά

Έστω για κάθε επίπεδο ιστιοπλόου και χρώμα σκάφους, ο αριθμός αντίστοιχων κρατήσεων:

```
SELECT επίπεδο, χρώμα, COUNT(*), ΙΣ.όνομα  
FROM ΙΣ, ΚΡ, ΣΚ  
WHERE ΚΡ.κωδι=ΙΣ.κωδι AND ΚΡ.κωδσ=ΣΚ.κωδσ  
GROUP BY επίπεδο, χρώμα
```

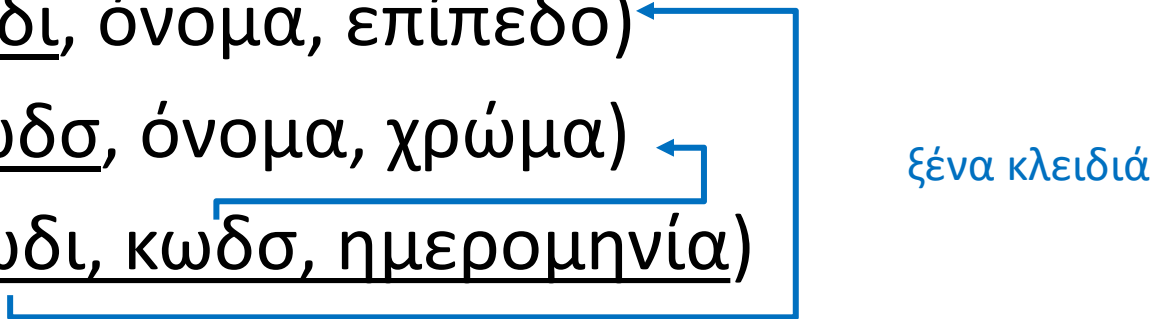
Δεν έχει νόημα διότι έχω ομάδες κι όχι 1 ιστιοπλόο...

Αν υπήρχε **HAVING** επίπεδο > ... AND ημερομηνία > ...

Δεν έχει νόημα διότι και το HAVING δουλεύει με ομάδες...

Συναθροιστικές συναρτήσεις ομάδων: GROUP BY

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)



ξένα κλειδιά

Ιστιοπλόοι με το μεγαλύτερο επίπεδο:

SELECT όνομα

FROM ΙΣ ι



WHERE επίπεδο=(**SELECT** MAX(επίπεδο) **FROM** ΙΣ)

ή



WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM ΙΣ ι1 WHERE ι.επίπεδο<ι1.επίπεδο)

αλλά όχι:



WHERE επίπεδο = MAX(επίπεδο)



GROUPBY επίπεδο **HAVING** επίπεδο=MAX(επίπεδο)

Σύνταξη συναθροιστικών συναρτήσεων

- ▶ Ανάλογα με τη συναθροιστική συνάρτηση, κάποιες ομαδοποιήσεις έχουν νόημα και κάποιες όχι.

	(*)	(μ.πεδίο)	(DISTINCT μ.πεδίο)
MIN, MAX	X	✓	X
SUM, AVG	X	✓	✓
COUNT	✓	X	✓

COUNT(*)

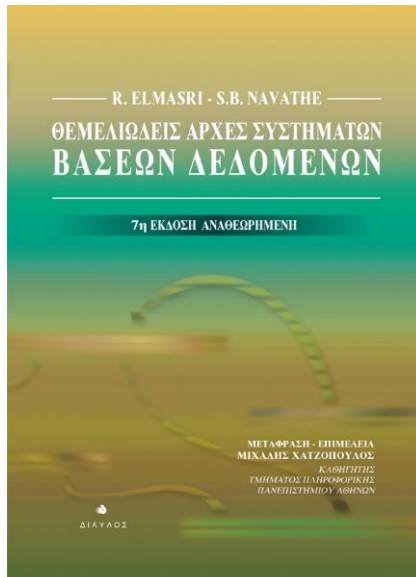
Για να μετρήσω πόσες τιμές έχω σε μια στήλη χρησιμοποιώ COUNT(*)

Επιτρέπεται συντακτικά αν και δεν είναι συχνό

Όπου μ = μεταβλητή πλειάδος

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 7.1.7: Συναθρ. Συν.
& 7.1.8: Ομαδοποίηση



Κεφάλαιο 6.4.5: Ομαδοποίηση
& 6.4.6: προτάσεις HAVING

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL:

**Πλήρης σημασιολογία
& παραδείγματα**

5

1

2

3

4

5

- 5 **SELECT [DISTINCT]** <λίστα αποτελέσματος>
- 1 **FROM** <λίστα δηλώσεων μεταβλ. πλειάδων>
- 2 **[WHERE** <συνθήκη πλειάδων>]
- 3 **[GROUP BY** <πεδία ομαδοποίησης>]
- 4 **[HAVING** <συνθήκη ομάδων>]
- 5 **[ORDER BY** <λίστα ταξινόμησης>]

Η σημασιολογία είναι η σειρά με την οποία σκεφτόμαστε. Είναι χρήσιμη και σημαντική για να επιβεβαιώνουμε, αν δεν είμαστε σίγουροι!

- 1 Δημιουργούμε Χ-γινόμενο των πινάκων που διατρέχουν οι δηλούμενες μεταβλητές πλειάδων.

- 1 Δημιουργούμε X-γινόμενο των πινάκων που διατρέχουν οι δηλούμενες μεταβλητές πλειάδων.
- 2 Σε κάθε πλειάδα του 1 εφαρμόζουμε τη συνθήκη και κρατάμε αυτές που την ικανοποιούν.
Σε περίπτωση *εμφωλιασμένων εντολών* στη συνθήκη, εφαρμόζεται αυτό αναδρομικά προσθέτοντας στο X-γινόμενο μια στήλη για κάθε *εμφωλιασμένη εντολή*, για την αποθήκευση του αντίστοιχου αποτελέσματος

- 3 Ομαδοποίηση του αποτελέσματος του 2 σε ομάδες με βάση τις τιμές των πεδίων ομαδοποίησης.

- 3 Ομαδοποίηση του αποτελέσματος του 2 σε ομάδες με βάση τις τιμές των πεδίων ομαδοποίησης.
- 4 Σε κάθε ομάδα του 3 εφαρμόζουμε τη συνθήκη και κρατάμε αυτές που την ικανοποιούν.

- 3 Ομαδοποίηση του αποτελέσματος του 2 σε ομάδες με βάση τις τιμές των πεδίων ομαδοποίησης.
- 4 Σε κάθε ομάδα του 3 εφαρμόζουμε τη συνθήκη και κρατάμε αυτές που την ικανοποιούν.
- 5 Προβολή των τιμών στη λίστα αποτελέσματος σε μια πλειάδα για κάθε ομάδα, ταξινομημένη σύμφωνα με τα πεδία ταξινόμησης και χωρίς διπλότυπα αν απαιτείται.

Αν

δεν υπάρχει GROUP BY (οπότε δεν υπάρχει και HAVING)

και

υπάρχει συναθροιστική συνάρτηση στο SELECT (που θα υπάρχει),
τότε

όλες οι πλειάδες διαμορφώνουν μία και μοναδική ομάδα.

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

```
SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)  
FROM ΥΠ υ  
WHERE υ.ηλικία < 30  
GROUP BY υ.κωδτ  
HAVING COUNT(*) > 10
```

Είναι σωστό ή λάθος;

Για να δούμε τη σημασιολογία...

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

1

```
SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)
FROM ΥΠ υ
WHERE υ.ηλικία < 30
GROUP BY υ.κωδτ
HAVING COUNT(*) > 10
```

Δημιουργούμε το Χ-γινόμενο

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

1

SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)

FROM ΥΠ υ

2

WHERE υ.ηλικία < 30

GROUP BY υ.κωδτ

HAVING COUNT(*) > 10

————— Δημιουργούμε το Χ-γινόμενο

————— Εφαρμόζουμε τη συνθήκη στο Χ-γινόμενο

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

1	SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)	
2	FROM ΥΠ υ	Δημιουργούμε το Χ-γινόμενο
3	WHERE υ.ηλικία < 30	Εφαρμόζουμε τη συνθήκη στο Χ-γινόμενο
	GROUP BY υ.κωδτ	Ομαδοποιούμε το αποτέλεσμα σε ομάδες με βάση το τι υπάρχει στο GROUP BY
	HAVING COUNT(*) > 10	



Άρα τώρα έχουμε μια ομάδα για κάθε τμήμα και μέσα εκεί έχουμε τους υπαλλήλους κάτω από 30.

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

1	SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)	
2	FROM ΥΠ υ	Δημιουργούμε το Χ-γινόμενο
3	WHERE υ.ηλικία < 30	Εφαρμόζουμε τη συνθήκη στο Χ-γινόμενο
4	GROUP BY υ.κωδτ	Ομαδοποιούμε το αποτέλεσμα σε ομάδες με βάση το τι υπάρχει στο GROUP BY
	HAVING COUNT(*) > 10	Εφαρμόζουμε στην ομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή το COUNT.



Εφαρμόζεται στην ομάδα που έμεινε,
δηλ. στην ομάδα των <30 σε κάθε τμήμα =
«Έχεις, σαν τμήμα, πάνω από 10 ανθρώπους που
είναι κάτω από 30;»

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

```
SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)  
FROM ΥΠ υ  
WHERE υ.ηλικία < 30  
GROUP BY υ.κωδτ  
HAVING COUNT(*) > 10
```

Λάθος!

Άρα το παραπάνω απαντά στο
μέσος μισθός υπαλλήλων < 30
για τμήματα με > 10 **τέτοιους** υπαλλήλους

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

Το σωστό:

```
SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)
FROM ΥΠ υ
WHERE υ.ηλικία < 30 AND υ.κωδτ IN
      (SELECT υ.κωδτ FROM ΥΠ υ
       GROUP BY υ.κωδτ
       HAVING COUNT(*) > 10)
GROUP BY υ.κωδτ
```

} Βρίσκουμε τους <30 σε ηλικία

} Ομαδοποιούμε τα ΤΜ και κρατάμε
αυτά που ικανοποιούν τη συνθήκη
>10.

Παράδειγμα 2

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
 - ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
 - ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)
- ξένα κλειδιά
-

Ονόματα ιστιοπλόων στο υψηλότερο επίπεδο:

```
SELECT ι.όνομα  
FROM ΙΣ ι  
WHERE ι.επίπεδο IN  
      (SELECT MAX(ι.επίπεδο) FROM ΙΣ ι)
```

Είναι σωστό ή λάθος;
Σωστό!

Παράδειγμα 2 (alt)

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο) ←
 - ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα) ←
 - ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία) ←
- ξένα κλειδιά
-

Ονόματα ιστιοπλόων στο υψηλότερο επίπεδο:

```
SELECT ι.όνομα  
FROM ΙΣ ι  
WHERE ι.επίπεδο >= ALL  
      (SELECT ι.επίπεδο FROM ΙΣ ι)
```

Είναι σωστό ή λάθος;
Σωστό!

Παράδειγμα 2 (alt)

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο) ←
 - ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα) ←
 - ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία) ←
- ξένα κλειδιά
-

Ονόματα ιστιοπλόων στο υψηλότερο επίπεδο:

```
SELECT ι.όνομα  
FROM ΙΣ ι  
WHERE ι.επίπεδο = MAX(ι.επίπεδο)
```

Είναι σωστό ή λάθος;
Λάθος!

Παράδειγμα 3

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
 - ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
 - ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)
- ξένα κλειδιά
-

Για **κάθε** χρώμα θέλουμε τον **αριθμό** των ιστιοπλόων επιπέδου >7 που έχουν κάνει κρατήσεις σε σκάφη του χρώματος:

```
SELECT σ.χρώμα, COUNT(*)  
FROM ΙΣ ι, ΣΚ σ, ΚΡ κ  
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ=σ.κωδσ AND ι.επίπεδο >7  
GROUP BY σ.χρώμα
```

Είναι σωστό ή λάθος;

Παράδειγμα 3

- ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
- ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
- ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

Για κάθε χρώμα θέλουμε τον αριθμό των ιστιοπλόων επιπέδου >7 που έχουν κάνει κρατήσεις σε σκάφη του χρώματος:

```
SELECT σ.χρώμα, COUNT(*)  
FROM ΙΣ ι, ΣΚ σ, ΚΡ κ  
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ=σ.κωδσ AND ι.επίπεδο >7  
GROUP BY σ.χρώμα
```

Δίνει κρατήσεις αλλά
ζητείται αριθμός ιστιοπλόων
όχι κρατήσεων

Είναι σωστό ή λάθος;
Λάθος!

Παράδειγμα 3

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
 - ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
 - ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)
- ξένα κλειδιά
-

Για κάθε χρώμα θέλουμε τον αριθμό των ιστιοπλόων επιπέδου >7 που έχουν κάνει κρατήσεις σε σκάφη του χρώματος:

```
SELECT σ.χρώμα, COUNT(DISTINCT ι.κωδι)  
FROM ΙΣ ι, ΣΚ σ, ΚΡ κ  
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ=σ.κωδσ AND ι.επίπεδο >7  
GROUP BY σ.χρώμα
```

Παράδειγμα 3

ΙΣ

κωδι	όνομα	επίπεδο
001	Ελένη	10
002	Πάρις	5
003	Μενέλαος	8
004	Αχιλλέας	3
005	Ηλέκτρα	5

ΣΚ

κωδσ	όνομα	χρώμα
σ1	...	πράσινο
σ2	...	κόκκινο
σ3	...	κόκκινο
σ4	...	NULL
σ5	...	NULL

ΚΡ

κωδι	κωδσ	ημ/νία
001	σ1	1.1.19
001	σ2	1.2.19
002	σ3	1.1.19
003	σ2	2.2.19
001	σ3	3.2.19

Χ-γινόμενο



WHERE κ.κωδι=ι.κωδι
AND κ.κωδσ=σ.κωδσ
AND ι.επίπεδο >7

κωδι	...	ι.επίπεδο	κωδσ	...	σ.χρώμα	ημ/νία
001		10	σ1		πράσινο	1.1.19
001		10	σ2		κόκκινο	1.2.19
003		8	σ2		κόκκινο	2.2.19
001		10	σ3		κόκκινο	3.2.19

← πράσινο

GROUP BY χρώμα

← κόκκινο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

SELECT σ.χρώμα, **COUNT**(**DISTINCT** ι.κωδι)

σ.χρώμα	COUNT(ι.κωδι)	σ.χρώμα	COUNT(DISTINCT ι.κωδι)
πράσινο	1	πράσινο	1
κόκκινο	3	κόκκινο	2

Παράδειγμα 4

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
- ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
- ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

Για κάθε χρώμα θέλουμε τον αριθμό των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κρατήσεις σε σκάφη του χρώματος, αν υπάρχουν τουλάχιστον 3 τέτοιες κρατήσεις:

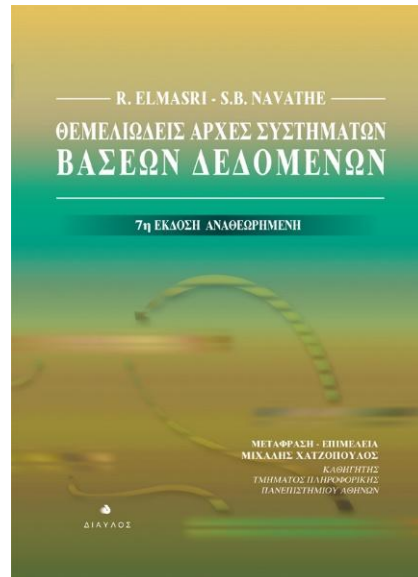
```
SELECT σ.χρώμα, COUNT(DISTINCT ι.κωδι)  
FROM ΙΣ ι, ΣΚ σ, ΚΡ κ  
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ=σ.κωδσ  
GROUP BY σ.χρώμα  
HAVING COUNT(*) >=3
```

Κάθε ομάδα είναι οι κρατήσεις των σκαφών ενός χρώματος.

Επιστρέφει τις πλειάδες για κάθε ομάδα που έχει πάνω από 3 κρατήσεις.

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 6:
Βασική SQL



Κεφάλαιο 6: *Η γλώσσα
βάσεων δεδομένων SQL*

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL:

Δημιουργία, Διαγραφή,
Ενημερώσεις ή τροποποιήσεις
(modifications)

```
INSERT INTO Customers (CustomerN  
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Eric
```

```
DELETE FROM table_name  
WHERE condition;
```

```
UPDATE Customers  
SET ContactName='Juan'  
WHERE Country='Mexico';
```

► Ορισμοί – Τροποποιήσεις – Ενημερώσεις στην SQL



Structured Query Language

- ▶ Γλώσσα Ερωτημάτων
(query language)

Ανάκτηση δεδομένων



- ▶ Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων ΓΕΔ
(data manipulation language)

Ενημερώσεις (εισαγωγή, κ.λπ. δεδομένων)

- ▶ Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων ΓΟΔ
(data definition language)

Δημιουργία σχέσεων (πινάκων) μιας ΒΔ

SQL

Structured
Query
Language

SQL: βασικές εντολές

- ▶ **Select** } για ερωτήματα ✓
- ▶ **Insert into** }
- ▶ **Delete from** } για ενημερώσεις
- ▶ **Update** }
- ▶ **Create table** }
- ▶ **Drop table** } για λογική σχεδίαση
- ▶ **Create view** }
- ▶ **Create index** } για σχεδίαση εξωτ. σχημάτων
για φυσική σχεδίαση

► **CREATE**

► **DROP**

CREATE: Δημιουργία πίνακα με την SQL

CREATE TABLE ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (← Όνομα σχέσης
ΑΦΜ **CHAR(9),**
Όνομα **VARCHAR(15) NOT NULL,** ← Τύπος δεδομένων
Αρχικό_ονόματος_πατρός **CHAR,** ← Τύπος δεδομένων
Επώνυμο **VARCHAR(15) NOT NULL,**
Ημερ_Γέννησης **DATE,** ← 10 θέσεις YYYY-MM-DD
Φύλο **CHAR(1),**
Μισθός **DECIMAL(10,2),**
PRIMARY KEY (ΑΦΜ)
);

CREATE: τύποι δεδομένων πεδίου ορισμού

Για τον ορισμό του πεδίου ορισμού, οι διαθέσιμοι built-in τύποι περιλαμβάνουν:

- ▶ CHAR(n) (αλφαριθμητικό σταθερού μήκους)
- ▶ VARCHAR(n) (αλφαριθμητικό με μήκος το πολύ n χαρακτήρες)
- ▶ INT ή INTEGER & SHORTINT (ακέραιες τιμές & μικρότερες ακ.τ.)
- ▶ DECIMAL(n, d) (d από τα n ψηφία είναι στα δεξιά της υποδιαστολής)
- ▶ FLOAT(n) ή REAL & DOUBLE PRECISION
- ▶ DATE 10 θέσεις YYYY-MM-DD
- ▶ TIME (αλφαριθμητικό με ειδική μορφή)
- ▶ ...

Συμπληρώνεται με κενά έως το n
max n = 255



```
CREATE TABLE ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ AS  
SELECT στήλη 1, στήλη 2, ...  
FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
WHERE ... ;
```

► DROP TABLE ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Τόσο απλά, ο πίνακας ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ δεν θα αποτελεί πια μέρος του σχήματος της ΒΔ και δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε καμιά από τις πλειάδες του...



► INSERT INTO

INSERT INTO: Εισαγωγή δεδομένων με την SQL

Εισάγει σε μια σχέση μια ολόκληρη εγγραφή (πλειάδα).

INSERT INTO όνομα_σχέσης **VALUES** (λίστα τιμών)

Σημασιολογία:

- εισαγωγή τιμών στη λίστα τιμών ως μια νέα πλειάδα στη σχέση

INSERT INTO: Εισαγωγή δεδομένων με την SQL

“Αντιγράφει” από μια σχέση δεδομένα (πλειάδα) και τα εισάγει σε άλλη.

INSERT INTO όνομα_σχέσης **SELECT... FROM...**

Σημασιολογία:

- εκτέλεση εντολής **SELECT** και εισαγωγή αποτελέσματος στη σχέση.

INSERT INTO: Παράδειγμα 1

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, μέσος_όρος)

ΕΓΓΡ (κωδφ, όνομα, πιστοποίηση)

INSERT INTO ΦΟΙΤ

VALUES (33, 'Albert Einstein', 10);

INSERT INTO ΦΟΙΤ

SELECT κωδφ, όνομα

FROM ΕΓΓΡ

WHERE πιστοποίηση="ΝΑΙ";

INSERT INTO: Παράδειγμα 2

```
CREATE TABLE ΟΔΗΓΟΣ (  
  ΑρΔιπλώματος INT NOT NULL,  
  Επώνυμο CHAR(50),  
  Όνομα CHAR(50),  
  ΗμερΠρόσληψης DATE,  
  PRIMARY KEY (ΑρΔιπλώματος)  
);
```

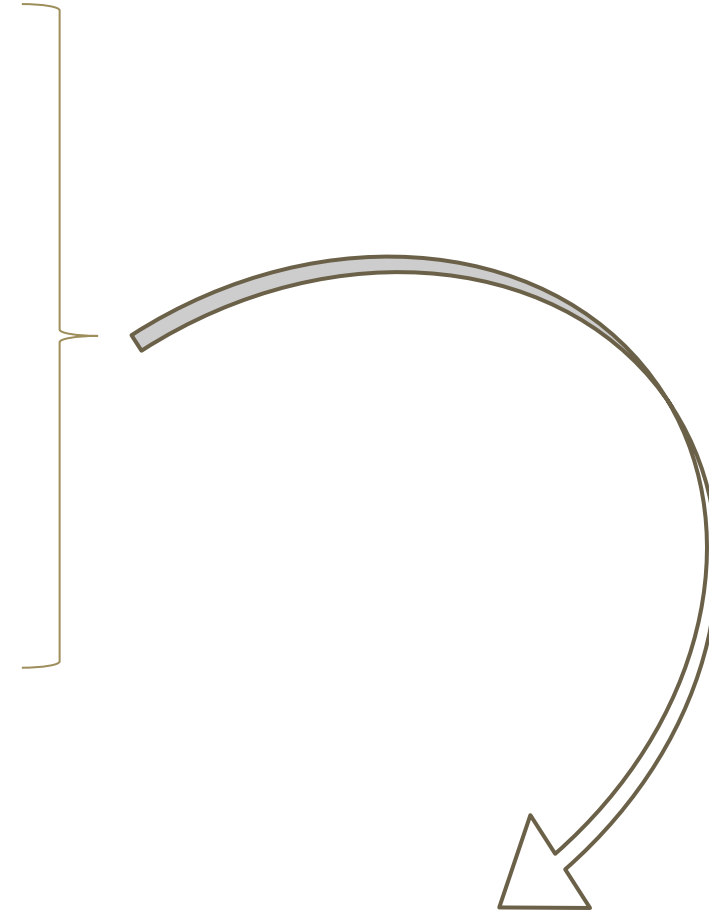
ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος

Επώνυμο

Όνομα

ΗμερΠρόσληψης



INSERT INTO: Παράδειγμα 2

INSERT INTO ΟΔΗΓΟΣ

VALUES (100000, 'Παππά', 'Μαρία', '10/12/2016');

INSERT INTO ΟΔΗΓΟΣ

VALUES (100001, 'Λαλάκης', 'Λάκης', '20/7/2016');

ΟΔΗΓΟΣ			
<u>ΑρΔιπλώματος</u>	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης
100000	Παππά	Μαρία	10/12/2016
100001	Λαλάκης	Λάκης	20/7/2016

INSERT INTO: Περιορισμοί

- ▶ Ο αριθμός των (τιμών) δεδομένων στο VALUES πρέπει να είναι = με τον αριθμό των στηλών της σχέσης.
- ▶ Η σειρά με την οποία δίνονται τα δεδομένα θα πρέπει να αντιστοιχεί με τη σειρά ορισμού των στηλών της σχέσης όταν δημιουργήθηκε (CREATE TABLE).
- ▶ Αντίστοιχα και οι τύποι δεδομένων θα πρέπει να συμφωνούν.
- ▶ Δεδομένα τύπου CHAR ή VARCHAR περικλείονται μέσα σε ' '.

INSERT INTO: Περιορισμοί

- ▶ Αν η τιμή μιας στήλης δεν είναι γνωστή, μπορεί να της δοθεί η τιμή **NULL** εάν:
 - ▶ Η στήλη δεν είναι πρωτεύον κλειδί της σχέσης
 - ▶ Δεν έχει οριστεί με NOT NULL στην εντολή CREATE TABLE

INSERT INTO ΟΔΗΓΟΣ

VALUES (100044, 'Λαλάκης', 'Κίτσος', NULL);

- ▶ Αν μια τιμή υπάρχει ήδη, δεν μπορούμε να προσθέσουμε διπλότυπα ως πρωτεύον κλειδί

INSERT INTO ΟΔΗΓΟΣ

VALUES (100~~0~~44, 'Αστερίου', 'Αστέριος', NULL);

INSERT INTO όνομα_σχέσης (στήλη, στήλη, ...)
VALUES (λίστα τιμών)

- ▶ Το ΣΔΒΔ ταιριάζει κάθε τιμή με κάθε στήλη της σχέσης, με τη σειρά με την οποία αναφέρονται.
- ▶ Δεν χρειάζεται να αναφέρονται όλες οι στήλες, αρκεί οι στήλες που δεν αναφέρονται να επιτρέπουν τιμές NULL.

INSERT INTO: με λίστα στηλών - παράδειγμα

CREATE TABLE ΦΡΟΥΤΑ (

κωδπ INT **AUTO_INCREMENT** PRIMARY KEY,

όνομα VARCHAR (50) NOT NULL,

τιμή INT **DEFAULT** 100,

νομός VARCHAR (50)

);

INSERT INTO ΦΡΟΥΤΑ

VALUES (1, 'Αχλάδι', 100, 'Αρκαδία');

ΦΡΟΥΤΑ	<u>κωδπ</u>	όνομα	τιμή	νομός
	1	Αχλάδι	100	Αρκαδία

INSERT INTO: με λίστα στηλών - παράδειγμα

INSERT INTO ΦΡΟΥΤΑ (κωδπ, όνομα, τιμή, νομός)

VALUES (2, 'Κεράσι', 100, 'Ημαθία');

INSERT INTO ΦΡΟΥΤΑ (όνομα, νομός, κωδπ, τιμή)

VALUES ('Λεμόνι', 'Λακωνία', 3, 20);

INSERT INTO ΦΡΟΥΤΑ (όνομα, νομός)

VALUES ('Μήλο', 'Μαγνησία');

ΦΡΟΥΤΑ

DEFAULT

<u>κωδπ</u>	όνομα	τιμή	νομός
1	Αχλάδι	100	Αρκαδία
2	Κεράσι	100	Ημαθία
3	Λεμόνι	20	Λακωνία
4	Μήλο	100	Μαγνησία

AUTO_INCREMENT

INSERT INTO: με λίστα στηλών – παράδειγμα 2

INSERT INTO p (pno, color) **VALUES** ('P4', 'Brown')

p		
<u>pno</u>	descr	color
P1	Widget	Blue
P2	Widget	Red
P3	Dongle	Green



p		
<u>pno</u>	descr	color
P1	Widget	Blue
P2	Widget	Red
P3	Dongle	Green
P4	NULL	Brown

περιορισμός	περιγραφή
PRIMARY KEY	Ορίζει τη στήλη ή στήλες που θα είναι πρωτεύον κλειδί.
NOT NULL	Επιμένει ότι κάθε εγγραφή θα πρέπει να έχει τιμή σε αυτή τη στήλη.
AUTO_INCREMENT	Παράγει αυτόματα αριθμό που είναι +1 του προηγούμενου σε αυτή τη στήλη. Μόνο για στήλες με αριθμητικές τιμές.
DEFAULT	Ορίζει την τιμή όταν δεν ορίζεται τιμή για αυτή τη στήλη κατά την εισαγωγή (INSERT) μιας εγγραφής.

INSERT: μαζική εισαγωγή

- ▶ Κάθε INSERT INTO εισάγει μόνο μία εγγραφή (πλειάδα) στη σχέση της ΒΔ.
- ▶ Για να εισάγουμε περισσότερες εγγραφές:

```
INSERT INTO όνομα_πίνακα (a,b,c)  
VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9);
```

- ▶ ή παίρνουμε τις εγγραφές από άλλον πίνακα:

```
INSERT INTO όνομα_πίνακα1  
SELECT * FROM όνομα_πίνακα2
```

► DELETE FROM



DELETE FROM όνομα_σχέσης [**WHERE** <συνθήκη>]

Σημασιολογία:

- ▶ Εκτέλεση του ερωτήματος SELECT ... FROM σχέση WHERE <συνθήκη>
- ▶ Απαλοιφή των πλειάδων του αποτελέσματος από τη σχέση.
- ▶ Αν δεν υπάρχει το WHERE, τότε διαγράφονται όλες οι πλειάδες της σχέσης

DELETE FROM: Παράδειγμα 1

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης
100000	Παππά	Μαρία	10/12/2016
100001	Λαλάκης	Λάκης	20/7/2016

DELETE FROM ΟΔΗΓΟΣ

WHERE ΑρΔιπλώματος=100000;

DELETE FROM ΟΔΗΓΟΣ

WHERE Επώνυμο='Λαλάκης';

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης
--------------	---------	-------	---------------

Αφήνει τον πίνακα κενό. Για να σβηστεί ο πίνακας DROP TABLE ...

DELETE FROM: Παράδειγμα 2

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

ΜΑΘ (κωδμ, τίτλος, τμήμα)

ΤΜ (κωδτ, όνομα)

Ερώτημα: διαγραφή φοιτητών του τμήματος DI που έχουν πάρει <7 σε μάθημα του τμήματος:

DELETE FROM ΦΟΙΤ

WHERE τμήμα='DI' **AND** βαθμός <7;

Είναι σωστό ή λάθος;
Λάθος!

DELETE FROM: Παράδειγμα 2

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

ΜΑΘ (κωδμ, τίτλος, τμήμα)

ΤΜ (κωδτ, όνομα)

Ερώτημα: διαγραφή φοιτητών του τμήματος ΔΙ που έχουν πάρει <7 σε μάθημα του τμήματος:

DELETE FROM ΦΟΙΤ

WHERE τμήμα='ΔΙ' **AND** κωδφ IN

(**SELECT** δ.κωδφ **FROM** ΔΗΛ δ, ΜΑΘ μ

WHERE δ.βαθμός <7 **AND** δ.κωδμ=μ.κωδμ **AND** μ.τμήμα='ΔΙ')

Σωστό!

► UPDATE

UPDATE: Ενημέρωση δεδομένων με την SQL

UPDATE όνομα_σχέσης **SET** όνομα_στήλης (που θα αλλάξει)
[**WHERE** <συνθήκη>]

Σημασιολογία:

- ▶ Εκτέλεση εντολής `SELECT * FROM σχέση WHERE <συνθήκη>` βρες ποιες πλειάδες θα αλλάξουν
- ▶ Εκτέλεση εντολής `SELECT όνομα_στήλης, υπόλοιπα πεδία FROM σχέση WHERE <συνθήκη>` (που θα αλλάξει)
- ▶ Απαλοιφή των πλειάδων που θα αλλάξουν
- ▶ Εισαγωγή των νέων πλειάδων

Αν δεν υπάρχει το `WHERE`, τότε τροποποιούνται όλες οι πλειάδες της σχέσης

UPDATE: Παράδειγμα 1

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης	Μισθός
100000	Παππά	Μαρία	10-12-2016	1000
100001	Λαλάκης	Λάκης	20-07-2016	2000

UPDATE ΟΔΗΓΟΣ SET ΗμερΠρόσληψης='01-06-2016';

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης	Μισθός
100000	Παππά	Μαρία	01-06-2016	1000
100001	Λαλάκης	Λάκης	01-06-2016	2000



UPDATE: Παράδειγμα 1

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης	Μισθός
100000	Παππά	Μαρία	10-12-2016	1000
100001	Λαλάκης	Λάκης	20-07-2016	2000

UPDATE ΟΔΗΓΟΣ SET ΗμερΠρόσληψης='01-06-2016';
UPDATE ΟΔΗΓΟΣ SET Μισθός = Μισθός+(Μισθός*0.5)
WHERE Μισθός<=1000;

ΟΔΗΓΟΣ

ΑρΔιπλώματος	Επώνυμο	Όνομα	ΗμερΠρόσληψης	Μισθός
100000	Παππά	Μαρία	01-06-2016	1500
100001	Λαλάκης	Λάκης	01-06-2016	2000



UPDATE: Παράδειγμα 2

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

ΜΑΘ (κωδμ, τίτλος, τμήμα)

ΤΜ (κωδτ, όνομα)

Ερώτημα: +1 μονάδα στο μάθημα ΣΧΒΔ (κωδμ=23) για όποιον πήρε 9 ή 10 στις Δομές Δεδομένων (κωδμ=38)

UPDATE ΔΗΛ

SET βαθμός=βαθμός+1

WHERE κωδμ=23 **AND** βαθμός >=9

Είναι σωστό ή λάθος;
Λάθος!

UPDATE: Παράδειγμα 2

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

ΜΑΘ (κωδμ, τίτλος, τμήμα)

ΤΜ (κωδτ, όνομα)

Ερώτημα: +1 μονάδα στο μάθημα ΣΧΒΔ (κωδμ=23) για όποιον πήρε 9 ή 10 στις Δομές Δεδομένων (κωδμ=38)

UPDATE ΔΗΛ

SET βαθμός=βαθμός+1

WHERE κωδμ=23 **AND** κωδφ **IN**

(SELECT δ.κωδφ FROM ΔΗΛ δ WHERE δ.κωδμ=38 AND δ.βαθμός >8)

UPDATE: Παράδειγμα 2

Σημασιολογία:

- ▶ **SELECT** * FROM ΔΗΛ WHERE **A**
- ▶ **SET** βαθμός=βαθμός+1, κωδφ, κωδμ **FROM** ΔΗΛ **WHERE** **A**
- ▶ Απαλοιφή των 1^{ων}, Εισαγωγή των 2^{ων} πλειάδων
και τα υπόλοιπα πεδία όπως είναι δηλωμένα

UPDATE ΔΗΛ

SET βαθμός=βαθμός+1

A

WHERE κωδμ=23 **AND** κωδφ **IN**

(**SELECT** δ.κωδφ **FROM** ΔΗΛ δ **WHERE** δ.κωδμ=38 **AND** δ.βαθμός >8)

INSERT INTO
DELETE FROM
UPDATE

INSERT – DELETE – UPDATE: Παράδειγμα

INSERT INTO ΦΡΟΥΤΑ (κωδπ, όνομα, τιμή, νομός)

VALUES (20, 'Λεμόνι', 20, Λακωνία);

DELETE FROM ΦΡΟΥΤΑ **WHERE** όνομα='Πεπόνι';

UPDATE ΦΡΟΥΤΑ

SET όνομα='Φυρίκι' **WHERE** όνομα='Αχλάδι' ;

ΦΡΟΥΤΑ	κωδπ	όνομα	τιμή	νομός
	1	Φυρίκι	100	Αρκαδία
	2	Φράουλα	200	Ηλεία
	3	Πεπόνι	800	Ηλεία
	4	Μήλο	120	Αρκαδία
	20	Λεμόνι	20	Λακωνία

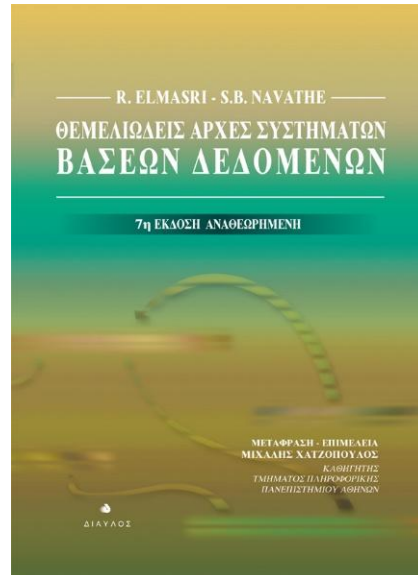
← Άλλαξε το Αχλάδι
σε Φυρίκι

← Αφαιρέθηκε το
Πεπόνι

← Προστέθηκε το
Λεμόνι

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 6.4: *Εντολές
Εισαγωγής, Διαγραφής
και Ενημέρωσης στην SQL*



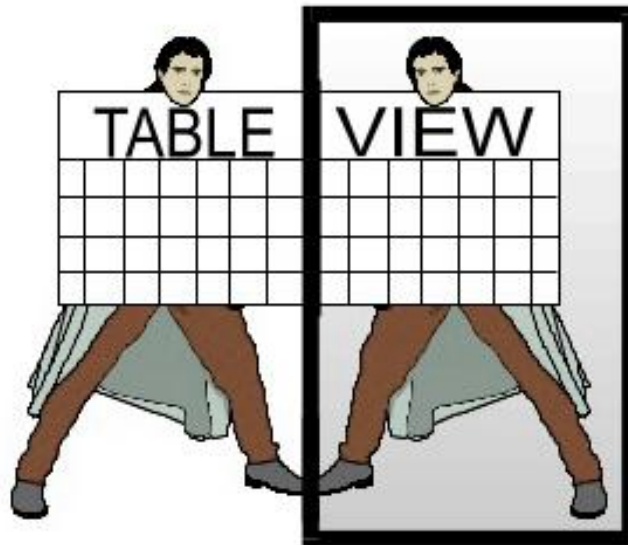
Κεφάλαιο 6.5:
*Τροποποιήσεις
σε βάσεις δεδομένων*

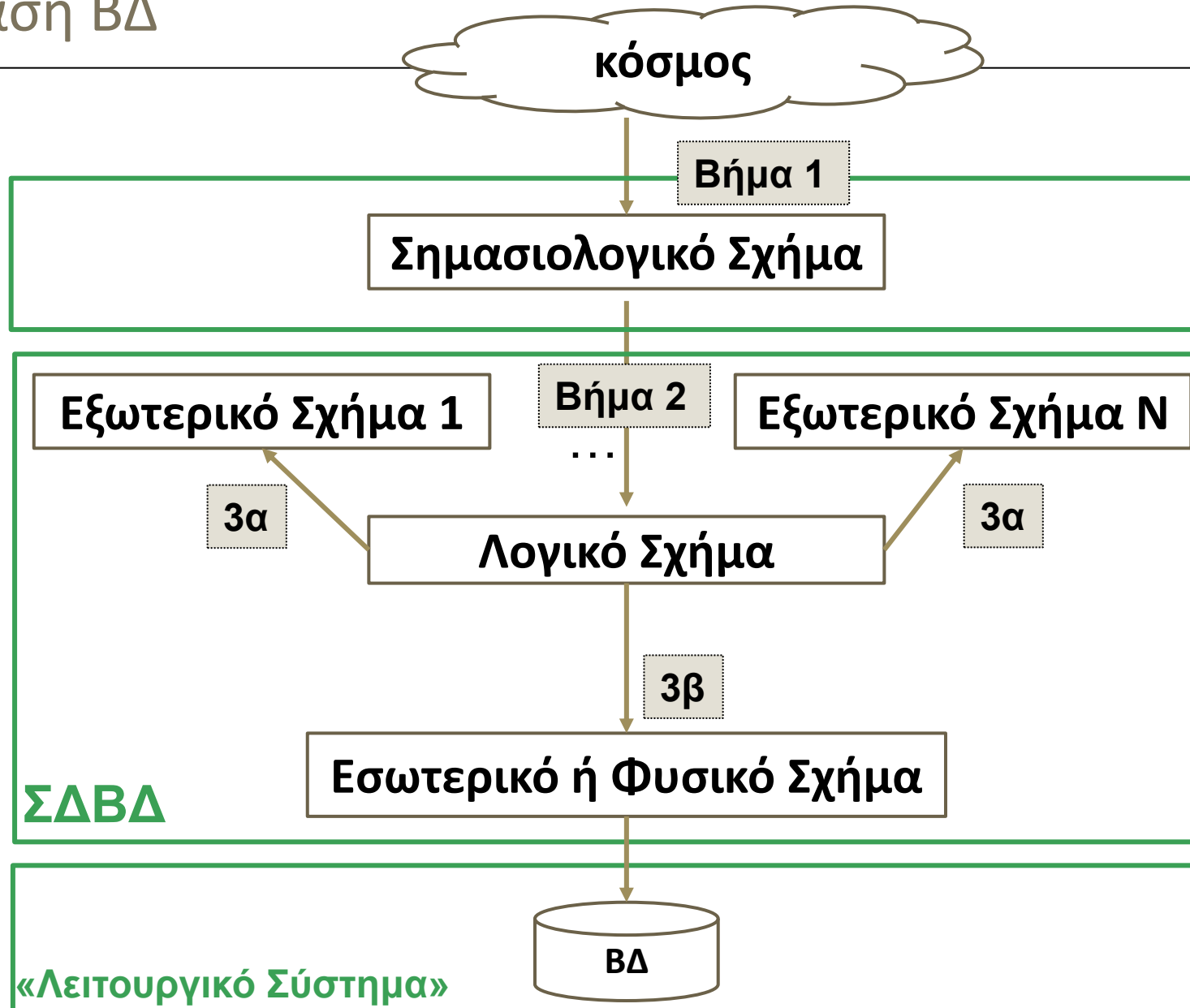
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

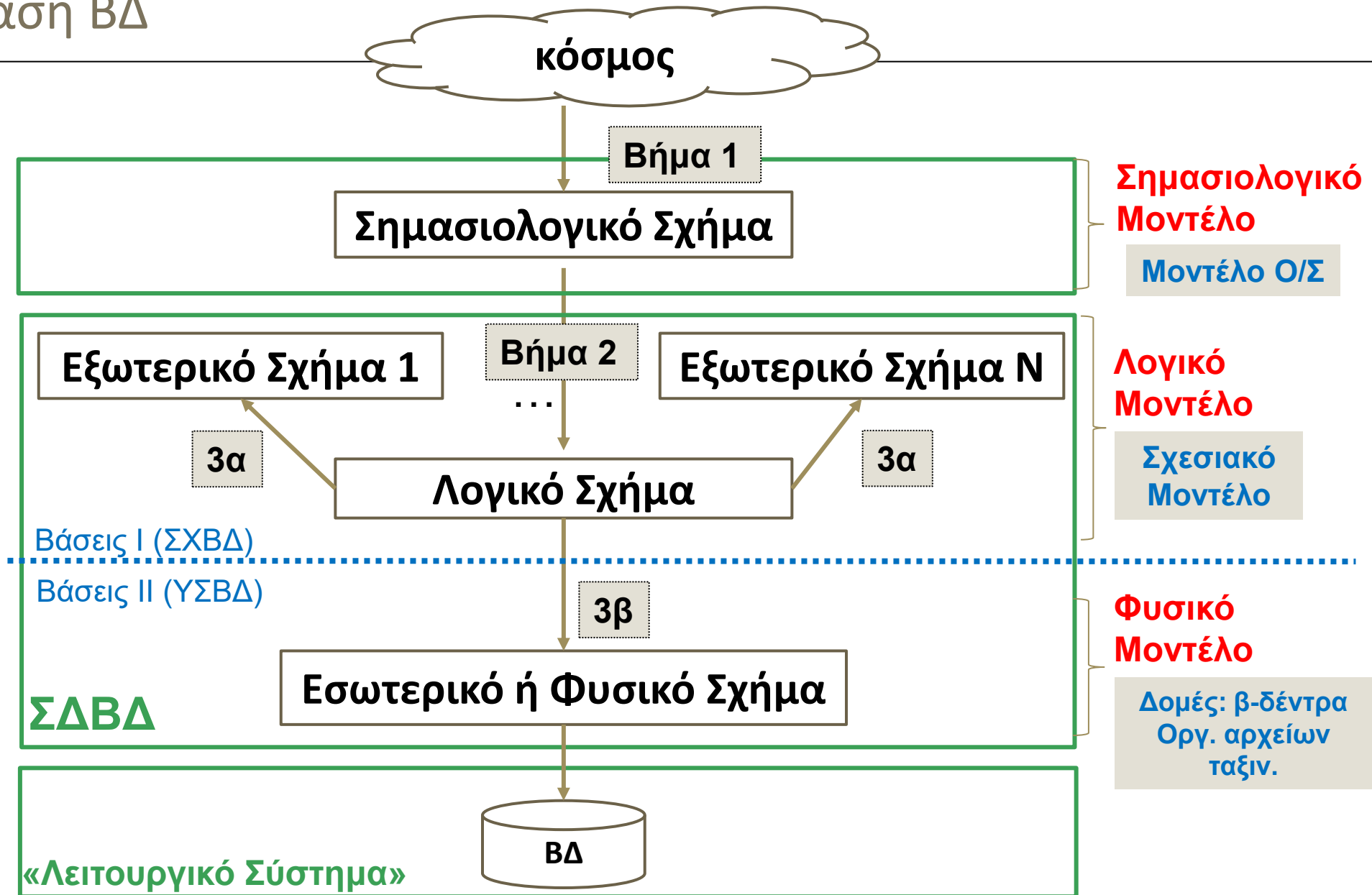
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

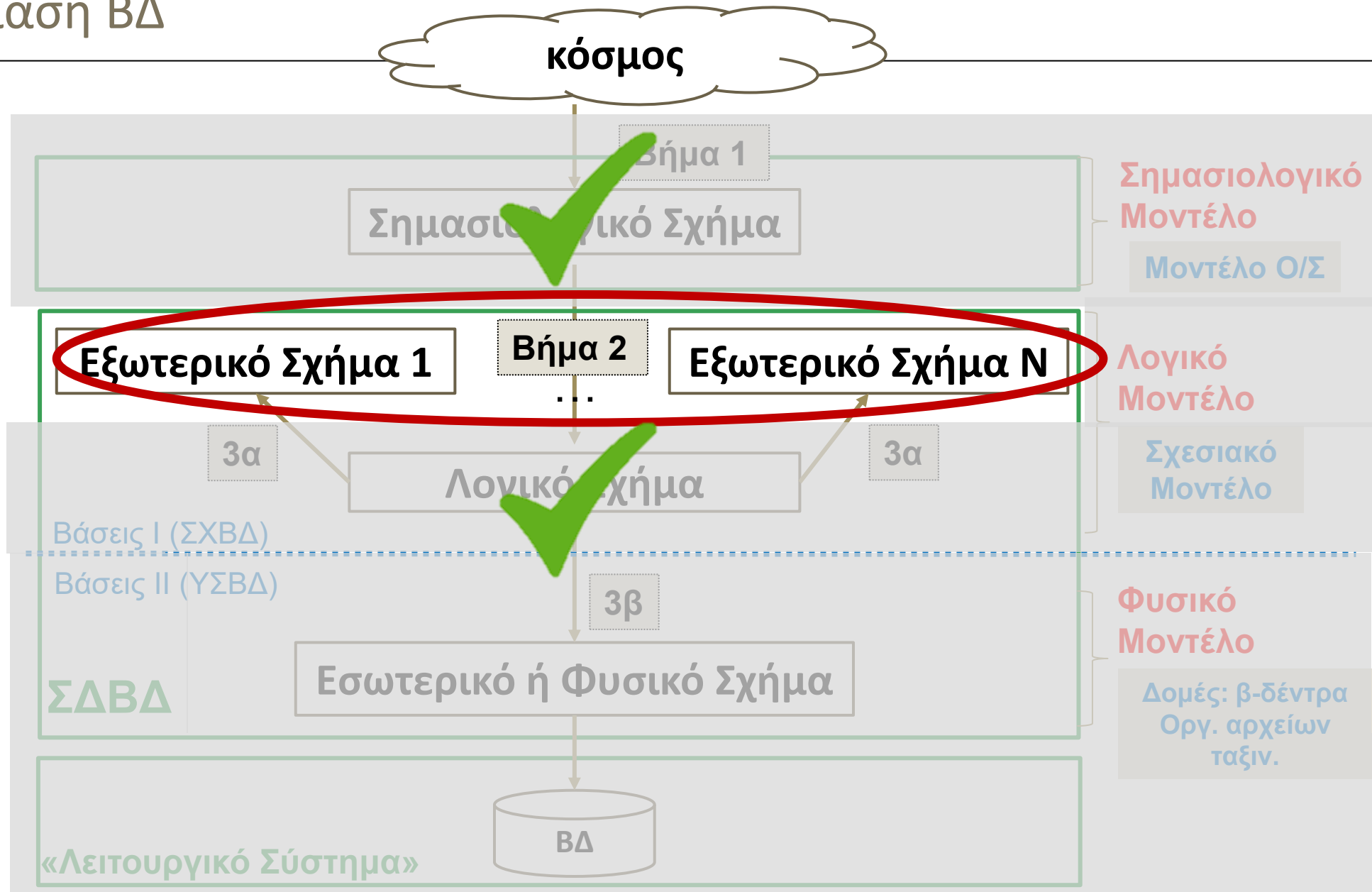
Δρ. Μαρία Ρούσσου

Όψεις (ή προβολές) - Views









- ▶ Τα εξωτερικά σχήματα εξυπηρετούν διαφορετικές **ανάγκες** διαφορετικών ομάδων χρηστών.

Π.χ. έστω η ΒΔ μιας εταιρείας. Άλλη χρήση από:

- ▶ Το λογιστήριο
- ▶ Το γραφείο διαχείρισης προσωπικού
- ▶ Το διοικητικό συμβούλιο που εξετάζει τη στρατηγική
- ▶ Το τεχνικό τμήμα, κ.ο.κ.

- ▶ Τα εξωτερικά σχήματα εξυπηρετούν διαφορετικούς **περιορισμούς** για διαφορετικές ομάδες χρηστών.

Π.χ. στη ΒΔ μιας εταιρείας:

- ▶ Το λογιστήριο μπορεί να δει τους μισθούς όλους διότι πρέπει να τους πληρώσει αλλά το τεχνικό τμήμα δεν πρέπει να μπορεί
- ▶ Μόνο το ΔΣ μπορεί να δει πίνακες που αφορούν τη στρατηγική του οργανισμού Κ.Ο.Κ.

- ▶ Για τους λόγους αυτούς, δημιουργείται η ανάγκη να έχουμε από την ίδια ΒΔ, από το ίδιο σχήμα, την ίδια οργάνωση των δεδομένων, διαφορετικά **«παράθυρα»** που είναι τα διαφορετικά σχήματα.
- ▶ Οι πραγματικές εφαρμογές ΒΔ χρησιμοποιούν (πάρα πάρα πάρα) πολλές όψεις!!!

Εξωτερικά σχήματα: «παράθυρα με θέα»

- Τι βλέπουμε από διαφορετικά παράθυρα;



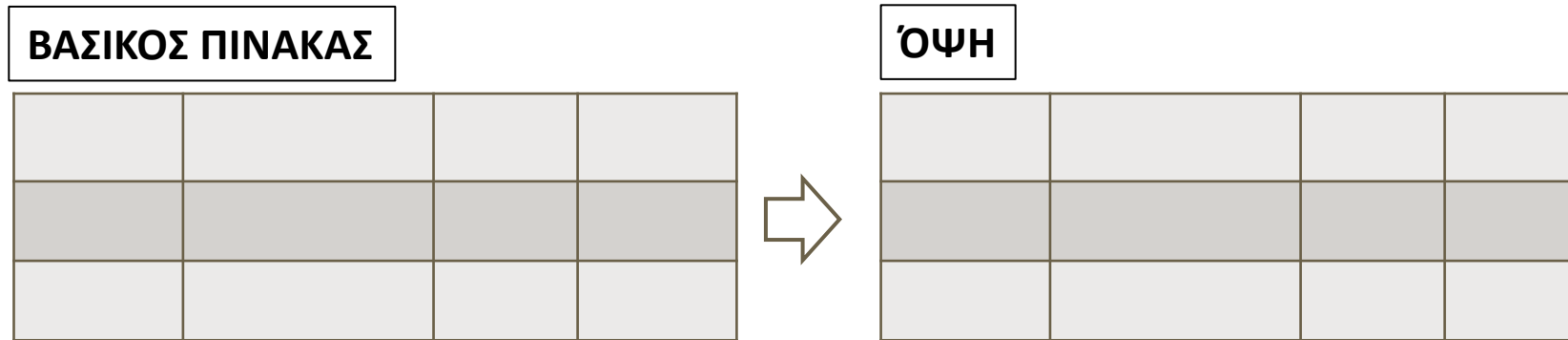
Matteo Pericoli

Διαφορετική **όψη** του τι γίνεται έξω (ή μέσα)...

- ▶ Το βασικό εργαλείο για τα εξωτερικά σχήματα είναι η **όψη**:
- ▶ Ένας «εικονικός πίνακας» που δημιουργείται ως προβολή από τον κανονικό (βασικό) πίνακα.
- ▶ Ο πίνακας δεν είναι ανεξάρτητος, αλλά τα περιεχόμενά του καθορίζονται από τα περιεχόμενα άλλων πινάκων μέσω ενός κανόνα, του ορισμού όψης.

Όψη & βασική σχέση

Βλέπουμε την όψη όπως ακριβώς έναν πραγματικό πίνακα, με ένα σύνολο από γραμμές και στήλες δεδομένων.



Ο **χρήστης δεν ξέρει** αν ένας πίνακας που βλέπει είναι όψη ή βασικός.

- ▶ Τα δεδομένα μιας όψης συνήθως **δεν αποθηκεύονται** στη ΒΔ, όπως συμβαίνει με κάθε βασικό πίνακα.
- ▶ Όταν αποθηκεύονται, τότε η όψη ονομάζεται **υλοποιημένη όψη**.
- ▶ Ο **χρήστης δεν ξέρει** τι ισχύει επ' αυτού.

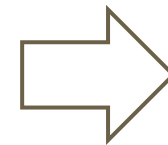
ΥΠ (όνομα, μισθός, ηλικία, τμήμα)

ΤΜ (τμήμα, όροφος, διευθυντής)

- ▶ Έστω ότι όποιος είναι κάτω από 25 και βγάζει πάνω από 3K είναι καλοπληρωμένος.

Έστω ότι για τον κόσμο μου αυτό είναι σημαντικό και θέλω να το βλέπω ως έναν πίνακα. Άρα, φτιάχνω μια **όψη**, των καλοπληρωμένων:

ΚΠ (όνομα, μισθός, ηλικία, τμήμα)



Ορισμός όψης (εντολή SQL)


```
CREATE VIEW όνομα_όψης AS <εντολή SELECT>
```

επιστρέφει τον πίνακα-όψη

```
CREATE VIEW ΚΠ AS  
(SELECT * FROM ΥΠ  
  WHERE μισθός>3000 AND ηλικία <25);
```

- ▶ Ο χρήστης μπορεί να κάνει **ερωτήματα** κανονικά!

Π.χ. Σε ποιους ορόφους εργάζονται οι καλοπληρωμένοι:

SELECT όροφος **FROM** ΚΠ, ΤΜ

WHERE ΚΠ.τμήμα = ΤΜ.τμήμα

Για τον χρήστη είναι ένας πίνακας, δεν καταλαβαίνει ότι είναι όψη, και δεν έχει καμιά σημασία / δεν κάνει διαφορά.

Όψη: Δημιουργία & ερώτημα - παράδειγμα

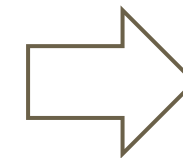
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Όνομα_πελάτη	τιμή	ημερομηνία
1	Λαλάκης	1000	15/10/2016
2	Κίτσος	1600	17/01/2017
3	Μαρίκα	700	20/04/2017
4	Ελένη	300	21/04/2017
5	Μήτσος	2000	20/04/2017

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Εντολή δημιουργίας όψης

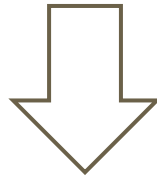
```
CREATE VIEW ΚΑΛΕΣ_ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ AS  
SELECT * FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  
WHERE τιμή > 1000;
```



Όψη: Δημιουργία & ερώτημα - παράδειγμα

με

```
SELECT * FROM ΚΑΛΕΣ_ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
```



ΚΑΛΕΣ_ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

κωδπ	Όνομα_πελάτη	τιμή	ημερομηνία
2	Κίτσος	1600	17/01/2017
5	Μήτσος	2000	20/04/2017

Ερώτημα προς όψη για να
την εμφανίσει

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Όψη)

Όψη: Δημιουργία & μετονομασία - παράδειγμα

ΦΡΟΥΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

κωδπ	όνομα	τιμή	νομός
1	Φυρίκι	100	Αρκαδία
2	Φράουλα	200	Ηλεία
3	Πεπόνι	800	Ηλεία
4	Μήλο	120	Αρκαδία
5	Λεμόνι	20	Λακωνία

Εντολή δημιουργίας όψης

CREATE VIEW
ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ
(κωδ, φρούτο, ευρώ, περιοχή)
AS SELECT * FROM ΦΡΟΥΤΑ
WHERE τιμή >= 200

Μετονομασία
τίτλων
πεδίων

ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Όψη)

κωδ	φρούτο	ευρώ	περιοχή
2	Φράουλα	200	Ηλεία
3	Πεπόνι	800	Ηλεία

Ερώτημα προς όψη

SELECT * FROM
ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ

Όψη: Δημιουργία με επιλογή πεδίων - παράδειγμα

ΦΡΟΥΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

κωδπ	όνομα	τιμή	νομός
1	Φυρίκι	100	Αρκαδία
2	Φράουλα	200	Ηλεία
3	Πεπόνι	800	Ηλεία
4	Μήλο	120	Αρκαδία
5	Λεμόνι	20	Λακωνία

Εντολή δημιουργίας όψης

CREATE VIEW
ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ AS
SELECT κωδπ, όνομα, τιμή
FROM ΦΡΟΥΤΑ
WHERE τιμή >= 200

Επιλογή
πεδίων για
όψη

ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Όψη)

κωδπ	όνομα	τιμή
2	Φράουλα	200
3	Πεπόνι	800

Ερώτημα προς όψη

SELECT * FROM
ΑΚΡΙΒΑ_ΦΡΟΥΤΑ

Όψη: Δημιουργία με επιλογή πεδίων - παράδειγμα

ΦΡΟΥΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

κωδπ	όνομα	τιμή	νομός
1	Φυρίκι	100	Αρκαδία
2	Φράουλα	200	Ηλεία
3	Πεπόνι	800	Ηλεία
4	Μήλο	120	Αρκαδία
5	Λεμόνι	20	Λακωνία

Εντολή δημιουργίας όψης



```
CREATE VIEW ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
(κόστος, προέλευση) AS  
SELECT SUM(τιμή), νομός  
FROM ΦΡΟΥΤΑ  
GROUPBY νομός
```

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Όψη)

κόστος	προέλευση
220	Αρκαδία
1000	Ηλεία
20	Λακωνία



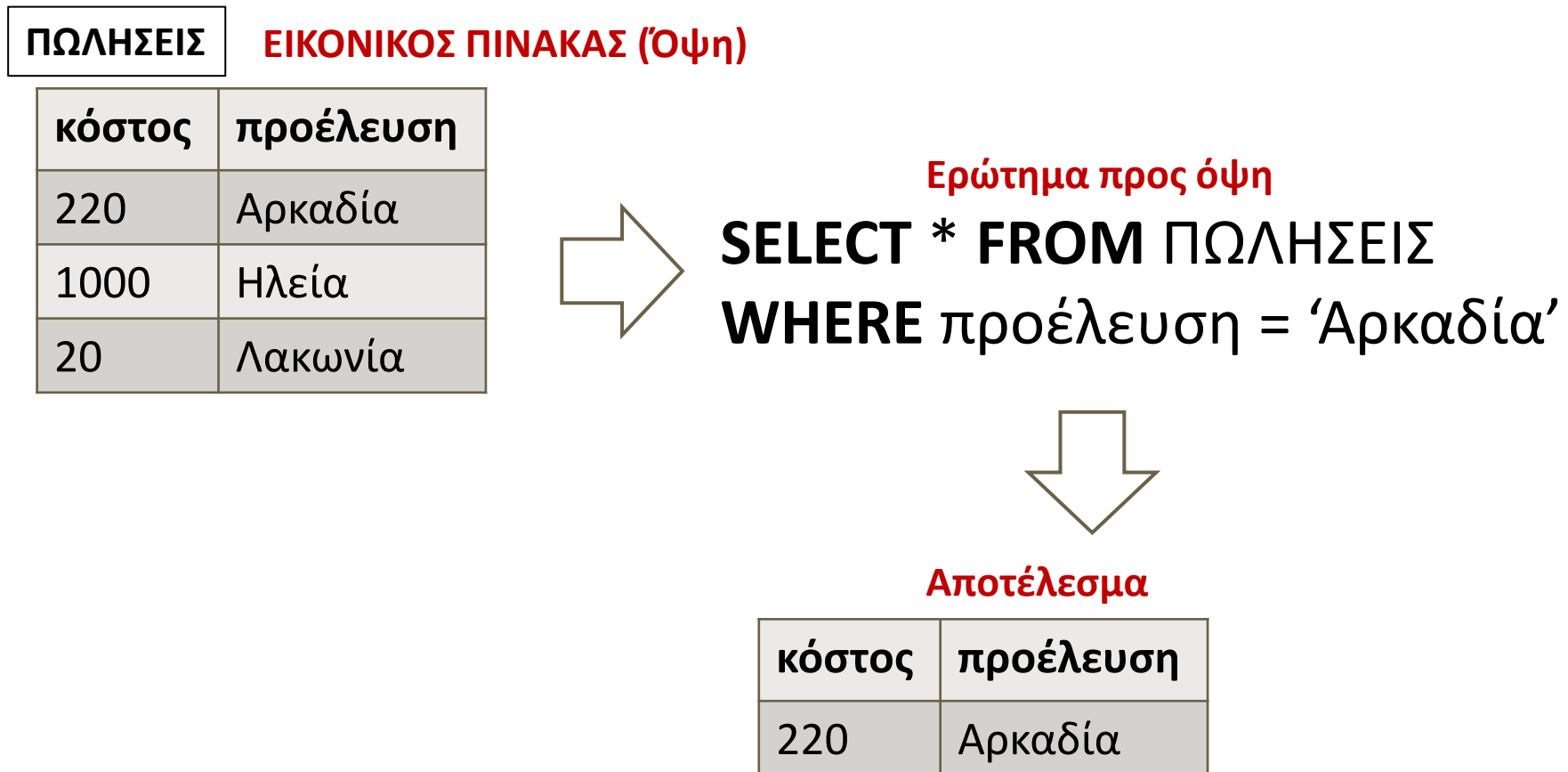
Ερώτημα προς όψη

```
SELECT * FROM ΠΩΛΗΣΕΙΣ
```



Όψη: Συμμετοχή όψης σε ερώτημα - παράδειγμα

- Μια όψη μπορεί να συμμετέχει σε ένα ερώτημα ως εξής:



- Οι όψεις μπορούν να ορίζονται πάνω σε άλλες όψεις, π.χ.

```
CREATE VIEW ΣΧΒΔ_2018 AS SELECT μ.κωδμ, μ.έτος, κ.όνομα  
FROM ΜΑΘ μ, ΚΑΘ κ  
WHERE μ.κωδμ=κ.κωδμ AND μ.όνομα='ΣΧΒΔ' AND μ.έτος='2018';
```

```
CREATE VIEW ΣΧΒΔ_2018_ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ AS SELECT μ.κωδμ, κ.όνομα  
FROM ΣΧΒΔ_2018 WHERE κ.όνομα='Γουνόπουλος';
```

DROP VIEW όνομα_όψης

Οι όψεις είναι ένας τρόπος «αφαίρεσης» από τις λεπτομέρειες της ΒΔ.

- ▶ Έστω ότι η Έλενα από το τμήμα προβολής μιας εταιρείας θέλει να δει σε έναν πίνακα τα παρακάτω:
 - ▶ user_id,
 - ▶ email address,
 - ▶ # επισκέψεων σε στατικές ιστοσελίδες,
 - ▶ # bboard postings,
 - ▶ # σχολίων
- ▶ Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται σε 4 βασικούς πίνακες της ΒΔ.

Χωρίς όψεις, αυτό γίνεται με το εξής ερώτημα: →

```
SELECT u.user_id, u.email, COUNT(ucm.page_id) AS n_pages, COUNT  
      (bb.msg_id) AS n_msgs, COUNT(c.comment_id) AS n_comments  
FROM users u, user_content_map ucm, bboard bb, comments c  
WHERE u.user_id = ucm.user_id AND u.user_id = bb.user_id AND  
u.user_id = c.user_id  
GROUP BY u.user_id, u.email  
ORDER BY upper(email)
```

- ▶ Η Έλενα ζητά να βλέπει αυτόν τον πίνακα κάθε μέρα, ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, με λογισμικό που συνδέεται απευθείας με τη ΒΔ. Δεν θέλει το να μην λειτουργεί το πρόγραμμα της εάν γίνονται αλλαγές στο μοντέλο των δεδομένων.

```
CREATE VIEW elenas_marketing_view AS  
  SELECT u.user_id, u.email, COUNT(ucm.page_id) AS n_pages,  
         COUNT(bb.msg_id) AS n_msgs,  
         COUNT(c.comment_id) AS n_comments  
  FROM users u, user_content_map ucm, bboard bb, comments c  
 WHERE u.user_id = ucm.user_id  
       AND u.user_id = bb.user_id  
       AND u.user_id = c.user_id  
 GROUP BY u.user_id, u.email  
 ORDER BY upper(u.email)
```

- ▶ Για την Έλενα, το παρακάτω θα μοιάζει ακριβώς σαν πίνακας όταν του θέτει ερωτήματα:

SELECT * FROM elenas_marketing_view;

- ▶ Γιατί να χρειάζεται να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες που θέλει προέρχονται από 4 διαφορετικούς πίνακες;
- ▶ Ή ότι έγινε, π.χ., αναδιάρθρωση της ΒΔ και τώρα προέρχονται από 6 πίνακες;

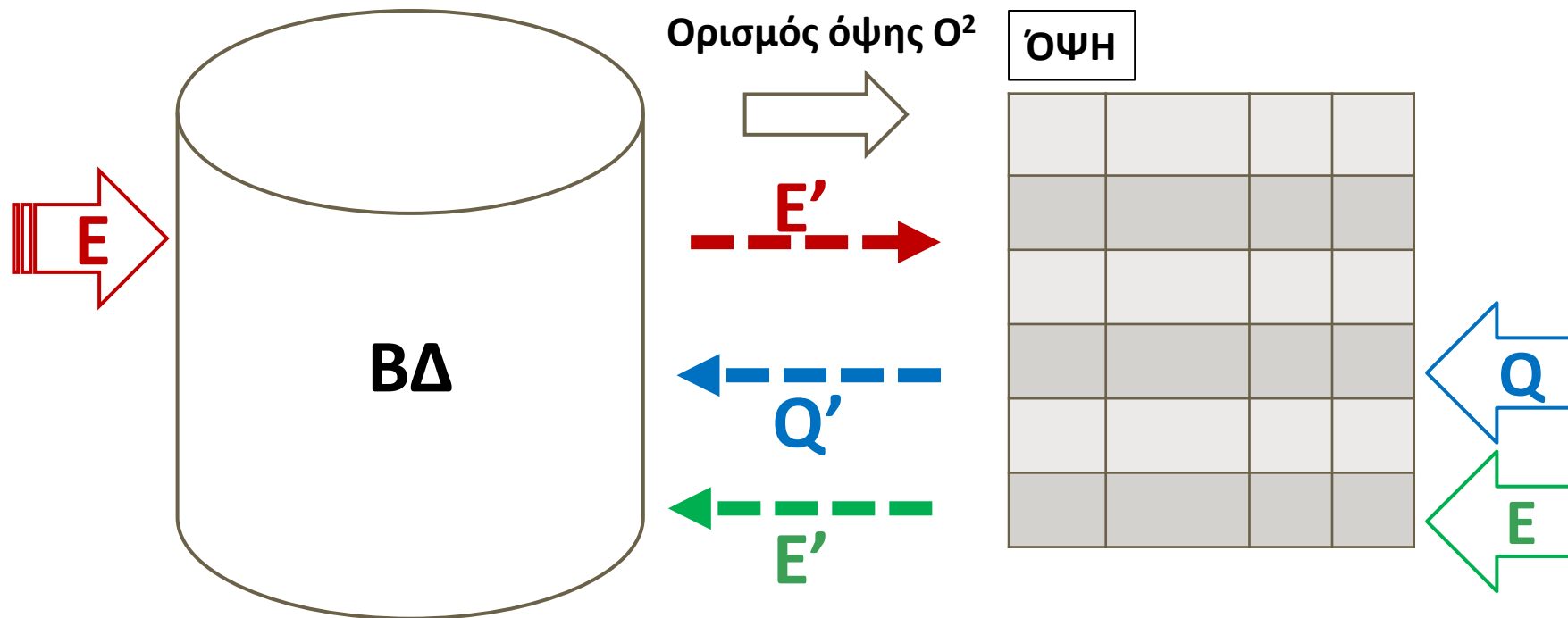
Λειτουργία της όψης

- ▶ **Υλοποιημένες** όψεις (materialized views):
ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενό τους **είναι (με φυσικό τρόπο) αποθηκευμένο** στη ΒΔ (κρατείται συνεχώς αποθηκευμένο το περιεχόμενο της όψης στο σύστημα).
CREATE MATERIALIZED VIEW ... AS
- ▶ **Εικονικές** όψεις (virtual views):
η όψη **δεν αποθηκεύεται** (οι εικονικές όψεις «ζουν στο μυαλό μας», σε ένα «σύννεφο»). Άρα η όψη «αποτελείται» μόνο από τον ορισμό της.

- ▶ Τα περισσότερα συστήματα (όλα τα συνήθη συστήματα ΒΔ) δουλεύουν με **εικονικές όψεις**.
- ▶ Δηλαδή κανένα κοινό (σύννηθες) σύστημα δεν αποθηκεύει τις όψεις, εν γένει.
- ▶ Στα μόνα συστήματα που έχουν νόημα ύπαρξης οι υλοποιημένες όψεις είναι σε περιπτώσεις όψεων με λίγες αλλαγές και πολλά ερωτήματα αλλαγών. Τα ερωτήματα είναι πιο γρήγορα αν τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα...

Όψη & ΒΔ – λειτουργία της όψης

Μια όψη προκύπτει από τη ΒΔ.



Ενημερώσεις στη ΒΔ
μεταφέρονται:

- στην εικονική αυτομάτως
- στην υλοποιημένη ως $E' = E \circ O^2$

Ερωτήματα στην όψη (Q)

- στην εικονική μετατρέπονται ($Q' = Q \circ O^2$) σε ερωτήματα στη ΒΔ

Ενημερώσεις στην όψη (E)
...μετατρέπονται σε ενημερώσεις στη ΒΔ έτσι ώστε ο O^2 να δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα

Αν γίνει ενημέρωση **E** στη ΒΔ και οι όψεις είναι:

- ▶ **εικονικές** (μη αποθηκευμένες), τότε ενημερώνονται αυτομάτως.
- ▶ **υλοποιημένες** (αποθηκευμένες), τότε πρέπει να ενημερωθούν και οι όψεις ξεχωριστά (διότι δεν έχουν ενημερωθεί αυτομάτως).

Η ενημέρωση στην όψη **E'** = $E \circ O^2$ (δηλ. η σύνθεση της ενημέρωσης E στη ΒΔ με τον ορισμό της όψης O^2).

Όψη & ΒΔ – Ενημερώσεις στη ΒΔ → εικονικές όψεις

CREATE VIEW ΚΠ AS (SELECT * FROM ΥΠ WHERE μισθός>3000 AND ηλικία <25)

ΥΠ				Ορισμός Όψης Ο²	ΚΠ			
Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ		Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
Λαλάκης	6000	43	17	⇒	Μήτσος	5000	24	33
Κίτσος	2000	22	80					
Μήτσος	5000	24	33					

Ενημερώσεις στη ΒΔ μεταφέρονται αυτομάτως στην όψη:

π.χ. **INSERT INTO ΥΠ VALUES (“Ελένη”, 8000, 21, 7)**

Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ	Ε	Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
Λαλάκης	6000	43	17		Μήτσος	5000	24	33
Κίτσος	2000	22	80		Ελένη	8000	21	7
Μήτσος	5000	24	33	⇒				
Ελένη	8000	21	7					

- ▶ Τι γίνεται όταν έχουμε ερωτήματα Q στην όψη;
- ▶ Τα ερωτήματα στην όψη, αφού η όψη δεν έχει ανεξάρτητα δεδομένα, μετατρέπονται τελικά σε ερωτήματα Q' στη ΒΔ.

Π.χ. ποιοι είναι οι όροφοι των καλοπληρωμένων?

Θα πρέπει να δω ποιοι είναι οι όρ'οφοι των υπαλλήλων (ΥΠ) που ικανοποιούν την συνθήκη του καλοπληρωμένου. Άρα είναι σαν να ζητώνται οι όροφοι του βασικού πίνακα των ΥΠ.

A) υλοποιημένη (αποθηκευμένη) όψη:

Εκτέλεση του ερωτήματος πάνω στα αποθηκευμένα δεδομένα

B) εικονική (μη αποθηκευμένη) όψη:

1. α) Εκτέλεση του ορισμού της όψης και προσωρινή αποθήκευση του αποτελέσματος.
β) Εφαρμογή του A)
“χαζός”
τρόπος
2. α) Μετατροπή του ερωτήματος με βάση το ερώτημα ορισμού της όψης (αναδρομικά).
β) Εκτέλεση του αλλαγμένου ερωτήματος πάνω στους βασικούς πίνακες
“έξυπνος”
τρόπος

- ▶ Όλα τα συστήματα χρησιμοποιούν τον «έξυπνο» τρόπο όταν έχουν εικονικές όψεις!

- Ορισμός όψης **O²**

```
CREATE VIEW ΚΠ AS SELECT * FROM ΥΠ  
WHERE μισθός>3K AND ηλικία <25
```

- Αν το **Q** είναι: **SELECT** όροφος **FROM** ΚΠ, ΤΜ
WHERE ΚΠ.τμήμα=ΤΜ.τμήμα

- Το **Q'** με την εφαρμογή του «έξυπνου» τρόπου θα ήταν η μετατροπή του ερωτήματος **Q** προς την όψη ΚΠ σε:

```
SELECT όροφος FROM ΥΠ, ΤΜ  
WHERE ΥΠ.τμήμα=ΤΜ.τμήμα AND μισθός>3K AND ηλικία <25
```

 **QoO²**

Ας δούμε τα μαθηματικά που κρύβονται από πίσω:

- ▶ Έχουμε μια όψη v που είναι ένας ορισμός f πάνω σε ένα σύνολο πινάκων T
 $v=f(T)$
- ▶ Το ερώτημα q πάνω στην v δίνει ένα αποτέλεσμα R
 $R=q(v)$
- ▶ Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το R θα είναι το q του (f του T)
 $R=q(f(T))$

$$v=f(T), R=q(v) \rightarrow R=q(f(T)) \equiv R=[q \circ f](T)$$

Το ερώτημα q μετατρέπεται στο ερώτημα $q \circ f$ κι εφαρμόζεται πάνω στους βασικούς πίνακες της ΒΔ

- ▶ Αν γίνει ενημέρωση της όψης, τότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα...
- ▶ Η όψη εξαρτάται από το T (το σύνολο βασικών πινάκων της ΒΔ απ'όπου προκύπτει), άρα πρέπει να γίνει ενημέρωση στη ΒΔ.
- ▶ Τι αλλαγή θα πρέπει να γίνει στη ΒΔ έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτήν;

Όψη & ΒΔ – Ενημερώσεις **E** στην όψη

Ενημερώσεις στην όψη (π.χ. βγάλε τον Μήτσο):

ΥΠ	Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
	Λαλάκης	6000	43	17
	Κίτσος	2000	22	80
	Μήτσος	5000	24	33
	Ελένη	8000	21	7

ΚΠ	Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
	Μήτσος	5000	24	33
	Ελένη	8000	21	7

E'

E

- Ποια είναι η **E'** στον ΥΠ που αν εφαρμόσουμε τον ορισμό της όψης να μην εμφανίζεται ο Μήτσος στην όψη ΚΠ;
- Θα πρέπει να αλλάξει το T (ΥΠ) με κάποιο τρόπο ώστε, αν εφαρμοστεί το f πάνω στο αλλαγμένο T , να μας δώσει το ίδιο που θα μας έδινε η αλλαγή στο v (ΚΠ).
- Αυτό είναι πολύπλοκο. Θέλει αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} (δηλ. αντίστροφο ορισμό) που κάποιες φορές δεν υπάρχει ή κάποιες φορές δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένος (υπάρχουν πολλές αλλαγές στη ΒΔ που θα μας έδιναν αυτό το αποτέλεσμα).

Όψη & ΒΔ – Ενημερώσεις **E** στην όψη

Ενημερώσεις στην όψη (π.χ. βγάλε τον Μήτσο):

ΥΠ	Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
	Λαλάκης	6000	43	17
	Κίτσος	2000	22	80
	Μήτσος	5000	24	33
	Ελένη	8000	21	7



ΚΠ	Όνομα	μισθός	ηλικία	τμ
	Μήτσος	5000	24	33
	Ελένη	8000	21	7



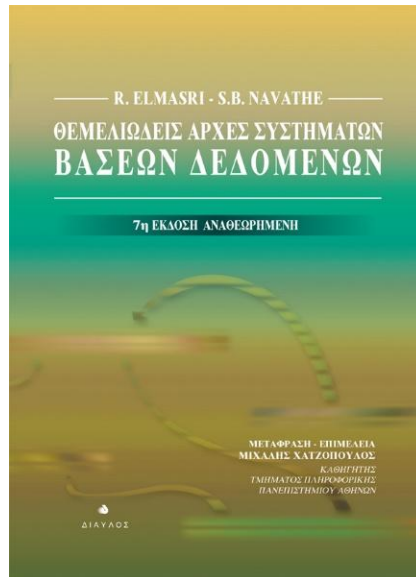
- ▶ Το f^{-1} μπορεί να είναι μοναδικό, να μην υπάρχει ή να είναι αμφίσημο.
- ▶ Στο παράδειγμά μας, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην εμφανίζεται ο Μήτσος στην ΚΠ;
 - ▶ Να σβήσω το Μήτσο από το ΥΠ,
 - ▶ Να αλλάξω μισθό του Μήτσου ώστε να είναι < 3000 ,
 - ▶ Να αλλάξω την ηλικία του Μήτσου ώστε να είναι > 25 ...

Το f^{-1}
είναι
αμφίσημο

- ▶ Η ενημέρωση όψεων είναι δύσκολο πρόβλημα λόγω της ύπαρξης ή όχι του f^{-1}
- ▶ Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας, τα συστήματα επιτρέπουν πολύ λίγες αλλαγές όψεων!
- ▶ Οι ενημερώσεις σε όψεις μετατρέπονται (όπου είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη ΒΔ κι όπου επιτρέπεται) σε ενημερώσεις σε βασικούς πίνακες.

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 7.3

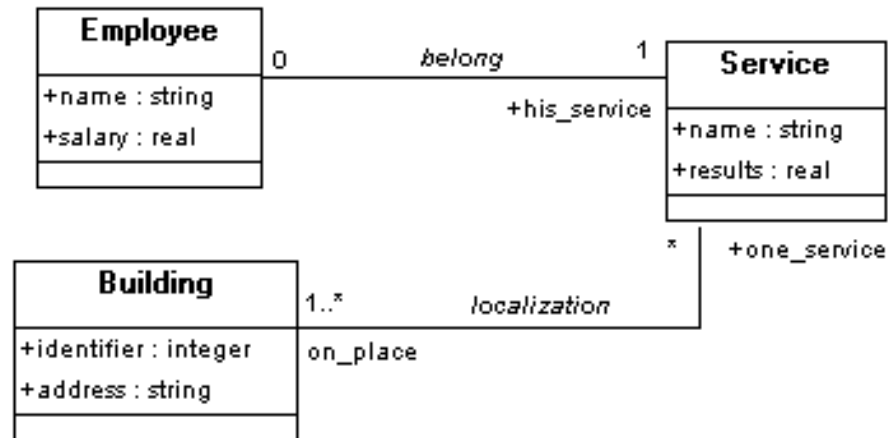


Κεφάλαιο 6.7:
Ορισμοί προβολών

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Περιορισμοί ακεραιότητας Integrity constraints



Τέλος με την SQL; Και όμως, όχι ακόμα!



► Περιορισμοί

- ▶ Μέχρι τώρα έχουμε μάθει στο σχεσιακό μοντέλο για κάποιους «μη σημασιολογικούς» ή «**δομικούς**» περιορισμούς.
- ▶ Δηλαδή περιορισμούς που μπορούμε να ορίσουμε στο σχήμα ώστε να *εκφράσουμε καλύτερα* τον έξω κόσμο στη δομή του σχήματος (και να *προστατεύσουμε τη ΒΔ*).

Ποιοι είναι αυτοί;

- ▶ Πρωτεύον κλειδί $\subseteq$ υποψήφιο κλειδί $\subseteq$ υπερκλειδί $\subseteq$ Συναρτησιακή Εξάρτηση
- ▶ Ξένο κλειδί

**Περιορίζουν το τι μπορούμε να βάλουμε
μέσα στη ΒΔ**

Π.χ. ορίζοντας ως πρωτεύον κλειδί το ΑΦΜ, θέτουμε τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπάρχουν στη ΒΔ δύο άνθρωποι με το ίδιο ΑΦΜ...

Περιορισμοί ξένου κλειδιού

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

- Θέλουμε τον περιορισμό: «Μόνο οι πραγματικοί φοιτητές μπορούν να δηλώσουν κάποιο μάθημα»

Δηλαδή το πεδίο **κωδφ** του πίνακα των **δηλώσεων** είναι ξένο κλειδί που αναφέρεται στο πρωτεύον κλειδί **κωδφ** του πίνακα των **φοιτητ(ρι)ών**

ΦΟΙΤ

κωδφ	όνομα	τμήμα	gpa
I02	Γιάννης	Χημικό	3.9
I23	Μαρία	Χημικό	3.8

ΔΗΛ

κωδφ	κωδμ	βαθμός
I23	564	3.6
I23	537	4

Δηλώνοντας ξένα κλειδιά

- ▶ Ο περιορισμός ξένου κλειδιού θα πρέπει να δημιουργηθεί κατά την δημιουργία του πίνακα των δηλώσεων

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, τμήμα, μέσος_όρος)

ΔΗΛ (κωδφ, κωδμ, βαθμός)

```
CREATE TABLE ΔΗΛ(  
    κωδφ int,  
    κωδμ int,  
    βαθμός int,  
    PRIMARY KEY (κωδφ, κωδμ),  
    FOREIGN KEY (κωδφ) REFERENCES ΦΟΙΤ(κωδφ)  
)
```

Ανανεώσεις με ξένο κλειδί

- ▶ **Εισαγωγή:** Τι γίνεται αν εισάγουμε μία πλειάδα στον πίνακα ΔΗΛ, αλλά δεν υπάρχει ο αντίστοιχος φοιτητής;
 - ▶ Η εντολή **INSERT** απορρίπτεται (τα ξένα κλειδιά είναι περιορισμοί)!
- ▶ **Διαγραφή:** Τι γίνεται αν διαγράψουμε έναν φοιτητή; Ανάλογα με την δήλωση του πίνακα:
 - ▶ Είτε δεν επιτρέπεται η διαγραφή του φοιτητή εφόσον υπάρχουν δηλώσεις μαθημάτων για αυτόν
 - ▶ Είτε αφαιρούνται όλα τα μαθήματα για αυτό τον φοιτητή
 - ▶ Όταν μετά την δήλωση του ξένου κλειδιού υπάρχει η έκφραση **ON DELETE CASCADE**
 - ▶ Είτε θα γίνει NULL το πεδίο με τον κωδικό του φοιτητή
 - ▶ Όταν μετά την δήλωση του ξένου κλειδιού υπάρχει η έκφραση **ON DELETE SET NULL**
- ▶ **Ενημέρωση (UPDATE):** Ομοίως με διαγραφή

Προσπαθούν να εκφράσουν τη «σημασία» των δεδομένων

► **Τύποι πεδίων** π.χ.

- το ότι η ημερομηνία γέννησης είναι ημερομηνία,
- το ότι το πόσα παιδιά έχεις είναι ένας ακέραιος,
- κ.λπ.

αλλά και...

► **Περιορισμοί – λογικές εκφράσεις** που πρέπει να ικανοποιούνται από τη ΒΔ.

- Δεν έχουν σχέση με τη δομή, με τον τύπο, αλλά με τις τιμές.

Συντακτικό έκφρασης σημασιολογικών περιορισμών

- ▶ Ο μισθός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον κατώτατο που ισχύει αυτήν την εποχή.
- ▶ Το φύλο παίρνει συγκεκριμένες τιμές.

```
CREATE TABLE ΥΠ (  
    ΑΦΜ CHAR(9),  
    Όνομα VARCHAR(15) NOT NULL,  
    Φύλο CHAR(1) CHECK (Φύλο='Α' OR φύλο='Θ'),  
    Μισθός DECIMAL(10,2) CHECK (μισθός > 684),  
    PRIMARY KEY (ΑΦΜ)  
);
```


- Ο βαθμός ενός φοιτητή σε ένα μάθημα πρέπει να είναι το πολύ 10

```
CREATE TABLE ΔΗΛ (
  κωδφ int,
  κωδμ int,
  βαθμός int CHECK (βαθμός >= 0 AND βαθμός <= 10),
  PRIMARY KEY (κωδφ, κωδμ),
  FOREIGN KEY (κωδφ) REFERENCES ΦΟΙΤ(κωδφ)
)
```

- ▶ Οι περιορισμοί χρησιμεύουν στις ενημερώσεις:
 - ▶ Εάν μια ενημέρωση θα φέρει τη ΒΔ σε κατάσταση που να μην ικανοποιεί όλους τους (σημασιολογικούς) περιορισμούς, τότε η ενημέρωση **απορρίπτεται**.
- ▶ Πως απορρίπτεται? Πως χειριζόμαστε την απόρριψη των ενημερώσεων?

A) τρόπος:

1. Εφαρμογή της ενημέρωσης
2. Έλεγχος περιορισμού στη νέα ΒΔ
3. α) Εάν ικανοποιείται, τότε ok
β) Εάν δεν ικανοποιείται, τότε **αναίρεση** της ενημέρωσης

“χαζός” τρόπος

B) τρόπος:

“έξυπνος” τρόπος

1. Μετατροπή ενημέρωσης με βάση τη συνθήκη του/των περιορισμού/ών σε μια νέα Ε'
2. Εφαρμογή της αλλαγμένης ενημέρωσης Ε' στη ΒΔ

Έλεγχος περιορισμών κατά τις ενημερώσεις

Π.χ. Σχέσεις ΥΠ, ΔΟΚ

```
CREATE TABLE ΥΠ (  
  ΑΦΜ CHAR(9),
```

...

```
  Μισθός DECIMAL(10,2) CHECK (μισθός > 684)...  
);
```

Περιορισμός C

Έστω ότι έχουμε την εξής ενημέρωση E:

```
INSERT INTO ΥΠ  
  (SELECT * FROM ΔΟΚ WHERE όνομα="Λαλάκης")
```

Ενημέρωση E



Πώς θα αλλάξει αυτή η ενημέρωση σε E';

```
INSERT INTO ΥΠ  
  (SELECT * FROM ΔΟΚ WHERE όνομα="Λαλάκης" AND μισθός>684)
```

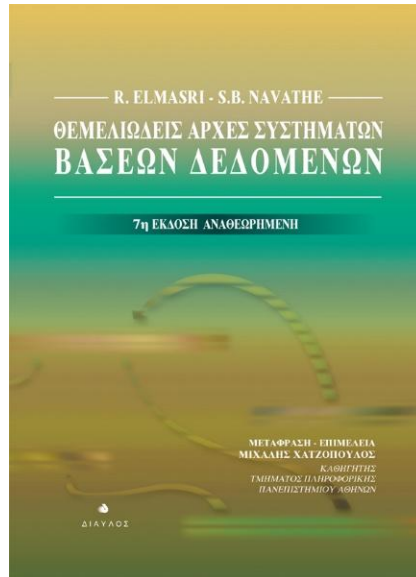
Ενημέρωση E'=CoE

Τέλος με την SQL!



Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 5.2.5, 6.2



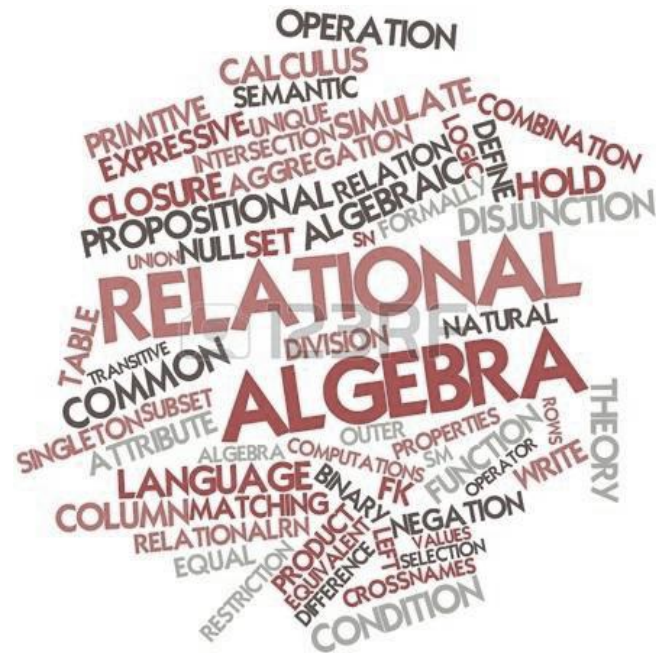
Κεφάλαιο 7.4

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Σχεσιακή Άλγεβρα Relational Algebra



- ▶ **SQL: δηλωτική γλώσσα (ΤΙ να γίνει)**
 - ▶ π.χ. «Μήτσο φέρε μου ένα σουβλάκι» (δεν με ενδιαφέρει πως θα το φέρει).
- ▶ **Σχεσιακή Άλγεβρα: διαδικαστική γλώσσα (ΤΙ και ΠΩΣ να γίνει)**
 - ▶ π.χ. «Μήτσο, σήκω από την καρέκλα, βγες από την πόρτα, πάρε το μηχανάκι σου, πήγαινε στον «Λάκη», πάρε το σουβλάκι», κ.ο.κ.
- ▶ Αναπτύχθηκε από τον Codd το 1970, όταν ήταν στην IBM.

ναι, αυτός της
4ης ΚΜ Boyce-Codd!

- ▶ Η Σχεσιακή Άλγεβρα προϋπήρχε της SQL.
- ▶ Η SQL είναι η **πρακτική** γλώσσα για το σχεσιακό μοντέλο. Η Σχεσιακή Άλγεβρα είναι η **τυπική** γλώσσα, το βασικό σύνολο πράξεων του σχεσιακού μοντέλου.
- ▶ Οι πράξεις αυτές επιτρέπουν σε ένα χρήστη να προσδιορίζει βασικά **αιτήματα ανάκτησης** (ή **ερωτήματα**).

- ▶ Το αποτέλεσμα μιας πράξης είναι μια **νέα σχέση**, που μπορεί να έχει σχηματισθεί από μια ή περισσότερες **σχέσεις εισόδου**.
 - ▶ Η ιδιότητα αυτή καθιστά την άλγεβρα “κλειστή” (όλα τα αντικείμενα στη σχεσιακή άλγεβρα είναι σχέσεις).
- ▶ Άρα, η σχεσιακή άλγεβρα βασίζεται σε (σχεσιακούς) **τελεστές**, οι οποίοι έχουν:
 - ▶ Είσοδο: 1 ή 2 σχέσεις
 - ▶ Έξοδο: **1 σχέση** ← **(πάντα)**

Σχεσιακή Άλγεβρα: σύνολα πράξεων (τελεστές)

Συνολοθεωρητικοί		είσοδος
Ένωση	$\cup$	2
Τομή	$\cap$	2
Διαφορά (αφαίρεση)	$-$	2
Καρτεσιανό Γινόμενο	$\times$	2

Ειδικοί ΒΔ		είσοδος
Επιλογή (selection)	σ	1
Προβολή (projection)	π	1
Ζεύξη (join)	$\bowtie$	2
Διαίρεση (division)	$\div$	2

Εφαρμόζονται σε
σχέσεις = σύνολα
πλειάδων, δηλ.
σύνολα με δομή

Σχεσιακή Άλγεβρα: συνολοθεωρητικοί τελεστές

Συνολοθεωρητικοί		είσοδος
Ένωση	$\cup$	2
Τομή	$\cap$	2
Διαφορά (αφαίρεση)	$-$	2
Καρτεσιανό Γινόμενο	$\times$	2

Σχεσιακή Άλγεβρα: πράξεις συνόλων

ΦΡΟΥΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

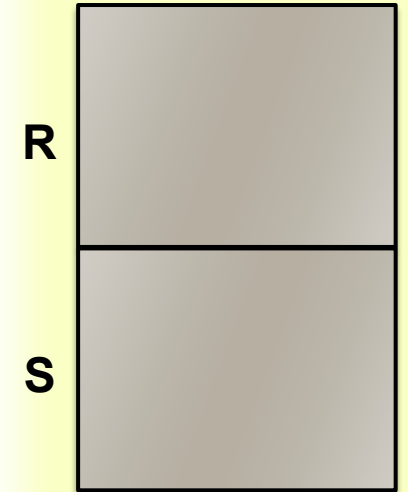
Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

► **Ενώση – Union (U):** $R=\{1,2,3\}$ & $S=\{3,4,5\}$, $R \cup S = \{1,2,3,3,4,5\}$

Κτίζει μια σχέση η οποία αποτελείται από όλες τις πλειάδες των δύο αρχικών σχέσεων.

Προϋπόθεση: Οι σχέσεις πρέπει να έχουν τα ίδια χαρ/κά σε πλήθος και τύπο

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ



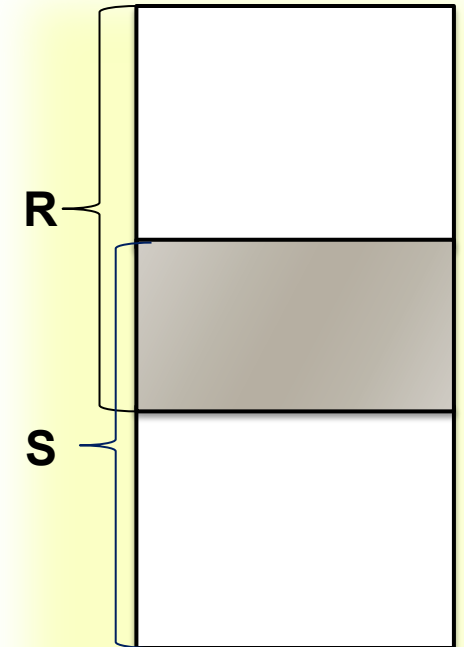
Στην υλοποίηση της ένωσης στα ΣΔΒΔ πάντα **υπάρχουν τα διπλότυπα εκτός αν βάλουμε DISTINCT.**

► Τομή – Intersection ($\cap$): $R=\{1,2,3\}$ & $S=\{3,4,5\}$, $R\cap S =\{3\}$

Δημιουργεί μια σχέση που αποτελείται από όλες τις πλειάδες που εμφανίζονται και στις δυο σχέσεις

ΦΡΟΥΤΑ		ΕΞΑΓΩΓΕΣ	
Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ	ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ



► Διαφορά – Difference (-): $R=\{1,2,3\}$ & $S=\{3,4,5\}$, $R-S=\{1,2\}$

Δημιουργεί μια σχέση που περιλαμβάνει όλες τις πλειάδες που εμφανίζονται στην 1^η κι όχι στη 2^η σχέση

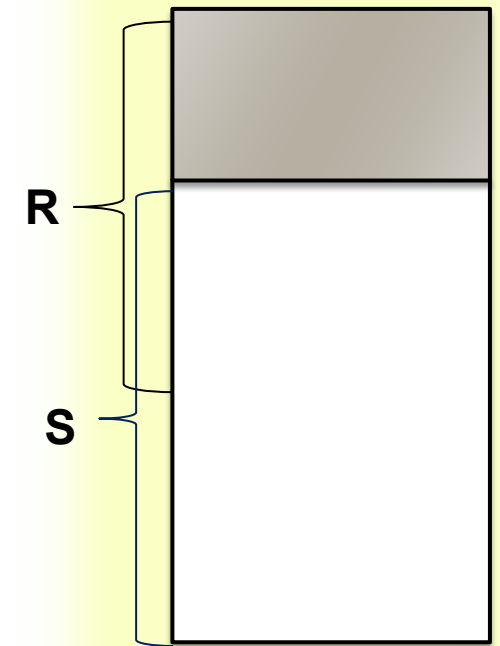
ΦΡΟΥΤΑ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
ΚΑΣΤΑΝΟ	100 ΔΡΧ
ΑΝΑΝΑΣ	350 ΔΡΧ

Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ
ΛΕΜΟΝΙ	200 ΔΡΧ



► Καρτεσιανό Γινόμενο – Cross Product (X):

Δημιουργεί σχέση από δυο ορισμένες σχέσεις που αποτελείται από το σύνολο των ζευγών κάθε στοιχείου του 1^{ου} συνόλου με κάθε στοιχείο του 2^{ου}

$$R = \{a,b\} \text{ \& \& } S = \{1,2,3\}$$

RXS =

$$\{(a,1),(a,2), (a, 3), (b,1), (b,2), (b,3)\}$$

R	S	R x S	
A	1	A	1
B	2	A	2
	3	A	3
		B	1
		B	2
		B	3

Σχεσιακή Άλγεβρα: συνολοθεωρητικοί τελεστές (X)

ΦΡΟΥΤΑ

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Κωδ. χώρας εξαγωγής	Όνομα χώρας εξαγωγής
12	Κίνα
23	Ιαπωνία
25	Φίτζι

Σχεσιακή Άλγεβρα: συνολοθεωρητικοί τελεστές (X)

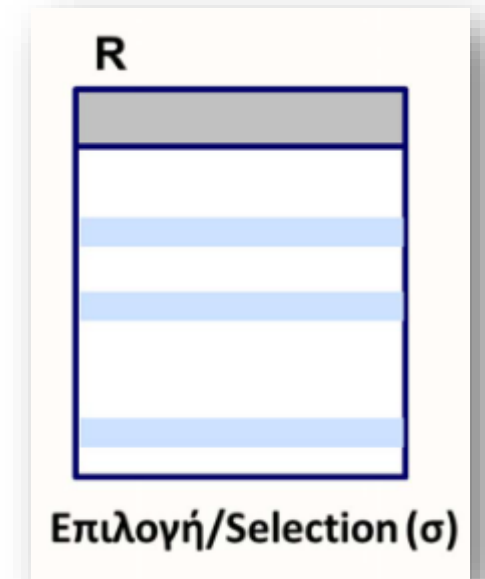
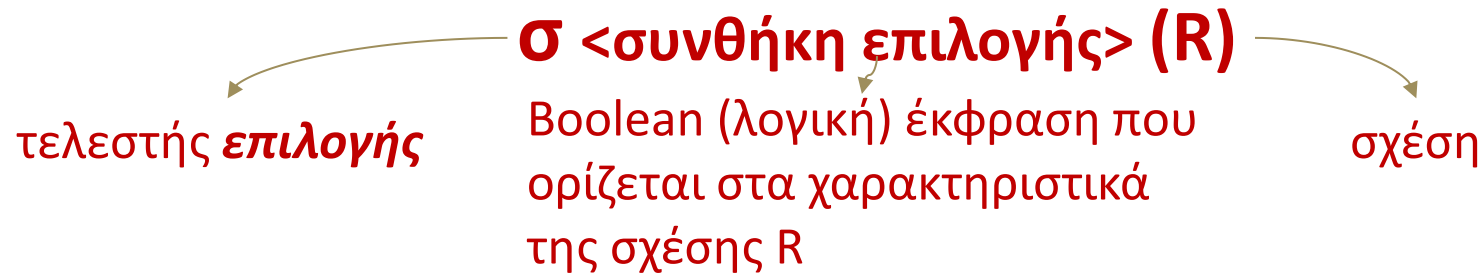
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Κωδ. χώρας εξαγωγής	Όνομα χώρας εξαγωγής
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	12	Κίνα
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
101	ΠΕΠΟΝΙ	880 ΔΡΧ	25	Φίτζι
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	12	Κίνα
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150 ΔΡΧ	25	Φίτζι
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	12	Κίνα
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	23	Ιαπωνία
103	ΜΗΛΟ	120 ΔΡΧ	25	Φίτζι

Ειδικοί ΒΔ		είσοδος
Επιλογή (selection)	σ	1
Προβολή (projection)	π	1
Ζεύξη (join)	$\bowtie$	2
Διαίρεση (division)	$\div$	2

Σχεσιακή Άλγεβρα: Επιλογή – Selection (σ)

- ▶ Η πράξη της επιλογής (σ) χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός υποσυνόλου πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί τη **συνθήκη επιλογής** θ .



- ▶ Η συνθήκη επιλογής δρα σαν ένα **φίλτρο**: οι πλειάδες που καθιστούν τη συνθήκη
 - ▶ **true**, επιλέγονται -εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της πράξης.
 - ▶ **false**, δεν επιλέγονται -απορρίπτονται από το αποτέλεσμα της πράξης.
- ▶ Ο σ είναι **μοναδιαίος**, δηλ. εφαρμόζεται σε 1 σχέση.

- Επιλογή των πλειάδων ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ που είναι στο τμήμα «τυριά»:

$\sigma_{\text{τμήμα}=\text{“τυριά”}}$ (ΥΠ)

ΥΠ

κωδ	Όνομα	μισθός	τμήμα	αριθΤ
1	Λαλάκης	1000	κρέατα	4
2	Κίτσος	1600	τυριά	7
3	Μαρίκα	2000	κρασιά	8



κωδ	Όνομα	μισθός	τμήμα	αριθΤ
2	Κίτσος	1600	τυριά	7

≡

Ισοδύναμος τρόπος
γραφής για ευκολία

ΥΠ [τμήμα=“τυριά”]

- Επιλογή των πλειάδων του ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΥΠ) που ο αριθμός τμήματος είναι 4:

$$\sigma_{\text{αριθΤ}=4}(\text{ΥΠ})$$

- Επιλογή των πλειάδων ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με μισθό μεγαλύτερο από €1000:

$$\sigma_{\text{μισθός}>1000}(\text{ΥΠ})$$

≡

SELECT * FROM ΥΠ
WHERE μισθός>1000

- ▶ Επιλογή των πλειάδων του ΥΠ που είτε δουλεύουν στο τμήμα 4 κι έχουν μισθό >1000 , είτε στο 5 με μισθό > 2000 :

$$\sigma_{(\text{αριθΤ}=4 \text{ AND } \text{μισθός}>1000) \text{ OR } (\text{αριθΤ}=5 \text{ AND } \text{μισθός}>2000)} (\text{ΥΠ})$$

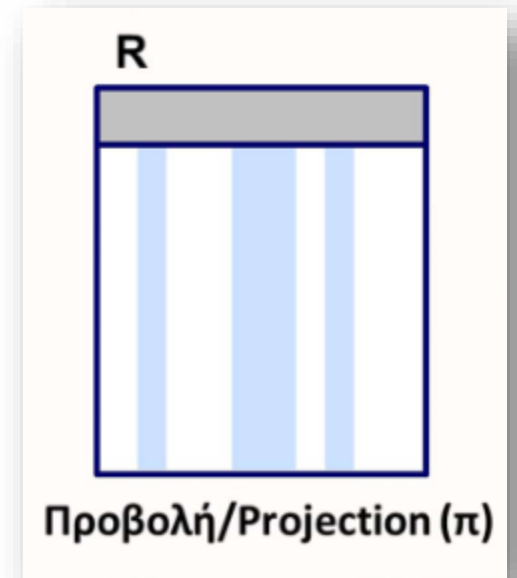
- ▶ Η (συνθήκη1 **AND** συνθήκη2) αποτιμάται σε **true** αν και οι 2 συνθήκες αποτιμώνται σε true, αλλιώς σε false
- ▶ Η (συνθήκη1 **OR** συνθήκη2) αποτιμάται σε **true** αν τουλάχιστον μια από τις δύο συνθήκες αποτιμάται σε true, αλλιώς σε false
- ▶ Η συνθήκη (**NOT** συνθήκη1) αποτιμάται σε **true** αν η συνθήκη1 αποτιμάται σε false, αλλιώς σε false

Σχεσιακή Άλγεβρα: Προβολή – Projection (π)

- ▶ Η πράξη της προβολής (π) διατηρεί κάποιες στήλες (χαρακτηριστικά) από μια σχέση και απορρίπτει τις άλλες στήλες.
- ▶ Η λίστα των στηλών που προσδιορίζεται διατηρείται σε κάθε πλειάδα.
- ▶ Τα άλλα χαρακτηριστικά σε κάθε πλειάδα απορρίπτονται.

π <λίστα στηλών> (R)

χαρακτηριστικά σχέση



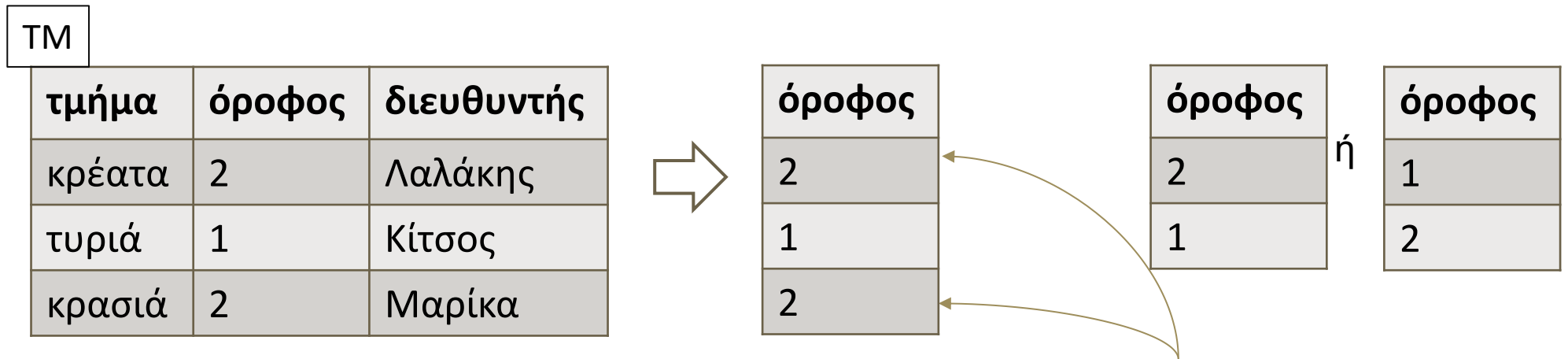
- ▶ Η πράξη της προβολής **δεν** εμφανίζει διπλότυπες πλειάδες (**απαλοιφή διπλοτύπων**).
- ▶ Αυτό γίνεται επειδή το αποτέλεσμα της πράξης της προβολής πρέπει να είναι ένα **σύνολο** από πλειάδες.
 - ▶ Τα σύνολα στα μαθηματικά *δεν επιτρέπουν διπλά στοιχεία*.

- Εμφάνιση των ορόφων των τμημάτων:

$\pi_{\text{όροφος}}(\text{TM})$

$\equiv$

TM [όροφος]



Σωστό ή λάθος;
Λάθος

διότι έχει διπλότυπα ενώ το αποτέλεσμα είναι πολυσύνολο πλειάδων, άρα ως σύνολο δεν έχει διπλότυπα

- Εμφάνιση φύλου & μισθού από όλα τα τμήματα:

$$\pi_{\text{φύλο, μισθός}}(TM)$$

$\equiv$

- Σε SQL:

SELECT DISTINCT φύλο, μισθός
FROM TM

Απαλείφει τις διπλότυπες τιμές

- Η απαλοιφή των διπλοτύπων περιλαμβάνει ταξινόμηση για εύρεση των διπλοτύπων, άρα επιπλέον εργασία και κόστος.
- Αν δεν απαλειφθούν οι διπλές πλειάδες, το αποτέλεσμα = *πολυσύνολο*. Επιτρέπεται στην SQL αλλά όχι στο τυπικό (αυστηρό) σχεσιακό μοντέλο.

- ▶ Άρα:
 - ▶ με **επιλογή** διαλέγουμε ορισμένες **πλειάδες**
 - ▶ με **προβολή** διαλέγουμε ορισμένες **στήλες**
- ▶ Για να διαλέξουμε ορισμένες πλειάδες και ορισμένες στήλες ταυτόχρονα κάνουμε μια σύνθεση επιλογής και προβολής, π.χ.:

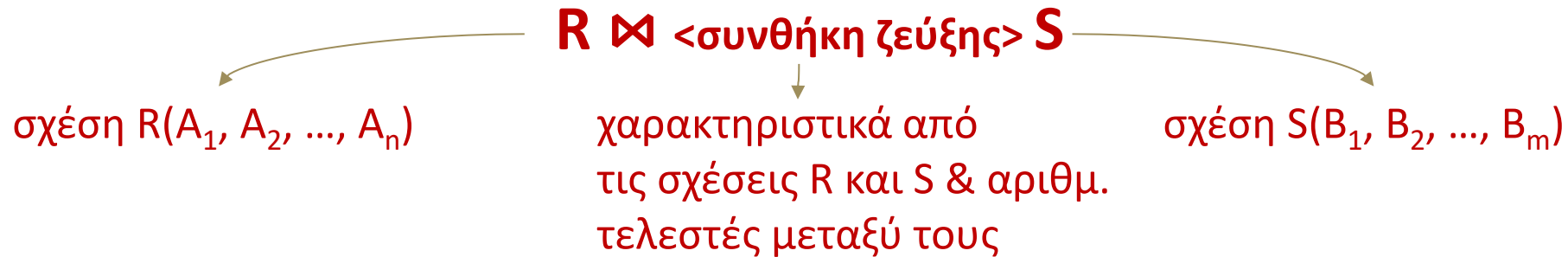
$$\begin{aligned} & \pi_{\text{όνομα}} (\sigma_{\text{μισθός} > 1000} (\Upsilon\text{Π})) \\ & \equiv \\ & \Upsilon\text{Π} [\text{μισθός} > 1000][\text{όνομα}] \end{aligned}$$

- ▶ Η **επιλογή** και η **προβολή** έχουν ως είσοδο 1 σχέση γι' αυτό ονομάζονται **μοναδιαίοι** σχεσιακοί τελεστές
- ▶ Η **ζεύξη** και η **διαίρεση** είναι **δυαδικές** σχεσιακές πράξεις αφού παίρνουν ως είσοδο 2 σχέσεις.

► Ζεύξη $\bowtie$ (ή $|x|$)

- Για να συνδυάζουμε πλειάδες που σχετίζονται από διαφορετικές σχέσεις.
- Ο σημαντικότερος τελεστής στις ΒΔ!
- Έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο διότι από 2 ξεχωριστές σχέσεις μπορούμε να φέρουμε νέα σχέση και να δημιουργήσουμε πολύπλοκα ερωτήματα.

- Συνδυασμός πλειάδων, μία από κάθε είσοδο του τελεστή όπου οι πλειάδες ικανοποιούν τη συνθήκη ζεύξης θ .



- Το αποτέλεσμα είναι μία σχέση Q με $n+m$ χαρ/κά $Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$
- Η Q έχει μια πλειάδα για κάθε συνδυασμό πλειάδων (μιας από R και μιας από S), όταν ο συνδυασμός αυτός ικανοποιεί τη συνθήκη ζεύξης.
- Για να επεξεργαστούμε συσχετίσεις μεταξύ σχέσεων...

Σχεσιακή Άλγεβρα: ζεύξη ($\bowtie$) - παραδείγματα

ΥΠ

όνομα	μισθός	τμήμα
Λαλάκης	1000	κρέατα
Κίτσος	1600	τυριά
Μαρίκα	2000	κρασιά
Μήτσος	5000	κρασιά

ΤΜ

τμήμα	όροφος	διευθυντής
κρέατα	2	Λαλάκης
τυριά	1	Κίτσος
κρασιά	2	Μήτσος

Ξένο κλειδί

ΥΠ $\bowtie$ ΤΜ	όνομα	μισθός	τμήμα	τμήμα	όροφος	διευθυντής
	Λαλάκης	1000	κρέατα	κρέατα	2	Λαλάκης
	Κίτσος	1600	τυριά	τυριά	1	Κίτσος
	Μαρίκα	2000	κρασιά	κρασιά	2	Μήτσος
	Μήτσος	5000	κρασιά	κρασιά	2	Μήτσος

Η ζεύξη συνδέει σχέσεις που συσχετίζονται με ξένο κλειδί.

Σχεσιακή Άλγεβρα: ζεύξη ($\bowtie$) - παραδείγματα

- ▶ Έστω ότι θέλουμε το όνομα του διευθυντή κάθε τμήματος.
- ▶ Πρέπει να συνδυάσουμε κάθε πλειάδα από τη σχέση ΤΜ με την πλειάδα υπαλλήλου της από τη σχέση ΥΠ, όπου η τιμή του «διευθυντής» στην πλειάδα ΤΜ είναι ίδια με την τιμή του «όνομα» στην ΥΠ.
- ▶ Είναι σαν να παίρνουμε το καρτεσιανό γινόμενο, δηλαδή κάθε ζευγάρι με κάθε ζευγάρι, αλλά να κρατάμε μόνο *όποιο ζευγάρι ικανοποιεί τη συνθήκη*.

$$TM \underset{\text{διευθυντής=όνομα}}{\bowtie} ΥΠ \quad \equiv \quad TM[\text{διευθυντής} = \text{όνομα}]ΥΠ$$

Σχεσιακή Άλγεβρα: ζεύξη ($\bowtie$) - παραδείγματα

TM			ΥΠ		
τμήμα	όροφος	διευθυντής	όνομα	μισθός	τμήμα
κρέατα	2	Λαλάκης	Λαλάκης	1000	κρέατα
τυριά	1	Κίτσος	Κίτσος	1600	τυριά
κρασιά	2	Μήτσος	Μαρίκα	2000	κρασιά

- ▶ Πόσες στήλες θα έχει το αποτέλεσμα; **6**
- ▶ Πόσες πλειάδες; **Όσες ικανοποιούν το διευθυντής=όνομα**

$\Delta\text{ΙΕΥΘ_TM} \leftarrow \text{TM} \bowtie_{\text{διευθυντής=όνομα}} \text{ΥΠ}$

τμήμα	όροφος	διευθυντής	όνομα	μισθός	τμήμα
κρέατα	2	Λαλάκης	Λαλάκης	1000	κρέατα
τυριά	1	Κίτσος	Κίτσος	1600	τυριά

Σχεσιακή Άλγεβρα: ζεύξη ($\bowtie$) - παραδείγματα

- Δεν υπάρχουν μόνο ζεύξεις ισότητας, π.χ.

$$TM_{\text{όροφος} > \text{όροφος}} \bowtie TM \equiv TM[\text{όροφος} > \text{όροφος}]TM$$

- Τι σημαίνει αυτή η (αυτό-)ζεύξη;
- «Ζευγάρια τμημάτων που το πρώτο είναι σε υψηλότερο όροφο από το δεύτερο»

TM1.τμήμα	TM1.όροφος	TM1. διευθυντής	TM2.τμήμα	TM2.όροφος	TM2.διευθυντής
κρέατα	2	Λαλάκης	τυριά	1	Κίτσος
κρασιά	2	Μήτσος	τυριά	1	Κίτσος

Σχεσιακή Άλγεβρα: ζεύξη – διαφορά με καρτ. γινόμενο

- ▶ Στη ζεύξη, μόνο οι συνδυασμοί πλειάδων που ικανοποιούν τη συνθήκη ζεύξης εμφανίζονται στο αποτέλεσμα
- ▶ Στο καρτεσιανό γινόμενο εμφανίζονται στο αποτέλεσμα όλοι οι συνδυασμοί πλειάδων

► Διαίρεση $\div$

R/S

- ▶ Δυαδική πράξη σχέσεων **R** και **S**
- ▶ Έστω $R(x, \psi)$ και $S(\psi)$ ← σύνολα πεδίων
- ▶ $S \subset R$ (η R έχει όλα τα πεδία της S και μερικά ακόμα).

R/S

- ▶ Το αποτέλεσμα: **R/S(x)** είναι μια σχέση με:
 - ▶ Πεδία: τα πεδία x του R , δηλ. αυτά που περισσεύουν αν βγάλεις τα πεδία του S .
 - ▶ Πλειάδες: η πλειάδα **t** ανήκει στο αποτέλεσμα $R/S(x)$ αν για κάθε $t_S \in S$ υπάρχει $t_R \in R$ τέτοια ώστε
 $t_R.\psi = t_S.\psi$ και $t_R.x = t.x$

- ▶ Π.χ. Βρες τα ονόματα όλων των υπαλλήλων που εργάζονται σε όλα τα τμήματα όπου εργάζεται ο (πολυθεσίτης) Λαλάκης

=

(Δεν υπάρχει τμήμα στο οποίο εργάζεται ο Λαλάκης που να μην εργάζονται και αυτοί οι υπάλληλοι. Θέλουμε τα ονόματά τους.)

Σχεσιακή Άλγεβρα: διαίρεση – παράδειγμα

- Δημιουργούμε σχέση ΥΠ'.
- Βρίσκουμε τα τμήματα στα οποία εργάζεται ο Λαλάκης.

$ΥΠ' \leftarrow \pi_{\text{όνομα, τμήμα}} (ΥΠ)$ ← προβολή των στηλών 'όνομα' & 'τμήμα' από τον ΥΠ

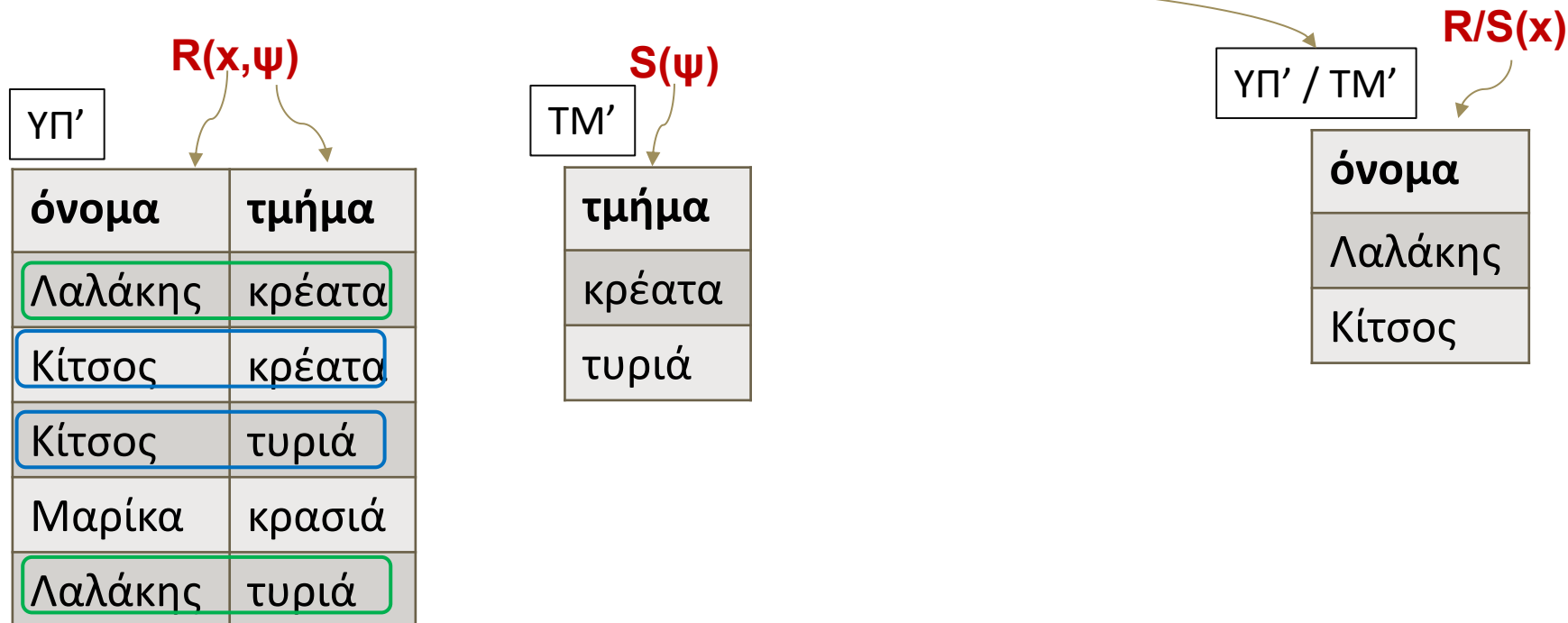
$ΤΜ' \leftarrow \pi_{\text{τμήμα}} (\sigma_{\text{όνομα}="Λαλάκης"} (ΥΠ'))$ ← επιλογή του 'Λαλάκης' από τον ΥΠ' και μετά προβολή της στήλης 'τμήμα'

$R(x, \psi)$		$S(\psi)$	
ΥΠ'		ΤΜ'	
όνομα	τμήμα	τμήμα	
Λαλάκης	κρέατα	κρέατα	
Κίτσος	κρέατα	τυριά	
Κίτσος	τυριά		
Μαρίκα	κρασιά	τυριά	
Λαλάκης	τυριά		

Σχεσιακή Άλγεβρα: διαίρεση – παράδειγμα

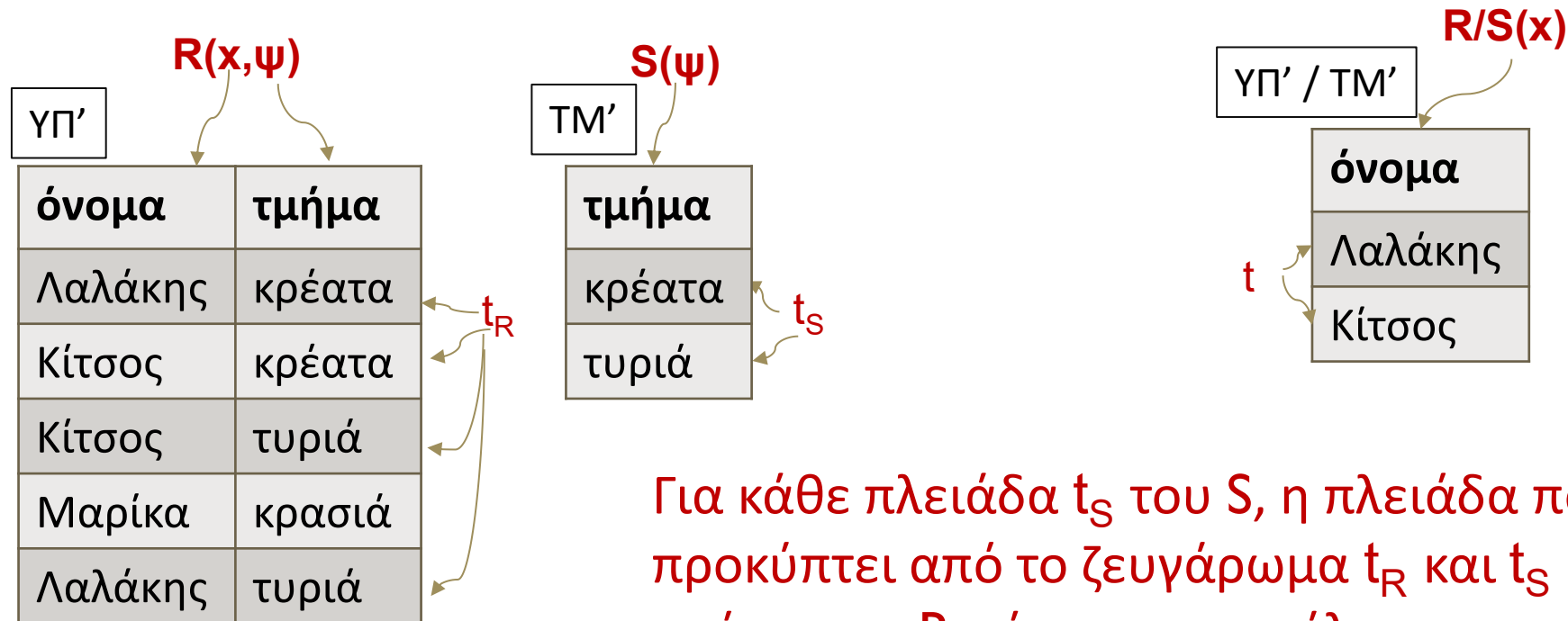
- Εφαρμόζουμε την πράξη της διαίρεσης στις δύο σχέσεις ΥΠ' και ΤΜ'.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ $\leftarrow \pi_{\text{όνομα}} (\text{ΥΠ}' / \text{ΤΜ}')$



Σχεσιακή Άλγεβρα: διαίρεση – παράδειγμα

- Η πλειάδα t ανήκει στο αποτέλεσμα $R/S(x)$ αν για κάθε $t_s \in S$ υπάρχει $t_R \in R$ τέτοια ώστε $t_R.\psi = t_s.\psi$ και $t_R.x = t.x$



Για κάθε πλειάδα t_s του S , η πλειάδα που προκύπτει από το ζευγάρωμα t_R και t_s κι ανήκει στο R πάει στο αποτέλεσμα

Μόνο οι Λαλάκης και Κίτσος είναι «ζευγαρωμένοι» με κρέατα *και* τυριά!

- Βρες τα ονόματα όλων των φοιτητών που έχουν πάρει τα μαθήματα που έχει πάρει ο Λαλάκης

ΦΟΙΤΗΤ(PI)ΕΣ (R)

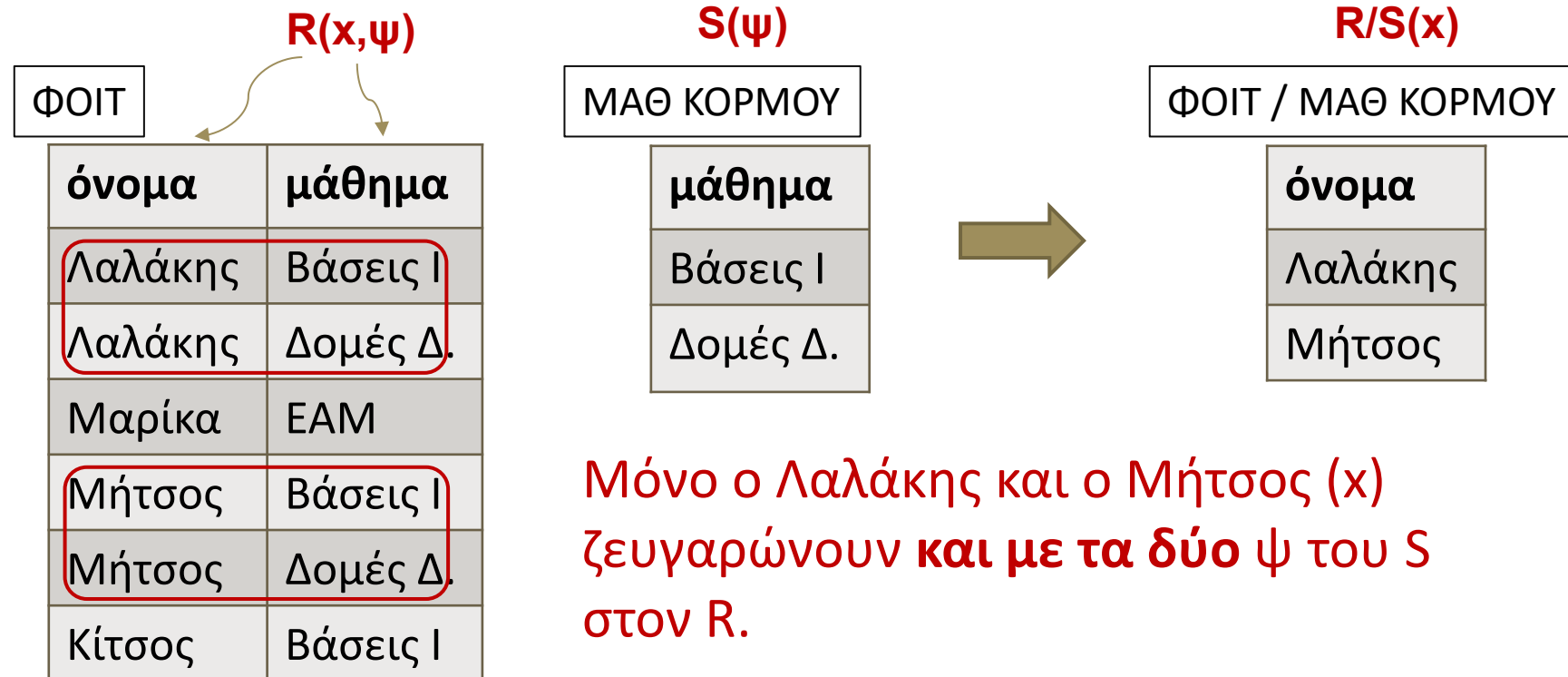
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (S)

ονόματα φοιτ (x)

ονόματα μαθημάτων (ψ)

Σχεσιακή Άλγεβρα: διαίρεση – παράδειγμα

- Μια τιμή πεδίου x για να είναι στο αποτέλεσμα, πρέπει το σύνολο με το οποίο ζευγαρώνει στο R να καλύπτει όλα τα πεδία του S .



$$R/S = \{t[x_1, \dots, x_n] : t \in R \wedge \forall \psi \in S ((t[x_1, \dots, x_n] \cup \psi) \in R) \}$$

Σχεσιακή Άλγεβρα: διαίρεση – παράδειγμα

► Παράδειγμα με πίνακες με περισσότερα πεδία



Γιατί την ονόμασε *διαίρεση* ο Codd; Διότι υπάρχει μια αναλογία με την αριθμητική διαίρεση...

- ▶ Στην αριθμητική: το πηλίκο **q** της διαίρεσης **a/b** είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που το **$q * b \leq a$**
(a είναι ο διαιρετέος, b ο διαιρέτης)
π.χ. $17/5 \rightarrow$ πηλίκο 3 διότι αν $3 * 5 < 17$
- ▶ Στη σχεσιακή άλγεβρα: το αποτέλεσμα **Q** της διαίρεσης **R/S** είναι το μεγαλύτερο σύνολο που
 $Q \times S \subseteq R$

► π.χ. Διαίρεση σε SQL

Θέλουμε τα x στην R που **δεν** υπάρχει ψ στην S με την οποία τιμή **δεν** ζευγαρώνει (δηλ. για το οποίο να μην βρεις στο R μια πλειάδα που να έχει το x)

```
SELECT r.x FROM R r
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT * FROM S s
   WHERE NOT EXISTS
    (SELECT * FROM R
     WHERE R.x=r.x AND R.ψ = s.ψ))
```

Θέλω το x από την R

για το οποίο να μην υπάρχει

S για το οποίο

να μην βρεις

στο R

μια πλειάδα που να έχει το x

Έο ομαδοποιούμε την R ως προς το x και μετά αναζητούμε αν σε κάθε ομάδα το ψ υπερκαλύπτει το S.

SELECT x FROM R, S

WHERE R.ψ = S.ψ

GROUP BY R.x

**HAVING COUNT (DISTINCT R.ψ)=
(SELECT COUNT(*) FROM S)**

ομαδοποίησέ την R ως προς το x

μέτρα αν σε κάθε ομάδα το ψ
υπερκαλύπτει το S

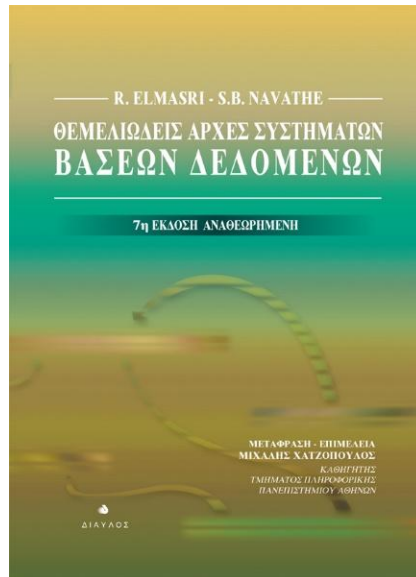
Η διαίρεση ουσιαστικά «λέει»:

- ▶ ομαδοποιούμε τις πλειάδες του $R(x, \psi)$ ως προς το x (δηλ. $x_1, x_2, \dots, x_n$)
- ▶ «δίπλα», ως ψ , έχουμε τις διάφορες τιμές. Ο S (που έχει μόνο πεδίο/α ψ) έχει κάποιες τιμές.
- ▶ η διαίρεση παίρνει τα x τα οποία αυτό το οποίο τους αντιστοιχεί στο κομμάτι του ψ θα πρέπει να είναι υπερσύνολο του ψ .
- ▶ Δηλαδή να «ζευγαρώνουν» με όλες τις τιμές (του ψ) του S . Δηλαδή να μην υπάρχει S με το οποίο να μην ζευγαρώνουν.

- ▶ Είναι επίσημη γλώσσα, είναι η βάση των ΒΔ.
- ▶ Βασίζεται στη θεωρία συνόλων.
- ▶ Παίρνει μία ή περισσότερες σχέσεις για είσοδο και βγάζει 1 σχέση ως αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 8



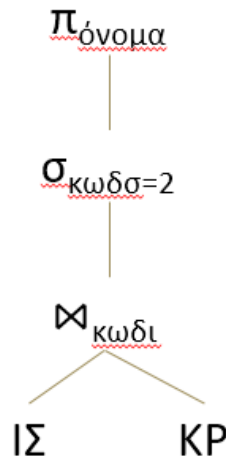
Κεφάλαιο 5

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

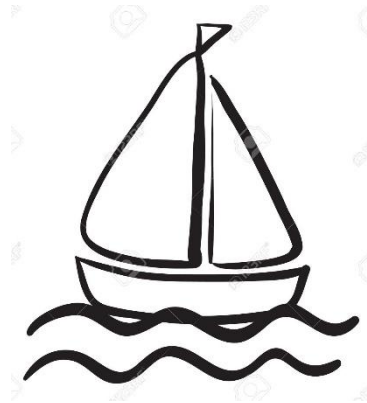
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

Σχεσιακή Άλγεβρα – παραδείγματα



► Παραδείγματα (με ιστιοπλόους)



Παράδειγμα – ενδεικτικές τιμές

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

← ΣΚΑΦΗ

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΙΣ	κωδι	όνομα	επίπεδο
	α	Λαλάκης	10
	β	Κίτσος	2
	γ	Μαρίκα	9
	δ	Μήτσος	5

ΣΚ	κωδσ	όνομα	χρώμα
	1	nostos	red
	2	remezzo	green
	3	kitty	red

ΚΡ	κωδι	κωδσ	ημερομηνία
	α	2	1/1/2017
	α	3	2/1/2017
	β	1	5/5/2017
	γ	3	3/1/2017

Παράδειγμα (1/7) – με SQL

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι</u> , <u>κωδσ</u> , <u>ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

1. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση του σκάφους #2;

SELECT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=2

Ζεύξη ιστιοπλόων με
κράτηση

Από τη ζεύξη, κράτα μόνο τις
μετ.πλ. που έχουν τιμή 2

Παράδειγμα (1/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (α)

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

1. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση του σκάφους #2;

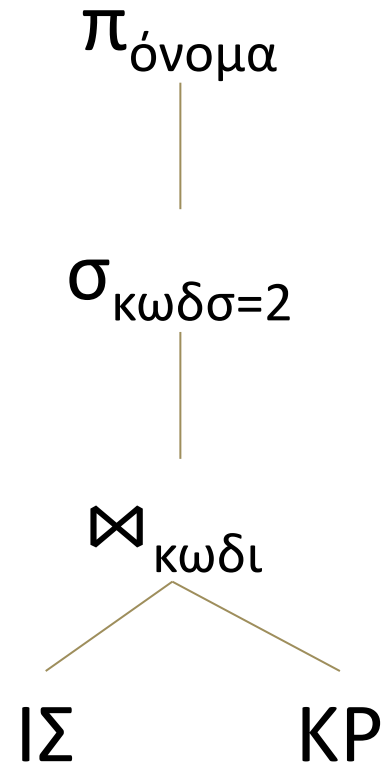
$$\sigma_{\text{κωδσ}=2}(\text{ΚΡ}) \bowtie_{\text{ι.κωδι}=\text{κ.κωδι}} \text{ΙΣ} \pi_{\text{ι.όνομα}}(\text{ΙΣ})$$

ή

$$\sigma_{\text{κωδσ}=2}(\text{ΚΡ}) \text{ ΙΣ} \bowtie \text{ΚΡ} \pi_{\text{ι.όνομα}}(\text{ΙΣ})$$

Παράδειγμα (1/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (β)

Εναλλακτικά (σε μορφή δέντρου):



ισοδύναμο

Παράδειγμα (1/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (γ)

→ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδς, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

KP (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

1. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση του σκάφους #2;

ΚΡ[κωδσ=2][κωδι=κωδι]ΙΣ[όνομα]

Ισοδύναμο

Εδώ έχουμε ένα
αποτέλεσμα
(ολόκληρη κράτηση)

σ
αποτέλεσμα
επιλογής

αποτέλεσμα της
ζεύξης πάνω στο
αποτέλεσμα επιλογής

 τελικό
αποτέλεσμα

Παράδειγμα (1/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (δ)

→ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδς, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

KP (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

1. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση του σκάφους #2;

ΙΣ[κωδι=κωδι]ΚΡ[κωδσ=2][όνομα]

ισοδύναμο

ένας πίνακας



αποτέλεσμα
ζεύξης ΙΣ με ΚΡ

a

αποτέλεσμα επιλογής

π

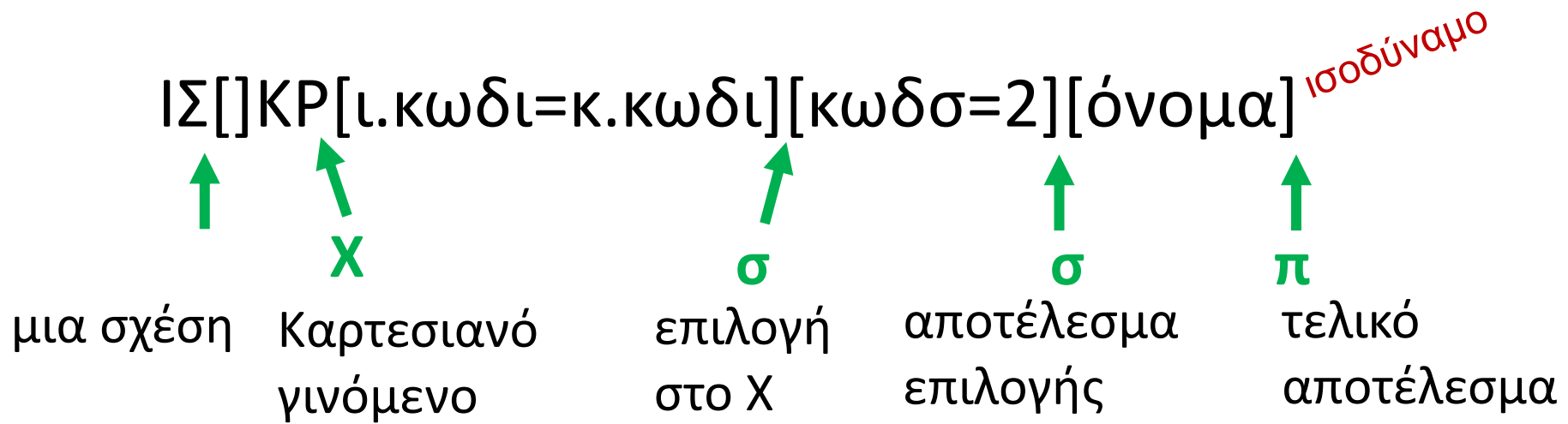
τελικό
αποτέλεσμα

Παράδειγμα (1/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (ε)

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

1. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση του σκάφους #2;



- ▶ Κάθε φορά υπάρχουν πολλές **ισοδύναμες** εκφράσεις σχεσιακής άλγεβρας για το ίδιο ερώτημα. Π.χ.,
 - ▶ $(R \bowtie S) \bowtie T = R \bowtie (S \bowtie T)$ **προσεταιριστική ιδιότητα**
 - ▶ $R \bowtie S = S \bowtie R$ **αντιμεταθετική ιδιότητα**
 - ▶ $\sigma(R \cup S) = (\sigma(R)) \cup (\sigma(S))$ **επιμεριστική ιδιότητα**
 - ▶ $(\sigma(R)) \bowtie S = \sigma(R \bowtie S)$ («σπρώχνουμε» προς τα μέσα την επιλογή εκεί που χρειάζεται)
 - ▶ $R \bowtie S = \sigma(R \times S)$
- ▶ Το ΣΔΒΔ επιλέγει την πιο “φτηνή” έκφραση για να εκτελέσει κάποιο ερώτημα.

Παράδειγμα (2/7) – με SQL

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

2. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει κάποιο κόκκινο σκάφος;

```
SELECT ι.όνομα
FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ
WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ
and σ.χρώμα =«red»
```

Παράδειγμα (2/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (α)

→ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδς, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

KP (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

2. Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει κάποιο κόκκινο σκάφος;

ΣΚ[χρώμα="red"][κωδσ=κωδσ]ΚΡ[κωδι=κωδι]ΙΣ[ΙΣ.όνομα]

↑
-
έχουμε ένα
σκάφος

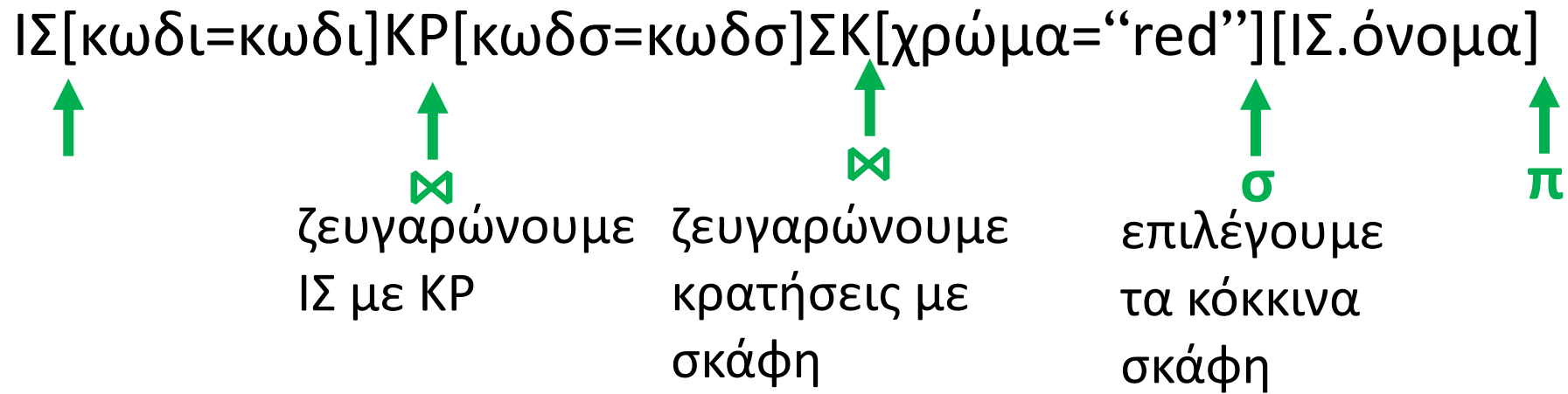
↑
σ
επιλέγουμε
τα κόκκινα
σκάφη

↑
✕
ζευγαρώνουμε την
κράτηση (κρατήσεις
των κόκκινων σκαφών)

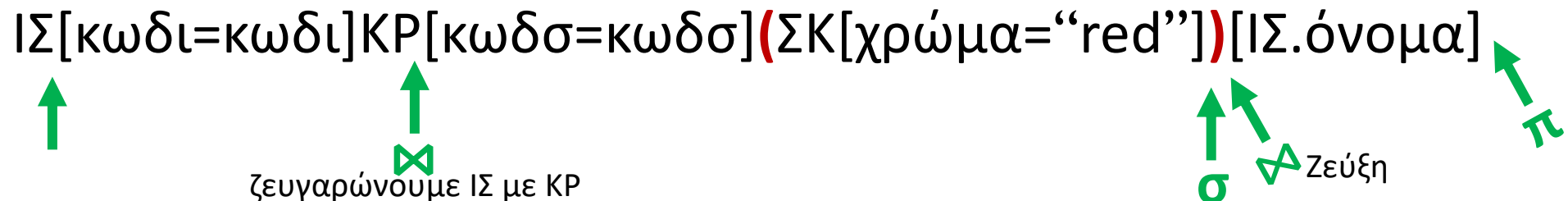
↑
↑
ζευγαρώνουμε
με τον ΙΣ

Παράδειγμα (2/7) – με σχεσιακή άλγεβρα (β)

Εναλλακτικά:



Εδώ γίνονται οι ζεύξεις πρώτα, οπότε, παρότι σωστό, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για το ΣΔΒΔ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε παρενθέσεις για να επιβάλλουμε τη σειρά:



Παράδειγμα (3/7) – με SQL

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

3. Τα χρώματα των σκαφών που έχει κρατήσει ο Λάκης;

SELECT DISTINCT (σ.χρώμα)

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ
and ι.όνομα =«Λάκης»

Παράδειγμα (3/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

3. Τα χρώματα των σκαφών που έχει κρατήσει ο Λάκης;

ΙΣ[όνομα=“Λάκης”][κωδι=κωδι]ΚΡ[κωδσ=κωδσ]ΣΚ[χρώμα]

Κρατήσεις του Λάκη με
τα στοιχεία του Λάκη

Εδώ ασχολούμαστε με
το χρώμα

Παράδειγμα (4/7) – με SQL

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

4. Τα ονόματα κι επίπεδα των ΙΣ που έχουν τουλάχιστον 1 κράτηση (που έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον σε ένα σκάφος);

```
SELECT ι.όνομα, ι.επίπεδο  
FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ  
WHERE κ.κωδι = ι.κωδι
```

Παράδειγμα (4/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

4. Τα ονόματα κι επίπεδα των ΙΣ που έχουν τουλάχιστον 1 κράτηση (που έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον σε ένα σκάφος);

$KP[k.kωδι=i.kωδι]ΙΣ[όνομα, επίπεδο]$



Παράδειγμα (5/7) – με SQL

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

5. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο *ή* πράσινο σκάφος;

```
SELECT  ι.όνομα
FROM    ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ
WHERE   ι.κωδι=κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ and
        (σ.χρώμα="red" or σ.χρώμα="green")
```

Παράδειγμα (5/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

5. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο *ή* πράσινο σκάφος;

$\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}] \cup \Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}]\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{όνομα}]$

Σωστό ή λάθος;

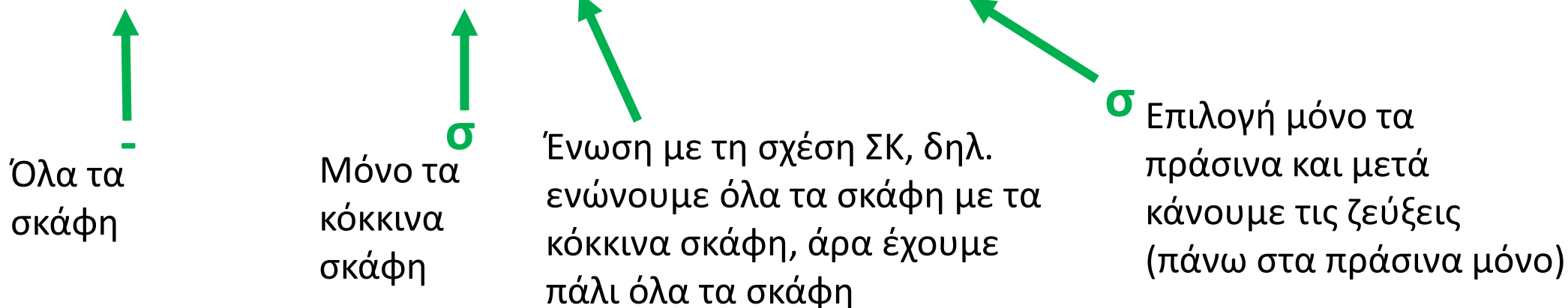
Παράδειγμα (5/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

5. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο *ή* πράσινο σκάφος;

$\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}] \cup \Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}] \text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}] \text{ΙΣ}[\text{όνομα}]$



Παράδειγμα (5/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

5. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο *ή* πράσινο σκάφος;

$((\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}]) \cup (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}]))$
 $[κωδσ=κωδσ]ΚΡ[κωδι=κωδι]ΙΣ[όνομα]$

...τόρα είναι Σωστό!

εναλλακτικά

$ΙΣ[κωδι=κωδι]ΚΡ[κωδσ=κωδσ]((\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}]) \cup (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}]))[ΙΣ.όνομα]$

Παράδειγμα (6/7) – με SQL

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

6. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο **και** πράσινο σκάφος;

```
SELECT ι.όνομα
FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ1, ΣΚ σ1, ΚΡ κ2, ΣΚ σ2
WHERE ι.κωδι=κ1.κωδι and κ1.κωδσ=σ1.κωδσ and
σ1.χρώμα="κόκκινο" and ι.κωδι=κ2.κωδι and
κ2.κωδσ=σ2.κωδσ and σ2.χρώμα="πράσινο"
```

Παράδειγμα (6/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

6. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο **και** πράσινο σκάφος;

$((\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}]) \cap (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}]))$
 $[\text{κωδσ}=\text{κωδσ}] \text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}] \text{ΙΣ}[\text{όνομα}]$

Σωστό ή λάθος;

Λάθος

Παράδειγμα (6/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

6. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο **και** πράσινο σκάφος;

$(\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}]\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{όνομα}])$
 $\cap (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}]\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{όνομα}])$

Σωστό ή λάθος;

Λάθος

Παράδειγμα (6/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

6. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο **και** πράσινο σκάφος;

$((\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}] [\text{κωδσ}=\text{κωδσ}] \text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ})$
 $\cap (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}] [\text{κωδσ}=\text{κωδσ}] \text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}))[\text{όνομα}]$

Σωστό ή λάθος;

Λάθος

Παράδειγμα (6/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

6. Τα ονόματα ΙΣ με κρατήσεις σε κόκκινο **και** πράσινο σκάφος;

$((\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"red"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}]\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{κωδι}, \text{όνομα}])$
 $\cap (\Sigma K[\text{χρώμα}=\text{"green"}][\text{κωδσ}=\text{κωδσ}]\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{κωδι}, \text{όνομα}]))[\text{όνομα}]$

Σωστό

Παράδειγμα (7/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

7. Ονόματα ΙΣ που έχουν κρατήσει **όλα** τα σκάφη;

$$\frac{(\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{κωδι, κωδσ, ΙΣ.όνομα}])}{(\text{ΣΚ}[\text{κωδσ}])[\text{όνομα}]}$$

Ο διαιρετέος είναι όλες οι ΚΡ των σκαφών με τους ΙΣ και προβάλλουμε τους ιστιοπλόους, τα σκάφη και το όνομα (αυτό διότι το θέλουμε για την προβολή μετά).

Διαιρείς με τα σκάφη και προβάλεις το όνομα. Είναι σαν να λες «όποιος ΙΣ» (διότι το ΙΣ.όνομα θα μείνει) έχει κάνει κράτηση σε όλα τα σκάφη, τότε τον βγάζουμε ως αποτέλεσμα.

Παράδειγμα (7/7) – με σχεσιακή άλγεβρα

ΙΣ (<u>κωδι</u> , όνομα, επίπεδο)	← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ
ΣΚ (<u>κωδσ</u> , όνομα, χρώμα)	← ΣΚΑΦΗ
ΚΡ (<u>κωδι, κωδσ, ημερομηνία</u>)	← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

7. Ονόματα ΙΣ που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη;

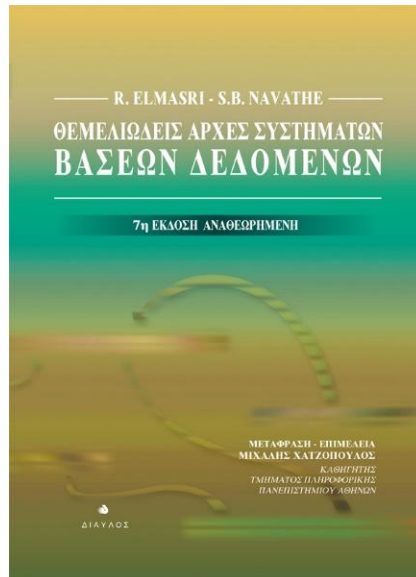
$$\frac{(\text{ΚΡ}[\text{κωδι}=\text{κωδι}]\text{ΙΣ}[\text{κωδι, κωδσ, ΙΣ.όνομα}])}{(\text{ΣΚ}[\text{χρώμα}=\text{“red”}][\text{κωδσ}])[\text{όνομα}]}$$

Ο διαιρετέος είναι όλες οι ΚΡ των σκαφών με τους ΙΣ και προβάλλουμε τους ιστιοπλόους, τα σκάφη και το όνομα (αυτό διότι το θέλουμε για την προβολή μετά).

Διαιρείς με τα κόκκινα σκάφη και προβάλεις το όνομα. Είναι σαν να λες «όποιος ΙΣ» (διότι το ΙΣ.όνομα θα μείνει) έχει κάνει κράτηση σε όλα τα κόκκινα σκάφη, τότε τον βγάζουμε ως αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 8



Κεφάλαιο 5